



BÁO CÁO

**PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING SỐ
CỦA VINAMILK**

GVHD: PGS.TS. Lê Hoàng Sử

SVTH: K244161769 - Hồng Trang Anh

K244161770 - Nguyễn Vũ Tường Anh

K244161776 - Nguyễn Quỳnh Duyên

K244161778 - Nguyễn Trần Yên Đan

K244161798 - Đinh Hải Ngân

Danh sách sinh viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV	Chi tiết công việc	Phần trăm công việc
1	Đinh Hải Ngân (Nhóm trưởng)	K244161798	Chương 1: 1.1 (Tin tức trên mạng) Chương 2: 2.1, 2.2.1, 2.2.7, 2.3.6 Chương 3: 3.6, 3.7, 3.8.1, 3.8.7 Chương 4: 4.6, 4.7 Chương 5: 5.6 Chương 6 Chương 7: 7.6, 7.7.2	20%
2	Hồng Trang Anh	K244161769	(LinkedIn) Chương 2: 2.2.5, 2.3.4 Chương 3: 3.4, 3.8.5 Chương 4: 4.4 Chương 5: 5.4 Chương 7: 7.2	20%
3	Nguyễn Vũ Tường Anh	K244161770	Chương 1: 1.4 (Facebook và TikTok) Chương 2: 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2 Chương 3: 3.1, 3.2, 3.8.2, 3.8.3 Chương 4: 4.1, 4.2 Chương 5: 5.1, 5.2 Chương 7: 7.3	20%
4	Nguyễn Quỳnh Duyên	K244161776	Chương 1: 1.2 (Youtube)	20%

			Chương 2: 2.2.4, 2.3.3 Chương 3: 3.3, 3.8.4 Chương 4: 4.3 Chương 5: 5.3 Chương 7: 7.4, 7.7.1	
5	Nguyễn Trần Yên Đan	K244161778	Chương 1: 1.3 (Appstore) Chương 2: 2.2.6, 2.3.5 Chương 3: 3.5, 3.8.6 Chương 4: 4.5 Chương 5: 5.5 Chương 7: 7.5	20%

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế – Luật và Khoa Hệ thống thông tin đã đưa học phần Phân tích Marketing số vào chương trình đào tạo. Học phần đã tạo điều kiện để chúng em tiếp cận các kiến thức và phương pháp phân tích dữ liệu trong lĩnh vực marketing hiện đại, đồng thời giúp nhóm có cơ hội vận dụng các công cụ phân tích dữ liệu vào việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Lê Hoàng Sử đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Phân tích hoạt động Digital Marketing của Vinamilk”. Những góp ý chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và sự động viên của thầy đã giúp nhóm hoàn thiện phương pháp nghiên cứu, nâng cao tư duy phân tích và hiểu rõ hơn về việc ứng dụng dữ liệu trong đánh giá hiệu quả hoạt động marketing số của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nhóm đã nỗ lực tìm hiểu, thu thập và phân tích dữ liệu với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng nghiên cứu của mình trong thời gian tới.

LỜI CAM KẾT

Nhóm chúng em xin cam kết rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo “Phân tích hoạt động Digital Marketing của Vinamilk” là kết quả nghiên cứu do chính nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Hoàng Sử.

Các số liệu, hình ảnh, tài liệu tham khảo và kết quả phân tích được sử dụng trong báo cáo đều được thu thập từ các nguồn phù hợp, được xử lý và trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định học thuật. Nhóm cam kết không sao chép, sử dụng trái phép hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan và độ chính xác của các nội dung được trình bày trong báo cáo. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến đạo văn, bản quyền học thuật hoặc việc sử dụng dữ liệu không đúng quy định, nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

TÓM TẮT

1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài “Phân tích hoạt động Digital Marketing của Vinamilk” được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động marketing số của Vinamilk trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời phân tích vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của ngành sữa Việt Nam.

Nghiên cứu hướng đến việc đo lường mức độ hiện diện thương hiệu, hiệu quả nội dung, khả năng tương tác với người dùng và xác định các khoảng trống chiến lược trong hoạt động Digital Marketing của Vinamilk.

2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung phân tích dữ liệu từ sáu nền tảng gồm Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, App Store và báo chí trực tuyến, đồng thời tiến hành so sánh với hai đối thủ chính là TH true MILK và Nutifood.

Nghiên cứu áp dụng quy trình xử lý dữ liệu Extract – Transform – Load – Analyze (ETLA) kết hợp nhiều phương pháp phân tích nâng cao nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing của doanh nghiệp.

3. Kết quả

Kết quả phân tích cho thấy Vinamilk vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về độ phủ truyền thông và mức độ hiện diện thương hiệu trên môi trường số. Facebook tiếp tục là nền tảng có quy mô hoạt động lớn, trong khi TikTok và YouTube đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận người dùng.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế đáng chú ý như hiệu quả tương tác chưa tương xứng với quy mô đầu tư nội dung, sự suy giảm hiệu suất trên các nền tảng video trong những năm gần đây, tỷ lệ gắn kết cộng đồng còn thấp và khoảng cách nhất định giữa thông điệp thương hiệu với trải nghiệm thực tế của người dùng.

4. Đóng góp của nghiên cứu

Dựa trên các kết quả phân tích, đề tài đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả Digital Marketing của Vinamilk theo hướng lấy dữ liệu và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp một quy trình phân tích dữ liệu đa nền tảng có thể được tham khảo và ứng dụng cho các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam.

5. Cấu trúc phụ lục

Toàn bộ biểu đồ, hình ảnh trực quan hóa và kết quả phân tích chi tiết được trình bày tại Phụ lục B và được đánh số theo định dạng Hình B.[Số chương].[Số thứ tự].

Các bảng dữ liệu, thống kê mô tả, kết quả phân tích bổ sung được lưu trữ tại Phụ lục C và được đánh số theo định dạng Bảng C.[Số chương].[Số thứ tự] nhằm hỗ trợ thuận tiện trong việc tra cứu và đối chiếu kết quả nghiên cứu.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	1
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp và lý do chọn thương hiệu	1
1.1.1. Giới thiệu Vinamilk.....	1
1.1.2. Lý do chọn thương hiệu.....	2
1.1.3 Bối cảnh tái định vị thương hiệu 2023 và hệ quả với digital marketing	2
1.2. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh	2
1.2.1. Tổng quan thị trường sữa Việt Nam và xu hướng số hóa	2
1.2.2. Đối thủ cạnh tranh chính (TH true MILK, Nutifood).....	3
1.3. Các vấn đề đặt ra.....	3
1.4. Phạm vi nền tảng phân tích	4
CHƯƠNG 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU.....	5
2.1. Quy trình dữ liệu tổng quát.....	5
2.2. Mô tả dataset.....	5
2.2.1. Tổng quan toàn bộ dataset.....	5
2.2.2. Mô tả chi tiết dataset Facebook	5
2.2.3. Mô tả chi tiết dataset TikTok.....	6
2.2.4. Mô tả chi tiết dataset Youtube.....	7
2.2.5. Mô tả chi tiết dataset LinkedIn	7
2.2.6. Mô tả chi tiết dataset Appstore	8
2.2.7. Mô tả chi tiết dataset tin tức trên mạng	9
2.3. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.....	10
2.3.1. Quy trình xử lý Facebook	10
2.3.2. Quy trình xử lý TikTok	10
2.3.3. Quy trình xử lý YouTube	11
2.3.4. Quy trình xử lý LinkedIn.....	12
2.3.5. Quy trình xử lý Appstore.....	14
2.3.6. Quy trình xử lý tin tức trên mạng	15
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA VINAMILK	17
3.1. Facebook	17
3.1.1. Tần suất đăng bài và xu hướng theo tháng	17
3.1.2. Phân bổ loại nội dung và so sánh hiệu quả định dạng (Video vs Ảnh).....	17

3.1.3. Tổng engagement theo tháng (Likes / Comments / Shares).....	18
3.1.4. Heatmap khung giờ × ngày trong tuần	18
3.1.5. Phân phối engagement (median vs mean) và ngưỡng top 25%.....	18
3.1.6. Hiệu suất theo chủ đề nội dung	19
3.1.7. Hiệu suất theo mùa chiến dịch.....	19
3.2. TikTok	20
3.2.1. Lượt xem theo tháng và xu hướng tăng trưởng.....	20
3.2.2. Engagement rate theo nhóm thời lượng video.....	20
3.2.3. Phân bổ nhóm hiệu suất.....	21
3.2.4. Heatmap khung giờ × ngày trong tuần	21
3.2.5. Save rate vs Like rate.....	22
3.2.6. Top hashtag theo median engagement.....	22
3.3. YouTube	23
3.3.1. Top 10 video nhiều lượt xem nhất.....	23
3.3.2. Lượt xem theo tháng.....	23
3.3.4. So sánh Shorts vs Long-form về hiệu quả độ phủ.....	24
3.3.5. Tỷ lệ tương tác theo nhóm thời lượng video	24
3.3.6. Scatter: Views vs Likes vs Comments	25
3.4. LinkedIn	25
3.4.1. Phân phối các biến tương tác	26
3.4.2. Tần suất đăng bài và xu hướng theo thời gian.....	26
3.4.3. So sánh hiệu quả theo loại nội dung	26
3.4.4. Tương quan giữa độ dài nội dung và tổng tương tác.....	26
3.4.5. Xu hướng tương tác theo thời gian.....	27
3.4.6. Engagement trung bình theo ngày trong tuần.....	27
3.4.7. Các bài viết có tỉ lệ repost cao nhất trên Linkedin	27
3.5. App Store	28
3.5.1. Phân bổ số sao đánh giá tổng quan.....	28
3.5.2. Xu hướng điểm trung bình theo thời gian / phiên bản app.....	28
3.5.3. Tỷ lệ đánh giá	29
3.5.4. Phân bổ cảm xúc theo thời gian.....	29
3.5.5. Top chủ đề nổi bật trong nội dung đánh giá	30
3.5.6. Word cloud nội dung đánh giá tiêu cực.....	30

3.5.7. Tần suất xuất hiện của các cụm từ khóa từ đánh giá tiêu cực	30
3.6. Tin tức trên mạng.....	31
3.6.1. Tần suất xuất hiện trên báo mạng của Vinamilk theo tháng	31
3.6.2. Top 15 nguồn báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk	32
3.6.3. Phân nhóm chủ đề tin tức về Vinamilk trên mạng	32
3.6.4. Phân bố chủ đề trước và sau tái định vị 2023.....	33
3.6.5. Top tờ báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk phân theo chủ đề.....	33
3.6.6. Top 10 từ khóa sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong tiêu đề tin tức về Vinamilk.	33
3.7. Đánh giá sơ bộ tình hình marketing số của Vinamilk hiện tại.....	34
3.7.1. Điểm mạnh	34
3.7.2. Điểm yếu.....	35
3.7.3. Nhận xét tổng hợp	36
3.8. Dashboard	36
3.8.1. Overview	36
3.8.2. Facebook.....	37
3.8.3. Tiktok.....	37
3.8.4. Youtube	37
3.8.5. LinkedIn.....	37
3.8.6. Appstore.....	37
3.8.7. Tin tức trên mạng	38
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SO SÁNH CẠNH TRANH.....	39
4.1. So sánh trên Facebook	39
4.1.1. So sánh tần suất đăng bài theo tháng.....	39
4.1.2. So sánh về engagement.....	39
4.1.3. So sánh định dạng nội dung và khả năng lan truyền trên facebook	39
4.1.4. Hashtag chiến lược	40
4.1.5. So sánh median engagement/post theo brand.....	40
4.1.6. So sánh hiệu suất chiến dịch 30/4 giữa 3 brand	41
4.2. So sánh trên TikTok.....	41
4.2.1. So sánh tổng lượt xem TikTok của 3 thương hiệu	41
4.2.2. So sánh Engagement Rate TikTok của 3 thương hiệu	42
4.2.3. Engagement Rate TikTok theo nhóm thời lượng video	42
4.2.4. Xu hướng tổng lượt xem TikTok theo tháng.....	43

4.2.5. Top hashtag TikTok nổi bật của từng thương hiệu	43
4.2.6. So sánh Save Rate trung vị giữa các brand	44
4.3. So sánh trên Youtube	44
4.3.1. So sánh quy mô độ phủ qua tổng lượt xem	44
4.3.2. So sánh hiệu quả lượt xem trung bình trên mỗi video.....	45
4.3.3. So sánh khả năng chuyển hóa lượt xem thành tương tác	45
4.3.4. So sánh mức độ khai thác video ngắn dưới 60 giây	45
4.3.5. So sánh trend tăng trưởng view theo quý giữa 3 kênh	45
4.4. So sánh trên LinkedIn	46
4.4.1. So sánh quy mô hoạt động trên LinkedIn.....	46
4.4.2. So sánh hiệu quả tương tác tổng thể	46
4.4.3. So sánh tương tác trung bình trên mỗi bài đăng.....	47
4.4.4. So sánh định vị nội dung LinkedIn.....	47
4.4.5. So sánh repost rate giữa 3 thương hiệu trên LinkedIn.....	47
4.4.6. Engagement trung vị theo ngày trong tuần và thương hiệu trên LinkedIn.....	47
4.5. So sánh trên App Store	48
4.5.1. So sánh điểm đánh giá trung bình của ứng dụng.....	48
4.5.2. So sánh phân bố đánh giá	48
4.5.3. Đánh giá ảnh hưởng của bản cập nhật đến điểm đánh giá ứng dụng	48
4.5.4. So sánh cơ cấu phân bố cảm xúc khách hàng.....	48
4.5.5. So sánh các vấn đề khách hàng phản ánh nhiều nhất	48
4.5.6. So sánh các nhóm vấn đề tiêu cực trong đánh giá người dùng	49
4.6. So sánh độ phủ tin tức trên mạng.....	49
4.6.1. So sánh độ phủ tin tức trên mạng của các thương hiệu	49
4.6.2. So sánh chủ đề truyền thông nổi bật giữa các thương hiệu	50
4.6.3. So sánh Share of Voice tin tức theo quý	50
4.6.4. So sánh chất lượng nguồn tin	50
4.7. Xác định vị thế cạnh tranh của Vinamilk	51
4.7.1. Vị thế cạnh tranh tổng thể.....	51
4.7.2. Ma trận vị thế cạnh tranh tóm tắt.....	53
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH NÂNG CAO CỦA VINAMILK.....	54
5.1. Facebook: Mô hình dự báo engagement (Time Series Forecasting)	54
5.2. TikTok: Clustering nhóm hiệu suất video	54

5.3 Youtube: Hồi quy dự báo lượt xem theo đặc điểm video (Regression)	55
5.4. LinkedIn: Phân tích cụm từ khóa nổi bật theo nhóm nội dung	56
5.5. App Store: Sentiment Analysis & NPS	56
5.5.1. Đánh giá độ chính xác của mô hình NLP	56
5.5.2. Phân tích chỉ số NPS giả định và trải nghiệm khách hàng trên ứng dụng Vinamilk	56
5.5.3. Hệ quả đối với hoạt động Digital Marketing của Vinamilk	57
5.6. Tin tức trên mạng: Topic Clustering (K-Means + TF-IDF)	57
5.6.1. Topic Clustering (K-Means + TF-IDF)	57
5.6.2. Đối chiếu với phân loại thủ công (mục 3.6.3)	58
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH NỘI DUNG	59
6.1. Tổng hợp chủ đề nội dung Vinamilk đang truyền thông trên các nền tảng	59
6.2. Đối chiếu nội dung truyền thông với phản hồi thực tế của người dùng	60
6.3. Khoảng cách giữa nội dung brand xây và trải nghiệm thực tế của người dùng	61
CHƯƠNG 7: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC	65
7.1. Tổng hợp 5 gap cần giải quyết	65
7.2. Đề xuất giải quyết gap 1: Khắc phục trải nghiệm ứng dụng và chương trình khách hàng thân thiết	65
7.3. Đề xuất giải quyết Gap 2: Chuyển từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều	65
7.3.1. Facebook: Thử nghiệm định dạng nội dung khuyến khích tương tác chủ động	66
7.3.2. TikTok: Học hỏi các định dạng nội dung tạo tương tác cao từ đối thủ	66
7.3.3. Thiết lập KPI tương tác cụ thể cho tháng tiếp theo	66
7.4. Đề xuất giải quyết Gap 3: Xây dựng nền tảng ESG đồng bộ với định vị Green Farm	67
7.4.1. Tăng tỷ trọng nội dung ESG/CSR trên các kênh truyền thông	67
7.4.2. Truyền thông ESG dựa trên số liệu kiểm chứng	67
7.4.3. Theo dõi hiệu quả truyền thông ESG theo quý	68
7.5. Đề xuất giải quyết Gap 4: Chuyển đổi từ tư duy “Volume-Driven” sang “Quality-Driven”	68
7.5.1. Rà soát và tái cấu trúc Content Calendar theo hướng tinh gọn	69
7.5.2. Thiết lập cơ chế xét duyệt nội dung dựa trên dữ liệu	69
7.5.3. Chuyển đổi hệ thống KPI từ số lượng sang chất lượng	69
7.6. Đề xuất giải quyết Gap 5: Phục hồi vị thế trên nền tảng video (TikTok/YouTube)	70

7.6.1. Dự báo xu hướng bằng mô hình Moving Average và Linear Trend	70
Cách hai mô hình hoạt động	70
7.6.2. Phân tích nguyên nhân TH true MILK bứt phá và khoảng trống Vinamilk có thể học hỏi	72
7.6.3. Đề xuất tái đầu tư ngân sách nội dung video.....	73
7.7. Action Plan 30 ngày tổng hợp	74
7.7.1. Bảng kế hoạch theo tuần.....	74
7.7.2. KPI mục tiêu cụ thể cho tháng tiếp theo.....	74
PHỤ LỤC.....	76
PHỤ LỤC A: Ý TƯỞNG CÁ NHÂN VỀ MÔ HÌNH AI DỰ ĐOÁN & CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG	76
PHỤ LỤC B: HÌNH ẢNH.....	80
PHỤ LỤC C: BẢNG BIỂU	131
PHỤ LỤC D: DATA	170
PHỤ LỤC E: CODE	170

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Giới thiệu doanh nghiệp và lý do chọn thương hiệu

1.1.1. Giới thiệu Vinamilk

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập năm 1976, hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa Việt Nam với thị phần lớn. Danh mục sản phẩm đa dạng gồm sữa nước, sữa bột, sữa chua và các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt. Năm 2023, Vinamilk tái định vị thương hiệu nhằm trẻ hóa hình ảnh, nâng tầm thương hiệu sữa quốc gia và hướng đến mục tiêu lọt top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới.

a) Sản phẩm của Vinamilk

Sau gần 50 năm phát triển, Vinamilk sở hữu hơn 250 sản phẩm, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi và nắm giữ hơn 50% thị phần ngành sữa Việt Nam. Danh mục sản phẩm đa dạng gồm sữa nước, sữa bột, sữa chua và các sản phẩm truyền thống, tạo nền tảng dữ liệu lớn cho hoạt động marketing số. Trong đó, sữa nước là ngành hàng chủ lực với định vị "xanh" thông qua dòng Green Farm và các sản phẩm dinh dưỡng, sữa hạt; sữa bột tập trung vào các thương hiệu như Optimum Gold, Alpha Gold và Grow Plus với chiến lược tiếp thị cá nhân hóa dành cho mẹ và bé; sữa chua khai thác KOC và xu hướng trên TikTok, Instagram; còn các sản phẩm truyền thống như Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam, kem và phô mai được quảng bá thông qua nội dung nấu ăn ngắn trên YouTube Shorts và Facebook Reels nhằm tăng mức độ tiếp cận người tiêu dùng trẻ.

b) Chân dung khách hàng mục tiêu của Vinamilk

Vinamilk sở hữu danh mục sản phẩm rộng nên tệp khách hàng mục tiêu được phân hóa rõ rệt thành hai nhóm chính:

- Người quyết định mua hàng (Cha mẹ/Giáo viên chăm trẻ):

- + Độ tuổi: 25 - 45 tuổi.
- + Thói quen & hành vi: Chăm sóc gia đình, chú trọng lối sống lành mạnh, có thói quen tìm kiếm thông tin dinh dưỡng và mua sắm trực tuyến.
- + Tính cách: Kỹ tính, quan tâm sâu sắc đến nguồn gốc, độ an toàn và hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm.

- Người trực tiếp tiêu thụ (Trẻ em/Giới trẻ):

- + Thế hệ: Gen Alpha (Trẻ em) và Gen Z (Giới trẻ từ 15 - 28 tuổi).

+) Thói quen & hành vi: Thường xuyên giải trí trên không gian mạng (TikTok, YouTube), nhạy cảm với các xu hướng mới và các chiến dịch truyền thông sáng tạo.

+) Tính cách: Năng động, thích trải nghiệm cái mới, yêu chuộng các sản phẩm có bao bì bắt mắt và thông điệp hiện đại

1.1.2. Lý do chọn thương hiệu

Là thương hiệu dẫn đầu ngành sữa Việt Nam, Vinamilk không chỉ tiên phong trong sản xuất mà còn tích cực ứng dụng công nghệ và marketing số vào hoạt động kinh doanh. Các chiến dịch truyền thông số của doanh nghiệp luôn thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu liên tục đổi mới trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc nghiên cứu chiến lược số của Vinamilk có giá trị thực tiễn cao, góp phần rút ra những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tối ưu hóa hoạt động marketing kỹ thuật số.

1.1.3 Bối cảnh tái định vị thương hiệu 2023 và hệ quả với digital marketing

Năm 2023, Vinamilk công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với logo, màu sắc và bao bì hiện đại hơn, thể hiện định hướng trẻ hóa thương hiệu và thích ứng với môi trường truyền thông số.

Quá trình tái định vị đòi hỏi Vinamilk triển khai đồng bộ hình ảnh và thông điệp trên các nền tảng số. Chiến dịch cũng tạo ra nhiều thảo luận trên mạng xã hội, góp phần gia tăng sự chú ý đối với thương hiệu.

Tuy nhiên, hiệu quả tái định vị cần được đánh giá thông qua các chỉ số digital marketing như mức độ nhận biết, tương tác và thảo luận trực tuyến trên từng nền tảng. Đây là cơ sở để phân tích thực trạng hoạt động digital marketing của Vinamilk và so sánh với các đối thủ.

1.2. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

1.2.1. Tổng quan thị trường sữa Việt Nam và xu hướng số hóa

Thị trường sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu về sức khỏe, dinh dưỡng và tiêu dùng tiện lợi ngày càng cao, đồng thời sự cạnh tranh giữa các thương hiệu trong và ngoài nước buộc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới sản phẩm và kênh phân phối. Trong bối cảnh hành vi mua sắm chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến, số hóa trở thành yếu tố quan trọng của ngành sữa. Các doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị, phân phối đa kênh và triển khai digital

marketing trên các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, cá nhân hóa thông điệp và tối ưu hiệu quả truyền thông.

1.2.2. Đối thủ cạnh tranh chính (TH true MILK, Nutifood)

a) TH true MILK

TH true MILK là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Vinamilk, đặc biệt ở phân khúc sữa nước và sữa tươi. Thương hiệu định vị với thông điệp “sữa sạch”, “thật sự thiên nhiên”, đồng thời phát triển hệ thống trang trại công nghệ cao, tạo hình ảnh gắn với thiên nhiên và sản xuất minh bạch.

Trên môi trường số, TH true MILK tập trung truyền thông về chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững và các hoạt động cộng đồng. Những chiến dịch như “Tô cam học đường” và “Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh” góp phần tăng tương tác và củng cố hình ảnh thương hiệu xanh.

b) Nutifood

Nutifood là đối thủ đáng chú ý của Vinamilk trong lĩnh vực dinh dưỡng chuyên biệt, đặc biệt ở các sản phẩm sữa công thức và hỗ trợ sức khỏe. Thương hiệu tập trung định vị là chuyên gia dinh dưỡng, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

Trong marketing số, Nutifood đẩy mạnh nội dung chuyên môn thông qua bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, cộng đồng làm mẹ và các hoạt động tư vấn sức khỏe. Chiến dịch “Nutifood Sweden - Tinh túy dinh dưỡng Thụy Điển” giúp nâng cao hình ảnh quốc tế và nhấn mạnh lợi thế về khoa học, công nghệ dinh dưỡng.

1.3. Các vấn đề đặt ra

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh digital marketing, nghiên cứu tập trung giải quyết ba câu hỏi chính:

Câu hỏi 1: *Thực trạng hoạt động digital marketing của Vinamilk trên các nền tảng số đang ở mức nào?* Câu hỏi được trả lời trong Chương 3 thông qua phân tích các chỉ số KPI trên các nền tảng và Chương 5 với các kỹ thuật phân tích nâng cao.

Câu hỏi 2: *Vinamilk đang ở đâu so với TH true MILK và NutiFood trên các nền tảng số?* Câu hỏi được giải quyết trong Chương 4 thông qua phân tích so sánh để xác định lợi thế và hạn chế của Vinamilk.

Câu hỏi 3: *Có sự khác biệt nào giữa nội dung Vinamilk truyền thông và phản hồi thực tế của người dùng?* Câu hỏi được trả lời trong Chương 6 thông qua phân tích nội dung nhằm xác định khoảng cách giữa cam kết thương hiệu và trải nghiệm thực tế.

Câu hỏi 4: *Vinamilk cần ưu tiên những hoạt động nào để nâng cao hiệu quả digital marketing trong thời gian tới?* Câu hỏi sẽ được giải quyết thông qua Chương 7.

1.4. Phạm vi nền tảng phân tích

Nghiên cứu lựa chọn sáu nền tảng số gồm Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, App Store và tin tức trên mạng để đánh giá toàn diện hoạt động Digital Marketing của Vinamilk. Chi tiết ma trận hiện diện của ba thương hiệu trên từng nền tảng được trình bày tại Bảng C.1.1. Các nền tảng này được lựa chọn dựa trên bốn tiêu chí: (1) Vinamilk có hiện diện chính thức và dữ liệu công khai có thể thu thập; (2) cho phép đo lường các chỉ số Digital Marketing như mức độ tương tác, tần suất hoạt động và phản hồi người dùng; (3) có khả năng so sánh với các đối thủ cạnh tranh như TH true MILK và Nutifood; và (4) phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động Digital Marketing.

Việc kết hợp dữ liệu từ sáu nền tảng này giúp xây dựng cái nhìn toàn diện về hiệu quả Digital Marketing của Vinamilk, đồng thời tạo cơ sở đối sánh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành sữa.

CHƯƠNG 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

2.1. Quy trình dữ liệu tổng quát

Quy trình xử lý dữ liệu gồm bốn giai đoạn: Extract → Transform → Load → Analyze (Hình B.2.1).

- *Extract*: dữ liệu được thu thập từ sáu nền tảng số thông qua Apify, Python Scripts, Google News RSS và các công cụ tự động.

- *Transform*: sử dụng Python và Pandas trên Google Colab để làm sạch, xử lý dữ liệu thiếu, chuẩn hóa định dạng và lựa chọn các biến phân tích.

- *Load*: lưu trữ dưới dạng CSV hoặc Excel, đồng thời tích hợp thành hệ thống dataset theo từng nền tảng.

- *Analyze*: tập trung tính toán các chỉ số Digital Marketing, trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

2.2. Mô tả dataset

2.2.1. Tổng quan toàn bộ dataset

Bảng C.2.1 cung cấp cái nhìn tổng quan về các dataset được thu thập từ các kênh truyền thông số và nền tảng trực tuyến của ba doanh nghiệp nghiên cứu.

2.2.2. Mô tả chi tiết dataset Facebook

a) Mô tả:

Dataset Facebook bao gồm dữ liệu bài đăng, video và metadata từ fanpage của Vinamilk, TH true MILK và Nutifood, được sử dụng để phân tích hoạt động marketing số như tần suất đăng bài, loại nội dung, mức độ tương tác và hiệu quả truyền thông của từng thương hiệu.

b) Thông tin các dataset:

Thông tin chi tiết về thời gian thu thập, số lượng dòng và số lượng cột của từng dataset được trình bày tại Bảng C.2.2. Qua bảng này có thể thấy dữ liệu Facebook được thu thập trong khoảng thời gian dài, với quy mô từ 870 đến 999 bản ghi cho mỗi thương hiệu, tạo cơ sở cho việc phân tích và so sánh hoạt động Digital Marketing giữa các doanh nghiệp.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Apify

d) Các cột dữ liệu chính:

Danh sách các biến quan trọng và ý nghĩa của từng trường dữ liệu được trình bày tại Bảng C.2.3. Các biến được lựa chọn bao gồm thông tin về nội dung bài đăng, thời gian đăng tải, định dạng media và các chỉ số tương tác như lượt thích, bình luận và chia sẻ, phục vụ cho quá trình tiền xử lý và phân tích dữ liệu ở các chương tiếp theo.

e) Giới hạn:

Dataset Facebook vẫn tồn tại một số hạn chế như chứa nhiều metadata kỹ thuật ít giá trị phân tích, một số bài viết hoặc media không còn truy cập được, dữ liệu video/livestream có thể bị thiếu và cấu trúc metadata có thể thay đổi theo thời gian do phụ thuộc vào cơ chế hiển thị của Facebook.

2.2.3. Mô tả chi tiết dataset TikTok

a) Mô tả:

Dataset TikTok được thu thập từ các tài khoản chính thức của Vinamilk, TH true MILK và Nutifood, bao gồm thông tin về video, nội dung mô tả, lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ, lưu video và các metadata liên quan nhằm phân tích hiệu quả hoạt động marketing số của từng thương hiệu trên nền tảng TikTok.

b) Thông tin các dataset:

Thông tin chi tiết về thời gian thu thập, quy mô dữ liệu và số lượng biến của từng dataset được trình bày tại Bảng C.2.4. Qua bảng này có thể thấy các dataset TikTok có quy mô khoảng 300 video cho mỗi thương hiệu, đồng thời số lượng cột có sự khác biệt do metadata được TikTok cung cấp không hoàn toàn giống nhau giữa các tài khoản.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Apify

d) Các cột dữ liệu chính:

Danh sách các trường dữ liệu chính được trình bày tại Bảng C.2.5. Các biến được sử dụng trong nghiên cứu tập trung vào nội dung video, thời gian đăng tải, các chỉ số tương tác, thông tin âm thanh và hashtag nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông trên nền tảng TikTok.

e) Giới hạn:

Dataset TikTok vẫn tồn tại một số hạn chế như một số video có thể bị xóa, ẩn hoặc thay đổi quyền hiển thị sau thời điểm thu thập; metadata về âm thanh, hashtag, transcript hoặc sticker có thể không đầy đủ ở tất cả video. Ngoài ra, dữ liệu của TH true

MILK và Nutifood chứa nhiều cột kỹ thuật hoặc giá trị trống, trong khi dataset Nutifood xuất hiện một số lỗi crawl và URL chưa được thu thập đầy đủ.

2.2.4. Mô tả chi tiết dataset Youtube

a) Mô tả:

Dataset YouTube được thu thập từ các kênh chính thức của Vinamilk, TH true MILK và Nutifood, bao gồm thông tin về video đăng tải, hiệu suất tương tác, định dạng video (Video dài và Shorts), transcript, hashtag và các chỉ số phục vụ phân tích hoạt động marketing số của từng thương hiệu trên YouTube.

b) Thông tin các dataset:

Bảng C.2.6 trình bày tổng quan ba bộ dữ liệu YouTube được thu thập từ kênh chính thức của Vinamilk, TH true MILK và Nutifood, bao gồm khoảng thời gian dữ liệu, số dòng và số cột của từng dataset.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Python Scripts (yt-dlp, youtube-transcript-api)

d) Các cột dữ liệu chính:

Bảng C.2.7 mô tả các cột dữ liệu chính trong dataset YouTube, bao gồm thông tin video, chỉ số tương tác, transcript, hashtag và các chỉ số tổng quan cấp kênh tại thời điểm thu thập.

e) Giới hạn:

Dataset YouTube còn một số hạn chế như không thể thu thập chỉ số chia sẻ do YouTube không công khai dữ liệu này. Một số video Shorts hoặc video tắt bình luận có thể thiếu dữ liệu comments; nhiều video không có phụ đề nên transcript bị trống hoặc chưa phản ánh đầy đủ nội dung. Ngoài ra, các chỉ số như lượt xem, lượt thích và bình luận thay đổi theo thời gian, vì vậy dữ liệu chỉ phản ánh trạng thái tại thời điểm thu thập.

2.2.5. Mô tả chi tiết dataset LinkedIn

a) Mô tả:

Dataset LinkedIn được thu thập từ các trang chính thức của Vinamilk, TH Group và Nutifood nhằm phân tích hoạt động truyền thông doanh nghiệp, thương hiệu tuyển dụng, CSR, truyền thông nội bộ và mức độ tương tác trên nền tảng LinkedIn.

b) Thông tin các dataset:

Bảng C.2.8 mô tả 3 bộ dữ liệu LinkedIn của Vinamilk, TH Group và Nutifood. Trong đó, dữ liệu của Vinamilk có quy mô lớn nhất với 112 dòng (thu thập từ 06/06/2025 - 15/05/2026), xếp sau là TH Group với 48 dòng và Nutifood với 25 dòng.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Python

d) Các cột dữ liệu chính:

Bảng C.2.9 giải thích ý nghĩa của 9 cột dữ liệu chính trong các bộ dữ liệu LinkedIn, được chia thành hai nhóm thông tin cơ bản:

- *Thông tin định danh và nội dung bài đăng:* Bao gồm mã định danh duy nhất (urn), đường dẫn trực tiếp (post_url), thời gian tạo (created_time), nội dung văn bản (content) cùng với các URL hình ảnh (images) và video đính kèm (videos).

- *Chỉ số tương tác:* Bao gồm số lượt tương tác (reactions_count), số lượt bình luận (comments_count) và số lượt chia sẻ (shares_count).

e) Giới hạn:

Dataset LinkedIn còn một số hạn chế như cột publish_time không có dữ liệu nên thời gian đăng bài được xác định qua created_time; một số bài đăng thiếu media hoặc các URL hình ảnh, video không còn truy cập được sau thời điểm thu thập. Ngoài ra, dữ liệu phụ thuộc vào mức độ hiển thị công khai của LinkedIn và dữ liệu của TH Group được sử dụng để đại diện cho hoạt động LinkedIn của TH true MILK.

2.2.6. Mô tả chi tiết dataset Appstore

a) Mô tả:

Dataset App Store chứa dữ liệu đánh giá, nhận xét, số sao và metadata từ các lượt review ứng dụng của Vinamilk và TH true MILK, phục vụ phân tích trải nghiệm người dùng (UX/UI), mức độ hài lòng, chất lượng dịch vụ khách hàng và các vấn đề kỹ thuật trên ứng dụng di động của từng thương hiệu.

b) Thông tin các dataset:

Bảng C.2.10 trình bày tổng quan hai bộ dữ liệu App Store được thu thập cho ứng dụng Vinamilk và TH true MILK, bao gồm thời gian dữ liệu, số dòng và số cột của từng dataset.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Python

d) Các cột dữ liệu chính:

Dữ liệu đánh giá ứng dụng trên App Store bao gồm các trường thông tin như tên người dùng, tiêu đề đánh giá, nội dung đánh giá, số sao, phiên bản ứng dụng, quốc gia và thời gian đánh giá. Chi tiết các cột dữ liệu được trình bày tại Bảng C.2.11.

e) Giới hạn:

Dataset App Store còn một số hạn chế do dữ liệu chỉ phản ánh trải nghiệm tại thời điểm đánh giá, trong khi các lỗi có thể đã được khắc phục ở các phiên bản mới. Ngoài ra, một số đánh giá có thể bị ẩn hoặc xóa, dữ liệu phụ thuộc vào cơ chế hiển thị của App Store và có thể bị thiên lệch do người dùng thường chỉ đánh giá khi có trải nghiệm rất tích cực hoặc tiêu cực. Nội dung đánh giá cũng có thể chứa lỗi chính tả, từ viết tắt hoặc ngôn ngữ không chuẩn.

2.2.7. Mô tả chi tiết dataset tin tức trên mạng

a) Mô tả:

Dataset chứa các bài báo từ nhiều trang tin tức trực tuyến tại Việt Nam có đề cập đến các thương hiệu Vinamilk, TH true MILK và Nutifood. Dữ liệu được sử dụng để phân tích mức độ xuất hiện trên truyền thông, tần suất đưa tin, chủ đề nổi bật, nguồn báo và xu hướng truyền thông của từng thương hiệu theo thời gian.

b) Thông tin các dataset:

Bảng C.2.12 trình bày tổng quan các dataset thu thập từ kênh tin tức trực tuyến của ba doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 06/2026. Trong đó, dataset của Vinamilk gồm 365 bản ghi, Nutifood gồm 292 bản ghi và TH true MILK gồm 136 bản ghi.

c) Công cụ thu thập dữ liệu: Python + Google News RSS

d) Các cột dữ liệu chính:

Các cột dữ liệu chính của bộ dữ liệu News media, bao gồm thông tin về nội dung bài báo, thời gian đăng tải, nguồn tin và thương hiệu được đề cập được trình bày qua Bảng C.2.13 .

e) Giới hạn:

Dataset tin tức còn một số hạn chế do Google News RSS ưu tiên bài viết mới, khiến dữ liệu lịch sử có thể chưa đầy đủ. Dữ liệu chỉ bao gồm các bài được Google News lập chỉ mục nên có thể bỏ sót một số nguồn tin; trường snippet chỉ phản ánh nội dung tóm tắt ngắn thay vì toàn bộ bài báo. Ngoài ra, số lượng bài viết giữa các thương

hiệu có thể khác nhau do mức độ hiện diện truyền thông và khả năng lập chỉ mục của Google News RSS.

2.3. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

2.3.1. Quy trình xử lý Facebook

a) Lựa chọn và chuẩn hóa cột dữ liệu: Sau khi thu thập, dữ liệu được chọn lọc để giữ lại các cột cần thiết phục vụ phân tích, đồng thời loại bỏ các trường không liên quan.

b) Chuẩn hóa tên cột: Các cột dữ liệu được đổi tên theo quy chuẩn thống nhất, ngắn gọn và dễ hiểu nhằm thuận tiện cho việc xử lý và phân tích. Danh sách các cột sau chuẩn hóa được trình bày tại Bảng C.2.14.

c) Xử lý giá trị dữ liệu: Các cột dữ liệu được chuẩn hóa về kiểu dữ liệu phù hợp, đồng thời xử lý các giá trị thiếu đối với chỉ số tương tác, nội dung bài viết và thời gian đăng nhằm đảm bảo tính nhất quán của bộ dữ liệu.

d) Xuất dữ liệu: Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch và chuẩn hóa, dữ liệu được xuất ra để phục vụ các bước phân tích tiếp theo.

Ba bộ dữ liệu Facebook sau xử lý gồm FACEBOOK_VINAMILK_cleaned với 999 dòng, FACEBOOK_THTRUEMILK_cleaned với 999 dòng và FACEBOOK_NUTIFOOD_cleaned với 870 dòng. Mỗi bộ dữ liệu gồm 7 biến phục vụ phân tích nội dung, thời gian đăng và mức độ tương tác trên Facebook. Thông tin chi tiết về các dataset và danh sách biến được trình bày tại Bảng C.2.15.

2.3.2. Quy trình xử lý TikTok

a) Tải và đọc dữ liệu đầu vào: Dữ liệu TikTok của từng thương hiệu được tải từ Google Drive và đọc vào môi trường Google Colab dưới dạng DataFrame để phục vụ xử lý.

b) Kiểm tra dữ liệu trước khi xử lý: Thực hiện kiểm tra tổng quan về cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, giá trị thiếu, dữ liệu trùng lặp và thống kê mô tả nhằm đánh giá chất lượng dữ liệu ban đầu.

c) Chuẩn hóa tên cột: Các cột dữ liệu được đổi tên theo một quy chuẩn thống nhất để thuận tiện cho việc xử lý và phân tích. Danh sách các cột sau chuẩn hóa được trình bày tại Bảng C.2.16.

d) Lọc các cột cần thiết: Chỉ giữ lại các biến phục vụ cho mục tiêu phân tích, đồng thời loại bỏ các cột không cần thiết hoặc không có giá trị phân tích.

e) Xử lý dữ liệu trùng lặp: Loại bỏ các bản ghi trùng lặp và chuẩn hóa thông tin định danh của từng video nhằm đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu.

f) Xử lý nội dung caption: Chuẩn hóa nội dung caption và tạo thêm các biến phục vụ phân tích như hashtag, mention và liên kết. Các biến được bổ sung được trình bày tại Bảng C.2.17.

g) Xử lý dữ liệu thời gian: Chuẩn hóa thời gian đăng bài và tạo thêm các biến thời gian phục vụ phân tích tần suất và khung giờ đăng. Các biến được trình bày tại Bảng C.2.18.

h) Chuẩn hóa các cột số: Chuẩn hóa các chỉ số tương tác và thời lượng video về đúng kiểu dữ liệu, đồng thời xử lý các giá trị thiếu để phục vụ tính toán.

i) Tạo biến đo lường hiệu suất nội dung: Tạo các chỉ số tổng tương tác và tỷ lệ tương tác nhằm đánh giá hiệu quả của từng video.

j) Phân nhóm hiệu suất và thời lượng video: Phân loại video theo mức độ hiệu suất và thời lượng để hỗ trợ so sánh trong quá trình phân tích. Các nhóm được trình bày tại Bảng C.2.20 và Bảng C.2.21.

k) Sắp xếp cấu trúc dataset sau xử lý: Sắp xếp lại các cột theo nhóm chức năng nhằm tạo cấu trúc dữ liệu thống nhất và thuận tiện cho phân tích. Cấu trúc dataset được trình bày tại Bảng C.2.22.

l) Kiểm tra dữ liệu sau xử lý: Kiểm tra lại cấu trúc và chất lượng dữ liệu sau khi hoàn tất quá trình xử lý nhằm đảm bảo tính đầy đủ và nhất quán.

m) Xuất dữ liệu sau xử lý: Dữ liệu sau xử lý được xuất ra định dạng CSV và Excel để phục vụ các bước phân tích tiếp theo.

Sau khi hoàn tất quy trình xử lý, ba bộ dữ liệu TikTok đều được chuẩn hóa với 29 biến phục vụ phân tích. Cụ thể, TIKTOK_VINAMILK_cleaned gồm 300 dòng, TIKTOK_THTRUEMILK_cleaned gồm 301 dòng và TIKTOK_NUTIFOOD_cleaned gồm 301 dòng. Thông tin chi tiết về các bộ dữ liệu và danh sách biến được trình bày tại Bảng C.2.23.

2.3.3. Quy trình xử lý YouTube

a) Lựa chọn và chuẩn hóa cột dữ liệu: Nhóm loại bỏ các dòng metadata không phục vụ phân tích, sau đó giữ lại các cột cần thiết gồm title, viewCount, likes, commentsCount, date, duration, type, url, text, các cột hashtags, numberOfSubscribers, channelTotalViews và channelTotalVideos.

b) Xử lý chỉ số tương tác: Các cột viewCount, likes và commentsCount được kiểm tra, chuẩn hóa kiểu dữ liệu và chuyển sang dạng số. Riêng commentsCount, các giá trị thiếu có thể xuất hiện do video tắt bình luận hoặc không hiển thị bình luận công khai nên được xử lý trước khi phân tích.

c) Chuẩn hóa thời lượng video: Cột duration được chuyển từ dạng chuỗi thời gian, ví dụ 2:15 hoặc 1:10:05, sang tổng số giây và lưu ở biến duration_sec. Biến này phục vụ phân tích hiệu quả video theo nhóm thời lượng.

d) Tổng hợp hashtag: Các cột hashtags/0 đến hashtags/9 được gộp thành biến all_hashtags, giúp thống kê và phân tích hashtag trong từng video.

e) Làm sạch dữ liệu văn bản: Các trường title và text được làm sạch ký tự đặc biệt, chuẩn hóa khoảng trắng và định dạng nhằm phục vụ phân tích nội dung, từ khóa và transcript.

f) Chuẩn hóa dữ liệu thời gian: Cột date được chuyển về định dạng Datetime. Từ đó, nhóm tạo thêm các biến year, month và year_month để phân tích xu hướng theo thời gian.

g) Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu: Sau khi xử lý, dữ liệu được sắp xếp lại theo cấu trúc thống nhất gồm thông tin video, chỉ số tương tác, thời lượng, hashtag và biến thời gian. Các biến sau xử lý được trình bày trong Bảng C.2.24.

h) Xuất dữ liệu: Dữ liệu sau xử lý được xuất ra file CSV với encoding utf-8-sig để đảm bảo hiển thị tiếng Việt trên Excel và làm đầu vào cho các phân tích ở Chương 3, Chương 4 và Chương 5.

- YOUTUBE_VINAMILK_cleaned: khoảng thời gian 17/10/2014 - 26/05/2026.
- YOUTUBE_THTRUEMILK_cleaned: khoảng thời gian 08/10/2015 - 26/05/2026.
- YOUTUBE_NUTIFOOD_cleaned: khoảng thời gian 06/07/2013 - 26/05/2026.

2.3.4. Quy trình xử lý LinkedIn

a) Chuẩn hóa tên cột: Đưa toàn bộ tên cột về chữ thường, loại bỏ khoảng trắng dư thừa và ký tự đặc biệt để dễ dàng thao tác. Các cột gốc được đổi tên như Bảng C.2.25.

b) Xử lý dữ liệu văn bản: Điền chuỗi rỗng cho các giá trị thiếu và xóa ký tự xuống dòng. Đồng thời, chuẩn hóa lỗi hiển thị hashtag, đổi hashtag# thành #, và trích xuất danh sách hashtag sang cột mới để phục vụ phân tích chủ đề.

c) Xử lý các cột tương tác: Chuyển các cột đếm lượt tương tác (reaction, comment, share) sang kiểu số nguyên và điền giá trị 0 cho các ô trống. Các biến tương tác sau xử lý như Bảng C.2.26.

d) Xử lý dữ liệu thời gian: Chuyển cột created_time sang định dạng datetime, từ đó bóc tách thêm các biến chi tiết như ngày, tháng, năm và thứ trong tuần. Cột publish_time bị loại bỏ do không phục vụ phân tích. Các biến thời gian sau xử lý được trình bày như trong Bảng C.2.27.

e) Xử lý dữ liệu media: Gắn nhãn no_image / no_video cho các giá trị URL trống, đồng thời tạo thêm hai biến mới để đếm số lượng hình ảnh và video xuất hiện trong từng bài đăng. Tổng quan các biến về dữ liệu media được trình bày trong Bảng C.2.28.

f) Tạo biến nhận diện thương hiệu và nền tảng: Để thuận tiện cho việc gộp dữ liệu và so sánh giữa các thương hiệu, nhóm tạo thêm hai cột brand và platform. Cột brand thể hiện tên thương hiệu tương ứng với từng dataset như Vinamilk, TH Group hoặc Nutifood. Cột platform được gán giá trị cố định là LinkedIn. Cụ thể xem trong Bảng C.2.29.

g) Xử lý dữ liệu trùng lặp và sắp xếp cột: Sau khi hoàn thành các bước chuẩn hóa, nhóm tiến hành kiểm tra và loại bỏ dữ liệu trùng lặp. Nếu dataset có cột post_id, các dòng trùng được loại bỏ dựa trên post_id để đảm bảo mỗi bài đăng chỉ xuất hiện một lần. Nếu không có post_id, chương trình sẽ kiểm tra trùng toàn dòng. Cuối cùng, dataset được sắp xếp lại theo thứ tự logic gồm thông tin thương hiệu, nền tảng, định danh bài đăng, nội dung, thời gian, chỉ số tương tác, hashtag và media.

h) Xuất dữ liệu: Sau khi hoàn thành các bước làm sạch và chuẩn hóa, dữ liệu được xuất ra file CSV với encoding utf-8-sig nhằm hạn chế lỗi font tiếng Việt khi mở bằng Excel. File sau xử lý là đầu vào cho các bước phân tích hiệu quả truyền thông trên LinkedIn.

Mô tả chi tiết các dataset LinkedIn sau khi xử lý dữ liệu như bên dưới:

- LINKEDIN_VINAMILK_CLEANED: 112 dòng, 20 cột, từ ngày 06/06/2025 đến ngày 15/05/2026.

- LINKEDIN_THGROUP_CLEANED: 48 dòng, 20 cột, từ ngày 04/06/2025 đến ngày 16/05/2026.

- LINKEDIN_NUTIFOOD_CLEANED: 25 dòng, 20 cột, từ ngày 29/08/2025 đến ngày 29/05/2026.

Các cột dữ liệu được thể hiện như trong Bảng C.2.30.

2.3.5. Quy trình xử lý Appstore

a) Lựa chọn và dữ liệu cột chuẩn hóa: Bộ dữ liệu thô được lọc và giữ lại các trường cần thiết gồm: *brand*, *platform*, *review_id*, *username*, *rating*, *sentiment_class*, *headline*, *review_detail*, *app_version*, *country*, *profile_link*, *review_date* và *review_hour*. Quá trình này được thực hiện tự động bằng Pandas nhằm đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện cho phân tích.

b) Xử lý các cột giá trị: Tiến hành làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu theo từng nhóm cột. Nội dung văn bản (*headline*, *review_detail*) được thay thế giá trị null bằng chuỗi rỗng, loại bỏ ký tự xuống dòng và chuẩn hóa khoảng trắng. Cột *rating* được kiểm tra, xử lý giá trị thiếu và chuyển về kiểu số nguyên (1–5 sao). Đồng thời, tạo cột *sentiment_class* với ba nhóm: Tích cực ($\text{rating} \geq 4$), Trung lập ($\text{rating} = 3$) và Tiêu cực ($\text{rating} \leq 2$). Các trường như *review_id*, *username*, *profile_link*, *app_version*, *country*, *platform* và *brand* được điền giá trị mặc định và chuẩn hóa về kiểu chuỗi.

c) Xử lý cột thời gian: Cột thời gian ban đầu được chuyển đổi sang định dạng thời gian thực tế bằng hàm `pd.to_datetime()`, đồng thời xử lý các giá trị không hợp lệ thông qua tham số `errors='coerce'`. Sau đó, dữ liệu được tách thành hai cột gồm *review_date* (DD/MM/YYYY) và *review_hour* (HH), phục vụ cho các phân tích theo thời gian và vòng đời cập nhật ứng dụng.

d) Xuất dữ liệu: Sau khi hoàn thành các bước dọn dẹp, dữ liệu được xuất ra tệp CSV mới và lưu trữ với mã hóa chống lỗi font (utf-8-sig). Tệp này là đầu vào cho các bước phân tích tiếp theo. Mô tả chi tiết các dataset sau khi xử lý dữ liệu như bên dưới:

- VINAMILK_APPSTORE_CLEANED: 431 dòng, 13 cột. Khoảng thời gian: 14/08/2022 - 23/02/2025.

- THTRUEMILK_APPSTORE_CLEANED: 128 dòng, 13 cột. Khoảng thời gian: 04/02/2020 - 25/02/2025.

Bộ dữ liệu sau khi xử lý bao gồm các trường thông tin như *brand*, *platform*, *review_id*, *sentiment_class*, *username*, *rating*, *headline*, *review_detail*, *app_version*,

country, profile_link, review_date và review_hour. Mô tả chi tiết ý nghĩa của từng trường được trình bày tại Bảng C.2.31.

2.3.6. Quy trình xử lý tin tức trên mạng

a) Tổng hợp và loại bỏ dữ liệu trùng lặp: Dữ liệu được thu thập từ nhiều từ khóa khác nhau nên cùng một bài báo có thể xuất hiện nhiều lần trong dataset. Để khắc phục hiện tượng này, nhóm tiến hành đối chiếu URL bài viết và chỉ giữ lại một bản ghi duy nhất cho mỗi bài báo. Bước này giúp hạn chế hiện tượng đếm trùng và đảm bảo độ chính xác của dữ liệu phân tích.

b) Giải mã liên kết Google News: Các liên kết thu được từ Google News RSS thường ở dạng chuyển hướng (redirect URL). Vì vậy, nhóm tiến hành giải mã URL để lấy đường dẫn gốc của bài báo trên website nguồn. Bước này giúp xác định chính xác tên miền báo chí, tránh trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ việc truy xuất nguồn tin trong các phân tích tiếp theo.

c) Làm sạch dữ liệu văn bản: Các trường văn bản như tiêu đề bài viết và mô tả ngắn được xử lý nhằm loại bỏ thẻ HTML, ký tự đặc biệt và các thành phần không cần thiết phát sinh trong quá trình thu thập dữ liệu. Đồng thời, tiêu đề bài viết được chuẩn hóa bằng cách loại bỏ phần tên nguồn báo được Google News tự động gắn vào cuối tiêu đề.

d) Chuẩn hóa dữ liệu thời gian: Cột ngày đăng bài viết (published_date) được chuyển đổi về định dạng chuẩn YYYY-MM-DD nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các nguồn dữ liệu khác nhau.

e) Lọc bài viết liên quan đến thương hiệu: Sau khi hoàn thành bước làm sạch dữ liệu, hệ thống tiến hành kiểm tra sự xuất hiện của tên thương hiệu trong tiêu đề hoặc phần mô tả bài viết. Những bài viết không liên quan trực tiếp đến Vinamilk, TH true MILK hoặc Nutifood sẽ bị loại bỏ khỏi dataset nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nghiên cứu.

f) Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu: Các trường dữ liệu được sắp xếp và chuẩn hóa theo cùng một cấu trúc nhằm tạo thuận lợi cho việc gộp dữ liệu và so sánh giữa các thương hiệu. Đồng thời, hệ thống bổ sung thêm biến nhận diện thương hiệu và từ khóa tìm kiếm tương ứng với từng bài viết. Các biến dữ liệu cuối cùng được trình bày qua Bảng C.2.32.

g) Xuất dữ liệu: Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch và chuẩn hóa, dữ liệu được xuất ra file CSV với encoding UTF-8-SIG nhằm đảm bảo hiển thị tiếng Việt trên Microsoft

Excel. Do quy trình thu thập và xử lý được tích hợp trong cùng một chương trình Python, ba bộ dữ liệu của Vinamilk, TH true MILK và Nutifood đều có cùng cấu trúc, tập biến đầu ra và mốc thời gian thu thập. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh mức độ hiện diện truyền thông trong các phân tích tiếp theo.

- NEWS_VINAMILK.csv: 365 dòng, 8 cột. Khoảng thời gian: 29/05/2014 - 03/06/2026

- NEWS_THTRUEMILK.csv: 136 dòng, 8 cột. Khoảng thời gian: 11/08/2011 - 02/06/2026

- NEWS_NUTIFOOD.csv: 92 dòng, 8 cột. Khoảng thời gian: 06/10/2013 - 03/06/2026

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA VINAMILK

3.1. Facebook

Bảng C.3.1 cho thấy Facebook Vinamilk duy trì mức độ hoạt động cao với khoảng 40 bài/tháng. Engagement trung bình đạt khoảng 1.659 tương tác/bài, trong đó định dạng ảnh đạt hiệu quả cao nhất với khoảng 2.680 tương tác/bài. Tuy nhiên, tỷ lệ tương tác chủ động chỉ đạt 25,06%, cho thấy người dùng chủ yếu dừng ở hành vi thích bài. Khung giờ 20h–21h thứ Sáu là thời điểm đạt hiệu quả tốt nhất và nên được ưu tiên cho các nội dung quan trọng.

3.1.1. Tần suất đăng bài và xu hướng theo tháng

Kết quả phân tích tần suất đăng bài theo tháng được thể hiện tại Hình B.3.1. Biểu đồ Vinamilk - Tần suất đăng bài theo tháng (2024–2026) cho thấy tần suất đăng bài của Vinamilk có sự biến động giữa các tháng, với một số giai đoạn tăng cao rõ rệt và một số tháng có số lượng bài đăng thấp hơn. Các tháng có tần suất cao có thể gắn với những chiến dịch truyền thông, mùa lễ, Tết hoặc các dịp cao điểm tiêu dùng, trong khi các tháng thấp cho thấy mức độ hoạt động nội dung giảm xuống. Nhìn chung, việc tần suất đăng bài không hoàn toàn đều nhưng vẫn có những giai đoạn tăng theo cụm cho thấy Vinamilk có xu hướng triển khai nội dung theo chiến dịch/mùa vụ, tức là có định hướng content calendar nhất định, thay vì đăng hoàn toàn tự phát.

3.1.2. Phân bố loại nội dung và so sánh hiệu quả định dạng (Video vs Ảnh)

Kết quả phân tích phân bố loại nội dung và hiệu quả theo định dạng được trình bày tại Hình B.3.2. Biểu đồ cho thấy video là định dạng được Vinamilk đăng nhiều nhất với 444 bài, cao hơn nhóm khác và ảnh. Tuy nhiên, xét về engagement trung bình, định dạng ảnh lại đạt hiệu quả cao nhất với khoảng 2.680 tương tác/bài, trong khi video chỉ đạt khoảng 1.024 tương tác/bài. Điều này cho thấy mức độ đầu tư nội dung chưa hoàn toàn tương xứng với hiệu quả thực tế: Vinamilk đang tập trung nhiều vào video, nhưng ảnh mới là định dạng tạo engagement trung bình tốt hơn. Vì vậy, có thể kết luận Vinamilk nên xem xét tăng tỷ trọng nội dung ảnh hoặc phân tích sâu hơn các bài ảnh hiệu quả cao để tối ưu chiến lược định dạng nội dung.

3.1.3. Tổng engagement theo tháng (Likes / Comments / Shares)

Kết quả tổng hợp lượng tương tác theo tháng được trình bày tại Hình B.3.3. Biểu đồ cho thấy tổng tương tác của Vinamilk có các giai đoạn tăng đột biến rõ nhất vào 05/2024, 01–02/2025 và đặc biệt là 09–11/2025, trong đó 11/2025 là tháng đạt engagement cao nhất. Cơ cấu tương tác cho thấy lượt thích chiếm tỷ trọng lớn nhất ở hầu hết các tháng, trong khi bình luận và chia sẻ chỉ chiếm phần nhỏ hơn; riêng một số tháng như 05/2024 hoặc 01/2025 có lượng bình luận tăng đáng chú ý, cho thấy nội dung lúc đó tạo được phản hồi cao hơn bình thường. Nhìn chung, người dùng Facebook của Vinamilk vẫn chủ yếu tương tác thụ động thông qua lượt thích, còn mức độ tương tác chủ động như bình luận và chia sẻ chưa thật sự nổi bật, nên nội dung có tạo thảo luận nhưng chưa đều và chưa mạnh qua toàn bộ giai đoạn.

3.1.4. Heatmap khung giờ × ngày trong tuần

Heatmap phân bố engagement theo ngày trong tuần và khung giờ được trình bày tại Hình B.3.4. Heatmap cho thấy engagement trung bình của Vinamilk phân bố không đều theo ngày và khung giờ, trong đó các ô đậm nhất tập trung vào 20h–21h thứ 6. Ngoài ra, một số khung giờ khác cũng nổi bật như 13h thứ 7, 20h thứ 7, 5h chủ nhật và 16h thứ 6, nhưng mức độ không cao bằng tối thứ 6. Nhìn chung, các khung giờ buổi tối, nhất là cuối tuần hoặc cận cuối tuần, có xu hướng tạo tương tác tốt hơn. Nếu Vinamilk đăng nhiều vào các khung giờ nhạt màu nhưng engagement cao lại tập trung ở tối thứ 6, có thể kết luận đang có sự lệch pha giữa giờ đăng thực tế và giờ hiệu quả; ngược lại, nếu lịch đăng hiện tại đã tập trung vào các ô đậm này thì chiến lược thời điểm đăng đang khá phù hợp.

3.1.5. Phân phối engagement (median vs mean) và ngưỡng top 25%

Hình B.3.5 cho thấy phân phối engagement của Facebook Vinamilk giai đoạn 2024–2026 có dạng lệch phải, khi phần lớn bài đăng chỉ đạt dưới 1.000 tương tác, trong khi một số ít bài đạt từ vài nghìn đến hơn 10.000 tương tác. Engagement trung bình đạt 1.659 tương tác/bài nhưng median chỉ đạt 376, cho thấy mức trung bình bị kéo lên bởi một số bài nổi bật. Ngưỡng top 25% đạt khoảng 1.507 tương tác/bài, phản ánh đây là nhóm nội dung có hiệu quả cao. Kết quả cho thấy Vinamilk vẫn tạo được các bài đăng nổi bật nhưng hiệu quả chưa đồng đều, do đó cần phân tích đặc điểm của nhóm bài top 25% để tối ưu chiến lược nội dung trong tương lai.

3.1.6. Hiệu suất theo chủ đề nội dung

Kết quả tại Hình B.3.6 cho thấy hiệu suất tương tác giữa các nhóm nội dung Facebook Vinamilk có sự khác biệt rõ rệt. Nhóm Gaming và KOL đạt mean engagement cao nhất, lần lượt khoảng 3.958 và 3.930 tương tác/bài. Tuy nhiên, Gaming chỉ có median khoảng 175, cho thấy kết quả chủ yếu đến từ một số bài viral, trong khi KOL có median khoảng 1.660, phản ánh hiệu quả tương tác ổn định hơn dù chỉ có 6 bài đăng.

Nhóm Minigame (135 bài) và Món ăn (249 bài) có mean engagement trên 2.000 tương tác/bài nhưng median chỉ khoảng 353–365, thể hiện hiệu quả ở mức trung bình. Nhóm Tết có hiệu suất thấp hơn với mean khoảng 1.819 và median khoảng 265 tương tác/bài.

Nhìn chung, Vinamilk nên tiếp tục phát triển nội dung KOL và phân tích các bài Gaming có hiệu suất cao để xác định yếu tố tạo viral; đồng thời tối ưu nội dung Món ăn và Minigame nhằm nâng cao mức tương tác ổn định.

3.1.7. Hiệu suất theo mùa chiến dịch

Hình B.3.7 cho thấy hiệu suất engagement của Facebook Vinamilk có sự khác biệt theo mùa chiến dịch. Nhóm Cuối năm đạt hiệu quả cao nhất với mean khoảng 1.673 và median khoảng 434 tương tác/bài, phản ánh mức tương tác ổn định và tích cực.

Nhóm Tết có số lượng bài nhiều nhất (182 bài), mean engagement khoảng 1.576 nhưng median chỉ khoảng 213, cho thấy hiệu quả chưa ổn định và chịu ảnh hưởng bởi một số bài có tương tác cao. Nhóm Giáng sinh đạt mức trung bình với mean khoảng 1.345 và median khoảng 302. Trong khi đó, nhóm 30/4 có hiệu suất thấp nhất, với mean khoảng 902 và median khoảng 273 tương tác/bài.

Các chiến dịch Cuối năm và Tết vẫn là giai đoạn tạo engagement tốt hơn, tuy nhiên Vinamilk cần tối ưu nội dung Tết nhằm nâng cao tính ổn định và khai thác các yếu tố thành công từ nhóm Cuối năm cho các chiến dịch khác.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, Facebook vẫn là nền tảng được Vinamilk đầu tư mạnh với tần suất đăng bài cao và nội dung đa dạng, góp phần duy trì độ hiện diện thương hiệu ổn định. Nền tảng này hoạt động hiệu quả hơn ở định dạng ảnh, nội dung KOL và các chiến dịch cuối năm. Tuy nhiên, engagement chưa đồng đều khi phần lớn bài đăng có mức tương tác thấp và giá trị trung bình chủ yếu được kéo lên bởi một số bài nổi bật. Người dùng

cũng chủ yếu tương tác thông qua lượt thích, trong khi bình luận và chia sẻ còn hạn chế. Do đó, Vinamilk cần tiếp tục duy trì Facebook là kênh truyền thông chủ lực, đồng thời tối ưu chủ đề nội dung, thời điểm đăng và khai thác các đặc điểm của nhóm bài hiệu suất cao nhằm nâng cao tính ổn định của tương tác.

3.2. TikTok

Bảng C.3.2 cho thấy TikTok của Vinamilk có tần suất đăng khoảng 8,5 video/tháng nhưng vẫn đạt quy mô tiếp cận lớn với khoảng 98,9 triệu lượt xem. Engagement rate trung bình đạt 2,06%, trong khi viral rate chỉ đạt 0,33%, cho thấy số lượng video bùng nổ còn hạn chế. Khung giờ 14h thứ Hai đạt hiệu quả cao nhất và nên được ưu tiên cho các nội dung quan trọng nhằm tối ưu khả năng tiếp cận và hiệu quả video.

3.2.1. Lượt xem theo tháng và xu hướng tăng trưởng

Diễn biến lượt xem video theo từng tháng được thể hiện tại Hình B.3.8. Hình này được sử dụng để phân tích xu hướng tăng trưởng về khả năng tiếp cận của kênh TikTok Vinamilk trong giai đoạn nghiên cứu. Biểu đồ cho thấy lượt xem TikTok của Vinamilk giai đoạn 2021–2024 còn khá thấp và biến động nhỏ, chỉ có một vài điểm tăng nhẹ như 12/2023 và 05/2024. Từ 2025, lượt xem bắt đầu tăng rõ hơn, đặc biệt có các đợt tăng mạnh vào 04/2025, 09/2025 và tiếp tục duy trì mức cao hơn trong giai đoạn cuối 2025 đến đầu 2026. Điểm nổi bật nhất là 04/2026, khi lượt xem tăng đột biến vượt xa toàn bộ các tháng còn lại, nhiều khả năng gắn với một video viral hoặc một chiến dịch TikTok đạt hiệu quả cao. Nhìn chung, hiệu quả TikTok của Vinamilk không đi ngang mà có xu hướng tăng trưởng mạnh từ năm 2025 trở đi, tuy nhiên mức tăng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào một số tháng đột biến thay vì tăng đều qua từng tháng.

3.2.2. Engagement rate theo nhóm thời lượng video

Mối quan hệ giữa thời lượng video và engagement rate được thể hiện tại Hình B.3.9. Thông qua kết quả này, nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của thời lượng video đến khả năng tạo tương tác trên TikTok. Biểu đồ cho thấy engagement rate của video TikTok Vinamilk có xu hướng tăng theo thời lượng ở một số nhóm, trong đó nhóm trên 180s đạt cao nhất với 5,37%, tiếp theo là nhóm 31–60s với 3,92%. Các nhóm video ngắn hơn như 0–15s và 16–30s có engagement rate thấp hơn, lần lượt khoảng 1,62% và 2,50%, cho thấy video ngắn chưa chắc tạo được tương tác tốt nhất với tệp

người xem của Vinamilk. Điểm đáng chú ý là nhóm 61–180s lại giảm còn 2,23%, nên không phải cứ video dài hơn là hiệu quả hơn; nội dung rất dài hoặc video ở mức 31–60s mới đang có hiệu quả nổi bật hơn. Vì vậy, có thể kết luận Vinamilk nên ưu tiên phân tích và phát triển thêm các video có thời lượng 31–60s và trên 180s, vì đây là hai nhóm đang phù hợp hơn với hành vi tương tác của người dùng TikTok.

3.2.3. Phân bổ nhóm hiệu suất

Sự phân bổ các nhóm hiệu suất video được minh họa tại Hình B.3.10. Kết quả này hỗ trợ đánh giá mức độ đồng đều trong hiệu quả hoạt động của các video được đăng tải trên TikTok. Biểu đồ cho thấy các nhóm hiệu suất video TikTok của Vinamilk phân bổ khá đều trong giai đoạn 2021–2026, với nhóm low chiếm 25,8%, medium chiếm 24,2%, high chiếm 24,8% và very high chiếm 25,2%. Như vậy, tỷ lệ video đạt hiệu suất tốt gồm high và very high chiếm khoảng 50%, gần tương đương với nhóm hiệu suất thấp và trung bình. Điều này cho thấy chất lượng nội dung TikTok của Vinamilk tương đối ổn định, không bị lệ thuộc hoàn toàn vào một vài video viral; tuy nhiên, vì nhóm low vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, Vinamilk vẫn cần tối ưu thêm nội dung để giảm số video hiệu suất thấp và tăng tỷ trọng video high/very high.

3.2.4. Heatmap khung giờ × ngày trong tuần

Phân bổ lượt xem theo khung giờ và ngày trong tuần được trực quan hóa tại Hình B.3.11. Từ kết quả này, nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa thời điểm đăng tải và khả năng tiếp cận của video. Heatmap cho thấy lượt xem trung bình của TikTok Vinamilk phân bổ không đều theo khung giờ và ngày trong tuần, trong đó ô nổi bật nhất nằm ở 14h thứ 2, đây là khung giờ có view cao nhất trong toàn bộ giai đoạn 2021–2026. Ngoài ra, một số khung giờ khác cũng có hiệu quả tương đối cao như 13h và 17h thứ 5, 15h thứ 3 và 0h thứ 7, nhưng mức độ vẫn thấp hơn rõ so với 14h thứ 2. Nhìn chung, các khung giờ có view cao tập trung nhiều vào đầu tuần và giữa tuần, đặc biệt là buổi chiều, thay vì trải đều cả tuần. Vì vậy, nếu Vinamilk đang đăng nhiều vào các khung giờ này thì có thể xem là đã tận dụng tương đối tốt giờ vàng TikTok; ngược lại, nếu lịch đăng thực tế không tập trung vào 14h thứ 2 hoặc các khung giờ nổi bật, có thể kết luận vẫn còn sự lệch pha giữa thời điểm đăng và thời điểm tạo view tốt nhất.

3.2.5. Save rate vs Like rate

Hình B.3.12 cho thấy phần lớn video TikTok Vinamilk có Like rate và Save rate ở mức thấp, với các điểm dữ liệu tập trung gần gốc tọa độ. Đa số điểm nằm dưới đường “Save rate = Like rate”, cho thấy người xem có xu hướng bấm thích nhiều hơn lưu video.

Tuy nhiên, một số video nổi bật đạt Like rate khoảng 6–9% và Save rate từ 1,3% đến trên 3%, phản ánh khả năng tạo hành vi lưu tốt hơn mặt bằng chung. Đây có thể là các nội dung mang tính tham khảo hoặc có giá trị xem lại.

Nhìn chung, TikTok Vinamilk đã tạo được lượt thích ở một số video nổi bật nhưng tỷ lệ lưu vẫn còn thấp và chưa đồng đều. Do đó, Vinamilk nên phân tích nhóm video có Save rate cao để phát triển thêm các nội dung hướng dẫn, công thức, mẹo sử dụng sản phẩm và nội dung có giá trị lưu trữ.

3.2.6. Top hashtag theo median engagement

Hiệu quả của các hashtag xét theo median engagement được tổng hợp tại Hình B.3.13. Kết quả này được sử dụng để xác định những hashtag có khả năng tạo tương tác tốt hơn trên nền tảng TikTok. Biểu đồ cho thấy các hashtag có median engagement cao nhất trên TikTok Vinamilk giai đoạn 2021–2026 tập trung vào một số nhóm nội dung mang tính chiến dịch hoặc gắn với bối cảnh sử dụng sản phẩm. Hashtag #ancungtiktok dẫn đầu với median engagement cao nhất, khoảng hơn 32.000 tương tác/video, dù chỉ có 6 video. Tiếp theo là #chucxuansungsuc, #xh, #tuoimoingay và #suatuoi100, cho thấy các hashtag gắn với chủ đề ăn uống, Tết, xu hướng nền tảng và sản phẩm sữa tươi có khả năng tạo tương tác tốt.

Một điểm đáng chú ý là các hashtag phổ biến như #fyp, #vlog và #dailyvlog không nằm trong nhóm hiệu quả cao nhất, dù #fyp có số lượng video nhiều nhất trong top này với 10 video. Điều này cho thấy việc dùng hashtag quá chung chưa chắc tạo engagement tốt bằng các hashtag có định hướng nội dung rõ hơn. Tuy nhiên, một số hashtag có số lượng video khá ít, chỉ khoảng 3–6 video, nên kết quả cần được xem như tín hiệu tham khảo hơn là kết luận tuyệt đối. Nhìn chung, Vinamilk nên tiếp tục khai thác các hashtag gắn với ngữ cảnh sử dụng sản phẩm, mùa vụ và thông điệp chiến dịch, đồng thời theo dõi thêm dữ liệu để đánh giá độ ổn định của từng hashtag.

Đánh giá chung:

TikTok là nền tảng có tiềm năng tăng trưởng cao đối với Vinamilk, đặc biệt từ năm 2025 khi lượt xem tăng mạnh, đạt gần 98,9 triệu lượt xem. Dù tần suất đăng chưa cao, nền tảng này vẫn tạo độ phủ tốt và phù hợp với nhóm người dùng trẻ.

Hiệu quả còn thiếu ổn định khi viral rate và tỷ lệ lưu video còn thấp, trong khi tăng trưởng lượt xem chủ yếu đến từ một số giai đoạn đột biến. Vì vậy, Vinamilk cần tiếp tục đầu tư TikTok, đồng thời tối ưu nội dung, hashtag và thời điểm đăng để nâng cao khả năng viral và hiệu quả tương tác bền vững.

3.3. YouTube

Dựa trên Bảng C.3.3, có thể thấy YouTube của Vinamilk đang phát huy tốt vai trò kênh tạo độ phủ, đặc biệt khi nhóm video ngắn dưới 60 giây đóng góp đến 91,42% tổng lượt xem toàn kênh. Tuy nhiên, engagement rate tổng chỉ đạt 0,0266% và tỷ lệ thảo luận gần như bằng không, cho thấy lượt xem chưa chuyển hóa tương xứng thành tương tác hai chiều. Vì vậy, YouTube hiện được Vinamilk sử dụng chủ yếu như kênh truyền thông nhận diện và quảng bá chiến dịch, hơn là kênh xây dựng cộng đồng người xem trung thành.

3.3.1. Top 10 video nhiều lượt xem nhất

Riêng Hình B.3.14 sử dụng dữ liệu toàn kỳ 2014–2026 nhằm nhận diện các nội dung có sức lan tỏa lớn nhất trong lịch sử kênh. Kết quả cho thấy các video nổi bật của Vinamilk chủ yếu xoay quanh sản phẩm, dinh dưỡng, gia đình và trẻ em. Video đứng đầu là “Bí quyết nuôi con phát triển toàn diện...” với hơn 220 triệu lượt xem, vượt xa các video còn lại. Các video tiếp theo đạt khoảng 30–60 triệu lượt xem, gắn với các sản phẩm như Sure Prevent Gold, sữa chua Vinamilk, Yomilk, My Joy, Optimum Gold và sữa tươi Vinamilk 100%.

Nhìn chung, Hình B.3.14 cho thấy công thức nội dung hiệu quả của Vinamilk trên YouTube là kết hợp thông điệp sản phẩm với insight gia đình và chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, YouTube vẫn phù hợp cho các nội dung kể chuyện thương hiệu, giải thích lợi ích sản phẩm và xây dựng niềm tin, đồng thời có thể chuyển hóa các thông điệp dài thành video ngắn dưới 60 giây để tăng khả năng tiếp cận.

3.3.2. Lượt xem theo tháng

Dựa trên Hình B.3.15, tổng lượt xem YouTube của Vinamilk trong giai đoạn 2020–2026 biến động mạnh và không tăng đều theo thời gian. Các đỉnh lượt xem nổi

bật xuất hiện vào khoảng tháng 6/2020 với hơn 74 triệu lượt xem, tháng 5/2022 với hơn 60 triệu lượt xem và cuối năm 2022 với gần 70 triệu lượt xem. Điều này cho thấy hiệu quả YouTube phụ thuộc nhiều vào các giai đoạn chiến dịch hoặc video quảng bá nổi bật.

Từ năm 2024 trở đi, Hình B.3.15 cho thấy tổng lượt xem theo tháng nhìn chung thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2020–2022. Vì vậy, YouTube vẫn là kênh có khả năng tạo độ phủ lớn, nhưng Vinamilk cần duy trì chiến lược nội dung đều đặn hơn để tránh tình trạng chỉ tăng mạnh theo từng đợt chiến dịch.

3.3.3. Xu hướng lượt xem theo quý

Hình B.3.16 cho thấy năm 2022 là giai đoạn nổi bật nhất của YouTube Vinamilk, với Q2/2022 đạt hơn 119 triệu lượt xem và Q4/2022 đạt khoảng 133,1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, sau các giai đoạn bùng nổ này, lượt xem theo quý giảm mạnh và chưa xuất hiện thêm đỉnh tăng trưởng lớn trong giai đoạn 2024–2026.

Điều này cho thấy kênh YouTube của Vinamilk chưa có xu hướng tăng trưởng bền vững, mà phụ thuộc nhiều vào từng chiến dịch cụ thể. Do đó, thương hiệu cần kết hợp giữa nội dung chiến dịch lớn và lịch nội dung thường xuyên để duy trì mức độ hiện diện ổn định hơn.

3.3.4. So sánh Shorts vs Long-form về hiệu quả độ phủ

Kết quả ở Hình B.3.17 cho thấy video ngắn dưới 60 giây tạo độ phủ tốt hơn video dài. Cụ thể, nhóm video ngắn đạt khoảng 3,7 triệu lượt xem trung bình mỗi video, cao hơn đáng kể so với khoảng 1,4 triệu lượt xem/video của nhóm video dài. Đồng thời, video ngắn cũng đóng góp phần lớn tổng lượt xem toàn kênh.

Điều này phản ánh hành vi người dùng YouTube hiện nay ưu tiên nội dung ngắn, dễ tiếp nhận và phù hợp với thói quen xem nhanh. Với đặc thù là thương hiệu tiêu dùng đại chúng, Vinamilk nên tiếp tục khai thác Shorts để tăng nhận diện, nhưng vẫn cần kết hợp Long-form cho các nội dung cần giải thích sâu hơn về sản phẩm và thương hiệu.

3.3.5. Tỷ lệ tương tác theo nhóm thời lượng video

Dựa trên Hình B.3.18, video ngắn dưới 60 giây có lợi thế về lượt xem, nhưng không phải nhóm có tỷ lệ tương tác cao nhất. Nhóm video dài trên 10 phút đạt engagement rate trung bình cao nhất, khoảng 0,41%; nhóm 5–10 phút đạt khoảng

0,33%; nhóm dưới 60 giây đạt khoảng 0,30%; còn nhóm 1–5 phút thấp nhất, khoảng 0,23%.

Kết quả này cho thấy Shorts phù hợp với mục tiêu mở rộng độ phủ, trong khi Long-form có khả năng tạo gắn kết tốt hơn với nhóm người xem thật sự quan tâm. Vì vậy, Vinamilk không nên chỉ tập trung vào một định dạng duy nhất, mà cần phân vai rõ: video ngắn để tăng reach, video dài để xây dựng niềm tin và chiều sâu nội dung.

3.3.6. Scatter: Views vs Likes vs Comments

Hình B.3.19 cho thấy lượt xem cao không phải lúc nào cũng đi kèm với lượt thích và bình luận tương ứng. Một số video đạt trên 30 triệu lượt xem nhưng tỷ lệ tương tác so với lượt xem vẫn thấp, trong khi một số video có lượt xem thấp hơn lại ghi nhận lượt thích tương đối tốt hơn. Điều này phản ánh sự khác biệt giữa khả năng tạo độ phủ và khả năng tạo tương tác của nội dung YouTube.

Kết quả này phù hợp với Bảng C.3.3, khi engagement rate tổng toàn kênh chỉ đạt 0,0266% và tỷ lệ thảo luận gần như không đáng kể. Như vậy, YouTube của Vinamilk mạnh về khả năng tạo lượt xem, nhưng chưa chuyển hóa tốt thành tương tác chủ động. Để cải thiện, Vinamilk có thể bổ sung các nội dung có tính cộng đồng hơn như hậu trường, câu chuyện người dùng, hỏi đáp, series ngắn hoặc nội dung khuyến khích bình luận.

Đánh giá chung:

Tổng hợp từ Bảng C.3.3 và Hình B.3.14–B.3.19 cho thấy YouTube của Vinamilk chủ yếu đóng vai trò gia tăng nhận diện thương hiệu. Nhóm video ngắn dưới 60 giây đóng góp hơn 91% tổng lượt xem, cho thấy Shorts là công cụ tạo độ phủ rất hiệu quả. Tuy nhiên, engagement rate và tỷ lệ thảo luận còn thấp, phản ánh hạn chế trong việc xây dựng tương tác hai chiều. Do đó, bên cạnh Shorts và TVC, Vinamilk nên phát triển thêm các nội dung dài, mang tính giáo dục, hậu trường hoặc kể chuyện thương hiệu nhằm tăng engagement và duy trì sự gắn kết với người xem.

3.4. LinkedIn

Nhìn vào các chỉ số trong Bảng C.3.4., có thể thấy kênh LinkedIn được duy trì ổn định với 9,17 bài/tháng nhưng nội dung chủ yếu là văn bản và hình ảnh, thiếu vắng video. Mức tương tác trung bình cao hơn trung vị (191,56 so với 132,5) cho thấy hiệu

suất chưa đồng đều, chủ yếu được kéo lên bởi một vài bài viết nổi bật. Nền tảng này vẫn còn nhiều dư địa để tối ưu định dạng và cải thiện tương tác toàn diện hơn.

3.4.1. Phân phối các biến tương tác

Biểu đồ histogram trong hình B.3.20 cho thấy phân phối tổng tương tác trên LinkedIn của Vinamilk có xu hướng lệch phải rõ rệt với hệ số skewness = 1,67 và phần lớn bài đăng chỉ đạt dưới 200 tương tác. Việc giá trị trung bình (191,56) cao hơn hẳn mức trung vị (132,50) cho thấy hiệu suất toàn kênh chưa đồng đều và đang bị phụ thuộc vào một số ít bài viết có tương tác đột biến. Do đó, Vinamilk cần phân tích kỹ nhóm bài nổi bật này để đúc kết và nhân rộng các yếu tố thành công cho chiến lược nội dung tiếp theo

3.4.2. Tần suất đăng bài và xu hướng theo thời gian

Trong hình B.3.21 có thể thấy Vinamilk duy trì hoạt động đều đặn trên LinkedIn với trung bình 9,17 bài/tháng, cho thấy nền tảng này không bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, tần suất đăng bài vẫn biến động mạnh, đạt đỉnh 14 bài vào tháng 06/2025 nhưng lại giảm sâu xuống chỉ còn 3 bài vào tháng 05/2026. Điều này phản ánh kênh tuy được vận hành nghiêm túc nhưng vẫn thiếu sự ổn định trong lịch đăng bài và phụ thuộc nhiều vào các chiến dịch hoặc sự kiện ngắn hạn

3.4.3. So sánh hiệu quả theo loại nội dung

Có thể hình thấy biểu đồ trong hình B.3.22, nội dung LinkedIn của Vinamilk tập trung áp đảo vào mảng tuyển dụng (97 bài) và đạt mức tương tác trung bình cao nhất (195,08 tương tác/bài). Nhóm sản phẩm dù chỉ có 12 bài nhưng vẫn đạt tương tác khá tốt (173,08 tương tác/bài), trong khi nhóm CSR gần như không đáng kể (1 bài). Điều này cho thấy nền tảng này đang phát huy tối đa vai trò xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Ta cũng có thể thấy được rằng người dùng LinkedIn quan tâm mạnh mẽ đến cơ hội nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp của Vinamilk hơn là các nội dung quảng bá sản phẩm thuần túy.

3.4.4. Tương quan giữa độ dài nội dung và tổng tương tác

Biểu đồ scatter trong hình B.3.23 cho thấy mối tương quan tuyến tính giữa độ dài bài viết và tổng tương tác trên LinkedIn là rất yếu do hệ số Pearson r thấp. Độ dài không phải là yếu tố quyết định hiệu quả tương tác, bởi các bài viết dù ngắn hay dài đều có thể đạt mức tương tác cao hoặc thấp. Do đó, Vinamilk không nên cố kéo dài nội dung

mà cần tập trung vào chất lượng thông điệp, hình ảnh và đánh trúng insight của người dùng chuyên nghiệp, vì một bài viết ngắn nhưng đúng trọng tâm vẫn mang lại hiệu quả tốt hơn.

3.4.5. Xu hướng tương tác theo thời gian

Theo biểu đồ trong hình B.3.24 có thể thấy xu hướng tương tác trên LinkedIn của Vinamilk biến động mạnh qua các tháng, thể hiện sự khác biệt giữa quy mô và chất lượng nội dung. Cụ thể, tháng 08/2025 dẫn đầu về tổng tương tác chủ yếu nhờ số lượng bài đăng lớn. Ngược lại, tháng 05/2026 chỉ có 3 bài đăng nhưng lại đạt mức tương tác trung bình/bài cao nhất (389 lượt/bài). Sự chênh lệch này cho thấy tổng lượng tương tác cao không đồng nghĩa với hiệu quả của từng bài viết đều tốt. Nhìn chung, hiệu suất kênh chưa tăng trưởng ổn định (điển hình là sự sụt giảm ở tháng 02 và 03/2026) mà vẫn phụ thuộc vào những nội dung nổi bật mang tính thời điểm.

3.4.6. Engagement trung bình theo ngày trong tuần

Biểu đồ trong hình B.3.25 cho thấy mức tương tác trung bình trên LinkedIn Vinamilk có sự phân hóa rõ theo ngày đăng. Cụ thể, Thứ 3 và Thứ 6 đạt hiệu quả cao nhất, trong khi Thứ 2, Thứ 5 và Thứ 7 lại khá thấp (chỉ dao động 171 - 176 lượt/bài). Điều này cho thấy người dùng nền tảng này hoạt động tích cực hơn vào giữa và gần cuối tuần làm việc. Do đó, Vinamilk nên ưu tiên phân bổ các nội dung quan trọng vào Thứ 3 và Thứ 6 để tối ưu khả năng tiếp cận và tương tác.

3.4.7. Các bài viết có tỉ lệ repost cao nhất trên LinkedIn

Biểu đồ trong hình B.3.26 thể hiện 10 bài viết có repost rate cao nhất trên LinkedIn Vinamilk (đạt đỉnh 9,5%) đều tập trung vào các chủ đề tuyển dụng, đào tạo và môi trường làm việc. Việc người dùng tích cực lan tỏa các thông tin thiết thực như cơ hội nghề nghiệp hay kinh nghiệm ứng tuyển khẳng định kênh đang phát huy rất tốt vai trò *employer branding* để thu hút nhân tài.

Đánh giá chung:

Kênh LinkedIn của Vinamilk duy trì hoạt động khá đều đặn (9,17 bài/tháng) và định vị rất thành công vai trò *employer branding*, đặc biệt thông qua nhóm nội dung tuyển dụng thu hút tương tác cao. Tuy nhiên, hiệu suất toàn kênh chưa ổn định, vẫn phụ thuộc vào một số bài nổi bật và đang thiếu vắng định dạng video. Để tối ưu, thương hiệu cần ổn định lịch đăng, tăng cường video ngắn và đa dạng hóa các chủ đề mang tính

lan tỏa cao như câu chuyện nhân sự hay thành tựu doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả đồng đều hơn.

3.5. App Store

Bảng C.3.5 cho thấy trải nghiệm người dùng của ứng dụng Vinamilk trên App Store còn thấp, với điểm đánh giá trung bình chỉ 1,43/5 sao. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực chiếm tới 89,10%, trong khi đánh giá tích cực chỉ đạt 7,42%. Các vấn đề được phản ánh nhiều nhất liên quan đến tích điểm, đổi quà và lỗi hệ thống/đăng nhập, cho thấy những tính năng cốt lõi của ứng dụng chưa vận hành ổn định. Vì vậy, Vinamilk cần ưu tiên cải thiện hiệu năng ứng dụng và tối ưu quy trình tích điểm – đổi quà nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3.5.1. Phân bổ số sao đánh giá tổng quan

Biểu đồ B.3.27 - phân bổ số sao cho thấy đánh giá 1 sao chiếm tỷ trọng áp đảo với 348/431 đánh giá (80,7%), trong khi đánh giá 5 sao chỉ đạt 25/431 đánh giá (5,8%). Các mức đánh giá còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ, gồm 2 sao (8,4%), 3 sao (3,5%) và 4 sao (1,6%).

Kết quả này cho thấy cơ cấu đánh giá của ứng dụng Vinamilk không cân bằng và nghiêng mạnh về phía tiêu cực. Việc tỷ lệ đánh giá 1 sao cao gấp gần 14 lần so với đánh giá 5 sao phản ánh mức độ không hài lòng đáng kể của người dùng đối với trải nghiệm ứng dụng. Đồng thời, điểm đánh giá trung bình chỉ đạt khoảng 1,43/5 sao, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng của các ứng dụng thương mại điện tử và khách hàng thân thiết trên App Store. Người dùng nhìn chung không hài lòng với ứng dụng Vinamilk, cho thấy doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề về trải nghiệm người dùng cần được cải thiện.

3.5.2. Xu hướng điểm trung bình theo thời gian / phiên bản app

a) Xu hướng điểm trung bình theo thời gian

Biểu đồ B.3.28 cho thấy điểm đánh giá trung bình của ứng dụng Vinamilk biến động qua các giai đoạn và chưa hình thành xu hướng tăng trưởng ổn định. Mặc dù có thời điểm điểm đánh giá được cải thiện, nhiều giai đoạn vẫn ghi nhận sự sụt giảm do các phản hồi liên quan đến lỗi hệ thống, tích điểm và trải nghiệm sử dụng.

Kết quả phản ánh mối liên hệ giữa chất lượng vận hành ứng dụng và mức độ hài lòng của người dùng. Khi phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc xử lý chưa kịp thời, điểm đánh giá

trung bình có xu hướng giảm; ngược lại, ứng dụng hoạt động ổn định hơn sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điều này cho thấy Vinamilk cần duy trì cải tiến liên tục và phản hồi nhanh các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

b) Xu hướng điểm trung bình theo phiên bản app

Biểu đồ B.3.29 cho thấy chất lượng trải nghiệm chưa ổn định giữa các phiên bản. Điểm đánh giá trung bình của các phiên bản phổ biến đều ở mức thấp, dao động từ 1.00-2.10 sao. Trong đó, phiên bản 1.0.49 đạt cao nhất (2.10 sao), còn phiên bản 1.0.78 thấp nhất (1.00 sao). Các phiên bản 1.0.110, 1.0.106, 1.0.105, 1.0.10, 1.0.50 và 1.0.15 chỉ đạt khoảng 1.1–1.3 sao.

Kết quả cho thấy việc phát hành phiên bản mới chưa đồng nghĩa với cải thiện chất lượng ứng dụng. Một số bản cập nhật có thể phát sinh lỗi mới hoặc chưa khắc phục triệt để các vấn đề trước đó, đồng thời chất lượng phát hành giữa các phiên bản còn thiếu tính đồng đều. Vì vậy, Vinamilk cần tăng cường kiểm thử trước khi phát hành và khai thác phản hồi người dùng để ưu tiên xử lý các lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

3.5.3. Tỷ lệ đánh giá

Biểu đồ B.3.30 cho thấy nhóm đánh giá tiêu cực chiếm 89,1%, trong khi đánh giá tích cực chỉ đạt 7,4% và đánh giá trung lập đạt 3,5%.

Khoảng cách rất lớn giữa nhóm đánh giá tiêu cực và tích cực phản ánh mức độ bất mãn cao của người dùng đối với ứng dụng. Với gần 9 trên 10 đánh giá mang tính tiêu cực, các vấn đề trải nghiệm đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu trên nền tảng số. Điều này không chỉ tác động đến người dùng hiện tại mà còn ảnh hưởng đến quyết định tải ứng dụng của khách hàng mới khi tham khảo đánh giá trên App Store. Mức độ nghiêm trọng của các vấn đề trải nghiệm là khá cao và đang tạo ra rủi ro đối với hiệu quả triển khai các hoạt động digital marketing thông qua ứng dụng.

3.5.4. Phân bố cảm xúc theo thời gian

Biểu đồ B.3.31 cho thấy đánh giá của người dùng đối với ứng dụng Vinamilk giai đoạn 08/2022–02/2025 có xu hướng tiêu cực kéo dài, với tỷ lệ phản hồi tiêu cực thường xuyên trên 70% và nhiều thời điểm vượt 90%. Mặc dù giai đoạn đầu (08/2022–10/2022) ghi nhận tỷ lệ phản hồi tích cực cao hơn, xu hướng này nhanh chóng suy giảm.

Từ 11/2022 đến 12/2024, cảm xúc tiêu cực gần như chiếm ưu thế tuyệt đối, cho thấy các vấn đề về trải nghiệm người dùng chưa được cải thiện hiệu quả. Đến 01/2025–02/2025, phản hồi tích cực có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng chưa đáng kể. Nhìn chung, xu hướng tiêu cực kéo dài phản ánh những hạn chế mang tính hệ thống trong trải nghiệm số của ứng dụng Vinamilk.

3.5.5. Top chủ đề nổi bật trong nội dung đánh giá

Biểu đồ B.3.32 cho thấy các phản hồi tiêu cực tập trung chủ yếu vào các vấn đề liên quan đến tích điểm, đổi quà, đăng nhập, lỗi hệ thống và hiệu năng ứng dụng.

Đây đều là các chức năng cốt lõi của chương trình khách hàng thân thiết mà Vinamilk triển khai trên nền tảng số. Khi các chức năng này hoạt động không ổn định, người dùng dễ mất niềm tin vào hệ thống tích điểm và giảm động lực tiếp tục sử dụng ứng dụng. Ngược lại, các đánh giá tích cực thường đề cập đến chương trình ưu đãi, quà tặng và lợi ích dành cho khách hàng thành viên. Các vấn đề kỹ thuật trong quá trình tích điểm và đổi thưởng đang là nguyên nhân chính dẫn đến sự không hài lòng của người dùng.

3.5.6. Word cloud nội dung đánh giá tiêu cực

Từ hình B.3.33 có thể thấy các từ khóa xuất hiện với tần suất cao nhất bao gồm: điểm, đổi quà, lỗi, không được, đăng nhập, ứng dụng, cập nhật, khách hàng và tài khoản.

Sự xuất hiện lặp lại của các từ khóa này cho thấy phần lớn đánh giá tiêu cực xoay quanh việc người dùng không thể sử dụng đầy đủ các tính năng chính của ứng dụng. Đặc biệt, các cụm từ liên quan đến tích điểm và đổi quà xuất hiện với mật độ cao, phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và trải nghiệm thực tế mà ứng dụng mang lại. Vấn đề lớn nhất của người dùng nằm ở các tính năng khách hàng thân thiết, đặc biệt là quy trình tích điểm và đổi thưởng.

3.5.7. Tần suất xuất hiện của các cụm từ khóa từ đánh giá tiêu cực

Biểu đồ B.3.34 cho thấy sự không hài lòng của người dùng chủ yếu xuất phát từ các vấn đề liên quan đến tính năng cốt lõi, quy trình vận hành và trải nghiệm mua sắm trên ứng dụng Vinamilk.

Nhóm khách hàng thân thiết ghi nhận nhiều phản hồi tiêu cực nhất với từ khóa “tích điểm” xuất hiện 92 lần, tiếp theo là “đổi quà” (20 lần). Điều này cho thấy các chức

năng ghi nhận điểm và quy đổi phần thưởng còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến niềm tin và sự gắn kết của khách hàng.

Ở nhóm thương mại điện tử, các từ khóa “giao hàng” (37 lần), “đặt hàng” (32 lần), “huỷ đơn” (25 lần), “đơn hàng”, “mua hàng” và “thanh toán” (24 lần) xuất hiện với tần suất cao, phản ánh quy trình mua sắm trên ứng dụng chưa được tối ưu, từ đặt hàng đến xử lý và giao nhận.

Ngoài ra, các từ khóa “cửa hàng” (26 lần) và “báo lỗi” (22 lần) cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa ứng dụng và hệ thống cửa hàng, đồng thời phản ánh các lỗi kỹ thuật vẫn thường xuyên xảy ra. Nhìn chung, các phản hồi tiêu cực không chỉ tập trung vào giao diện mà còn liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết và toàn bộ quy trình mua sắm đa kênh.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, App Store hiện là kênh phản ánh khá rõ những hạn chế trong trải nghiệm số của Vinamilk. Mặc dù ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chăm sóc khách hàng và triển khai chương trình thành viên, mức độ hài lòng hiện tại còn thấp và chưa tương xứng với vị thế thương hiệu. Do đó, Vinamilk cần ưu tiên cải thiện chất lượng vận hành ứng dụng, tăng cường kiểm thử trước khi phát hành phiên bản mới và xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến tích điểm, đổi thưởng và đăng nhập nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tương lai.

3.6. Tin tức trên mạng

Bảng C.3.6 cho thấy Vinamilk đạt quy mô truyền thông báo chí khá tốt với 364 bài viết từ 95 nguồn trong giai đoạn 2020–06/2026, tương ứng trung bình 5,35 bài/tháng. Tỷ lệ 3,84 bài/nguồn phản ánh độ phủ truyền thông rộng và không phụ thuộc vào một số ít đầu báo. Số lượng bài viết tập trung mạnh vào tháng 4/2026 cho thấy mức độ hiện diện vẫn chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện hoặc chiến dịch cụ thể. Do đó, Vinamilk cần tăng tính ổn định và chủ động trong việc duy trì dòng nội dung truyền thông liên tục.

3.6.1. Tần suất xuất hiện trên báo mạng của Vinamilk theo tháng

Qua hình B.3.35 có thể thấy trước năm 2023, tần suất xuất hiện của Vinamilk trên báo mạng tương đối thấp và ổn định, phần lớn duy trì dưới 5 bài viết mỗi tháng. Sau khi doanh nghiệp triển khai chiến dịch tái định vị thương hiệu năm 2023, số lượng

bài viết tăng rõ rệt và liên tục duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước. Đến tháng 4/2026, lượng tin bài đạt đỉnh 41 bài, cao gấp hơn 8 lần so với mức trung bình trước tái định vị. Đồng thời, biên độ dao động cũng lớn hơn đáng kể, cho thấy hoạt động truyền thông của Vinamilk trở nên chủ động và sôi động hơn.

Chiến dịch tái định vị thương hiệu năm 2023 có thể xem là một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược truyền thông của Vinamilk. Sự gia tăng liên tục về số lượng bài viết trong các năm tiếp theo cho thấy tác động của chiến dịch không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông ngắn hạn mà còn góp phần tạo nền tảng cho hoạt động PR dài hạn. Thay vì chỉ xuất hiện khi có sự kiện đáng chú ý, Vinamilk đã chủ động tạo ra các chủ đề và câu chuyện truyền thông, qua đó duy trì mức độ hiện diện ổn định và từng bước gia tăng sức ảnh hưởng trên môi trường số.

3.6.2. Top 15 nguồn báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk

Hình B.3.36 thể hiện VnExpress và Báo Tuổi Trẻ là hai cơ quan báo chí đăng tải nhiều bài viết về Vinamilk nhất, lần lượt đạt 23 và 21 bài, tiếp theo là CafeF với 18 bài. Danh sách các nguồn đưa tin khá đa dạng, bao gồm báo điện tử đại chúng như VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên; các kênh chuyên về marketing và thương hiệu như Brands Vietnam, Advertising Vietnam; cùng các báo kinh tế, tài chính và cơ quan truyền thông nhà nước như CafeF, baohinhphu.vn và Vietnam.vn. Điều này cho thấy thông tin về Vinamilk được lan tỏa trên nhiều loại hình truyền thông khác nhau.

Cơ cấu truyền thông đa dạng này là một lợi thế quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động marketing số và duy trì vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành FMCG (Fast-Moving Consumer Goods - hàng tiêu dùng nhanh).

3.6.3. Phân nhóm chủ đề tin tức về Vinamilk trên mạng

Hình B.3.37 cho thấy hoạt động truyền thông báo chí của Vinamilk tập trung chủ yếu vào ba nhóm chủ đề gồm “Sản phẩm” với 128 bài (35,2%), “Tài chính/Kết quả kinh doanh” với 123 bài (33,8%) và “Tái định vị/Thương hiệu” với 56 bài (15,4%). Các nhóm còn lại gồm “Khác” (30 bài; 8,2%), “CSR/Xã hội” (20 bài; 5,5%) và “Xuất khẩu/Quốc tế” (7 bài; 1,9%).

Ba chủ đề trọng tâm chiếm hơn 84% tổng số bài viết, cho thấy Vinamilk ưu tiên truyền thông về sản phẩm, kết quả kinh doanh và chiến lược tái định vị thương hiệu. Trong khi đó, các nội dung về CSR và quốc tế vẫn chiếm tỷ trọng thấp, cho thấy dư địa

để doanh nghiệp tăng cường truyền thông về phát triển bền vững và mở rộng thị trường trong thời gian tới.

3.6.4. Phân bổ chủ đề trước và sau tái định vị 2023

Từ Hình B.3.38 có thể thấy, giai đoạn trước tái định vị (2020–2022), số lượng bài viết về Vinamilk ở tất cả các chủ đề đều ở mức thấp, chỉ dao động từ 0 đến dưới 5 bài. Tuy nhiên, trong giai đoạn sau tái định vị (2023–2026), số lượng bài viết đã tăng mạnh trên hầu hết các nhóm nội dung. Nổi bật nhất là các chủ đề “Sản phẩm” và “Tài chính/Kết quả kinh doanh” với hơn 120 bài viết, tiếp theo là “Tái định vị/Thương hiệu” với hơn 50 bài. Bên cạnh đó, chủ đề “Xuất khẩu/Quốc tế”, vốn chưa ghi nhận bài viết trong giai đoạn trước, cũng bắt đầu xuất hiện.

Sự gia tăng này cho thấy chiến dịch tái định vị năm 2023 đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao mức độ hiện diện truyền thông của Vinamilk trên môi trường số. Hoạt động tái định vị không chỉ tạo ra sự quan tâm đối với hình ảnh và định hướng thương hiệu mới mà còn thúc đẩy báo chí khai thác nhiều hơn các nội dung liên quan đến sản phẩm, kết quả kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, sự xuất hiện của các nội dung về quốc tế hóa phản ánh định hướng mở rộng và nâng tầm vị thế thương hiệu của Vinamilk trong giai đoạn mới.

3.6.5. Top tờ báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk phân theo chủ đề

Hình B.3.39 cho thấy VnExpress (23 bài) và Báo Tuổi Trẻ (21 bài) là hai đơn vị có số lượng bài viết nhiều nhất về Vinamilk. VnExpress tập trung vào các chủ đề “Sản phẩm” và “Tài chính/Kết quả kinh doanh”, trong khi Báo Tuổi Trẻ nổi bật ở nhóm “CSR/Xã hội”. Trong nhóm báo chuyên ngành, CafeF (18 bài) chủ yếu khai thác nội dung tài chính và sản phẩm, còn Brands Vietnam (14 bài) và Advertising Vietnam (12 bài) tập trung vào “Tái định vị/Thương hiệu”.

Kết quả cho thấy Vinamilk đang phân bổ nội dung phù hợp với đặc điểm từng nhóm báo chí, tận dụng báo chuyên ngành để truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến lược kinh doanh, đồng thời sử dụng các báo điện tử đại chúng nhằm mở rộng độ phủ và duy trì mức độ hiện diện thương hiệu trên môi trường số.

3.6.6. Top 10 từ khóa sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong tiêu đề tin tức về Vinamilk

Theo Hình B.3.40, từ khóa “dinh dưỡng” xuất hiện nhiều nhất với 23 lần, vượt xa các từ khóa còn lại. Tiếp theo là “sản phẩm mới” (12 lần), “ra mắt” (10 lần), “bao

bì” (10 lần), “công nghệ” (8 lần) và “trẻ em” (8 lần). Trong nhóm từ khóa liên quan đến các dòng sản phẩm cụ thể, “Green Farm” ghi nhận 7 lần xuất hiện, trong khi “sữa bột” và “người cao tuổi” có tần suất thấp hơn.

Kết quả này cho thấy Vinamilk tập trung truyền thông vào giá trị dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, qua đó củng cố hình ảnh thương hiệu gắn với chuyên môn dinh dưỡng. Đồng thời, sự xuất hiện thường xuyên của các từ khóa như “sản phẩm mới”, “ra mắt” và “bao bì” phản ánh việc doanh nghiệp đẩy mạnh truyền thông cho các hoạt động đổi mới sản phẩm và tái định vị thương hiệu. Bên cạnh đó, tần suất xuất hiện tương đối cao của “Green Farm” cho thấy Vinamilk đang chú trọng phát triển và quảng bá các dòng sản phẩm theo xu hướng xanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững ngày càng gia tăng.

Đánh giá chung:

Giai đoạn 2020–06/2026, Vinamilk duy trì độ hiện diện truyền thông cao với 364 bài viết từ 95 nguồn báo chí, đặc biệt tăng mạnh sau chiến dịch tái định vị năm 2023. Doanh nghiệp triển khai hiệu quả chiến lược PR số thông qua sự kết hợp giữa báo chuyên ngành và báo đại chúng, đồng thời duy trì thông điệp về dinh dưỡng và sống xanh. Dù vậy, các chủ đề ESG/CSR (5,5%) và Xuất khẩu/Quốc tế (1,9%) vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp và là những lĩnh vực Vinamilk có thể tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

3.7. Đánh giá sơ bộ tình hình marketing số của Vinamilk hiện tại

3.7.1. Điểm mạnh

a. Độ phủ thương hiệu cao và duy trì hiện diện số ổn định

Vinamilk có lợi thế lớn về khả năng duy trì sự hiện diện thường xuyên trên nhiều nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube và LinkedIn. Các kênh này được vận hành liên tục với hệ thống nội dung đa dạng theo nhiều định dạng, chủ đề và mùa chiến dịch. Đặc biệt trên Facebook, Vinamilk xây dựng được hệ thống nội dung phong phú giúp thương hiệu duy trì mức độ nhận diện ổn định, trong đó các nội dung sử dụng hình ảnh, KOL và các chiến dịch cuối năm cho thấy khả năng tạo tương tác tốt hơn.

b. Khả năng thích nghi với xu hướng nội dung số mới

Vinamilk đang có sự thích nghi tương đối tốt với xu hướng video ngắn và hành vi tiêu dùng nội dung hiện nay. Trên TikTok, thương hiệu đạt tổng lượt xem khoảng

98,9 triệu lượt, cho thấy khả năng tiếp cận lượng lớn người dùng. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2025 trở đi ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về lượt xem, phản ánh việc Vinamilk đã khai thác hiệu quả hơn nền tảng video ngắn để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

c. Khả năng xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua nội dung video

YouTube đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Vinamilk xây dựng nhận diện thương hiệu. Các video ngắn dưới 60 giây đóng góp phần lớn lượt xem toàn kênh, giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Đồng thời, những nội dung có hiệu quả cao thường xoay quanh các chủ đề như dinh dưỡng, gia đình, trẻ em và lợi ích sản phẩm, phù hợp với định vị thương hiệu sữa của Vinamilk.

d. Hoạt động truyền thông doanh nghiệp và PR có độ tin cậy cao

Bên cạnh mạng xã hội, Vinamilk cũng duy trì hình ảnh doanh nghiệp thông qua LinkedIn và các kênh báo chí trực tuyến. LinkedIn hiện phát huy tốt vai trò xây dựng thương hiệu tuyển dụng khi các nội dung về môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và tuyển dụng nhận được mức quan tâm cao. Ngoài ra, hoạt động truyền thông báo chí với nhiều nguồn báo khác nhau giúp Vinamilk củng cố hình ảnh thương hiệu lớn và uy tín trên thị trường.

3.7.2. Điểm yếu

a. Hiệu quả tương tác trên mạng xã hội chưa đồng đều

Mặc dù Vinamilk có khả năng tạo ra các nội dung nổi bật, mức độ tương tác giữa các bài đăng vẫn chưa ổn định. Trên Facebook, phần lớn bài viết có mức engagement thấp, trong khi một số ít bài đạt tương tác cao lại kéo chỉ số trung bình tăng lên. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào một số nội dung viral thay vì duy trì hiệu quả đồng đều trên toàn bộ hệ thống nội dung. Ngoài ra, người dùng chủ yếu tương tác bằng lượt thích, trong khi bình luận và chia sẻ vẫn chưa chiếm tỷ trọng lớn.

b. Khả năng tạo viral và xây dựng cộng đồng số còn hạn chế

TikTok và YouTube đang giúp Vinamilk đạt độ phủ lớn nhưng vẫn tồn tại hạn chế trong việc tạo tương tác sâu. TikTok có tổng lượt xem cao nhưng viral rate còn thấp, cho thấy số lượng video thật sự bùng nổ chưa nhiều. Trong khi đó, YouTube vẫn thiên về truyền thông một chiều khi lượt xem cao nhưng tỷ lệ tương tác và thảo luận còn thấp.

c. Trải nghiệm người dùng trên ứng dụng số chưa đáp ứng kỳ vọng

Ứng dụng Vinamilk trên App Store là điểm hạn chế đáng chú ý trong hệ sinh thái marketing số. Điểm đánh giá trung bình của ứng dụng ở mức thấp, với phần lớn phản hồi tiêu cực liên quan đến lỗi hệ thống, đăng nhập, tích điểm và đổi quà. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng và hiệu quả của các hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua nền tảng số.

d. Chiến lược nội dung giữa các nền tảng chưa khai thác tối đa khả năng chuyển đổi

Một số kênh số của Vinamilk hiện vẫn tập trung nhiều vào mục tiêu nhận diện thương hiệu nhưng chưa khai thác hết khả năng thúc đẩy chuyển đổi và xây dựng quan hệ khách hàng dài hạn. Ví dụ, YouTube có khả năng tạo độ phủ cao nhưng chưa chuyển hóa tương xứng thành tương tác, trong khi LinkedIn chủ yếu tập trung vào thương hiệu tuyển dụng.

3.7.3. Nhận xét tổng hợp

Nhìn chung, Vinamilk sở hữu nền tảng marketing số khá mạnh với lợi thế về độ nhận diện thương hiệu, độ phủ truyền thông và khả năng triển khai đa kênh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với thách thức trong việc nâng cao mức độ tương tác và gắn kết với khách hàng khi hiệu quả nội dung giữa các nền tảng chưa đồng đều và trải nghiệm số còn một số hạn chế. Trong thời gian tới, Vinamilk cần tiếp tục tối ưu chiến lược dựa trên dữ liệu, tăng cường tương tác hai chiều và cải thiện trải nghiệm khách hàng nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường Digital Marketing.

3.8. Dashboard

3.8.1. Overview

Dashboard Multi-Platform Overview Dashboard (Hình B.3.41) được thiết kế nhằm hỗ trợ nhà quản lý theo dõi và đánh giá tổng quan hiệu quả hoạt động truyền thông của Vinamilk trên nhiều nền tảng số. Dashboard tích hợp các chỉ số KPI và biểu đồ trực quan, giúp người dùng theo dõi xu hướng tăng trưởng, so sánh hiệu suất giữa các nền tảng và đánh giá mức độ tương tác của người dùng. Việc tập trung dữ liệu trên một giao diện duy nhất góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

3.8.2. Facebook

Hình B.3.42 trình bày dashboard Facebook Performance của Vinamilk giai đoạn 2024–2026, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của kênh thông qua các KPI như tổng số bài đăng, tổng tương tác, engagement trung bình/bài và thời điểm đăng hiệu quả nhất. Dashboard đồng thời phân tích xu hướng đăng bài, tương tác theo thời gian, chủ đề nội dung, định dạng bài đăng và phân phối engagement.

3.8.3. Tiktok

Hình B.3.43 trình bày dashboard TikTok Performance của Vinamilk giai đoạn 2021–2026, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của kênh. Dashboard tổng hợp các KPI chính như tần suất đăng trung bình 8,5 video/tháng, tổng lượt xem 98,9 triệu, engagement rate 2,06%, viral rate 0,33% và khung giờ đăng hiệu quả nhất là 14h Thứ 2. Bên cạnh đó, các biểu đồ hỗ trợ phân tích xu hướng lượt xem, hiệu quả theo thời lượng video, khung giờ đăng, mối quan hệ giữa các chỉ số tương tác và hiệu quả của hashtag.

3.8.4. Youtube

Hình B.3.44 trình bày dashboard YouTube Performance của Vinamilk giai đoạn 2020–2026, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của kênh. Dashboard tổng hợp các KPI chính gồm 838 triệu lượt xem, tần suất đăng trung bình 2,63 video/tháng, engagement rate 0,0266% và tỷ lệ lượt xem từ Shorts đạt 91,42%. Các biểu đồ hỗ trợ phân tích xu hướng lượt xem, hiệu quả giữa Shorts và Long-form, mức độ tương tác theo thời lượng video và các video nổi bật.

3.8.5. LinkedIn

Dashboard LinkedIn Performance thể hiện trong hình B.3.45 sẽ trực quan hóa hoạt động kênh LinkedIn giai đoạn 06/2025 - 05/2026 với cấu trúc khoa học, gồm các KPI cốt lõi ở trên cùng và hệ thống biểu đồ phân tích sâu bên dưới như tần suất, tương tác, nhóm nội dung. Cuối dashboard là 3 thẻ insight tóm tắt nhanh hiệu suất, hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt bức tranh toàn cảnh và đưa ra quyết định tối ưu nội dung kịp thời.

3.8.6. Appstore

Dashboard Appstore thể hiện trong hình B.3.46 sẽ trực quan hóa tình hình đánh giá và mức độ hài lòng của người dùng đối với ứng dụng Vinamilk trên App Store với cấu trúc khoa học, gồm các KPI cốt lõi ở phía trên như điểm đánh giá trung bình, tổng

số đánh giá, tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực, cùng hệ thống biểu đồ phân tích xu hướng điểm đánh giá và phân bố cảm xúc theo thời gian. Cuối dashboard là các thẻ insight tóm tắt nhanh những phát hiện nổi bật, hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt bức tranh tổng thể và đưa ra quyết định cải thiện chất lượng ứng dụng kịp thời.

3.8.7. Tin tức trên mạng

Dashboard Social News Performance (Hình B.3.41) được xây dựng nhằm theo dõi hoạt động truyền thông báo chí trực tuyến của Vinamilk giai đoạn 2020–2026. Dashboard tích hợp các KPI tổng quan, biểu đồ xu hướng theo thời gian, phân bổ nguồn báo và chủ đề nội dung, đồng thời hiển thị Top 10 từ khóa và Insight Card để hỗ trợ đánh giá hiệu quả truyền thông, nhận diện xu hướng PR và hỗ trợ ra quyết định.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SO SÁNH CẠNH TRANH

4.1. So sánh trên Facebook

4.1.1. So sánh tần suất đăng bài theo tháng

Trong giai đoạn 05/2024–09/2025, Vinamilk duy trì tần suất đăng bài cao và ổn định nhất trên Facebook, chủ yếu dao động trong khoảng 30–45 bài/tháng. TH true MILK ghi nhận xu hướng giảm dần, từ khoảng 24–30 bài/tháng xuống dưới 15 bài/tháng ở phần lớn thời gian quan sát. Nutifood có mức độ hoạt động thấp nhất, đa số chỉ từ 1–3 bài/tháng và chỉ tăng đáng kể vào tháng 09/2025.

Các số liệu phản ánh Vinamilk đang triển khai hoạt động nội dung một cách chủ động và duy trì độ phủ truyền thông tốt hơn hai đối thủ. Tuy nhiên, việc đăng tải với tần suất cao chưa đồng nghĩa với hiệu quả tương tác cao, do đó doanh nghiệp cần tiếp tục tối ưu chất lượng nội dung bên cạnh việc duy trì sự hiện diện thường xuyên trên nền tảng.

4.1.2. So sánh về engagement

Trong giai đoạn 05/2024–09/2025, Vinamilk dẫn đầu về tổng engagement trên Facebook với khoảng 1.149.895 tương tác, vượt xa Nutifood và TH true MILK. Tuy nhiên, xét theo engagement trung bình/bài, Nutifood lại nổi bật nhất với khoảng 7.386 tương tác/bài, cao hơn đáng kể so với Vinamilk (1.817 tương tác/bài) và TH true MILK (1.193 tương tác/bài).

Các chỉ số phản ánh Vinamilk có lợi thế về quy mô tương tác nhờ tần suất đăng bài cao, trong khi Nutifood đạt hiệu quả tốt hơn ở cấp độ từng bài đăng. So với TH true MILK, Vinamilk vượt trội cả về tổng và trung bình tương tác, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể với Nutifood về chất lượng nội dung. Điều này gợi ý Vinamilk cần tiếp tục duy trì độ phủ, đồng thời tối ưu chủ đề, định dạng và cơ chế kêu gọi tương tác nhằm nâng cao hiệu quả engagement trên mỗi bài đăng.

4.1.3. So sánh định dạng nội dung và khả năng lan truyền trên facebook

Mối quan hệ giữa tỷ lệ sử dụng video và khả năng lan truyền nội dung được minh họa tại Hình B.4.3. Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ video trong tổng số bài đăng và share rate của ba thương hiệu trên Facebook giai đoạn 05/2024–09/2025, trong đó kích thước bong bóng biểu thị tổng số lượt chia sẻ.

Vinamilk có tỷ lệ video cao nhất (khoảng 47–48%) nhưng share rate chỉ khoảng 2–3%. TH true MILK có tỷ lệ video khoảng 29% và share rate khoảng 4–5%. Nutifood nổi bật với tỷ lệ video thấp nhất (khoảng 21%) nhưng share rate cao nhất, gần 78%, đồng thời đạt tổng số lượt chia sẻ lớn nhất (khoảng 194.844).

Kết quả cho thấy Vinamilk đầu tư mạnh vào định dạng video và duy trì tổng lượng chia sẻ đáng kể, nhưng hiệu quả lan truyền chưa tương xứng với mức độ đầu tư. So với TH true MILK, Vinamilk có tỷ lệ video và tổng shares cao hơn nhưng share rate thấp hơn. Trong khi đó, share rate vượt trội của Nutifood có thể chịu ảnh hưởng từ các nội dung minigame hoặc cơ chế khuyến khích chia sẻ. Nhìn chung, Vinamilk cần tiếp tục tối ưu chiến lược video theo hướng tăng khả năng chia sẻ tự nhiên thông qua các nội dung giàu cảm xúc, gần gũi và mang lại giá trị cho người dùng.

4.1.4. Hashtag chiến lược

Kết quả thống kê các hashtag được sử dụng nhiều nhất của ba thương hiệu được trình bày tại Hình B.4.4. Có thể thấy Vinamilk là thương hiệu sử dụng hashtag nhiều và nhất quán nhất trên Facebook giai đoạn 05/2024–09/2025, nổi bật với #Vinamilk (366 lần) và #GreenFarm (132 lần). Bên cạnh đó, các hashtag như #Probi, #Emruotnuotdoi và #suatuoi100 phản ánh sự kết hợp giữa hashtag thương hiệu, sản phẩm và chiến dịch truyền thông. Trong khi đó, Nutifood và TH true MILK có tần suất sử dụng hashtag thấp hơn và ít đa dạng hơn.

Kết quả cho thấy Vinamilk có chiến lược hashtag rõ ràng, góp phần tăng nhận diện thương hiệu và gắn kết nội dung với các chủ đề truyền thông cụ thể. Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào #Vinamilk cũng cho thấy doanh nghiệp cần mở rộng hệ thống hashtag theo chiến dịch, sản phẩm và thông điệp cảm xúc nhằm tăng khả năng lan tỏa và phân loại nội dung trên Facebook.

4.1.5. So sánh median engagement/post theo brand

Mức độ ổn định về tương tác của các bài đăng được thể hiện tại Hình B.4.5 thông qua chỉ số median engagement/post và phân bố dữ liệu của từng thương hiệu. Kết quả cho thấy Vinamilk có median engagement cao nhất, khoảng 398 tương tác/bài, cao hơn TH true MILK (198) và Nutifood (120). Đồng thời, Vinamilk cũng có số lượng bài đăng lớn nhất với 602 bài, so với 160 bài của TH true MILK và 31 bài của Nutifood. Tuy

nhiên, mức độ dao động engagement của Vinamilk khá lớn, trong khi TH true MILK có phân bố ổn định hơn.

Nhìn chung, Vinamilk dẫn đầu về mức tương tác điển hình và tần suất đăng bài, nhưng hiệu quả giữa các bài còn chưa đồng đều. Do đó, Vinamilk cần phân tích các bài có engagement cao để chuẩn hóa công thức nội dung, giúp duy trì hiệu quả tương tác ổn định hơn.

4.1.6. So sánh hiệu suất chiến dịch 30/4 giữa 3 brand

Hình B.4.6 cho thấy Nutifood đạt hiệu quả tương tác cao nhất trong chiến dịch 30/4 với median engagement khoảng 3.988 tương tác/bài, vượt xa TH true MILK (523 tương tác/bài) và Vinamilk (460 tương tác/bài). Tuy nhiên, Nutifood chỉ đăng 3 bài, trong khi Vinamilk đăng nhiều nhất với 24 bài và TH true MILK có 4 bài.

Kết quả cho thấy Vinamilk có lợi thế về độ phủ và tần suất triển khai chiến dịch nhưng hiệu quả tương tác trên từng bài chưa tương xứng. Trong khi đó, Nutifood và TH true MILK đạt mức engagement/post cao hơn dù số lượng bài ít hơn. Vì vậy, Vinamilk cần tối ưu thông điệp, định dạng và CTA của các bài chiến dịch nhằm nâng cao hiệu quả tương tác thay vì chỉ gia tăng số lượng bài đăng.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, Vinamilk là thương hiệu có độ hiện diện mạnh nhất trên Facebook nhờ tần suất đăng bài cao, tổng engagement lớn và chiến lược hashtag nhất quán. Tuy nhiên, xét về hiệu quả từng bài và khả năng lan truyền, Nutifood lại nổi bật hơn với engagement trung bình/bài, share rate và hiệu suất chiến dịch 30/4 cao hơn, trong khi TH true MILK duy trì mức độ ổn định ở một số chỉ số.

Điều này cho thấy lợi thế của Vinamilk nằm ở quy mô và độ phủ nội dung, nhưng vẫn cần cải thiện chất lượng tương tác và khả năng tạo chia sẻ. Vì vậy, Vinamilk nên duy trì tần suất đăng hiện tại, đồng thời tối ưu định dạng nội dung, tăng các nội dung giàu cảm xúc và chuẩn hóa công thức triển khai chiến dịch nhằm nâng cao hiệu quả trên mỗi bài đăng.

4.2. So sánh trên TikTok

4.2.1. So sánh tổng lượt xem TikTok của 3 thương hiệu

Tổng lượt xem TikTok của ba thương hiệu trong giai đoạn nghiên cứu được thể hiện tại Hình B.4.7. TH true MILK dẫn đầu về tổng lượt xem TikTok với khoảng 2,52

tỷ lượt xem, vượt xa Vinamilk (840,48 triệu lượt xem) và Nutifood (199,43 triệu lượt xem). Tổng lượt xem của TH true MILK cao gấp khoảng 3 lần Vinamilk và hơn 12 lần Nutifood.

Các số liệu phản ánh TH true MILK đang có lợi thế vượt trội về khả năng tạo độ phủ và lan tỏa nội dung trên TikTok. Vinamilk vẫn duy trì hiện diện đáng kể trên nền tảng nhưng còn khoảng cách lớn về khả năng viral và mở rộng tiếp cận, trong khi Nutifood có mức độ lan tỏa nội dung hạn chế hơn hai đối thủ.

4.2.2. So sánh Engagement Rate TikTok của 3 thương hiệu

Kết quả so sánh Engagement Rate giữa ba thương hiệu được trình bày tại Hình B.4.8. Khác với kết quả về tổng lượt xem, Nutifood là thương hiệu có Engagement Rate cao nhất, đạt khoảng 2,52%, trong khi Vinamilk đạt 0,29% và TH true MILK thấp nhất với 0,21%.

Các chỉ số cho thấy Nutifood tuy có độ phủ thấp nhưng nội dung lại tạo được mức độ tương tác cao hơn từ người xem. Ngược lại, TH true MILK nổi bật về khả năng mở rộng lượt xem nhưng hiệu quả chuyển đổi sang tương tác còn hạn chế. Vinamilk nằm ở vị trí trung gian với tổng lượt xem tương đối cao nhưng Engagement Rate vẫn thấp.

Điều này phản ánh ba định hướng khác nhau: TH true MILK mạnh về độ phủ, Nutifood mạnh về chất lượng tương tác, còn Vinamilk cần tập trung cải thiện khả năng chuyển đổi lượt xem thành các hành động tương tác thực tế.

4.2.3. Engagement Rate TikTok theo nhóm thời lượng video

Mối quan hệ giữa thời lượng video và Engagement Rate được thể hiện tại Hình B.4.9. Engagement Rate có sự khác biệt rõ theo thời lượng video. Đối với Vinamilk, nhóm video Very long đạt hiệu quả cao nhất với khoảng 8,00%, tiếp theo là nhóm Long với 1,97%, trong khi các nhóm video ngắn có mức tương tác thấp hơn đáng kể. TH true MILK cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi nhóm Very long đạt 6,88%, còn nhóm Short chỉ khoảng 0,13%. Đối với Nutifood, nhóm Long đạt Engagement Rate cao nhất (8,06%), tiếp theo là nhóm Medium (5,33%).

Nhìn chung, cả ba thương hiệu đều cho thấy các video dài hơn (Long và Very long) có khả năng tạo tương tác tốt hơn so với video ngắn. Điều này cho thấy nội dung có chiều sâu và câu chuyện rõ ràng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy

tương tác trên TikTok. Đối với Vinamilk, đây là cơ sở để tiếp tục đầu tư vào các video dài, thay vì chỉ tập trung vào nội dung ngắn nhằm gia tăng lượt xem.

4.2.4. Xu hướng tổng lượt xem TikTok theo tháng

Xu hướng biến động tổng lượt xem theo tháng của ba thương hiệu được trình bày tại Hình B.4.10. Biểu đồ cho thấy TH true MILK có nhiều giai đoạn tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong năm 2025, phản ánh khả năng tạo các đợt bùng nổ lượt xem thông qua những chiến dịch hoặc nội dung nổi bật.

Vinamilk ghi nhận xu hướng tăng rõ từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, với một đỉnh lớn vào khoảng tháng 4/2026, cho thấy hiệu quả tích cực của một số nội dung hoặc chiến dịch. Trong khi đó, Nutifood có mức biến động thấp hơn và chưa tạo được nhiều đợt tăng trưởng lớn về lượt xem.

Nhìn chung, TH true MILK dẫn đầu về khả năng tạo bùng nổ lượt xem, Vinamilk có dấu hiệu tăng trưởng tích cực ở giai đoạn cuối kỳ phân tích, còn Nutifood cần cải thiện độ phủ để mở rộng quy mô tiếp cận.

4.2.5. Top hashtag TikTok nổi bật của từng thương hiệu

Các hashtag nổi bật của từng thương hiệu được tổng hợp tại Hình B.4.11, phản ánh sự khác biệt trong chiến lược nội dung của ba thương hiệu trên TikTok. Vinamilk sử dụng nhiều hashtag như #Vinamilk, #GreenFarm, #xuhuong và #SuperBrandFestival, cho thấy sự kết hợp giữa nhận diện thương hiệu và các chiến dịch truyền thông. Nutifood tập trung vào nhóm hashtag sản phẩm như #NuVi, #NuViThứcUốngSữaTươiCóThạch và #NuViĐườngĐen, qua đó xây dựng nhận diện mạnh cho nhãn hàng con NuVi. Trong khi đó, TH true MILK kết hợp hashtag thương hiệu với các hashtag phổ biến như #fyp và #xuhuong nhằm tăng khả năng phân phối nội dung.

Nhìn chung, Vinamilk và TH true MILK thiên về kết hợp giữa hashtag thương hiệu và xu hướng, còn Nutifood tập trung vào định vị sản phẩm. Đối với Vinamilk, việc mở rộng thêm các hashtag dựa trên insight người dùng và xu hướng cộng đồng có thể giúp gia tăng khả năng lan truyền trên TikTok.

4.2.6. So sánh Save Rate trung vị giữa các brand

Kết quả so sánh Save Rate trung vị giữa ba thương hiệu được trình bày tại Hình B.4.12. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá mức độ người dùng lưu lại nội dung, qua đó phản ánh giá trị tham khảo và khả năng duy trì sự quan tâm của video sau khi được xem. Biểu đồ cho thấy Vinamilk có Save Rate trung vị cao nhất, đạt 0,053% với 291 video, tiếp theo là Nutifood với 0,048% trên 294 video. Trong khi đó, TH true MILK có Save Rate trung vị thấp nhất, chỉ đạt 0,009% với 285 video.

Kết quả này cho thấy nội dung TikTok của Vinamilk và Nutifood có khả năng khiến người xem lưu lại tốt hơn so với TH true MILK. Đặc biệt, Vinamilk tuy không vượt trội quá xa Nutifood nhưng vẫn dẫn đầu về chỉ số lưu trung vị, phản ánh một phần giá trị nội dung có tính hữu ích hoặc đáng xem lại. Ngược lại, TH true MILK dù có lợi thế lớn về tổng lượt xem ở các phân tích trước, nhưng tỷ lệ lưu lại thấp hơn đáng kể, cho thấy nội dung có thể mạnh về độ phủ hơn là khả năng tạo nhu cầu lưu trữ từ người xem. Điều này cũng phù hợp với mạch phân tích trước trong phần TikTok, khi mỗi thương hiệu có lợi thế khác nhau về lượt xem, tương tác và hiệu quả nội dung.

Đánh giá chung:

TH true MILK dẫn đầu về tổng lượt xem, thể hiện khả năng tạo độ phủ và viral mạnh nhất, trong khi Nutifood nổi bật về Engagement Rate nhờ khả năng kích thích tương tác tốt hơn. Vinamilk đứng ở vị trí trung gian với quy mô tiếp cận khá tốt nhưng Engagement Rate chưa thực sự nổi bật. Để nâng cao hiệu quả trên TikTok, Vinamilk cần tập trung tăng khả năng tạo video có độ phủ lớn và cải thiện tỷ lệ tương tác trên mỗi lượt xem, đồng thời tiếp tục khai thác các video có thời lượng dài hơn và tối ưu việc kết hợp hashtag thương hiệu, hashtag chiến dịch và hashtag xu hướng.

4.3. So sánh trên Youtube

4.3.1. So sánh quy mô độ phủ qua tổng lượt xem

Dựa trên Hình B.4.13, TH true MILK là thương hiệu có tổng lượt xem YouTube cao nhất trong ba thương hiệu, đạt khoảng 1.799 triệu lượt xem trong giai đoạn 2020-2026. Vinamilk đứng thứ hai với khoảng 838 triệu lượt xem, cao hơn Nutifood với khoảng 315 triệu lượt xem nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với TH true MILK.

Kết quả này cho thấy Vinamilk vẫn giữ vị trí nổi bật về độ phủ trên YouTube, nhưng chưa phải thương hiệu dẫn đầu. Khoảng cách lớn với TH true MILK phản ánh

khả năng tạo độ phủ tổng thể của Vinamilk còn hạn chế hơn đối thủ trong giai đoạn phân tích.

4.3.2. So sánh hiệu quả lượt xem trung bình trên mỗi video

Theo Hình B.4.14, TH true MILK tiếp tục dẫn đầu với khoảng 4.530,6 nghìn lượt xem/video. Vinamilk đạt khoảng 3.792,8 nghìn lượt xem/video, đứng thứ hai, trong khi Nutifood đạt khoảng 1.395,3 nghìn lượt xem/video.

Chỉ số này cho thấy mỗi video của Vinamilk vẫn có khả năng tạo lượng xem tương đối lớn, nhưng hiệu quả trung bình trên từng nội dung vẫn thấp hơn TH true MILK. Vì vậy, Vinamilk cần tối ưu thêm sức hút nội dung và hiệu quả phân phối để cải thiện khả năng cạnh tranh ở cấp độ từng video.

4.3.3. So sánh khả năng chuyển hóa lượt xem thành tương tác

Hình B.4.15 cho thấy engagement rate tổng toàn kênh của cả ba thương hiệu đều thấp. TH true MILK dẫn đầu với khoảng 0,07%, Vinamilk đạt khoảng 0,03% và Nutifood đạt khoảng 0,01%.

Kết quả này cho thấy Vinamilk có khả năng tạo lượt xem tốt hơn Nutifood nhưng vẫn kém TH true MILK trong việc chuyển hóa lượt xem thành lượt thích và bình luận. Do đó, Vinamilk không chỉ cần tăng view, mà còn cần phát triển các nội dung khuyến khích phản hồi, bình luận và tương tác chủ động từ người xem.

4.3.4. So sánh mức độ khai thác video ngắn dưới 60 giây

Dựa trên Hình B.4.16, cả ba thương hiệu đều phụ thuộc mạnh vào nhóm video ngắn dưới 60 giây. Nutifood có tỷ lệ cao nhất với khoảng 93,0% tổng lượt xem đến từ video ngắn, Vinamilk đạt khoảng 91,4% và TH true MILK đạt khoảng 88,9%.

Đối với Vinamilk, tỷ lệ 91,4% cho thấy video ngắn là định dạng chủ lực trong việc tạo độ phủ trên YouTube. Tuy nhiên, do các đối thủ cũng có tỷ lệ đóng góp từ video ngắn rất cao, Shorts không còn là lợi thế riêng của Vinamilk mà đã trở thành xu hướng chung của ngành hàng sữa. Vì vậy, Vinamilk cần nâng chất lượng nội dung ngắn, tập trung vào thông điệp dễ nhớ, hình ảnh rõ ràng và khả năng khuyến khích phản hồi từ người xem.

4.3.5. So sánh trend tăng trưởng view theo quý giữa 3 kênh

Hình B.4.17 cho thấy vị thế giữa ba thương hiệu thay đổi rõ qua từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2020–2022, Vinamilk từng giữ lợi thế nổi bật về lượt xem YouTube,

đặc biệt ở Q2/2022 với khoảng 119 triệu lượt xem và Q4/2022 với khoảng 133,1 triệu lượt xem.

Từ năm 2023–2024, lượt xem của Vinamilk giảm mạnh và dao động ở mức thấp hơn, trong khi TH true MILK bắt đầu tăng trưởng rõ rệt. Đến giai đoạn 2025–2026, TH true MILK vươn lên dẫn đầu, nổi bật nhất là Q4/2025 với khoảng 365,4 triệu lượt xem, cao nhất toàn bộ giai đoạn phân tích. Nutifood có một số thời điểm tăng nhưng chưa duy trì được sự ổn định.

Đánh giá chung:

Tổng hợp từ Hình B.4.13 đến Hình B.4.17, có thể thấy Vinamilk vẫn là thương hiệu có hiệu quả YouTube tương đối tốt khi xét về tổng lượt xem và lượt xem trung bình/video. Tuy nhiên, TH true MILK đang vượt lên rõ rệt cả về quy mô độ phủ, hiệu quả từng video, engagement rate và xu hướng tăng trưởng theo quý.

Điều này cho thấy Vinamilk từng có lợi thế lớn trên YouTube trong giai đoạn 2020–2022, nhưng từ năm 2023 trở đi đã có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, Vinamilk cần xem xét lại chiến lược nội dung và phân phối trên YouTube, đặc biệt là cách khai thác video ngắn, tần suất đăng tải và khả năng duy trì tăng trưởng ổn định qua từng quý.

4.4. So sánh trên LinkedIn

4.4.1. So sánh quy mô hoạt động trên LinkedIn

Biểu đồ trong hình B.4.18 cho thấy Vinamilk dẫn đầu về quy mô hoạt động trên LinkedIn với 78 bài đăng, vượt xa TH true MILK (26 bài) và Nutifood (24 bài). Khoảng cách này cho thấy Vinamilk duy trì sự hiện diện thường xuyên và chủ động hơn, khẳng định lợi thế về độ phủ nội dung trên nền tảng dành cho giới chuyên nghiệp này. Ngược lại, TH true MILK và Nutifood có mức độ đầu tư khiêm tốn hơn, phản ánh chiến lược khai thác LinkedIn còn hạn chế so với đối thủ.

4.4.2. So sánh hiệu quả tương tác tổng thể

Dựa trên biểu đồ trong hình B.4.19, Vinamilk dẫn đầu vượt trội với 14.441 lượt tương tác, bỏ xa TH true MILK (1.564) và Nutifood (1.288), khẳng định khả năng khai thác LinkedIn hiệu quả hơn hẳn các đối thủ. Tuy nhiên, do tổng lượt tương tác phụ thuộc lớn vào số lượng bài đăng, cần đối chiếu với chỉ số trung bình mỗi bài để đánh giá công bằng chất lượng nội dung.

4.4.3. So sánh tương tác trung bình trên mỗi bài đăng

Có thể thấy như trong hình B.4.20, Vinamilk áp đảo hoàn toàn trên LinkedIn với mức tương tác trung bình 185,1/bài, cao gấp ba lần TH true MILK (60,2) và Nutifood (53,7). Khoảng cách này khẳng định sức hút nội dung vượt trội của Vinamilk trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, trong khi các đối thủ vẫn chưa tạo được dấu ấn hiệu quả trên nền tảng này.

4.4.4. So sánh định vị nội dung LinkedIn

Hình B.4.21 cho thấy cả ba thương hiệu chủ yếu sử dụng LinkedIn cho nội dung tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng. Vinamilk đạt hiệu quả tốt nhưng vẫn có thể đa dạng hóa nội dung như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội để nâng cao hình ảnh thương hiệu.

4.4.5. So sánh repost rate giữa 3 thương hiệu trên LinkedIn

Hình B.4.22 cho thấy TH true MILK có repost rate cao nhất (20,57%), vượt Nutifood (13,63%) và Vinamilk (11,94%). Điều này cho thấy nội dung của TH true MILK có khả năng lan tỏa tốt hơn trên LinkedIn, trong khi Vinamilk dù dẫn đầu về quy mô và tương tác vẫn có thể cải thiện bằng cách tăng các nội dung truyền cảm hứng, câu chuyện thương hiệu và thành tựu doanh nghiệp.

4.4.6. Engagement trung vị theo ngày trong tuần và thương hiệu trên LinkedIn

Biểu đồ heatmap hình B.4.23 cho thấy engagement trung vị khác nhau theo thương hiệu và ngày đăng. TH true MILK đạt mức cao nhất vào giữa tuần (đặc biệt Thứ 3-5), trong khi Vinamilk có hiệu quả tốt nhất vào Thứ 5 và cuối tuần, còn Nutifood nổi bật vào Thứ 6. Điều này cho thấy thời điểm đăng bài ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tương tác.

Đánh giá chung:

Vinamilk đang dẫn đầu LinkedIn về số bài đăng, tần suất đăng, tổng tương tác và tương tác trung bình/bài, cho thấy mức độ hiện diện và hiệu quả vượt trội so với TH true MILK và Nutifood. Về nội dung, cả ba thương hiệu chủ yếu tập trung vào tuyển dụng và hình ảnh doanh nghiệp. Để khai thác hiệu quả hơn nền tảng này, Vinamilk có thể đa dạng hóa nội dung về văn hóa doanh nghiệp, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và câu chuyện thương hiệu.

4.5. So sánh trên App Store

4.5.1. So sánh điểm đánh giá trung bình của ứng dụng

Biểu đồ B.4.24 cho thấy Vinamilk có điểm đánh giá trung bình trên App Store cao hơn TH eLife trong giai đoạn 08/2022–02/2025. Tuy nhiên, điểm đánh giá của cả hai ứng dụng đều ở mức thấp, phản ánh trải nghiệm người dùng chưa đáp ứng kỳ vọng. Điều này cho thấy việc cải thiện chất lượng ứng dụng là cần thiết nhằm nâng cao mức độ hài lòng, thu hút người dùng mới và gia tăng hiệu quả các hoạt động digital marketing.

4.5.2. So sánh phân bố đánh giá

Biểu đồ B.4.25 cho thấy cả Vinamilk và TH eLife đều có tỷ trọng đánh giá 1 sao chiếm ưu thế, trong khi các đánh giá từ 4-5 sao chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Vinamilk có số lượng đánh giá cao hơn và vẫn ghi nhận một bộ phận người dùng đánh giá tích cực, còn TH eLife có quy mô phản hồi thấp hơn nhưng cơ cấu đánh giá tương đối tương đồng. Điều này cho thấy trải nghiệm người dùng trên cả hai ứng dụng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và cần được cải thiện nhằm nâng cao uy tín thương hiệu cũng như hiệu quả các hoạt động digital marketing.

4.5.3. Đánh giá ảnh hưởng của bản cập nhật đến điểm đánh giá ứng dụng

Biểu đồ B.4.26 cho thấy rating của cả Vinamilk và TH eLife đều biến động sau các bản cập nhật ứng dụng, tuy nhiên TH eLife có khả năng phục hồi nhanh và ổn định hơn, trong khi Vinamilk ghi nhận nhiều đợt sụt giảm kéo dài sau các sự cố kỹ thuật. Điều này cho thấy chất lượng quản lý và vận hành các bản cập nhật có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng của người dùng.

4.5.4. So sánh cơ cấu phân bố cảm xúc khách hàng

Biểu đồ B.4.27 cho thấy phản hồi tiêu cực chiếm tỷ trọng lớn ở cả Vinamilk và TH eLife, trong đó TH eLife có tỷ lệ phản hồi tiêu cực cao hơn. Điều này cho thấy trải nghiệm trên nền tảng số của cả hai doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người dùng và có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cũng như quyết định sử dụng ứng dụng.

4.5.5. So sánh các vấn đề khách hàng phản ánh nhiều nhất

Biểu đồ B.4.28 cho thấy các vấn đề được người dùng phản ánh nhiều nhất tập trung vào lỗi đăng nhập, xác thực OTP, tích điểm thành viên, voucher khuyến mãi và

lỗi hệ thống. Điều này cho thấy các chức năng cốt lõi của ứng dụng vẫn còn nhiều hạn chế và cần được ưu tiên cải thiện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

4.5.6. So sánh các nhóm vấn đề tiêu cực trong đánh giá người dùng

Biểu đồ B.4.29 cho thấy lỗi ứng dụng và các vấn đề kỹ thuật là nguyên nhân chiếm tỷ trọng cao nhất trong các phản hồi tiêu cực của cả hai ứng dụng, trong đó TH eLife có tỷ lệ phản ánh cao hơn Vinamilk. Bên cạnh đó, Vinamilk ghi nhận nhiều phản hồi liên quan đến khuyến mãi và voucher hơn. Điều này cho thấy việc cải thiện độ ổn định của hệ thống và tối ưu các chức năng hỗ trợ khách hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đánh giá chung:

Tổng thể, các kết quả phân tích khẳng định rằng những hạn chế về kỹ thuật và hiệu năng hệ thống đang là nguyên nhân cốt lõi ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của cả Vinamilk và TH eLife. Do đó, việc ưu tiên nâng cao độ ổn định của ứng dụng, tối ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng và đảm bảo tính chính xác của các chương trình khuyến mãi cần được xem là những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng trong thời gian tới.

4.6. So sánh độ phủ tin tức trên mạng

4.6.1. So sánh độ phủ tin tức trên mạng của các thương hiệu

Dựa trên Hình B.4.30, có thể nhận thấy rằng Vinamilk là thương hiệu có độ phủ truyền thông lớn nhất trong nhóm khảo sát với 364 bài viết từ 95 nguồn báo khác nhau. Nutifood đứng thứ hai với 277 bài từ 85 nguồn, trong khi TH true MILK chỉ ghi nhận 121 bài từ 56 nguồn. Bên cạnh số lượng bài viết vượt trội, Vinamilk còn dẫn đầu về số lượng nguồn đưa tin, cho thấy mức độ hiện diện rộng khắp trên hệ thống báo chí trực tuyến.

Kết quả này phản ánh lợi thế truyền thông rõ rệt của Vinamilk so với các đối thủ cạnh tranh. Không chỉ xuất hiện với tần suất cao, thương hiệu còn được đề cập trên nhiều kênh báo chí khác nhau, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận công chúng và duy trì vị thế dẫn đầu. Trong khi đó, khoảng cách khá lớn giữa Vinamilk và TH true MILK cho thấy sự chênh lệch đáng kể về mức độ hiện diện truyền thông, từ đó ảnh hưởng đến khả năng xây dựng nhận diện thương hiệu và thu hút sự chú ý của thị trường.

4.6.2. So sánh chủ đề truyền thông nổi bật giữa các thương hiệu

Hình B.4.31 cho thấy Vinamilk nổi bật ở nhóm chủ đề "Tài chính/KQ kinh doanh", đồng thời duy trì tỷ trọng tương đương các đối thủ ở nhóm "Sản phẩm". Ở chủ đề "Tái định vị/Thương hiệu", Vinamilk và TH true MILK có tỷ trọng cao hơn Nutifood. Ngược lại, Vinamilk còn khá khiêm tốn trong các chủ đề "CSR/Xã hội" và "Xuất khẩu/Quốc tế", lần lượt nhường ưu thế cho TH true MILK và Nutifood.

Sự khác biệt này phản ánh chiến lược truyền thông riêng của từng thương hiệu. Vinamilk tập trung vào Tài chính, Sản phẩm và Tái định vị nhằm củng cố hình ảnh doanh nghiệp đầu ngành. TH true MILK đẩy mạnh nội dung CSR để nhấn mạnh định vị phát triển bền vững, trong khi Nutifood hướng đến đa dạng hóa câu chuyện truyền thông và mở rộng hình ảnh quốc tế. Điều này cho thấy Vinamilk vẫn còn khoảng trống đáng kể trong truyền thông ESG/CSR và cần tăng cường đầu tư nội dung ở lĩnh vực này để duy trì lợi thế cạnh tranh.

4.6.3. So sánh Share of Voice tin tức theo quý

Theo hình B.4.32, giai đoạn 2020–đầu 2023, Nutifood thường chiếm ưu thế về Share of Voice (SoV), nhiều thời điểm đạt từ 60% đến 100%, trong khi Vinamilk và TH true MILK xuất hiện khá hạn chế. Tuy nhiên, từ quý 3/2023, Vinamilk đã bứt phá mạnh mẽ, liên tục duy trì vị thế dẫn đầu với SoV trên 60%, đạt đỉnh 72% vào quý 1/2025 và giữ mức khoảng 60%–61% đến quý 2/2026. TH true MILK duy trì thị phần tương đối ổn định và chỉ tăng mạnh ở một số giai đoạn ngắn.

Sự chuyển dịch này cho thấy hiệu quả của chiến lược truyền thông mới của Vinamilk từ nửa cuối năm 2023. Doanh nghiệp đã chuyển từ vị thế hiện diện mờ nhạt sang chủ động chiếm lĩnh dòng tin tức trên báo mạng, xây dựng được lộ trình PR số ổn định và bền vững, qua đó thu hẹp đáng kể không gian truyền thông của các đối thủ cạnh tranh.

4.6.4. So sánh chất lượng nguồn tin

Việc phân chia các nguồn đưa tin thành ba cấp độ (Tier 1, Tier 2, Tier 3) dựa trên mức độ uy tín, lưu lượng truy cập và tầm ảnh hưởng của từng kênh đối với công chúng mạng.

- Tier 1: các báo điện tử đại chúng đầu ngành, cơ quan truyền thông quốc gia và trang tin kinh tế lớn có lượng độc giả khổng lồ (như VnExpress, Tuổi Trẻ, CafeF, VTV), đóng vai trò bảo chứng uy tín cho doanh nghiệp.

- Tier 2: các trang tin, tạp chí chuyên ngành về kinh doanh, marketing hoặc tệp độc giả gia đình (như Brands Vietnam, MarketTimes, Afamily), giúp tiếp cận sâu sát từng nhóm công chúng mục tiêu.

- Tier 3: các trang tin địa phương, blog cá nhân hoặc diễn đàn tổng hợp có quy mô nhỏ hơn, đóng vai trò gia tăng tần suất hiển thị thứ cấp trên môi trường số.

Biểu đồ B.4.33 cho thấy nguồn tin của cả ba thương hiệu chủ yếu tập trung ở nhóm Tier 3, chiếm từ 78,3% đến 85,1%. TH true MILK có tỷ lệ Tier 3 cao nhất và Tier 1 thấp nhất. Vinamilk đạt tỷ lệ Tier 1 (15,1%) và Tier 2 (1,6%) cao hơn TH true MILK nhưng vẫn thấp hơn Nutifood, cho thấy cơ cấu nguồn tin tương đối cân bằng hơn.

Dù sở hữu độ phủ truyền thông rộng, hơn 83% nội dung của Vinamilk vẫn đến từ các nguồn Tier 3. Vì vậy, thương hiệu cần tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí và trang tin uy tín nhằm nâng cao tỷ trọng nguồn tin chất lượng, qua đó cải thiện uy tín thương hiệu và hiệu quả truyền thông số.

Đánh giá chung:

Từ nửa cuối năm 2023, Vinamilk đã vượt Nutifood để dẫn đầu Share of Voice và duy trì thị phần thảo luận khoảng 60%–61% đến giữa năm 2026. Lợi thế này đến từ việc tập trung vào các chủ đề "Tài chính/Kết quả kinh doanh", "Sản phẩm" và "Tái định vị/Thương hiệu", cùng tỷ trọng nguồn tin Tier 1 tương đối cao (khoảng 13%–14%), góp phần củng cố uy tín thương hiệu. Dù vậy, các nội dung về ESG/CSR, quốc tế hóa và nguồn tin Tier 2 vẫn còn hạn chế, trong khi nguồn Tier 3 vẫn chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 80%–90%), tạo ra dư địa để Vinamilk tiếp tục mở rộng giá trị thương hiệu và duy trì lợi thế cạnh tranh.

4.7. Xác định vị thế cạnh tranh của Vinamilk

4.7.1. Vị thế cạnh tranh tổng thể

a) Trên Facebook:

Vinamilk dẫn đầu về quy mô hoạt động trên Facebook với tổng engagement đạt khoảng 1.149.895 tương tác, cao hơn đáng kể so với Nutifood (251.123) và TH true MILK (208.696) trong giai đoạn 05/2024–09/2025. Thương hiệu cũng duy trì tần suất

đăng bài ổn định ở mức 30–45 bài/tháng, vượt xa TH true MILK (dưới 15 bài/tháng) và Nutifood (1–3 bài/tháng). Tuy nhiên, xét theo engagement trung bình/bài, Nutifood lại nổi bật hơn với 7.386 tương tác/bài, cao hơn nhiều so với mức 1.817 của Vinamilk. Điều này cho thấy Vinamilk có lợi thế về độ phủ và quy mô, nhưng hiệu quả của từng bài đăng vẫn còn dư địa để cải thiện.

b) Trên TikTok:

Vinamilk đứng thứ hai sau TH true MILK về tổng lượt xem (840 triệu so với 2,52 tỷ), nhưng đứng giữa về engagement rate (0,29% so với 2,52% của Nutifood và 0,21% của TH true MILK). Vị thế này phản ánh Vinamilk đang ở điểm giữa: đủ độ phủ để cạnh tranh nhưng chưa có lợi thế vượt trội ở cả hai chiều là lượt xem lẫn tương tác.

c) Trên YouTube:

TH true MILK dẫn đầu với 1.799 triệu lượt xem và engagement rate 0,07%, trong khi Vinamilk đứng thứ hai với 838 triệu lượt và engagement rate 0,03%. Nutifood đứng thứ ba với 315 triệu lượt nhưng phụ thuộc nhiều nhất vào video ngắn (93%). Ba thương hiệu đều khai thác mạnh video dưới 60 giây, với tỷ lệ đóng góp lượt xem lần lượt là 91,4% (Vinamilk), 93,0% (Nutifood) và 88,9% (TH true MILK).

d) Trên LinkedIn:

Vinamilk dẫn đầu ở cả bốn chỉ số: số bài đăng (78 bài so với 26 của TH true MILK và 24 của Nutifood), tổng tương tác (14.441 so với 1.564 và 1.288) và tương tác trung bình mỗi bài (185,1 so với 60,2 và 53,7). Đây là nền tảng duy nhất mà Vinamilk giữ vị thế dẫn đầu không tranh cãi.

e) Trên App Store:

Vinamilk đạt điểm trung bình 1,43 sao, cao hơn TH eLife (1,19 sao) nhưng cả hai đều ở ngưỡng rất thấp. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực của Vinamilk là 89,1%, thấp hơn nhẹ so với TH eLife (94,9%). Khoảng cách giữa hai thương hiệu không đủ lớn để tạo ra lợi thế đáng kể.

f) Về truyền thông báo chí:

Vinamilk dẫn đầu với 364 bài từ 95 nguồn, vượt xa Nutifood (277 bài, 85 nguồn) và TH true MILK (121 bài, 56 nguồn). Cơ cấu nội dung của Vinamilk cũng tập trung hơn vào các chủ đề chiến lược, trong khi Nutifood và TH true MILK có trên 65% nội dung thuộc nhóm "Khác".

4.7.2. Ma trận vị thế cạnh tranh tóm tắt

Bảng C.4.1 sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về vị thế của Vinamilk trên từng kênh truyền thông số, đồng thời chỉ ra những khoảng cách cạnh tranh so với TH true MILK và Nutifood.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH NÂNG CAO CỦA VINAMILK

5.1. Facebook: Mô hình dự báo engagement (Time Series Forecasting)

Ở phần 3.1.3, mức độ tương tác trên Facebook của Vinamilk đã được phân tích dựa trên các chỉ số lượt thích, bình luận và chia sẻ theo từng tháng. Trong phần này, mô hình Linear Regression được sử dụng để dự báo xu hướng engagement của tháng tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử.

Kết quả dự báo được trình bày tại Hình B.5.1. Biểu đồ cho thấy engagement biến động đáng kể trong giai đoạn phân tích, với các đỉnh nổi bật vào tháng 09/2025 và 11/2025 (trên 160.000 lượt tương tác), trong khi nhiều tháng khác đạt mức thấp hơn. Điều này phản ánh hiệu quả tương tác chịu ảnh hưởng bởi nội dung, chiến dịch truyền thông và thời điểm đăng tải.

Đường hồi quy cho thấy xu hướng engagement trung bình giảm nhẹ. Theo mô hình, mức tương tác dự báo cho tháng tiếp theo đạt khoảng 64.637 lượt. Kết quả này cung cấp cơ sở định lượng để hỗ trợ lập kế hoạch nội dung, tuy nhiên cần kết hợp với các yếu tố như chủ đề bài đăng, thời điểm đăng và chiến dịch marketing để nâng cao độ chính xác của quyết định truyền thông.

5.2. TikTok: Clustering nhóm hiệu suất video

Kết quả K-Means Clustering trên các biến views, likes, comments, shares và saves (sau khi chuẩn hóa bằng StandardScaler) được trình bày tại Hình B.5.2 và Hình B.5.3. Các video TikTok của Vinamilk được chia thành ba cụm chính dựa trên mức độ tương tác.

Trong đó, Cluster 2 là nhóm có hiệu suất cao nhất với mức tương tác vượt trội ở hầu hết các chỉ số. Cluster 3 đạt lượt xem cao nhất nhưng mức tương tác chủ động thấp hơn, phản ánh khả năng tiếp cận lớn nhưng chưa chuyển đổi tốt sang engagement. Cluster 1 có giá trị thấp ở hầu hết các chỉ số và đại diện cho nhóm video hiệu suất thấp.

Kết quả phân cụm cho thấy hiệu quả video TikTok không chỉ phụ thuộc vào lượt xem mà còn ở khả năng tạo tương tác, qua đó giúp Vinamilk xác định các nhóm nội dung cần ưu tiên phát triển và tối ưu.

5.3 Youtube: Hồi quy dự báo lượt xem theo đặc điểm video (Regression)

Tiếp nối phát hiện ở mục 3.3.4 (video dưới 60 giây chiếm hơn 91% lượt xem), Hình B.5.4 sử dụng mô hình Random Forest Regressor để đánh giá mức độ quan trọng của ba biến: thời lượng video (giây), việc sử dụng hashtag, và biến phân loại Shorts.

Kết quả: thời lượng video là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất (94,6%), hashtag chiếm 5,1%, còn biến Shorts chỉ chiếm 0,3%. Điều này cho thấy độ dài cụ thể của video quan trọng hơn việc chỉ phân loại chung là Shorts hay không.

Kết quả bổ sung cho mục 3.3.4: dù Shorts đóng góp phần lớn lượt xem toàn kênh, hiệu quả từng video còn phụ thuộc vào mốc thời lượng cụ thể (15s, 30s, gần 60s...). Vì vậy, Vinamilk nên thử nghiệm các mốc thời lượng khác nhau thay vì chỉ tăng số lượng Shorts.

Tuy nhiên, Feature Importance chỉ phản ánh mức đóng góp trong mô hình, không phải bằng chứng nhân quả tuyệt đối, vì lượt xem còn chịu ảnh hưởng bởi nội dung, tiêu đề, thumbnail, thời điểm đăng, ngân sách quảng cáo và sự xuất hiện của KOLs/Celeb. Do đó, thời lượng video nên được xem là một yếu tố tối ưu quan trọng, cần kết hợp với chất lượng nội dung và chiến lược phân phối.

Phân tích điểm rơi tối ưu của thời lượng video

Hình B.5.5 quan sát mối quan hệ giữa lượt xem và thời lượng video dưới 180 giây. Đây là nhóm thời lượng quan trọng vì bao gồm nhiều định dạng ngắn như YouTube Shorts, TVC và video truyền thông ngắn. Kết quả cho thấy video có lượt xem cao tập trung nổi bật ở hai mốc 15 giây và 30 giây, một số đạt hàng chục triệu lượt xem, cho thấy nội dung ngắn, cô đọng, đúng chuẩn thời lượng có khả năng tạo độ phủ lớn. Khi vượt quá 60 giây, mật độ video có lượt xem cao giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, Hình B.5.5 chỉ thể hiện mối quan hệ quan sát được giữa thời lượng và lượt xem, chưa đủ để khẳng định quan hệ nhân quả. Việc các video 15 giây và 30 giây đạt lượt xem cao có thể liên quan đến định dạng TVC, chiến dịch quảng cáo, thời điểm đăng hoặc ngân sách phân phối.

Kết luận lại, 15 giây và 30 giây là hai mốc thời lượng nổi bật, Vinamilk nên ưu tiên thử nghiệm và chuẩn hóa nội dung trọng điểm ở hai mốc này để tạo độ phủ nhanh. Tuy nhiên, thời lượng không phải công thức duy nhất, hiệu quả video vẫn cần kết hợp thông điệp, hình ảnh, thumbnail, thời điểm đăng và chiến dịch phân phối phù hợp.

5.4. LinkedIn: Phân tích cụm từ khóa nổi bật theo nhóm nội dung

Ở phần 3.4.3, nội dung LinkedIn của Vinamilk được phân thành ba nhóm: Tuyển dụng, Sản phẩm và CSR. Trong phần này, phương pháp TF-IDF được áp dụng để xác định các từ khóa đại diện cho từng nhóm nội dung.

Hình B.5.6 cho thấy nhóm Sản phẩm nổi bật với các từ khóa như “chất lượng”, “dinh dưỡng”, “sức khỏe”, “Green Farm” và “chứng nhận”, phản ánh định hướng truyền thông về giá trị sản phẩm, chất lượng và uy tín thương hiệu. Hình B.5.7 cho thấy nhóm Tuyển dụng nổi bật với các từ khóa như “ứng tuyển”, “sales trainee”, “phát triển”, “đồng đội” và “hành trình”, thể hiện định hướng xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và nhấn mạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp.

5.5. App Store: Sentiment Analysis & NPS

5.5.1. Đánh giá độ chính xác của mô hình NLP

Nhằm khai thác sâu hơn phản hồi người dùng trên App Store, nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật NLP để tự động phân loại cảm xúc từ trường *review_detail*. Nhãn dự đoán của mô hình được đối chiếu với nhãn thực tế quy đổi từ số sao đánh giá và trực quan hóa bằng ma trận đối chiếu (B.5.8). Hiệu năng mô hình được đánh giá thông qua chỉ số độ chính xác theo công thức:

$$\text{Độ chính xác} = \frac{\text{Số dự đoán đúng}}{\text{Số dự đoán} + \text{Số sai}} \times 100$$

Dựa trên kết quả ở ma trận B.5.8 và Bảng C.5.1 cho thấy mô hình đạt độ chính xác 98,14%, với 423/431 phản hồi được phân loại đúng, bao gồm 380/384 phản hồi tiêu cực và 31/32 phản hồi tích cực. Điều này cho thấy mô hình có độ tin cậy cao và xử lý hiệu quả đặc điểm ngôn ngữ của người dùng Việt Nam trong các phản hồi trực tuyến.

5.5.2. Phân tích chỉ số NPS giả định và trải nghiệm khách hàng trên ứng dụng Vinamilk

Bên cạnh phân tích cảm xúc, nhóm nghiên cứu xây dựng chỉ số Net Promoter Score (NPS) giả định dựa trên số sao đánh giá trên App Store nhằm đo lường mức độ hài lòng và lòng trung thành của người dùng đối với ứng dụng Vinamilk. Theo đó, đánh giá 1–2 sao được xếp vào nhóm tiêu cực, 3 sao là trung lập và 4–5 sao là tích cực. Kết quả được trình bày tại Biểu đồ B.5.9.

Đề lượng hóa mức độ hài lòng của người dùng, nhóm tiến hành tính toán tỷ lệ của từng nhóm khách hàng và chỉ số NPS giả định dựa trên tổng số 431 phản hồi thu thập được trên App Store. Chỉ số NPS được xác định theo công thức:

$$NPS = \%Tích\ cực - \%Tiêu\ cực$$

Kết quả tại Bảng C.5.2 cho thấy 89,10% người dùng thuộc nhóm tiêu cực, 3,48% trung lập và chỉ 7,42% tích cực, tương ứng với NPS giả định đạt -81,68%. Kết quả này phản ánh mức độ hài lòng và lòng trung thành của người dùng ở mức rất thấp, đồng thời cho thấy nguy cơ gia tăng đánh giá tiêu cực và ảnh hưởng bất lợi đến uy tín thương hiệu trên nền tảng số.

5.5.3. Hệ quả đối với hoạt động Digital Marketing của Vinamilk

Kết quả phân tích từ mô hình NLP và chỉ số NPS giả định cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hình ảnh thương hiệu được truyền thông và trải nghiệm thực tế trên nền tảng số. Dù Vinamilk định vị thương hiệu trẻ trung, hiện đại, ứng dụng di động vẫn gặp nhiều lỗi như OTP, thoát đột ngột, khó tích điểm và đổi quà.

Những hạn chế này làm giảm mức độ hài lòng, khả năng duy trì sử dụng ứng dụng và hiệu quả các chiến dịch Digital Marketing. Điểm đánh giá thấp và NPS âm còn tạo rào cản thu hút người dùng mới, giảm tỷ lệ chuyển đổi và tăng nguy cơ lãng phí nguồn lực marketing.

Do đó, cải thiện trải nghiệm ứng dụng cần được xem là ưu tiên chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi và đảm bảo giá trị bền vững cho hoạt động truyền thông số trong dài hạn.

5.6. Tin tức trên mạng: Topic Clustering (K-Means + TF-IDF)

5.6.1. Topic Clustering (K-Means + TF-IDF)

Khác với mục 3.6.3 dùng bộ từ khóa thủ công, mục này áp dụng K-Means kết hợp TF-IDF để tự động khám phá chủ đề từ dữ liệu tin tức, nhằm kiểm chứng phân loại thủ công và phát hiện thêm chủ đề tiềm ẩn.

Quy trình gồm 3 bước: (1) tách từ tiếng Việt bằng underthesea; (2) chuyển tiêu đề thành vector TF-IDF; (3) dùng K-Means phân cụm 365 bài báo thành 5 nhóm chủ đề tương ứng với 5 nhóm đã xác định trước đó (Bảng C.5.3, biểu đồ B.5.10).

Kết quả: Cluster 0 là nhóm lớn nhất, phản ánh mức độ nổi bật của chủ đề thương hiệu và truyền thông. Cluster 1 và 2 đều liên quan tài chính, lần lượt tập trung vào kết

quả kinh doanh và cổ tức, lợi nhuận, kỷ niệm 50 năm thành lập. Đặc biệt, Cluster 4 cho thấy Vinamilk thường kết hợp truyền thông sản phẩm với hoạt động CSR và sự kiện cộng đồng thay vì triển khai riêng biệt.

5.6.2. Đối chiếu với phân loại thủ công (mục 3.6.3)

So sánh hai phương pháp cho thấy mức độ tương đồng cao khi đều xác định Thương hiệu/Tái định vị và Tài chính/Kết quả kinh doanh là hai nhóm nội dung nổi bật. Tuy nhiên, Topic Clustering mang lại hai giá trị bổ sung quan trọng.

Thứ nhất, thuật toán tự động tách nhóm Tài chính thành hai dòng tin tức khác nhau: kết quả kinh doanh định kỳ và cổ tức/lợi nhuận gắn với cột mốc thương hiệu.

Thứ hai, Cluster 4 cho thấy ranh giới giữa nội dung Sản phẩm và CSR/Sự kiện cộng đồng không rõ ràng như cách phân loại bằng từ khóa, phản ánh chiến lược lồng ghép thông điệp dinh dưỡng vào các hoạt động cộng đồng của Vinamilk.

Tóm lại, Topic Clustering không làm thay đổi các kết luận chính của nghiên cứu nhưng bổ sung hai phát hiện quan trọng: (1) xác nhận bằng phương pháp dữ liệu rằng chủ đề thương hiệu chiếm ưu thế trong truyền thông về Vinamilk và (2) chỉ ra sự giao thoa giữa nội dung sản phẩm và CSR, gợi ý cần đánh giá thận trọng hơn mức độ hiện diện của truyền thông ESG trong hệ sinh thái nội dung của doanh nghiệp.

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH NỘI DUNG

6.1. Tổng hợp chủ đề nội dung Vinamilk đang truyền thông trên các nền tảng

6.1.1. Về chủ đề nội dung chính

Vinamilk đang tập trung truyền thông mạnh nhất quanh ba trụ cột cốt lõi.

Trụ cột thứ nhất là sản phẩm và dinh dưỡng, với nhóm "Sản phẩm" chiếm 35,2% bài báo (128/364 bài), từ khóa "dinh dưỡng" xuất hiện 23 lần. Trên Facebook, nhóm "Món ăn" dẫn đầu với 249 bài đăng; trên YouTube, video "Bí quyết nuôi con phát triển toàn diện" đạt hơn 220 triệu lượt xem; còn trên TikTok, các hashtag như #GreenFarm và #suatuoi100 được sử dụng thường xuyên. Điều này cho thấy Vinamilk duy trì nhất quán định vị là thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu.

Trụ cột thứ hai là câu chuyện tái định vị và làm mới thương hiệu. Nhóm "Tái định vị/Thương hiệu" chiếm 15,4% (56 bài), với các từ khóa nổi bật như "sản phẩm mới" (12 lần), "bao bì" và "ra mắt" (10 lần). Sau chiến dịch tái định vị năm 2023, lượng tin bài tăng từ dưới 5 bài/tháng lên đỉnh 41 bài/tháng, đồng thời Share of Voice duy trì ở mức khoảng 60–61%.

Trụ cột thứ ba là kết quả kinh doanh và uy tín doanh nghiệp. Nhóm "Tài chính/Kết quả kinh doanh" chiếm 33,8% (123 bài), gần tương đương nhóm Sản phẩm. Trên LinkedIn, 88% bài đăng (97/110 bài) thuộc nhóm tuyển dụng, cho thấy Vinamilk không chỉ tập trung truyền thông sản phẩm mà còn chú trọng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và nhà tuyển dụng uy tín.

6.1.2. Về sản phẩm được đẩy mạnh nhất

Dữ liệu cho thấy dòng Green Farm là sản phẩm được Vinamilk ưu tiên truyền thông rõ rệt nhất trên môi trường số. Hashtag #GreenFarm xuất hiện 132 lần trên Facebook (đứng thứ hai sau #Vinamilk) và là một trong những hashtag nổi bật nhất trên TikTok. Trên báo mạng, từ khóa "green farm" xuất hiện 7 lần trong tiêu đề tin tức, vượt xa các dòng sản phẩm truyền thống như "sữa bột" (2 lần) hay nhóm "người cao tuổi" (1 lần). Điều này phản ánh bước chuyển dịch chiến lược rõ ràng trong thông điệp marketing số: Vinamilk đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh phân khúc cao cấp và sống xanh, hướng đến tư duy tiêu dùng organic và bền vững của thế hệ số trẻ Gen Z và Millennials. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm Probi, sữa tươi 100% và các sản phẩm

dinh dưỡng trẻ em cũng được duy trì truyền thông ở mức nhất định thông qua hashtag chiến dịch và nội dung liên quan trên Facebook và TikTok.

6.1.3. Về thông điệp lặp lại xuyên suốt

Ba thông điệp chính được Vinamilk truyền tải nhất quán trên tất cả các nền tảng gồm: (1) "Dinh dưỡng – sức khỏe – phát triển toàn diện", thể hiện qua sự thống trị của từ khóa "dinh dưỡng" trong tiêu đề tin tức, nội dung YouTube và các chủ đề sản phẩm trên Facebook; (2) "Đổi mới – làm mới – hiện đại", gắn với chiến dịch tái định vị thương hiệu 2023, thay đổi bao bì, ra mắt sản phẩm mới; (3) "Sống xanh – tự nhiên – organic", tập trung vào dòng Green Farm như biểu tượng cho định hướng phát triển bền vững của thương hiệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thông điệp này chủ yếu được truyền tải từ phía thương hiệu, còn mức độ tiếp nhận và phản hồi thực tế từ người dùng sẽ được phân tích chi tiết ở phần tiếp theo.

6.2. Đối chiếu nội dung truyền thông với phản hồi thực tế của người dùng

Bảng C.6.1 tổng hợp và tóm tắt các phát hiện chính của việc đối chiếu giữa cam kết truyền thông và phản hồi thực tế của người dùng.

6.2.1. Về cam kết "chất lượng sản phẩm và dinh dưỡng vượt trội"

Vinamilk truyền thông mạnh về giá trị dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm trên nhiều nền tảng. Trên báo mạng, từ khóa "dinh dưỡng" xuất hiện 23 lần; trên YouTube, các video về dinh dưỡng thuộc nhóm có lượt xem cao nhất; còn trên Facebook, nội dung về sản phẩm và công thức món ăn duy trì mức tương tác ổn định.

Tuy nhiên, dữ liệu App Store cho thấy trải nghiệm mua sắm chưa tương xứng với thông điệp truyền thông. Các phản hồi tiêu cực chủ yếu liên quan đến "giao hàng" (37 lần), "đặt hàng" (32 lần) và "huỷ đơn" (25 lần). Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm không bị phản bác, nhưng trải nghiệm tiếp cận và mua sắm trên nền tảng số vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

6.2.2. Về cam kết "chăm sóc khách hàng thân thiết và ưu đãi quyền lợi thành viên"

Vinamilk cam kết mang lại các lợi ích như tích điểm, đổi quà và nhận voucher ưu đãi khi sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, dữ liệu App Store cho thấy khoảng cách lớn giữa cam kết và thực tế khi từ khóa "tích điểm" xuất hiện 92 lần và "đổi quà" xuất hiện 20 lần trong các đánh giá tiêu cực. Đồng thời, tỷ lệ đánh giá 1 sao lên tới 80,7% và cảm xúc tiêu cực kéo dài hơn 2 năm. Điều này cho thấy chương trình khách hàng thân thiết

đang là pain point lớn nhất, phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa thông điệp truyền thông và trải nghiệm thực tế của người dùng.

6.2.3. Về cam kết "đổi mới, hiện đại và gắn gũi với thế hệ trẻ"

Chiến dịch tái định vị năm 2023 đã giúp Vinamilk gia tăng mạnh mức độ hiện diện trên báo mạng, với Share of Voice tăng lên khoảng 60–61%. Tuy nhiên, trên các nền tảng tương tác trực tiếp, hiệu quả còn hạn chế. Trên TikTok, Engagement Rate chỉ đạt 0,29%, thấp hơn nhiều so với Nutifood (2,52%), trong khi Viral Rate chỉ đạt 0,33%. Trên Facebook, share rate của Vinamilk chỉ khoảng 2–3%, thấp hơn đáng kể so với Nutifood (78%).

Những số liệu này cho thấy Vinamilk đã thành công trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu, nhưng chưa tạo được mức độ tương tác và lan truyền tương xứng từ nhóm người dùng trẻ. Hoạt động truyền thông hiện vẫn mang tính truyền tải một chiều nhiều hơn là xây dựng đối thoại và gắn kết với cộng đồng.

6.2.4. Về cam kết "sống xanh - bền vững" thông qua dòng Green Farm

Vinamilk đẩy mạnh truyền thông Green Farm như biểu tượng cho định hướng sống xanh và phát triển bền vững. Tuy nhiên, nội dung CSR/Xã hội chỉ chiếm 5,5% tổng bài viết trên báo mạng, thấp hơn đáng kể so với TH true MILK. Điều này cho thấy Vinamilk đang quảng bá sản phẩm "sống xanh" nhưng nền tảng truyền thông ESG vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh người tiêu dùng trẻ ngày càng quan tâm đến tính xác thực của các cam kết bền vững, doanh nghiệp cần tăng cường truyền thông về các hoạt động ESG cụ thể để củng cố thông điệp thương hiệu.

6.2.5. Về mức độ xây dựng cộng đồng trực tuyến

Vinamilk hiện vẫn sử dụng các nền tảng số chủ yếu như kênh truyền thông một chiều hơn là xây dựng cộng đồng tương tác. Trên YouTube, engagement rate chỉ đạt 0,0266% dù tổng lượt xem rất lớn; trên Facebook, bình luận và chia sẻ chiếm tỷ trọng thấp; trên TikTok, tỷ lệ lưu video còn hạn chế; còn trên LinkedIn, Repost Rate chỉ đạt 11,94%.

Các chỉ số này cho thấy Vinamilk đang tạo được mức độ nhận diện thương hiệu cao, nhưng chưa chuyển hóa hiệu quả thành sự gắn kết và tham gia chủ động từ cộng đồng người dùng.

6.3. Khoảng cách giữa nội dung brand xây và trải nghiệm thực tế của người dùng

Bảng C.6.2 sẽ tóm tắt tổng quan các khoảng cách giữa nội dung brand xây và trải nghiệm thực tế của người dùng.

6.3.1. Khoảng cách 1: Cam kết chăm sóc khách hàng thân thiết và trải nghiệm ứng dụng thực tế

Vinamilk cam kết mang đến các quyền lợi như tích điểm, đổi quà và nhận voucher ưu đãi thông qua ứng dụng di động. Tuy nhiên, dữ liệu App Store cho thấy trải nghiệm thực tế chưa đáp ứng kỳ vọng khi 89,10% đánh giá mang sắc thái tiêu cực và điểm trung bình chỉ đạt 1,43/5 sao. Các từ khóa "tích điểm" xuất hiện 92 lần, "đổi quà" 20 lần, cùng nhiều phản ánh về lỗi đăng nhập và lỗi hệ thống. Đáng chú ý, xu hướng tiêu cực kéo dài từ 11/2022 đến 12/2024 nhưng chưa được cải thiện rõ rệt.

Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch giữa cam kết về chương trình khách hàng thân thiết và khả năng triển khai trên nền tảng số. Hệ quả là làm giảm hiệu quả duy trì lòng trung thành, ảnh hưởng đến niềm tin thương hiệu, tạo rào cản đối với khách hàng mới và hạn chế hiệu quả của kênh bán hàng trực tuyến của Vinamilk.

6.3.2. Khoảng cách 2: Hình ảnh thương hiệu đổi mới, hiện đại và tương tác thụ động, một chiều

Mặc dù chiến dịch tái định vị năm 2023 giúp Vinamilk gia tăng Share of Voice lên vị trí dẫn đầu, dữ liệu tương tác cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa hình ảnh thương hiệu và phản hồi thực tế của người dùng. Trên TikTok, Engagement Rate của Vinamilk chỉ đạt 0,29%, thấp hơn nhiều so với Nutifood (2,52%). Trên Facebook, share rate chỉ khoảng 2–3%, còn trên YouTube, tỷ lệ thảo luận gần như không đáng kể. Điều này cho thấy hoạt động truyền thông vẫn thiên về truyền tải một chiều hơn là xây dựng đối thoại với cộng đồng.

Khoảng cách này làm hạn chế khả năng thu thập insight khách hàng, giảm hiệu quả lan truyền tự nhiên của nội dung và khiến Vinamilk bỏ lỡ cơ hội kết nối sâu hơn với nhóm người tiêu dùng trẻ.

6.3.3. Khoảng cách 3: Thông điệp "sống xanh – bền vững" và việc thiếu nền tảng ESG trong truyền thông

Vinamilk đẩy mạnh dòng Green Farm như biểu tượng sống xanh, bền vững. Hashtag #GreenFarm xuất hiện 132 lần trên Facebook, nổi bật trên TikTok và là từ khóa

sản phẩm nổi bật trên báo mạng. Tuy nhiên, nội dung ESG/CSR chỉ chiếm 5,5% tổng bài viết, nhóm Xuất khẩu/Quốc tế chỉ 1,9% — thấp hơn đáng kể so với TH true MILK.

Khoảng cách nằm ở việc Vinamilk tập trung truyền thông sản phẩm "xanh" nhưng chưa xây dựng hệ sinh thái truyền thông bền vững toàn diện ở cấp doanh nghiệp; nội dung về ESG, chuỗi cung ứng, môi trường, trách nhiệm xã hội vẫn hạn chế. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh Green Farm khi người tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ, ngày càng quan tâm tính xác thực của cam kết bền vững. Đồng thời, Vinamilk đối mặt nguy cơ lép vế trước TH true MILK trong cuộc cạnh tranh định vị "thương hiệu xanh" trên môi trường số.

6.3.4. Khoảng cách 4: Tần suất truyền thông cao và hiệu quả tương tác không tương xứng

Vinamilk duy trì tần suất đăng tải cao nhất trên nhiều nền tảng, với 602 bài trên Facebook, 78 bài trên LinkedIn và trung bình 8,5 video/tháng trên TikTok. Tuy nhiên, hiệu quả tương tác chưa tương xứng với mức đầu tư nội dung.

Trên Facebook, mean engagement đạt 1.659 nhưng median chỉ 376, cho thấy phần lớn bài đăng có mức tương tác thấp. Trên YouTube, engagement rate chỉ đạt 0,0266%, trong khi tổng lượt xem trên TikTok chỉ bằng khoảng 1/3 so với TH true MILK dù tần suất đăng tải tương đương.

Khoảng cách này cho thấy Vinamilk đang thiên về chiến lược volume-driven hơn là quality-driven. Hệ quả là nhiều nội dung về sản phẩm, món ăn và khuyến mãi chưa tạo được sự quan tâm tương xứng, làm giảm hiệu quả chuyển đổi và gia tăng chi phí truyền thông. Đặc biệt, nhóm nội dung "Món ăn" có số lượng bài đăng lớn nhưng median engagement chỉ khoảng 353–365 lượt, phản ánh mức độ hấp dẫn đối với người dùng còn hạn chế.

6.3.5. Khoảng cách 5: Vị thế dẫn đầu truyền thông và sự suy giảm trên nền tảng video

Vinamilk từng dẫn đầu trên YouTube giai đoạn 2020–2022 nhưng từ năm 2023 đã bị TH true MILK vượt qua trên cả YouTube và TikTok. Trên TikTok, TH true MILK đạt 2,52 tỷ lượt xem, gấp khoảng 3 lần Vinamilk. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch giữa vị thế dẫn đầu của Vinamilk trên thị trường và hiệu quả truyền thông trên các nền tảng video, đặc biệt đối với nhóm người tiêu dùng trẻ.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, Vinamilk có nguy cơ suy giảm khả năng nhận diện thương hiệu trên môi trường số, cho thấy cần tăng cường chiến lược nội dung video để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tóm lại, năm khoảng cách cho thấy Vinamilk tuy có độ phủ truyền thông cao nhưng còn hạn chế về trải nghiệm người dùng, chất lượng tương tác và hiệu quả trên các nền tảng số. Các vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ và có thể làm suy giảm lợi thế cạnh tranh nếu không được cải thiện đồng bộ. Do đó, bên cạnh việc duy trì độ phủ truyền thông, Vinamilk cần tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng sự kết nối thực chất với người dùng thông qua nội dung, sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

CHƯƠNG 7: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC

7.1. Tổng hợp 5 gap cần giải quyết

Bảng C.7.1 tổng hợp năm GAP cốt lõi được xác định thông qua quá trình phân tích đa nền tảng, đồng thời đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng vấn đề đối với hiệu quả truyền thông số của Vinamilk.

7.2. Đề xuất giải quyết gap 1: Khắc phục trải nghiệm ứng dụng và chương trình khách hàng thân thiết

Khoảng cách giữa cam kết của chương trình khách hàng thân thiết và trải nghiệm thực tế là vấn đề nổi bật nhất. Dù Vinamilk truyền thông mạnh về tích điểm, đổi quà và ưu đãi, phản hồi trên App Store chủ yếu đề cập đến lỗi tích điểm, đổi quà, đăng nhập và đặt hàng, làm giảm niềm tin của khách hàng. Vì vậy, nhóm đề xuất ba nhóm giải pháp ưu tiên để thu hẹp khoảng cách này.

Đầu tiên là ưu tiên khắc phục lỗi tích điểm, đổi quà và các chức năng liên quan, đồng thời theo dõi các chỉ số vận hành để đảm bảo hệ thống ổn định. Sau đó mới mở rộng truyền thông nhằm bảo đảm trải nghiệm thực tế phù hợp với cam kết thương hiệu.

Tiếp theo, trong thời gian ứng dụng chưa ổn định, Vinamilk nên giảm truyền thông về tích điểm và đổi quà, đồng thời ưu tiên các nội dung về sản phẩm và thương hiệu. Khi các lỗi được khắc phục, doanh nghiệp có thể đẩy mạnh lại chương trình khách hàng thân thiết.

Và cuối cùng, Vinamilk cần theo dõi và phản hồi các đánh giá trên App Store thường xuyên, ưu tiên các vấn đề về tích điểm, đổi quà và đăng nhập. Đồng thời, tổng hợp phản hồi để đội ngũ phát triển khắc phục các lỗi phổ biến. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm tác động tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu.

7.3. Đề xuất giải quyết Gap 2: Chuyển từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều

Kết quả phân tích tại Chương 3 và Chương 4 cho thấy Vinamilk đang gặp khoảng cách đáng kể về khả năng tạo tương tác so với các đối thủ. Trên Facebook, share rate của Vinamilk chỉ dao động khoảng 2–3%, thấp hơn so với Nutifood. Trên TikTok, engagement rate của Vinamilk đạt khoảng 0,29%, trong khi Nutifood đạt 2,52%. Điều này cho thấy phần lớn nội dung hiện nay vẫn mang tính truyền tải thông tin một chiều,

chưa khuyến khích người dùng tham gia thảo luận hoặc chia sẻ. Để thu hẹp khoảng cách này, nhóm đề xuất các giải pháp sau.

7.3.1. Facebook: Thử nghiệm định dạng nội dung khuyến khích tương tác chủ động

Hiện nay, phần lớn nội dung Facebook của Vinamilk tập trung vào giới thiệu sản phẩm, công thức món ăn và thông tin thương hiệu. Mặc dù giúp duy trì tần suất xuất hiện, các nội dung này chưa tạo được động lực để người dùng bình luận hoặc chia sẻ.

Do đó, Vinamilk nên tăng cường các định dạng nội dung tương tác như minigame, câu hỏi mở, khảo sát, bình chọn và chia sẻ trải nghiệm cá nhân nhằm khuyến khích người dùng bình luận và chia sẻ. Đồng thời, doanh nghiệp cần triển khai A/B Testing để xác định các định dạng nội dung mang lại hiệu quả tương tác cao nhất trước khi áp dụng trên diện rộng.

7.3.2. TikTok: Học hỏi các định dạng nội dung tạo tương tác cao từ đối thủ

Kết quả so sánh cạnh tranh cho thấy Nutifood đang đạt engagement rate cao hơn đáng kể so với Vinamilk trên TikTok. Điều này cho thấy sự khác biệt không chỉ nằm ở tần suất đăng tải mà còn ở cách xây dựng nội dung.

Do đó, Vinamilk nên phân tích các video hiệu suất cao của đối thủ để xác định các yếu tố như chủ đề, cách kể chuyện, thời lượng, hashtag và CTA hiệu quả. Đồng thời, doanh nghiệp cần ưu tiên các nội dung mang tính giải trí, trải nghiệm thực tế và thử thách tương tác, thay vì chỉ tập trung vào các video quảng bá sản phẩm truyền thống.

7.3.3. Thiết lập KPI tương tác cụ thể cho tháng tiếp theo

Để bảo đảm các hoạt động cải thiện tương tác mang lại hiệu quả thực tế, Vinamilk cần xây dựng hệ thống KPI theo hướng tập trung vào chất lượng tương tác thay vì chỉ theo dõi số lượng bài đăng.

Trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu tăng share rate trên Facebook từ mức hiện tại khoảng 2–3% lên tối thiểu 5% trong tháng tiếp theo. Đối với TikTok, mục tiêu có thể là nâng engagement rate lên mức tối thiểu 0,5–0,7% thông qua các thử nghiệm nội dung mới.

Các chỉ số này cần được theo dõi định kỳ theo tuần nhằm đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch và kịp thời điều chỉnh chiến lược nội dung nếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc chuyển trọng tâm từ số lượng nội dung sang chất lượng tương tác sẽ giúp Vinamilk từng bước xây dựng cộng đồng người dùng tích cực hơn trên các nền tảng số.

7.4. Đề xuất giải quyết Gap 3: Xây dựng nền tảng ESG đồng bộ với định vị Green Farm

Gap 3 cho thấy Vinamilk đang đẩy mạnh truyền thông dòng Green Farm như biểu tượng cho định hướng sống xanh, thể hiện qua việc hashtag #GreenFarm xuất hiện 132 lần trên Facebook và là một trong những từ khóa nổi bật liên quan đến dòng sản phẩm cụ thể trên báo mạng. Tuy nhiên, nội dung CSR/Xã hội trên báo chí chỉ chiếm 5,5%, thấp hơn so với TH true MILK. Điều này cho thấy thông điệp “sống xanh” của Vinamilk hiện vẫn tập trung nhiều ở cấp độ sản phẩm, trong khi nền tảng truyền thông ESG ở cấp doanh nghiệp chưa được thể hiện đủ rõ. Để thu hẹp khoảng cách này, Vinamilk cần triển khai ba nhóm giải pháp sau.

7.4.1. Tăng tỷ trọng nội dung ESG/CSR trên các kênh truyền thông

Vinamilk nên điều chỉnh cơ cấu nội dung trên Facebook, YouTube, TikTok và LinkedIn bằng cách tăng các chủ đề liên quan đến ESG/CSR như vận hành trang trại sinh thái, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế bao bì và hoạt động cộng đồng. Trong giai đoạn thử nghiệm, doanh nghiệp có thể phân bổ khoảng 20% đến 30% nội dung Green Farm cho các chủ đề ESG/CSR, sau đó điều chỉnh theo hiệu quả tương tác thực tế.

Về hình thức, Vinamilk nên bổ sung các video ngắn dạng hậu trường hoặc docu-series thay vì chỉ tập trung vào TVC quảng bá sản phẩm. Những nội dung có hình ảnh thực tế về trang trại, nhà máy, quy trình sản xuất và nhân sự vận hành sẽ giúp thông điệp “xanh” trở nên thuyết phục hơn.

7.4.2. Truyền thông ESG dựa trên số liệu kiểm chứng

Để hạn chế rủi ro greenwashing, các thông điệp như “xanh”, “bền vững” hoặc “thân thiện với môi trường” cần đi kèm bằng chứng cụ thể. Vinamilk nên sử dụng các số liệu định lượng trong caption, infographic, video hoặc bài PR, chẳng hạn lượng phát thải được cắt giảm, tỷ lệ năng lượng tái tạo, lượng nước tiết kiệm, diện tích cây xanh hoặc tỷ lệ bao bì được tái chế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tận dụng các chứng nhận độc lập đã đạt được, chẳng hạn chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060 của Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An và Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An. Tuy nhiên, khi truyền thông

cần nêu rõ phạm vi chứng nhận, tránh diễn giải quá rộng thành cam kết cho toàn bộ doanh nghiệp nếu chưa có đủ căn cứ.

7.4.3. Theo dõi hiệu quả truyền thông ESG theo quý

Vinamilk cần thiết lập hệ thống đo lường định kỳ cho nhóm nội dung ESG/CSR. Hai chỉ số nên được theo dõi là tỷ trọng nội dung ESG/CSR trong tổng nội dung của Vinamilk và Share of Voice ESG khi so sánh với TH true MILK và Nutifood.

Trong ngắn hạn, Vinamilk có thể đặt mục tiêu nâng tỷ trọng nội dung CSR/ESG từ mức 5,5% lên khoảng 10% đến 12% trong 2 quý tiếp theo. Về trung hạn, doanh nghiệp có thể hướng đến mức 18% đến 20% vào cuối năm 2026 nếu dữ liệu truyền thông cho thấy tín hiệu tích cực. Các mục tiêu này nên được xem là KPI định hướng và cần điều chỉnh theo kết quả thực tế.

Tóm lại, giải pháp cho Gap 3 không chỉ là tăng số lượng nội dung về Green Farm, mà là xây dựng nền tảng ESG có bằng chứng rõ ràng để củng cố định vị “sống xanh”. Khi thông điệp Green Farm được hỗ trợ bằng dữ liệu và câu chuyện ESG nhất quán, Vinamilk có thể giảm rủi ro greenwashing và thu hẹp khoảng cách định vị thương hiệu xanh so với đối thủ.

7.5. Đề xuất giải quyết Gap 4: Chuyển đổi từ tư duy “Volume-Driven” sang “Quality-Driven”

Kết quả phân tích cho thấy Vinamilk vẫn theo đuổi chiến lược “volume-driven”, ưu tiên số lượng bài đăng hơn hiệu quả tương tác, làm giảm hiệu suất sử dụng nguồn lực nội dung.

Điều này được thể hiện qua sự chênh lệch lớn giữa mean engagement (1.659) và median engagement (376), cho thấy phần lớn bài đăng có hiệu suất thấp và chỉ một số ít bài đạt tương tác đột biến. Đặc biệt, nhóm nội dung “Món ăn” dù có số lượng bài đăng lớn nhất (249 bài) nhưng chỉ đạt 353–365 tương tác/bài.

Việc duy trì tần suất đăng cao nhưng hiệu quả thấp làm gia tăng chi phí nội dung và có thể ảnh hưởng đến khả năng phân phối tự nhiên của Facebook. Do đó, Vinamilk cần chuyển từ chiến lược tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức độ tương tác của nội dung.

7.5.1. Rà soát và tái cấu trúc Content Calendar theo hướng tinh gọn

Vinamilk nên rà soát kế hoạch nội dung và cắt giảm khoảng 40–50% số bài thuộc nhóm “Món ăn”, đồng thời tập trung đầu tư vào các nội dung có giá trị và khả năng tạo tương tác cao hơn. Bên cạnh đó, cần ưu tiên các định dạng trực quan như album ảnh, bộ ảnh hướng dẫn hoặc video ngắn thay cho các bài viết đơn thuần bằng văn bản hoặc hình ảnh. Nguồn lực tiết kiệm được nên tái đầu tư vào thiết kế, hình ảnh và chất lượng nội dung nhằm nâng cao hiệu quả tương tác.

7.5.2. Thiết lập cơ chế xét duyệt nội dung dựa trên dữ liệu

Vinamilk cần xây dựng quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải dựa trên các yếu tố đã được chứng minh hiệu quả. Kết quả phân tích cho thấy bài đăng dạng hình ảnh đạt hiệu suất cao nhất với 2.680 tương tác/bài, cao hơn đáng kể so với video (1.024 tương tác/bài). Về chủ đề, nội dung có KOLs đạt median engagement cao nhất (khoảng 1.660 tương tác/bài), trong khi các bài mini game cũng cho thấy tiềm năng tạo lan truyền và cần được khai thác nhiều hơn.

Ngoài ra, thời điểm đăng bài cũng cần được tối ưu theo dữ liệu hành vi người dùng. Khung giờ 20h–21h tối Thứ Sáu đạt hiệu suất cao nhất với khoảng 8.224 tương tác/bài, do đó nên ưu tiên phân phối các nội dung trọng điểm vào thời gian này.

7.5.3. Chuyển đổi hệ thống KPI từ số lượng sang chất lượng

Giải pháp quan trọng nhất là thay đổi cách đánh giá hiệu quả của đội ngũ nội dung. Thay vì đặt KPI theo số lượng bài đăng, Vinamilk nên sử dụng median engagement làm chỉ số cốt lõi vì phản ánh chính xác hiệu suất diễn hình và không bị ảnh hưởng bởi các bài viết đột biến. Đồng thời, doanh nghiệp có thể bổ sung KPI về tỷ lệ bài viết thuộc 25% nhóm có hiệu suất cao nhất (từ 1.507 tương tác trở lên).

Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu “đăng 40 bài mỗi tháng”, KPI có thể chuyển thành “duy trì tần suất đăng phù hợp, nâng median engagement toàn kênh từ 376 lên 500 tương tác/bài, đồng thời nâng median engagement của nhóm “Món ăn” lên tối thiểu 550 tương tác/bài”. Cách tiếp cận này sẽ khuyến khích đội ngũ tập trung nghiên cứu, sáng tạo và sàng lọc nội dung trước khi xuất bản.

Tóm lại, việc chuyển đổi từ tư duy “volume-driven” sang “quality-driven” sẽ giúp Vinamilk tối ưu nguồn lực sản xuất nội dung, nâng cao hiệu quả tương tác, tăng

cường kết nối với khách hàng và cải thiện hiệu suất truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội trong dài hạn.

7.6. Đề xuất giải quyết Gap 5: Phục hồi vị thế trên nền tảng video (TikTok/YouTube)

7.6.1. Dự báo xu hướng bằng mô hình *Moving Average* và *Linear Trend*

Để xác định Vinamilk có tiếp tục giảm hay đang chứng lại nếu không có hành động can thiệp, hai mô hình dự báo đơn giản được áp dụng trên dữ liệu lượt xem thực tế: *Linear Trend* (hồi quy tuyến tính theo thời gian) và *Moving Average* (MA), áp dụng riêng cho TikTok (theo tháng, giai đoạn 07/2025–05/2026, khớp với khung thời gian đã phân tích ở mục 4.2) và YouTube (theo quý, giai đoạn 2023Q1–2026Q2, khớp với giai đoạn TH true MILK bắt đầu vượt lên đã xác định ở mục 4.3.5).

Cách hai mô hình hoạt động

Mô hình Moving Average (trung bình động) tính giá trị dự báo bằng cách lấy trung bình số học của N kỳ gần nhất, với N = 3 tháng cho TikTok và N = 2 quý cho YouTube. Mô hình giả định giá trị tương lai gần với mức trung bình gần đây nên có ưu điểm là ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi biến động đơn lẻ, nhưng phản ứng chậm khi dữ liệu có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt vì không phân biệt mức độ quan trọng giữa các kỳ trong cửa sổ N kỳ.

Công thức sử dụng:

$$MA_t = \frac{1}{N} \times \sum_{i=t-N+1}^t y_i$$

Trong đó:

- MA_t : Giá trị dự báo theo *Moving Average* với cửa sổ N kỳ.
- N: Số kỳ gần nhất được lấy trung bình (N = 3 tháng đối với TikTok; N = 2 quý đối với YouTube).
- y_i : Giá trị thực tế (tổng lượt xem) tại kỳ thứ i.
- t: Kỳ hiện tại (kỳ gần nhất có dữ liệu thực tế).

Mô hình Linear Trend (hồi quy tuyến tính theo thời gian) coi thời gian là biến đầu vào và tìm đường thẳng mô tả mối quan hệ giữa thời gian và lượt xem theo phương trình $y = a + b \times x$, trong đó b là hệ số góc.

Hệ số góc b và hệ số chặn a được ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares — OLS), theo công thức:

$$b = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sum[(x_i - \bar{x})^2]}$$

$$a = \bar{y} - b \times \bar{x}$$

Trong đó:

- $\hat{y}$: Giá trị lượt xem ước lượng theo mô hình hồi quy tuyến tính.
- x : Biến thời gian, được mã hóa thành chỉ số thứ tự 0, 1, 2, ..., $n-1$ tương ứng với từng kỳ trong dữ liệu.
- a : Hệ số chặn (giá trị ước lượng tại $x = 0$).
- b : Hệ số góc (slope) thể hiện mức thay đổi trung bình của lượt xem sau mỗi kỳ; $b > 0$: xu hướng tăng, $b < 0$: xu hướng giảm.
- n : Tổng số kỳ quan sát dùng để fit mô hình.
- $\bar{x}, \bar{y}$: Giá trị trung bình của x và y trên toàn bộ tập dữ liệu.

Sau khi xác định a và b từ dữ liệu thực tế, mô hình dự báo giá trị của kỳ tiếp theo (kỳ thứ n , vì các kỳ quan sát được đánh số từ 0 đến $n-1$) bằng cách thay $x = n$ vào phương trình:

$$\hat{y}(\text{kỳ tới}) = a + b \times n$$

Việc ước lượng a và b được thực hiện thông qua mô hình LinearRegression của thư viện scikit-learn (Python), vốn áp dụng cùng nguyên lý bình phương nhỏ nhất nêu trên. Đối với TikTok, mô hình được fit trên toàn bộ 11 tháng quan sát (07/2025–05/2026, $n = 11$); đối với YouTube, mô hình được fit trên toàn bộ 14 quý quan sát (2023Q1–2026Q2, $n = 14$), để bảo đảm tính nhất quán giữa giai đoạn dữ liệu trình bày ở Bảng C.7.2 và giai đoạn dùng để ước lượng xu hướng.

Việc sử dụng đồng thời hai mô hình nhằm kết hợp Moving Average như một mức tham chiếu ổn định và Linear Trend như một chỉ báo xu hướng. Khi hai mô hình cho kết quả gần nhau, dự báo có độ tin cậy cao; khi chênh lệch lớn, đó là dấu hiệu dữ liệu biến động mạnh và cần được diễn giải thận trọng.

a) Dự báo TikTok

Bảng C.7.2 tổng hợp lượt xem TikTok theo tháng của Vinamilk và TH true MILK giai đoạn 07/2025–05/2026, với kết quả dự báo được trình bày tại hình B.7.1.

Kết quả cho thấy Vinamilk có xu hướng tăng với hệ số góc +12.886.902 view/tháng, dự báo đạt khoảng 148,4 triệu view theo Linear Trend và 138,6 triệu view

theo Moving Average 3 tháng vào 06/2026. Ngược lại, TH true MILK có xu hướng giảm với hệ số góc -18.354.414 view/tháng, dự báo đạt khoảng 64,7–77,8 triệu view, thấp hơn đáng kể so với đỉnh 511,7 triệu view vào 11/2025.

Nhìn chung, khoảng cách giữa hai thương hiệu đang có xu hướng thu hẹp. Tuy nhiên, mức 277,7 triệu view của Vinamilk vào tháng 04/2026 là một giá trị ngoại lai so với các tháng còn lại (4,8–96,5 triệu view), khiến kết quả dự báo bị đẩy lên cao. Nếu loại trừ tháng này, lượt xem của Vinamilk chủ yếu dao động trong khoảng 67–96 triệu view/tháng, cho thấy xu hướng tăng nhưng chưa thực sự bền vững và vẫn thấp hơn TH true MILK về quy mô tổng thể.

b) Dự báo YouTube

Bảng C.7.3 tổng hợp lượt xem YouTube theo quý của Vinamilk và TH true MILK giai đoạn 2023Q1–2026Q2, với kết quả dự báo được trình bày tại hình B.7.1.

Kết quả cho thấy Vinamilk có xu hướng giảm nhẹ với hệ số góc -157.642 view/quý, dự báo đạt khoảng 16,9 triệu view theo Linear Trend và 20,7 triệu view theo Moving Average 2 quý vào 2026Q3. Trong khi đó, TH true MILK ghi nhận xu hướng tăng mạnh với hệ số góc +14.228.489 view/quý, dự báo đạt khoảng 208,5 triệu view (Linear Trend) và 182,5 triệu view (Moving Average).

Trong giai đoạn 2023Q1–2026Q2, lượt xem của Vinamilk chỉ dao động trong khoảng 0,5–41 triệu view/quý và chưa xuất hiện dấu hiệu bứt phá, trong khi TH true MILK tăng trưởng mạnh, đạt đỉnh 365,4 triệu view vào 2025Q4 và vẫn duy trì mức 220,8 triệu view vào 2026Q2. Kết quả này cho thấy khoảng cách giữa hai thương hiệu trên YouTube có xu hướng tiếp tục mở rộng, qua đó khẳng định mức độ nghiêm trọng "Rất cao" của Gap 5.

7.6.2. Phân tích nguyên nhân TH true MILK bứt phá và khoảng trống Vinamilk có thể học hỏi

Đối chiếu kết quả ở Chương 4, có thể xác định ba yếu tố chính lý giải sự bứt phá của TH true MILK trên hai nền tảng video, đồng thời chỉ ra những khoảng trống Vinamilk có thể khai thác.

a) Khoảng trống về định dạng thời lượng video (duration)

Trên TikTok, video Very long của Vinamilk đạt Engagement Rate 8,00%, cao hơn TH true MILK (6,88%). Tuy nhiên, TH true MILK vẫn đạt 2,52 tỷ lượt xem, gấp

khoảng 3 lần Vinamilk (840 triệu lượt xem) nhờ tạo ra nhiều đợt bùng nổ nội dung theo mùa vụ và chủ đề.

b) Khoảng trống về định vị hashtag và khả năng tận dụng cơ chế phân phối nền tảng

Theo mục 4.2.5, TH true MILK kết hợp hashtag thương hiệu (#thtruemilk, #THtrueMILK) với hashtag xu hướng (#fyp, #xuhuong). Ngược lại, Vinamilk tập trung vào hashtag chiến dịch (#GreenFarm, #SuperBrandFestival). Việc tối ưu thuật toán phân phối (For You Page) giúp TH true MILK tiếp cận người xem vượt trội, dù Engagement Rate chỉ đạt 0,21% (thấp nhất trong ba thương hiệu) (mục 4.2.2).

c) Khoảng trống về tính liên tục và chiến lược dài hạn trên YouTube

Theo mục 4.3.5, Vinamilk từng đạt hai đỉnh lớn trên YouTube vào Q2/2022 (119 triệu view) và Q4/2022 (133,1 triệu view), nhưng từ năm 2023 lượng xem giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Ngược lại, TH true MILK tăng trưởng rõ rệt từ năm 2023 và bứt phá trong giai đoạn 2025–2026, đạt đỉnh 365,4 triệu view vào Q4/2025. Kết quả dự báo ở mục 7.6.1.b cho thấy xu hướng này tiếp tục duy trì, khi Vinamilk có hệ số góc âm (-157.642 view/quý), trong khi TH true MILK ghi nhận hệ số góc dương cao (+14.228.489 view/quý). Điều này cho thấy khoảng trống lớn của Vinamilk nằm ở chiến lược đầu tư dài hạn và khả năng duy trì tăng trưởng liên tục trên YouTube.

Tóm lại, ba khoảng trống trên không đòi hỏi Vinamilk phải xây dựng năng lực hoàn toàn mới, vì hiệu quả của nội dung Very long đã được chứng minh. Vấn đề cốt lõi nằm ở tần suất, tính liên tục và chiến lược phân bổ nội dung theo từng giai đoạn, tức là khoảng trống về cách vận hành và đầu tư nguồn lực hơn là năng lực sáng tạo nội dung.

7.6.3. Đề xuất tái đầu tư ngân sách nội dung video

a) Đối với YouTube: ưu tiên xử lý trước vì mức độ nghiêm trọng cao hơn

Kết quả dự báo ở mục 7.6.1.b cho thấy Vinamilk đang có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2023Q1–2026Q2. Do đó, doanh nghiệp cần tái khởi động chiến lược nội dung dài hạn theo hướng tăng trưởng liên tục như TH true MILK, thay vì duy trì tần suất đăng tải rải rác. Vinamilk nên đặt mục tiêu chặn đà giảm và đạt tăng trưởng dương ổn định, đồng thời tiếp tục tận dụng video ngắn (chiếm 91,4% tổng lượt xem theo mục 4.3.4) để thu hút người xem, kết hợp với nội dung dài nhằm tăng chiều sâu thương hiệu và cải thiện Engagement Rate hiện chỉ đạt 0,03%.

b) Đối với TikTok: duy trì đà tăng và chuyển từ đột biến đơn lẻ sang tăng trưởng ổn định

Mặc dù TikTok vẫn duy trì xu hướng tăng (slope dương), kết quả hiện nay còn phụ thuộc vào đợt tăng đột biến trong tháng 4/2026. Vì vậy, Vinamilk nên chuyển sang chiến lược campaign waves, chủ động xây dựng các đợt nội dung theo mùa vụ hoặc sự kiện lớn thay vì phụ thuộc vào các đợt tăng ngẫu nhiên. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nhóm video Very long (Engagement Rate 8,00%, cao hơn TH true MILK) và tăng tỷ trọng các hashtag hỗ trợ phân phối tự nhiên như #fyp và #xuhuong, theo mô hình của TH true MILK.

c) Phân bổ ngân sách và nguồn lực

Do chưa có dữ liệu về chi tiêu thực tế, đề xuất chỉ mang tính định hướng. Vinamilk nên ưu tiên nguồn lực cho nội dung Long và Very long, vì đây là nhóm thời lượng có Engagement Rate cao và cũng là lợi thế sẵn có của thương hiệu. Đồng thời, giảm phụ thuộc vào số lượng video ngắn đơn lẻ, tăng đầu tư vào các nội dung được chuẩn bị kỹ và triển khai theo từng chiến dịch nhằm duy trì tăng trưởng liên tục, đặc biệt trên YouTube nơi xu hướng hiện tại đang nghiêng về chiều giảm.

Tóm lại, để thu hẹp Gap 5, Vinamilk cần thay đổi cách vận hành nội dung video hơn là năng lực sáng tạo. Trọng tâm là chuyển từ mô hình đăng tải rời rạc, phụ thuộc vào các đợt tăng đột biến, sang chiến lược đầu tư có kế hoạch và duy trì liên tục theo từng giai đoạn.

7.7. Action Plan 30 ngày tổng hợp

7.7.1. Bảng kế hoạch theo tuần

Dựa trên mức độ nghiêm trọng đã xác định ở mục 7.1, kế hoạch hành động 30 ngày (Bảng C.7.4) được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đồng thời cụ thể hóa hành động triển khai và KPI đo lường nhằm theo dõi hiệu quả cải thiện trong ngắn hạn.

Nhìn chung, Action Plan 30 ngày đóng vai trò là giai đoạn can thiệp ban đầu, tập trung vào ba mục tiêu chính: xử lý điểm nghẽn gây mất niềm tin trên App Store, chặn đà suy giảm trên nền tảng video và thiết lập lại hệ thống nội dung theo hướng tương tác, chất lượng và có khả năng kiểm chứng.

7.7.2. KPI mục tiêu cụ thể cho tháng tiếp theo

Dựa trên hiện trạng của từng gap, nhóm đề xuất hệ thống KPI ngắn hạn cho tháng tiếp theo (Bảng C.7.5) nhằm đánh giá hiệu quả triển khai trước khi mở rộng các giải pháp. Các chỉ tiêu được xây dựng dựa trên số liệu hiện trạng và kết quả dự báo, đảm bảo tính khả thi trong ngắn hạn.

Lưu ý: Đối với Gap 5 trên YouTube, do xu hướng Linear Trend đang giảm (hệ số góc -157.642 view/quý), mốc "không giảm" được neo theo giá trị thực tế gần nhất của 2026Q2 (17,7 triệu view), trong khi mức kỳ vọng tích cực hơn được tham chiếu theo Moving Average 2 quý (20,7 triệu view). Đối với TikTok, mốc tối thiểu được lấy theo tháng 05/2026 (66,6 triệu view) nhằm tránh ảnh hưởng của giá trị ngoại lai tháng 04/2026 (277,7 triệu view), còn mức kỳ vọng 120–140 triệu view được tham chiếu từ các mô hình dự báo.

Các KPI cần được theo dõi hằng tuần đối với App Store và tương tác mạng xã hội, đồng thời đánh giá theo tháng đối với lượt xem TikTok và YouTube để kịp thời điều chỉnh chiến lược. Nếu một chỉ tiêu không đạt mốc "không giảm", nhóm phụ trách cần rà soát nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: Ý TƯỞNG CÁ NHÂN VỀ MÔ HÌNH AI DỰ ĐOÁN & CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

1. Lý do đề xuất và mục tiêu

Kết quả phân tích ở Chương 3 và Chương 5 cho thấy hoạt động Digital Marketing của Vinamilk vẫn tồn tại những tín hiệu rủi ro đáng chú ý: tỷ lệ đánh giá tiêu cực trên Appstore tập trung ở một số cụm chủ đề nhất định, sự biến động rõ rệt của các nhóm chủ đề tin tức trước và sau sự kiện tái định vị thương hiệu năm 2023, cũng như sự xuất hiện của các từ khóa tiêu cực lặp lại trên nhiều kênh. Tuy nhiên, việc phát hiện các bất thường này trong phạm vi đề tài hiện chỉ dừng ở mức thống kê mô tả theo tháng/quý, tức có độ trễ lớn so với thời điểm vấn đề thực sự phát sinh trên mạng xã hội.

Vì vậy, em đề xuất hướng phát triển thêm là xây dựng một phân hệ AI dự đoán và cảnh báo sớm khủng hoảng truyền thông, kế thừa toàn bộ hạ tầng thu thập và các mô hình phân tích cảm xúc/chủ đề đã xây dựng trong đề tài (mục 5.5, 5.6), nhằm rút ngắn thời gian phát hiện dấu hiệu bất thường từ hàng tháng xuống còn hàng giờ, giúp đội ngũ Marketing/PR của Vinamilk phản ứng kịp thời trước khi sự việc lan rộng.

2. Các thành phần hệ thống

Hệ thống được tổ chức thành 4 lớp xử lý liên tục, chạy song song với quy trình phân tích định kỳ hiện có của đề tài:

- *Lớp thu thập dữ liệu (Data Collection Layer)*: tái sử dụng các crawler đã xây dựng cho 6 nguồn dữ liệu của đề tài (Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Appstore, Tin tức trên mạng), chuyển từ chế độ thu thập theo lô (batch) sang thu thập gần thời gian thực (near real-time, tần suất vài giờ/lần).
- *Lớp phân tích cảm xúc & chủ đề (Sentiment & Topic Analysis Layer)*: áp dụng lại mô hình NLP phân loại cảm xúc đã đánh giá độ chính xác ở mục 5.5.1 và mô hình gom cụm chủ đề TF-IDF + K-Means ở mục 5.6 để gán nhãn cảm xúc và chủ đề cho từng nội dung mới thu thập được.
- *Lớp tính điểm rủi ro (Crisis Risk Scoring Layer)*: tổng hợp kết quả từ lớp phân tích thành một chỉ số rủi ro khủng hoảng duy nhất, cập nhật liên tục theo thời gian.

- *Lớp cảnh báo (Alerting & Dashboard Layer)*: mở rộng thêm khối cảnh báo trên Dashboard tổng quan (mục 3.8) để hiển thị mức độ rủi ro hiện tại và gửi thông báo tự động khi vượt ngưỡng.

3. Công thức và tiêu chí tính chỉ số rủi ro khủng hoảng (CRI - Crisis Risk Index)

Chỉ số CRI được tính trên thang điểm 0 - 100 tại mỗi thời điểm cập nhật, dựa trên 4 tiêu chí thành phần:

- *Biến động khối lượng đề cập (Volume Spike Detection, trọng số 35%)*: so sánh số lượng bài đăng/bình luận/tin tức đề cập đến Vinamilk trong khung giờ hiện tại với mức trung bình của 7 ngày liên trước.

- *Tỷ lệ cảm xúc tiêu cực (Negative Sentiment Ratio, trọng số 35%)*: tỷ lệ nội dung được mô hình NLP gắn nhãn tiêu cực trên tổng số nội dung mới thu thập.

- *Tốc độ lan truyền (Spread Velocity, trọng số 20%)*: tốc độ tăng của lượt chia sẻ/bình luận/repost trong các khung giờ liên tiếp, phản ánh mức độ một chủ đề đang lan nhanh hay chậm.

- *Mức độ uy tín và phạm vi nguồn tin (Source Authority, trọng số 10%)*: áp dụng riêng cho kênh tin tức trên mạng, dựa trên danh sách các đầu báo lớn đã xác định ở mục 3.6.2, nhằm tránh cảnh báo giả từ các nguồn tin có độ phủ thấp.

4. Business Rules

- *BR-CRISIS-01 (Mức xanh: Bình thường)*: $CRI < 40$. Hệ thống chỉ ghi nhận số liệu vào lịch sử, không phát sinh cảnh báo.

- *BR-CRISIS-02 (Mức vàng: Theo dõi sát)*: $40 \leq CRI < 70$. Hệ thống gửi thông báo cho bộ phận Social Listening để theo dõi sát diễn biến, tần suất cập nhật rút ngắn còn 2 giờ/lần.

- *BR-CRISIS-03 (Mức đỏ: Khẩn cấp)*: $CRI \geq 70$. Hệ thống gửi cảnh báo tức thời (Email/thông báo trên Dashboard) đến trưởng phòng Marketing, kèm báo cáo tóm tắt tự động gồm: top từ khóa nổi bật, nguồn phát sinh chính, và các bài viết/bình luận gốc có ảnh hưởng lớn nhất.

5. Cơ chế bảo đảm an toàn khi dữ liệu bị gián đoạn

Do hệ thống phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu liên tục từ 6 nguồn khác nhau, cần có cơ chế xử lý an toàn khi một nguồn gặp sự cố kỹ thuật (lỗi crawl, API thay đổi, timeout):

- Nếu một nguồn dữ liệu không thu thập được, hệ thống không dừng toàn bộ quy trình mà chỉ đánh dấu nguồn đó ở trạng thái "Mất dữ liệu tạm thời" và tiếp tục tính CRI dựa trên 5 nguồn còn lại.
- Khi thiếu một hoặc nhiều nguồn, hệ thống tự động giảm độ tin cậy (độ tin cậy < 1) của CRI được tính ra, để đội ngũ vận hành biết kết quả cảnh báo đang dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ.
- Toàn bộ log lỗi thu thập dữ liệu được lưu lại để phục vụ truy vết và khắc phục kỹ thuật, không ảnh hưởng đến các cảnh báo đã phát sinh trước đó.

6. Cấu trúc dữ liệu mở rộng

Để phục vụ việc lưu trữ và truy vết chỉ số rủi ro theo thời gian, cần bổ sung các thuộc tính sau vào cơ sở dữ liệu giám sát của đề tài:

Bảng A.6.1. Các thuộc tính bổ sung phục vụ giám sát khủng hoảng truyền thông

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả nghiệp vụ
ChiSoRuiRoCRI	FLOAT	0 – 100	Điểm rủi ro khủng hoảng tổng hợp tại thời điểm cập nhật.
MucCanhBao	VARCHAR	Default 'XANH'	Tạng thái cảnh báo hiện tại: XANH (bình thường), VANG (theo dõi sát), DO (khẩn cấp).
NguonPhatHien	VARCHAR	Nullable	Nguồn dữ liệu phát sinh tín hiệu bất thường (Facebook/TikTok/YouTube/LinkedIn/Appstore/Tin tức).
DoTinCay	FLOAT	0 – 1	Độ tin cậy của CRI, giảm khi một hoặc nhiều nguồn dữ liệu bị gián đoạn.

7. Kịch bản kiểm thử

Bảng A.7.1. Danh sách kịch bản kiểm thử phân hệ cảnh báo sớm khủng hoảng

TC-ID	Chức năng kiểm thử	Kịch bản thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
-------	--------------------	--------------------	------------------	------------

TC-CRISIS-01	Phát hiện khủng hoảng khi nhiều nguồn cùng bất thường	Giả lập tỷ lệ đánh giá tiêu cực trên Appstore và số lượng tin tức tiêu cực cùng tăng đột biến trong cùng một khung giờ.	Hệ thống tính được CRI $\geq$ 70. MucCanhBao chuyển thành DO. Cảnh báo khẩn được gửi kèm báo cáo tóm tắt tự động.	PASS
TC-CRISIS-02	Đảm bảo an toàn khi một nguồn dữ liệu gián đoạn	Giả lập API thu thập dữ liệu TikTok bị timeout trong khi 5 nguồn còn lại vẫn hoạt động bình thường.	Hệ thống không dừng hoạt động. CRI vẫn được tính dựa trên 5 nguồn còn lại. DoTinCay giảm xuống dưới 1 và lỗi thu thập được ghi log.	PASS

8. Lợi ích kỳ vọng

Rút ngắn thời gian phát hiện các dấu hiệu khủng hoảng truyền thông từ chu kỳ báo cáo theo tháng/quý như hiện tại xuống còn theo giờ, giúp Vinamilk chủ động hơn trong các tình huống nhạy cảm tương tự giai đoạn tái định vị thương hiệu 2023.

Có thể kết hợp với mô hình dự báo chuỗi thời gian đã xây dựng ở mục 5.1 để không chỉ cảnh báo hiện trạng mà còn dự báo xu hướng CRI trong 24–48 giờ tiếp theo. Trong tương lai có thể mở rộng thêm nguồn dữ liệu giám sát (ví dụ diễn đàn, sàn thương mại điện tử) để tăng độ bao phủ của hệ thống cảnh báo.

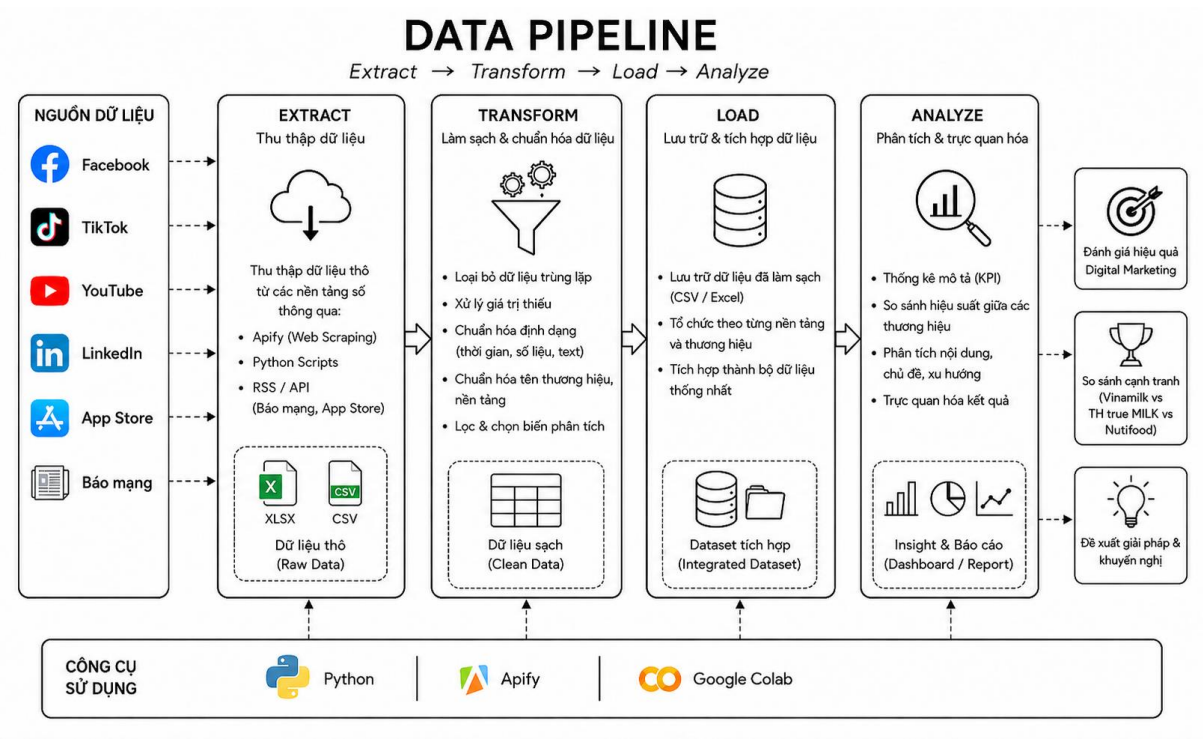
PHỤ LỤC B: HÌNH ẢNH

Hình B.2.1. Quy trình dữ liệu tổng quát	83
Hình B.3.1. Tần suất đăng bài theo tháng (2024 - 2026).....	83
Hình B.3.2. Phân bố loại nội dung và hiệu quả định dạng (2024 - 2026)	84
Hình B.3.3. Tổng lượng tương tác theo tháng (2024 - 2026)	84
Hình B.3.4. Heatmap engagement theo khung giờ và ngày trong tuần (2024 - 2026)	85
Hình B.3.5. Phân phối engagement và ngưỡng top 25% Facebook Vinamilk (2024–2026)...	85
Hình B.3.6. Hiệu suất engagement theo chủ đề nội dung Facebook Vinamilk (2024–2026) .	86
Hình B.3.7. Hiệu suất engagement theo mùa chiến dịch Facebook Vinamilk (2024–2026)...	86
Hình B.3.8. Lượt xem TikTok theo tháng (2021–2026).....	87
Hình B.3.9. Engagement rate TikTok theo nhóm thời lượng video (2021–2026).....	87
Hình B.3.10. Phân bố nhóm hiệu suất video TikTok (2021–2026).....	88
Hình B.3.11. Heatmap lượt xem TikTok theo khung giờ và ngày trong tuần (2021–2026) ...	88
Hình B.3.12. Mối quan hệ giữa Save rate và Like rate TikTok Vinamilk (2021–2026)	89
Hình B.3.13. Top hashtag theo median engagement TikTok Vinamilk (2021–2026)	89
Hình B.3.15. Tổng lượt xem YouTube của Vinamilk theo tháng (2020–2026).....	90
Hình B.3.16. Xu hướng lượt xem YouTube của Vinamilk theo quý (2020–2026).....	91
Hình B.3.17. So sánh hiệu quả giữa YouTube Shorts và video dài của Vinamilk (2020-2026)	91
Hình B.3.18. Tỷ lệ tương tác trung bình theo nhóm thời lượng video trên YouTube Vinamilk	92
Hình B.3.19. Mối quan hệ giữa lượt xem, lượt thích và bình luận trên YouTube Vinamilk (2020–2026).....	92
Hình B.3.20. Phân phối tổng tương tác của bài đăng LinkedIn Vinamilk (06/2025 - 05/2026)	93
Hình B.3.21. Tần suất đăng bài LinkedIn của Vinamilk theo tháng (06/2025 - 05/2026)	93
Hình B.3.22. Tương tác trung bình theo loại nội dung trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026)....	94
Hình B.3.23. Tương quan giữa độ dài nội dung và tổng tương tác trên LinkedIn của Vinamilk (06/2025 - 05/2026)	94
Hình B.3.24. Xu hướng tương tác LinkedIn của Vinamilk theo thời gian (06/2025 - 05/2026)	95
Hình B.3.25. Engagement trung bình theo ngày trong tuần trên LinkedIn Vinamilk (06/2025 - 05/2026)	95
Hình B.3.26. Top 10 nội dung có repost rate cao nhất trên LinkedIn Vinamilk (06/2025 - 05/2026).....	96
Hình B.3.27. Phân bố mức sao đánh giá tổng quan (2022-2026).....	97
Hình B.3.28. Xu hướng điểm trung bình theo thời gian (2022-2026).....	97
Hình B.3.29. Xu hướng điểm trung bình theo phiên bản app (2022-2026).....	98
Hình B.3.30. Tỷ lệ đánh giá của ứng dụng Vinamilk (2022-2026)	98
Hình B.3.31. Phân bố sắc thái cảm xúc trong đánh giá theo thời gian (2022-2025)	99
Hình B.3.32. Top các chủ đề xuất hiện trong đánh giá của người dùng app (2022-2026).....	99
Hình B.3.33. Các từ khóa trong đánh giá tiêu cực về ứng dụng Vinamilk (2022-2026).....	100

Hình B.3.34. Tần suất xuất hiện của các cụm từ khóa trong nội dung phản hồi tiêu cực (2022-2026).....	100
Hình B.3.35. Tần suất xuất hiện trên báo mạng của Vinamilk theo tháng (2020-2026)	101
Hình B.3.36. Top 15 nguồn báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk (2020-2026).....	101
Hình B.3.37. Phân nhóm chủ đề tin tức về Vinamilk trên mạng (2020-2026).....	102
Hình B.3.38. Phân bố chủ đề trước và sau tái định vị 2023 (2020-2026)	102
Hình B.3.39. Top tờ báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk phân theo chủ đề (2020-2026)	103
Hình B.3.40. Top 10 từ khóa sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong tiêu đề tin tức về Vinamilk (2020-2026).....	103
Hình B.3.41. Dashboard Overview của Vinamilk	104
Hình B.3.42. Dashboard Facebook của Vinamilk	104
Hình B.3.43. Dashboard Tiktok của Vinamilk	105
Hình B.3.44. Dashboard Youtube của Vinamilk	105
Hình B.3.45. Dashboard Linkedin của Vinamilk	106
Hình B.3.46. Dashboard Appstore của Vinamilk	106
Hình B.3.47. Dashboard tin tức trên mạng của Vinamilk	107
Hình B.4.1. So sánh tần suất đăng bài theo tháng trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)	108
Hình B.4.2. So sánh tổng engagement và engagement trung bình/bài trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)	108
Hình B.4.3. So sánh định dạng nội dung và khả năng lan truyền trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025).....	109
Hình B.4.4. So sánh top hashtag chiến lược trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)	109
Hình B.4.5. So sánh median engagement/post và mức độ ổn định tương tác trên Facebook của 3 thương hiệu Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (05/2024–09/2025)	110
Hình B.4.6. So sánh hiệu suất engagement/post của chiến dịch 30/4 trên Facebook giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (05/2024–09/2025).....	110
Hình B.4.7. Tổng lượt xem TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)	111
Hình B.4.8. So sánh Engagement Rate TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026).....	111
Hình B.4.9. Engagement Rate của 3 thương hiệu theo nhóm thời lượng video (07/2025 - 05/2026)	112
Hình B.4.10. Biểu đồ tổng lượt xem TikTok theo tháng của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)	112
Hình B.4.11. Biểu đồ top hashtag nổi bật trên TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)	113
Hình B.4.12. So sánh Save Rate trung vị giữa các brand trên TikTok (07/2025 - 05/2026). 113	
Hình B.4.13. So sánh tổng lượt xem YouTube giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (2020–2026).....	114
Hình B.4.14. So sánh lượt xem trung bình mỗi video trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026).....	114
Hình B.4.15. So sánh engagement rate tổng toàn kênh trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026).....	115

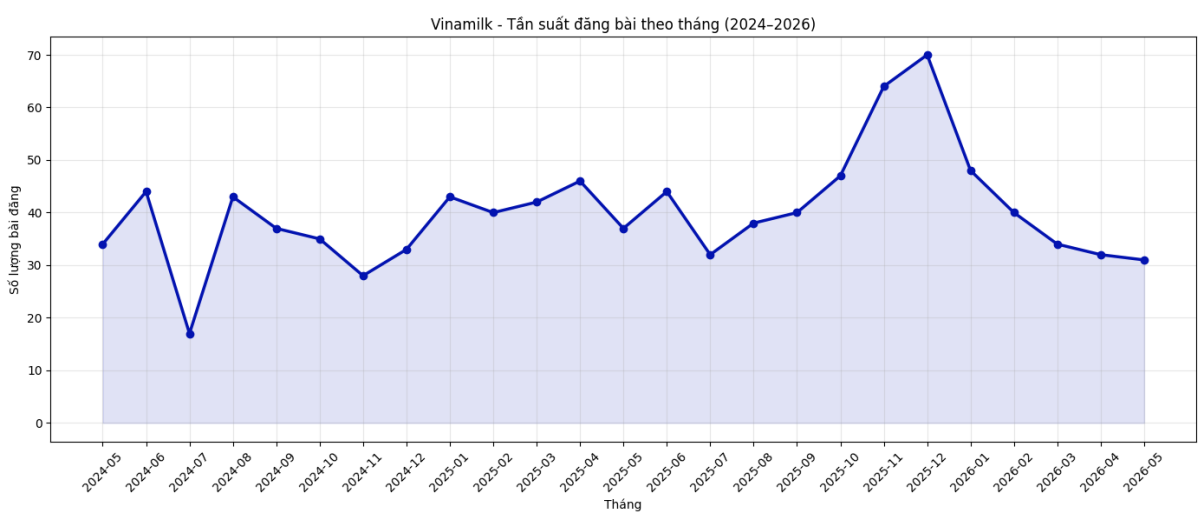
Hình B.4.16. So sánh tỷ lệ đóng góp lượt xem video ngắn dưới 60 giây giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (2020–2026)	115
Hình B.4.17. So sánh xu hướng tăng trưởng lượt xem trên YouTube của ba thương hiệu theo quý (2020–2026).....	116
Hình B.4.18. So sánh số bài đăng LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026).....	116
Hình B.4.19. So sánh tổng tương tác LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026).....	117
Hình B.4.20. So sánh tương tác trung bình/bài trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026).....	117
Hình B.4.21. Cơ cấu loại nội dung LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026).....	118
Hình B.4.22. So sánh Repost Rate giữa 3 thương hiệu trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026) .	118
Hình B.4.23. Engagement trung vị theo ngày trong tuần và thương hiệu trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026)	119
Hình B.4.24. So sánh điểm đánh giá trung bình của các ứng dụng (08/2022 - 02/2025).....	119
Hình B.4.25. So sánh phân bố đánh giá từ 1 đến 5 sao của các ứng dụng (08/2022 - 02/2025)	120
Hình B.4.26. Biến động Rating sau các bản cập nhật ứng dụng của Vinamilk và TH true MILK (2022–2025).....	120
Hình B.4.27. So sánh cơ cấu cảm xúc khách hàng đối với các ứng dụng (08/2022 - 02/2025)	121
Hình B.4.28. So sánh các nhóm vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.....	121
Hình B.4.29. So sánh các nhóm vấn đề tiêu cực trong đánh giá người dùng (2022–2025) ..	122
Hình B.4.30. So sánh độ phủ tin tức trên mạng của các thương hiệu (2020-2026).....	122
Hình B.4.31. So sánh chủ đề truyền thông nổi bật giữa các thương hiệu (2020-2026).....	123
Hình B.4.32. So sánh Share of Voice tin tức theo quý (2020-2026)	123
Hình B.4.33. So sánh chất lượng nguồn tin (2020-2026)	124
Hình B.5.2. Phân cụm hiệu suất video TikTok của Vinamilk bằng mô hình K-Means Clustering (04/2021 - 05/2026).....	125
Hình B.5.6. Top cụm từ khóa nổi bật trong nhóm nội dung Sản phẩm trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026).....	127
Hình B.5.7. Top cụm từ khóa nổi bật trong nhóm nội dung Tuyển dụng trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026)	128
Hình B.5.8. Ma trận đối chiếu giữa nhãn thực tế và nhãn dự đoán của mô hình NLP	128
Hình B.5.10. Phân bố bài theo Cluster tự động (KMeans)	129
Hình B.7.1. Dự báo lượt xem TikTok tháng tới của Vinamilk và TH true MILK	130
Hình B.7.2. Xu hướng và dự báo lượt xem YouTube theo quý của Vinamilk và TH true MILK (2023Q1-2026Q2).....	130

CHƯƠNG 2

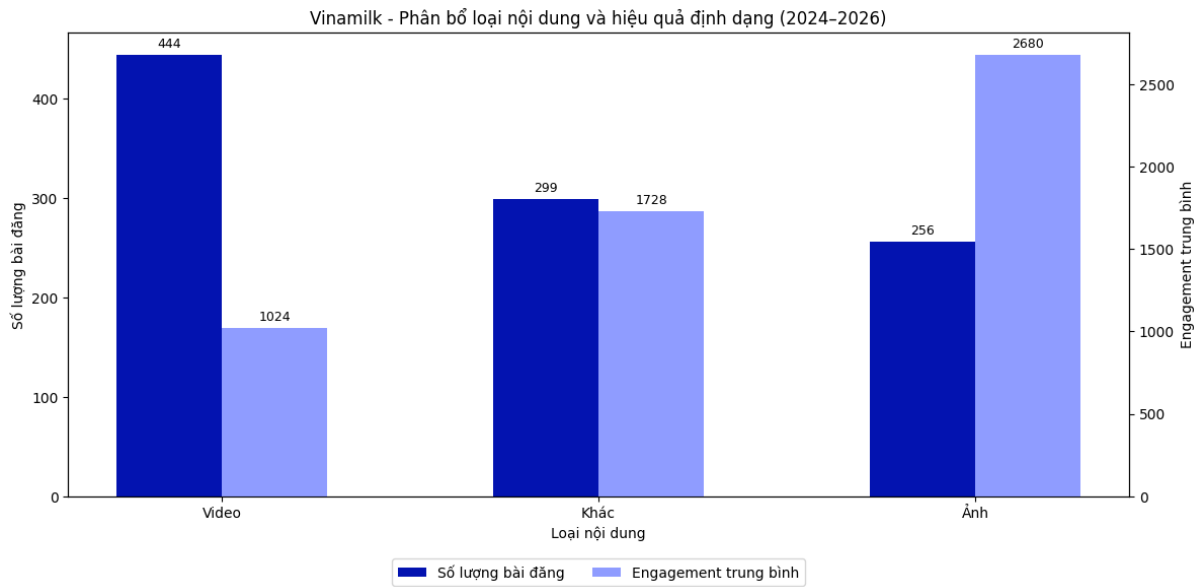


Hình B.2.1. Quy trình dữ liệu tổng quát

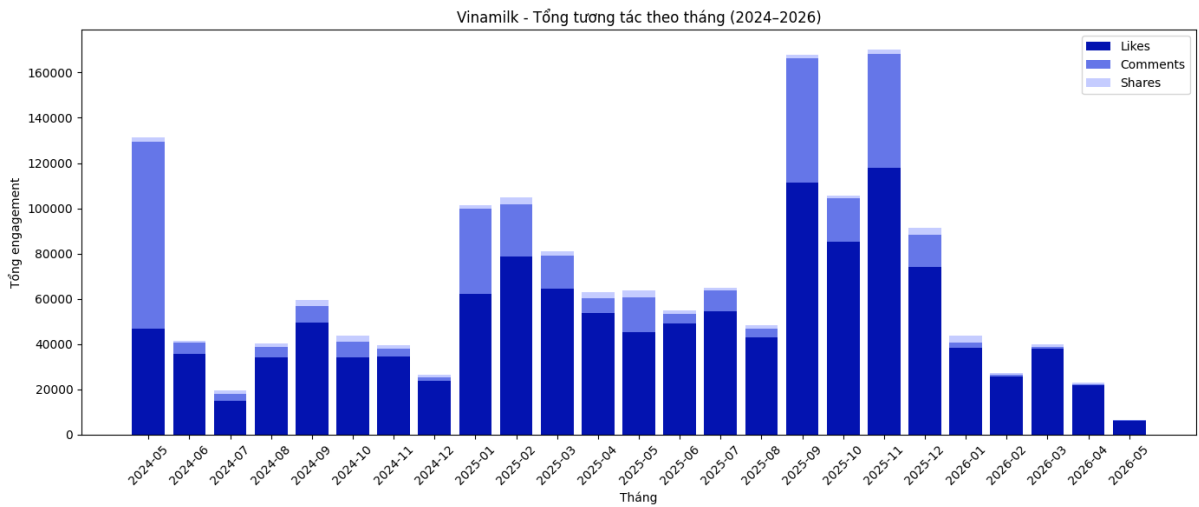
CHƯƠNG 3



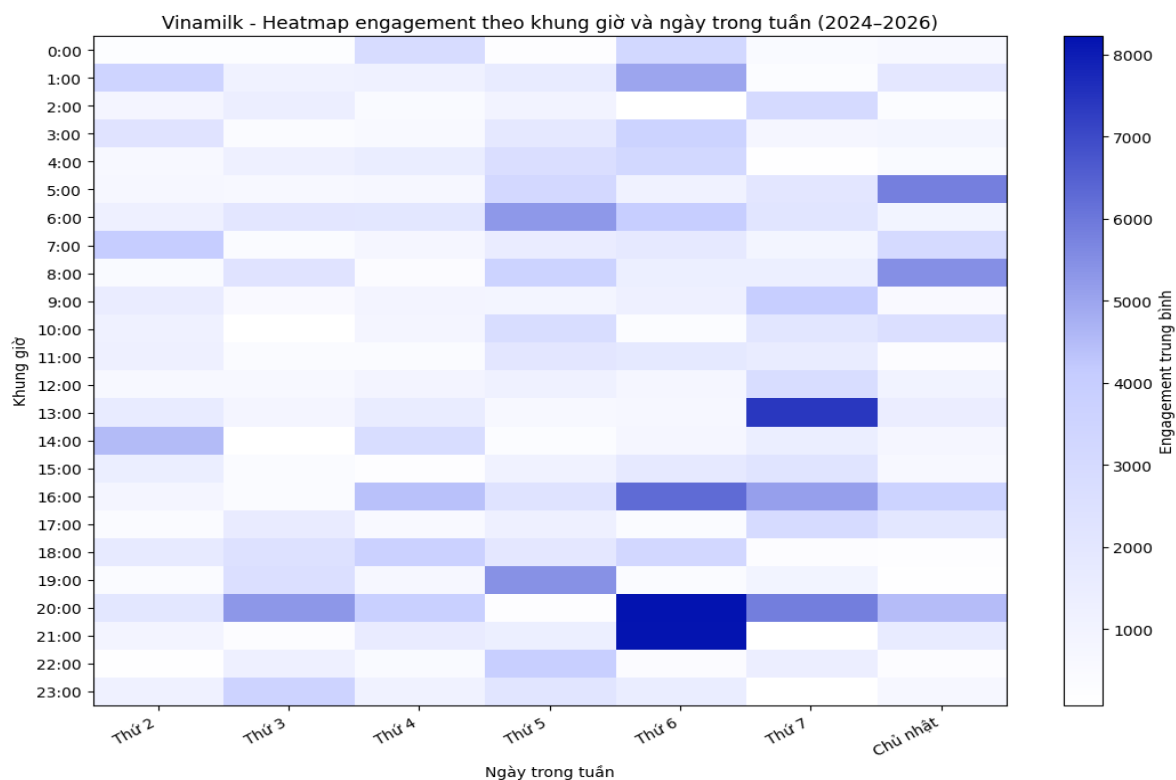
Hình B.3.1. Tần suất đăng bài theo tháng (2024 - 2026)



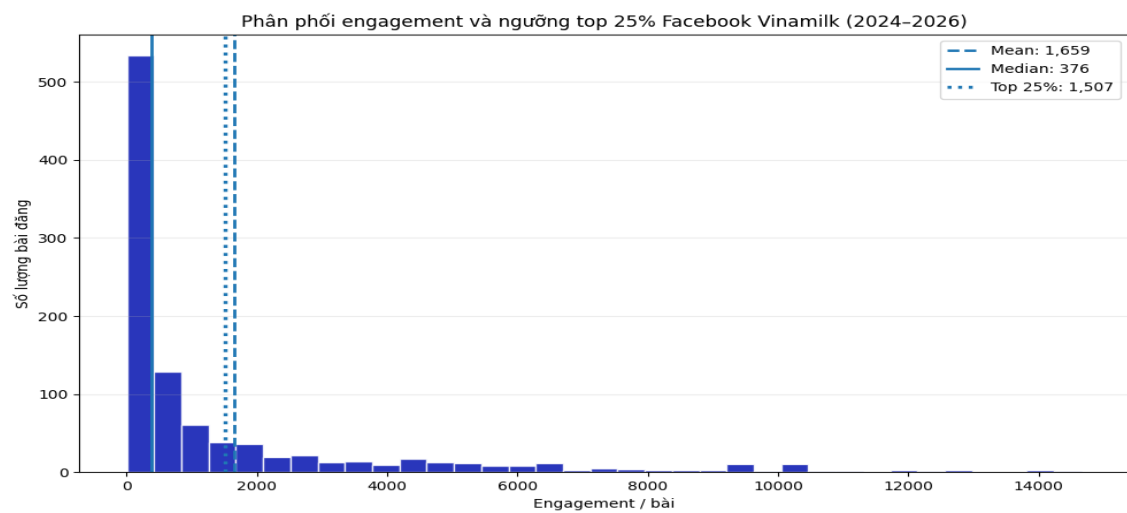
Hình B.3.2. Phân bố loại nội dung và hiệu quả định dạng (2024 - 2026)



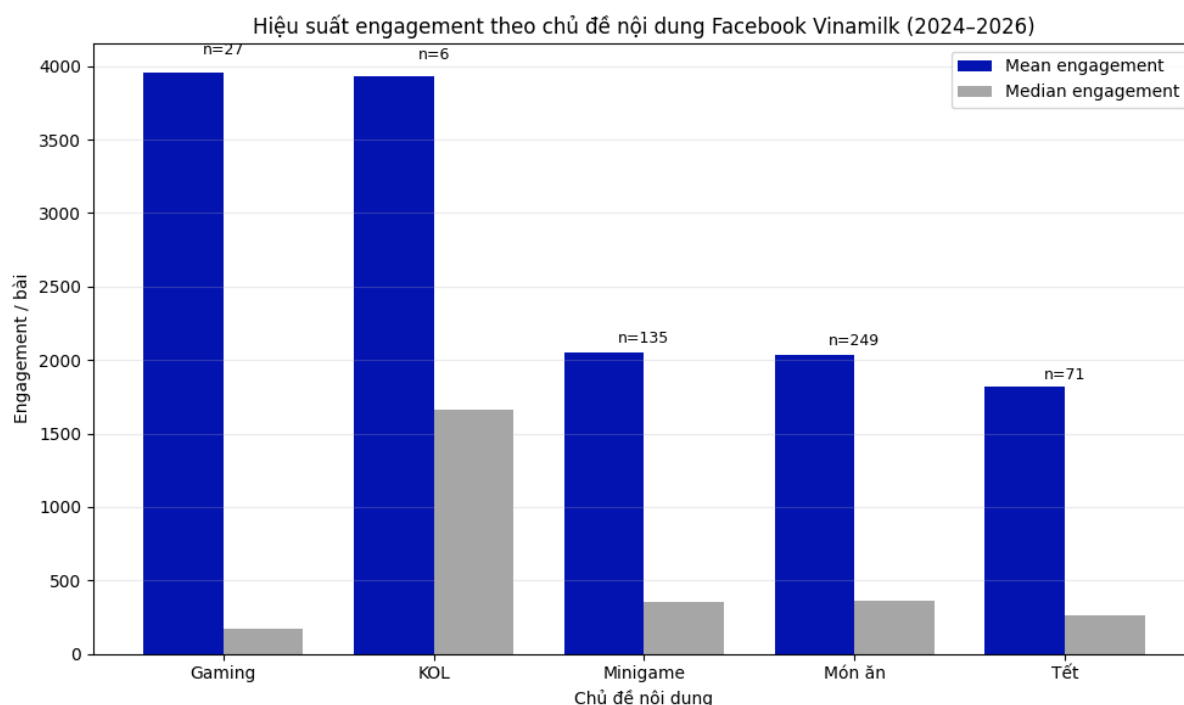
Hình B.3.3. Tổng lượng tương tác theo tháng (2024 - 2026)



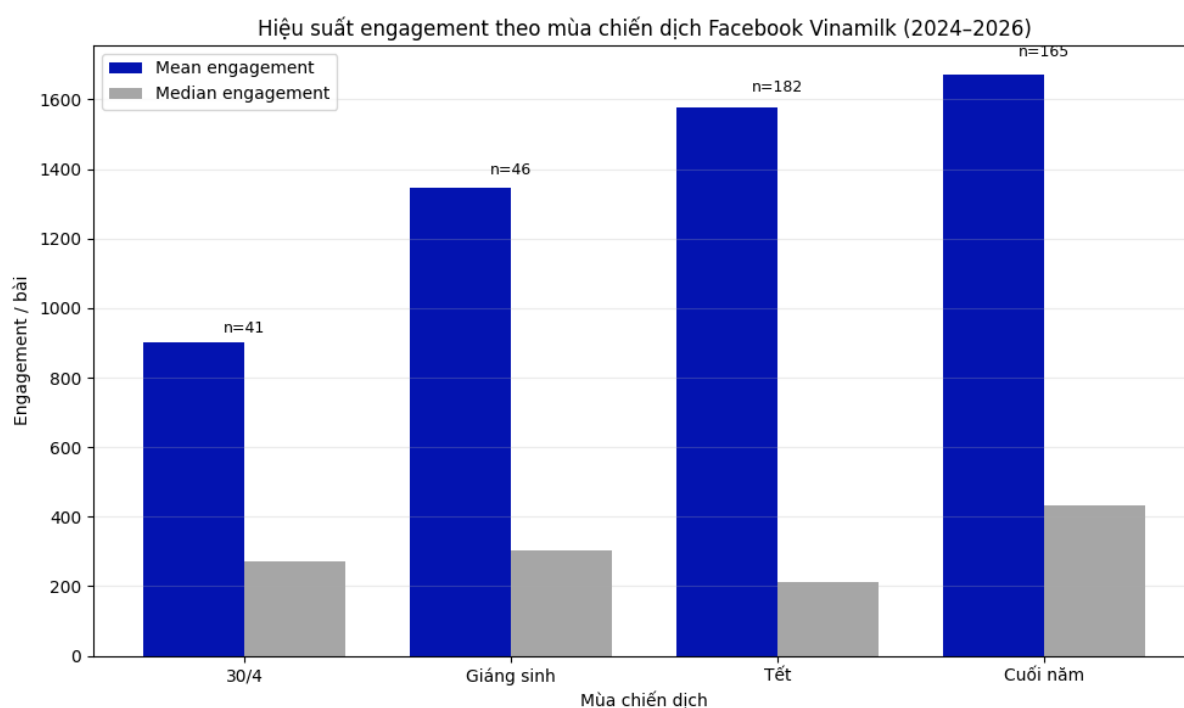
Hình B.3.4. Heatmap engagement theo khung giờ và ngày trong tuần (2024 - 2026)



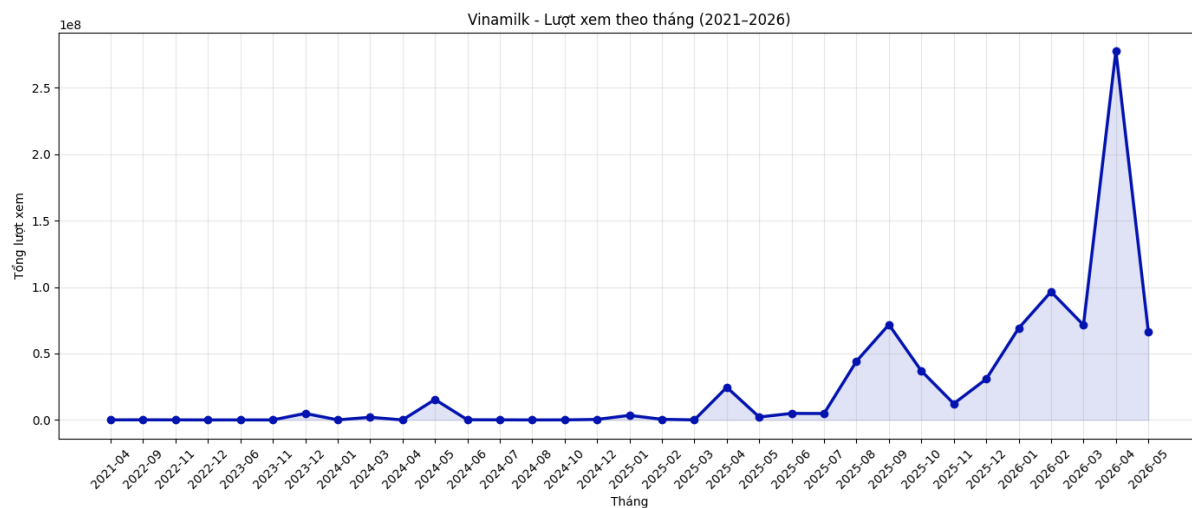
Hình B.3.5. Phân phối engagement và ngưỡng top 25% Facebook Vinamilk (2024–2026)



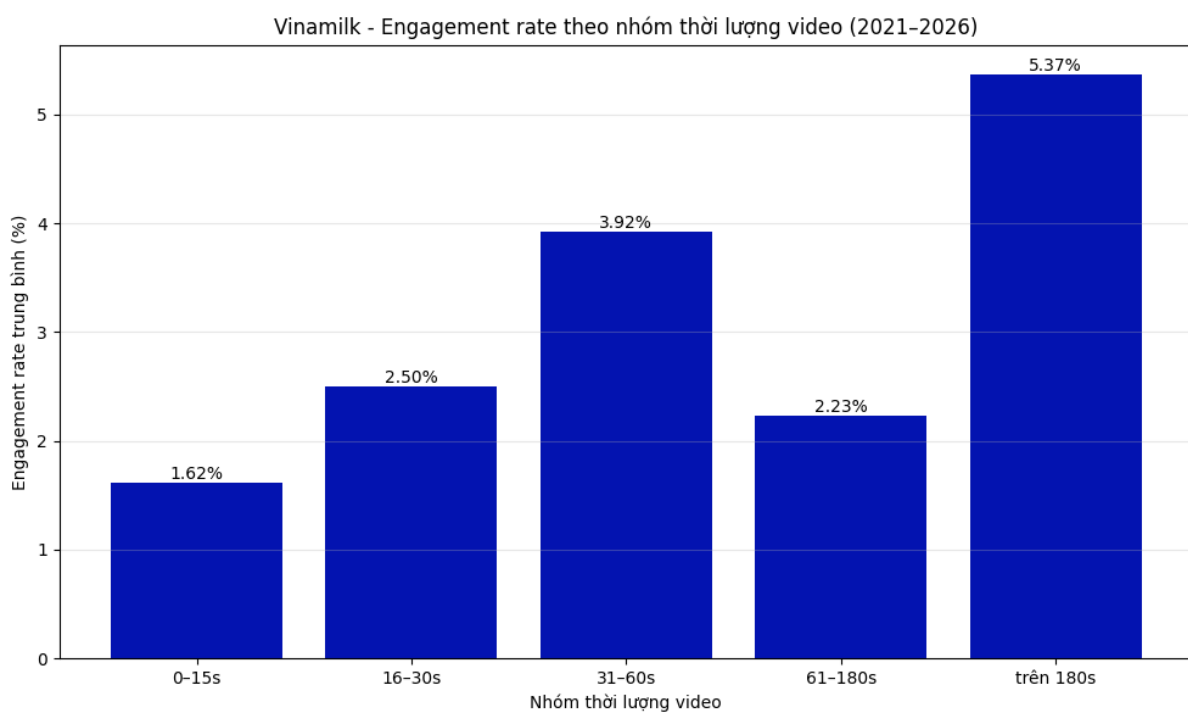
Hình B.3.6. Hiệu suất engagement theo chủ đề nội dung Facebook Vinamilk (2024–2026)



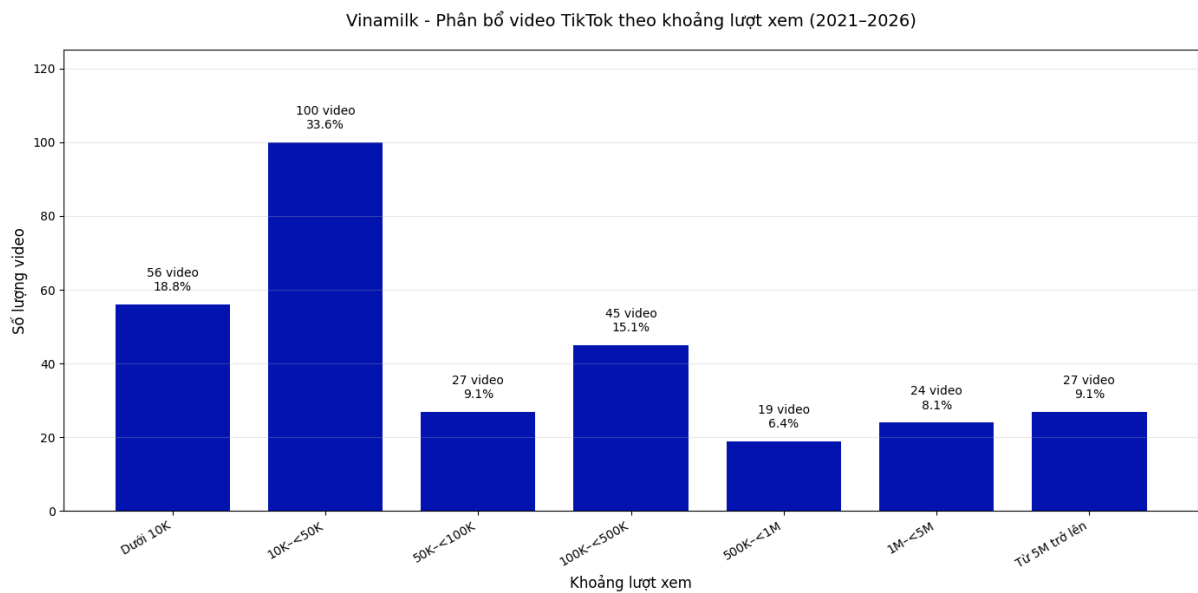
Hình B.3.7. Hiệu suất engagement theo mùa chiến dịch Facebook Vinamilk (2024–2026)



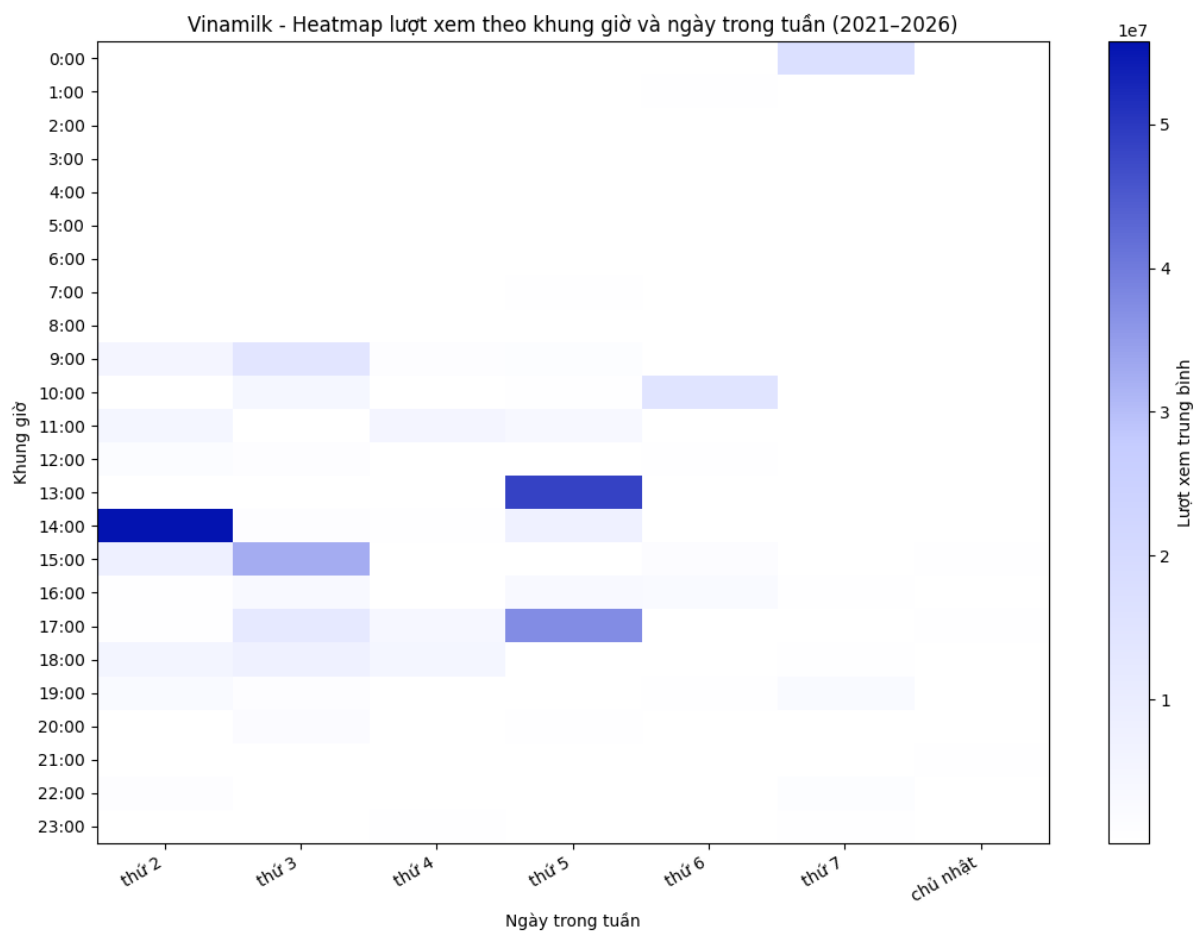
Hình B.3.8. Lượt xem TikTok theo tháng (2021–2026)



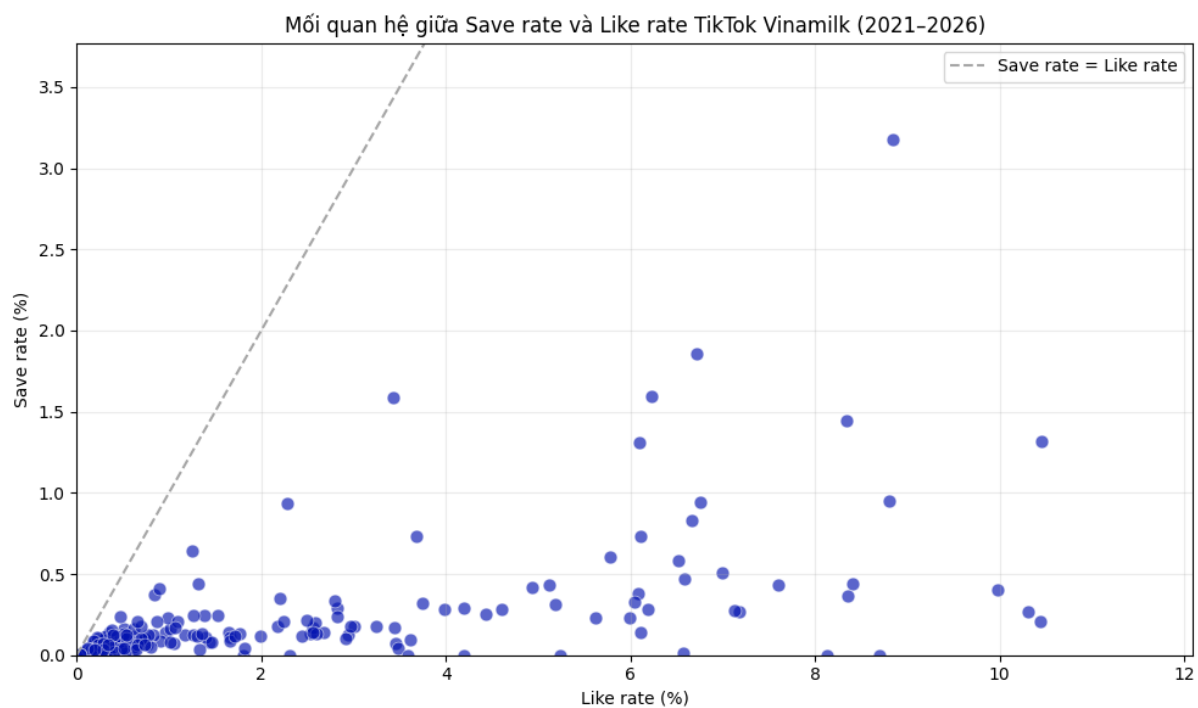
Hình B.3.9. Engagement rate TikTok theo nhóm thời lượng video (2021–2026)



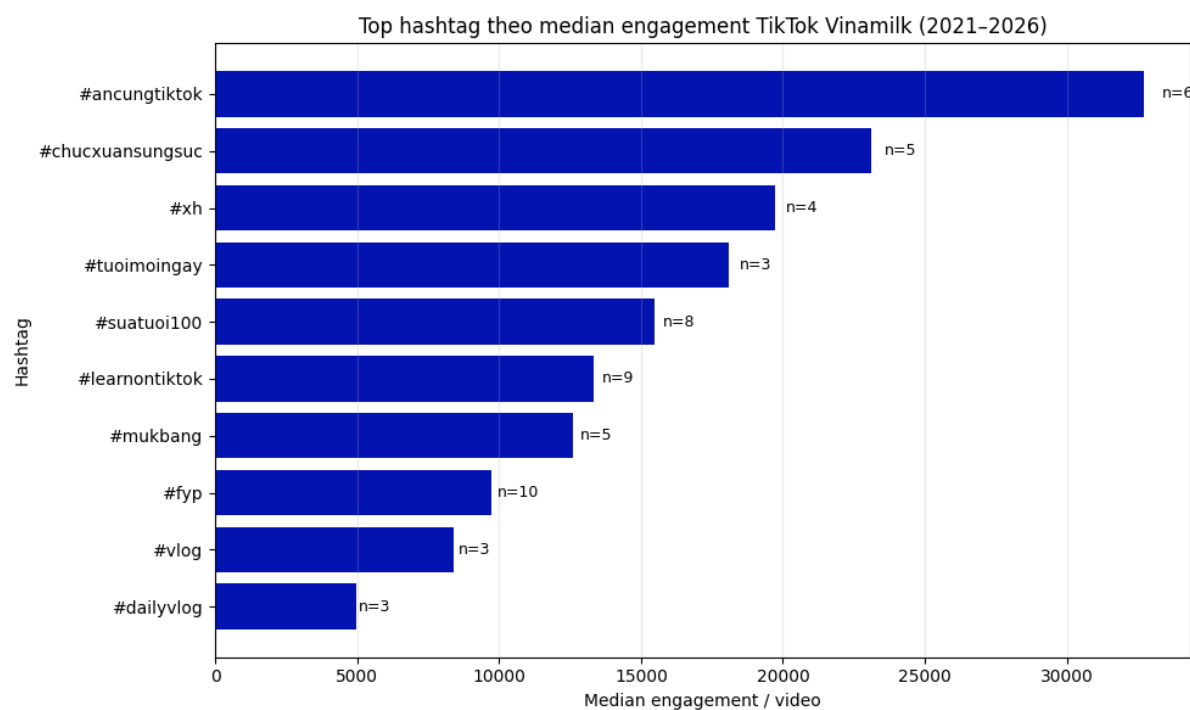
Hình B.3.10. Phân bố nhóm hiệu suất video TikTok (2021–2026)



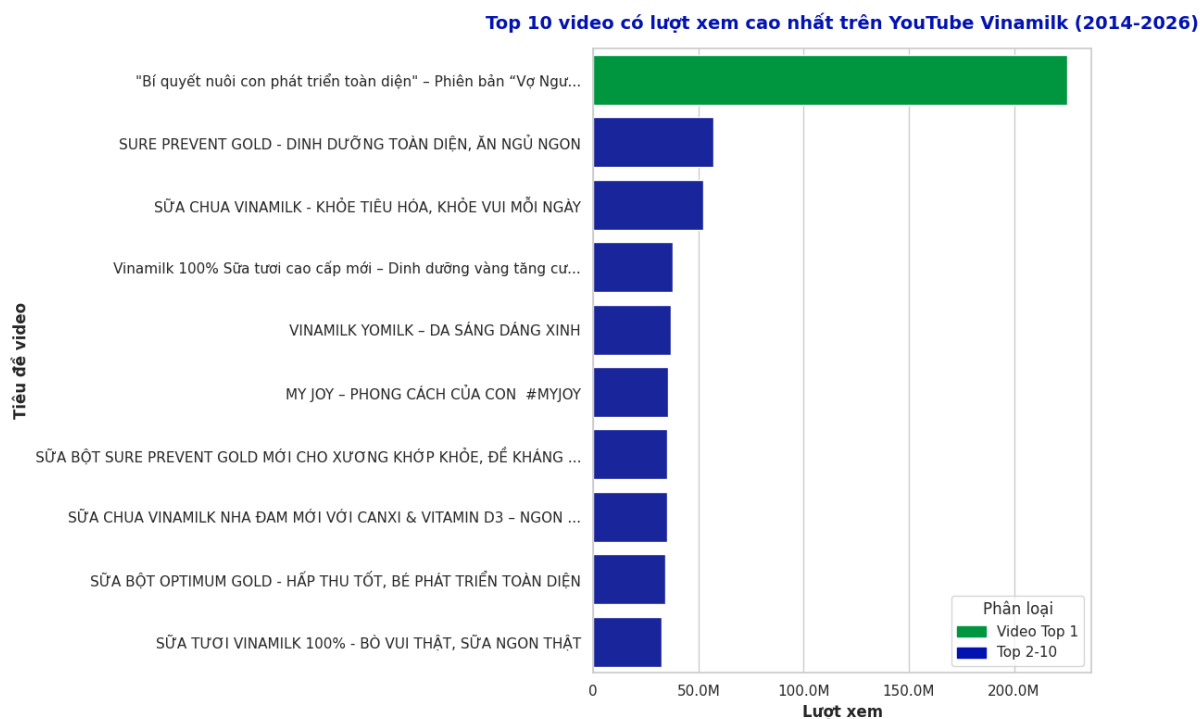
Hình B.3.11. Heatmap lượt xem TikTok theo khung giờ và ngày trong tuần (2021–2026)



Hình B.3.12. Mối quan hệ giữa Save rate và Like rate TikTok Vinamilk (2021–2026)



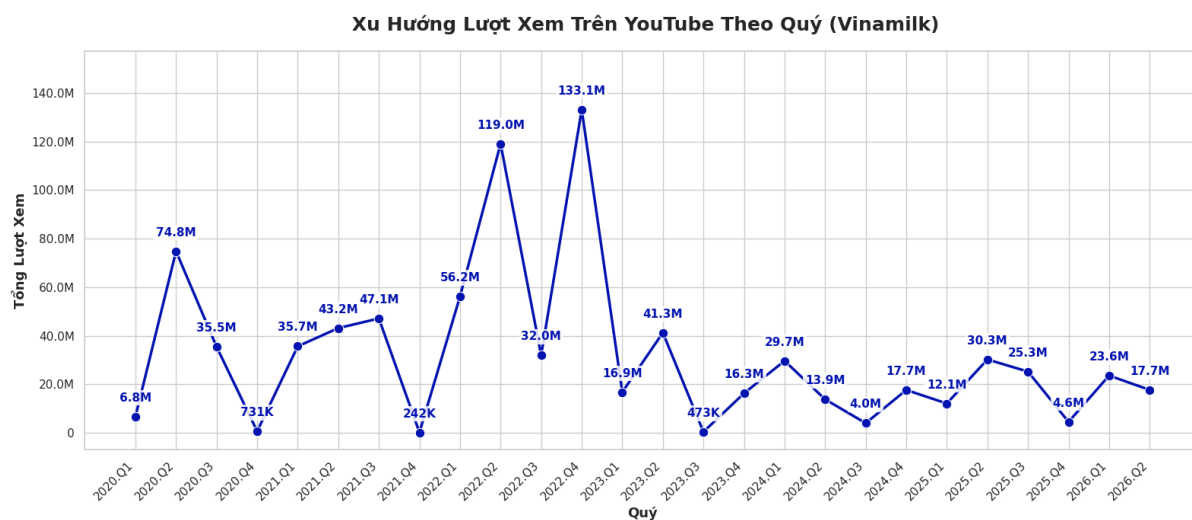
Hình B.3.13. Top hashtag theo median engagement TikTok Vinamilk (2021–2026)



Hình B.3.14. Top 10 video có lượt xem cao nhất trên YouTube Vinamilk theo dữ liệu toàn kỳ (2014-2026)

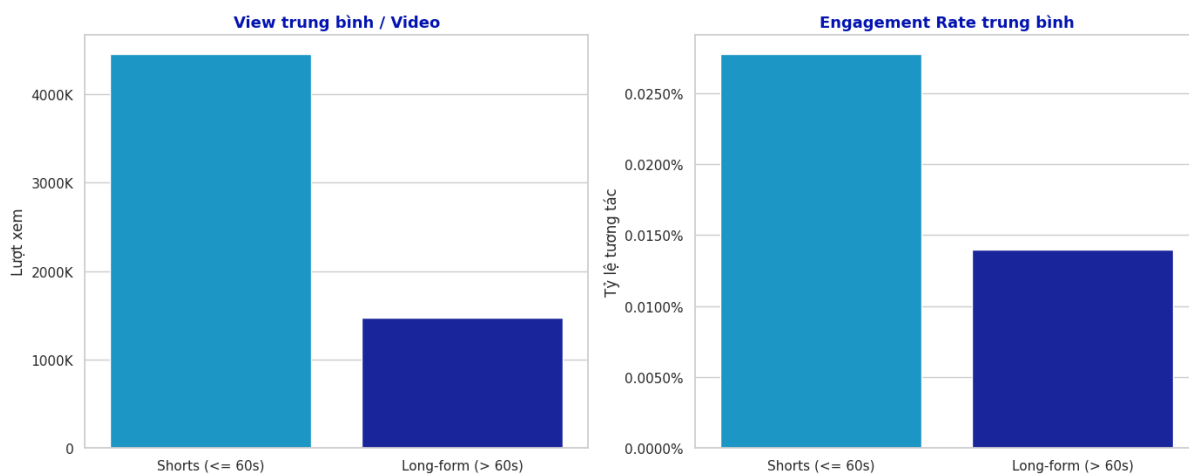


Hình B.3.15. Tổng lượt xem YouTube của Vinamilk theo tháng (2020–2026)

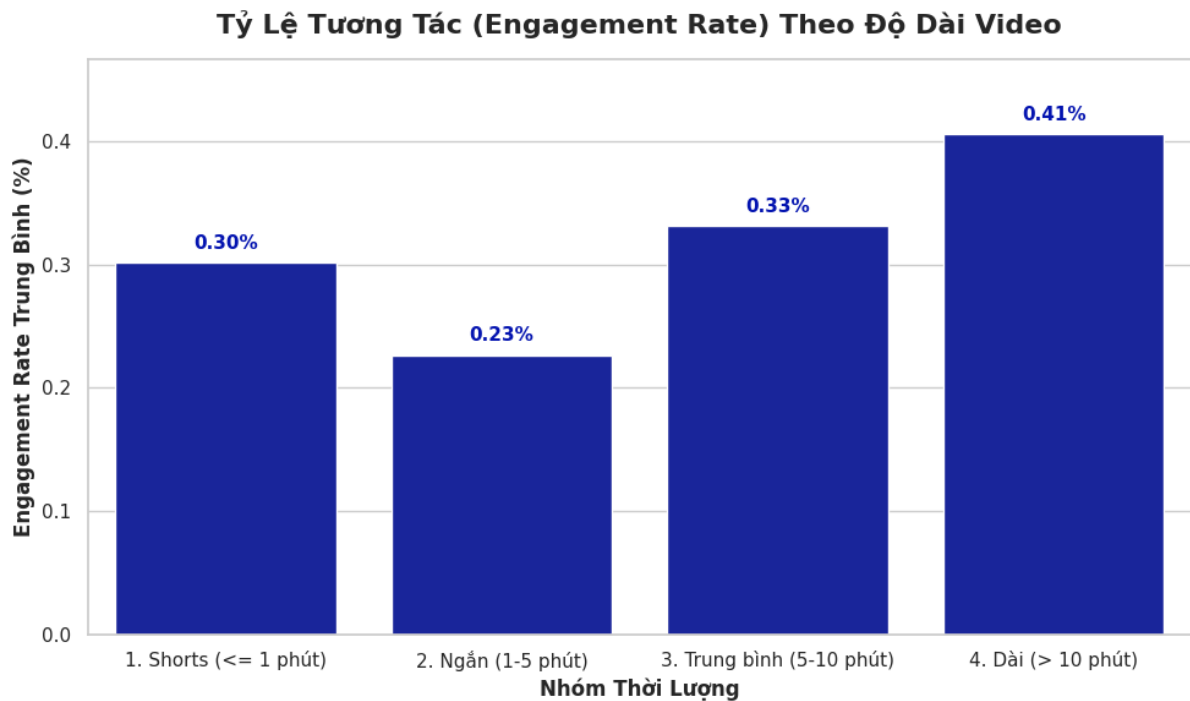


Hình B.3.16. Xu hướng lượt xem YouTube của Vinamilk theo quý (2020–2026)

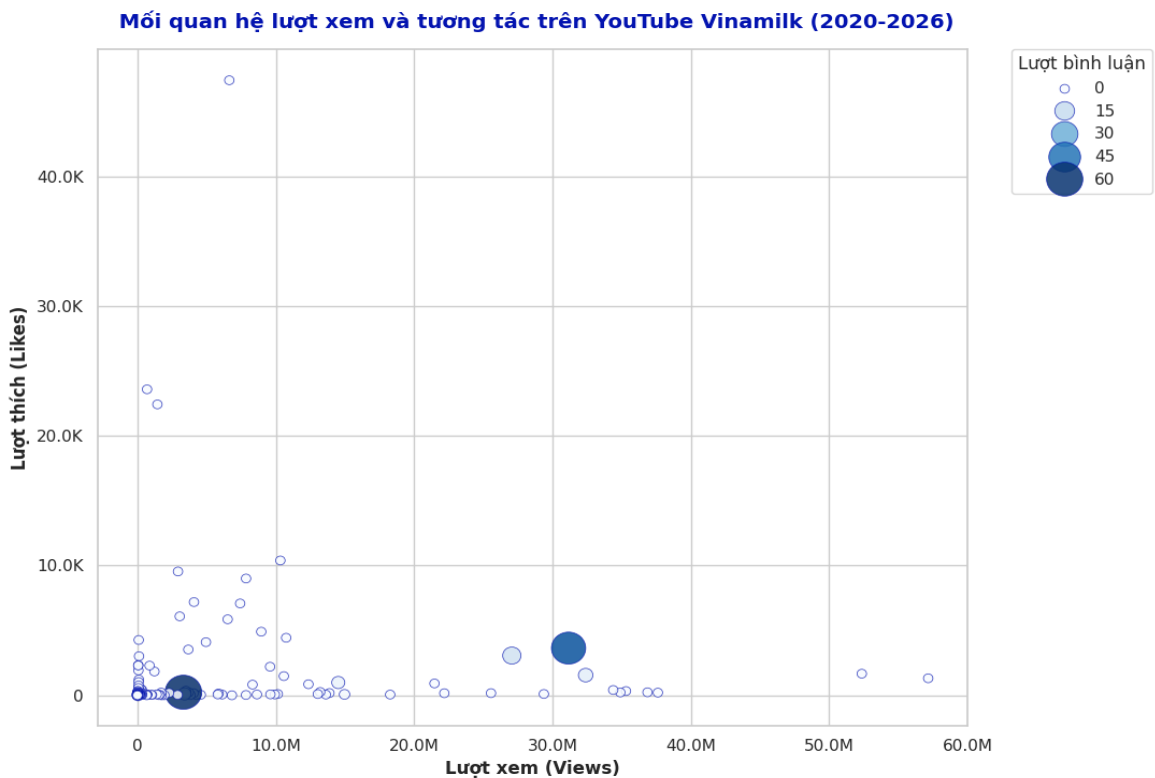
So sánh hiệu quả giữa YouTube Shorts và video dài của Vinamilk (2020–2026)



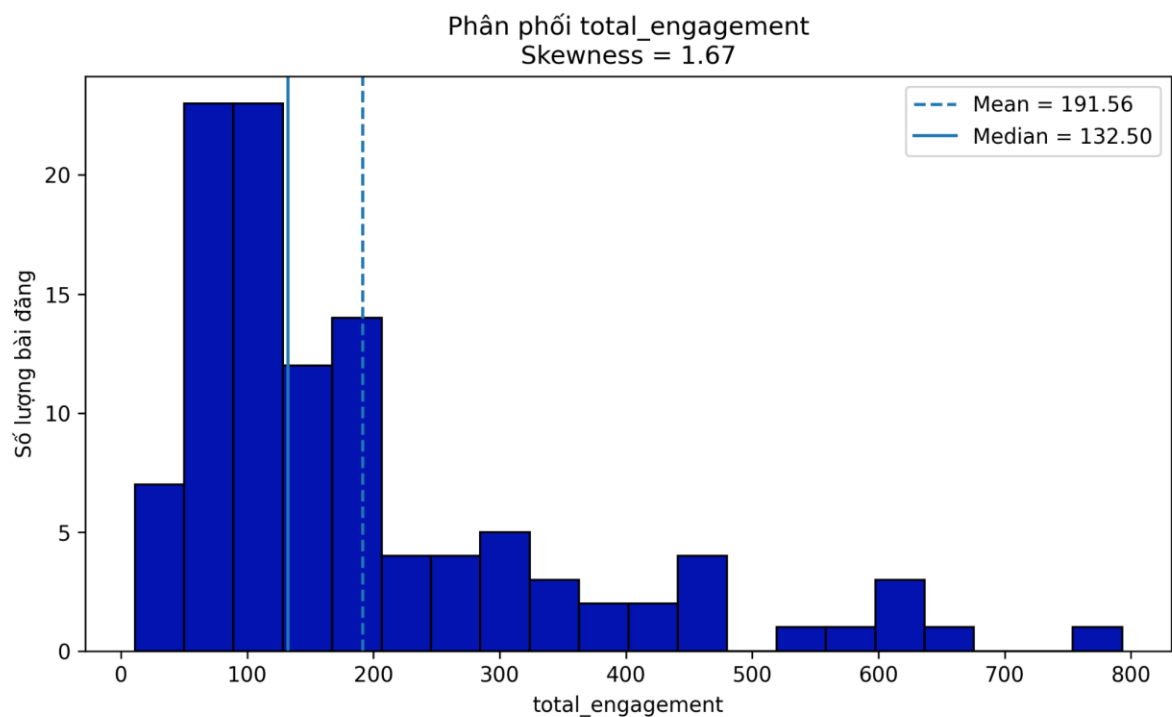
Hình B.3.17. So sánh hiệu quả giữa YouTube Shorts và video dài của Vinamilk (2020–2026)



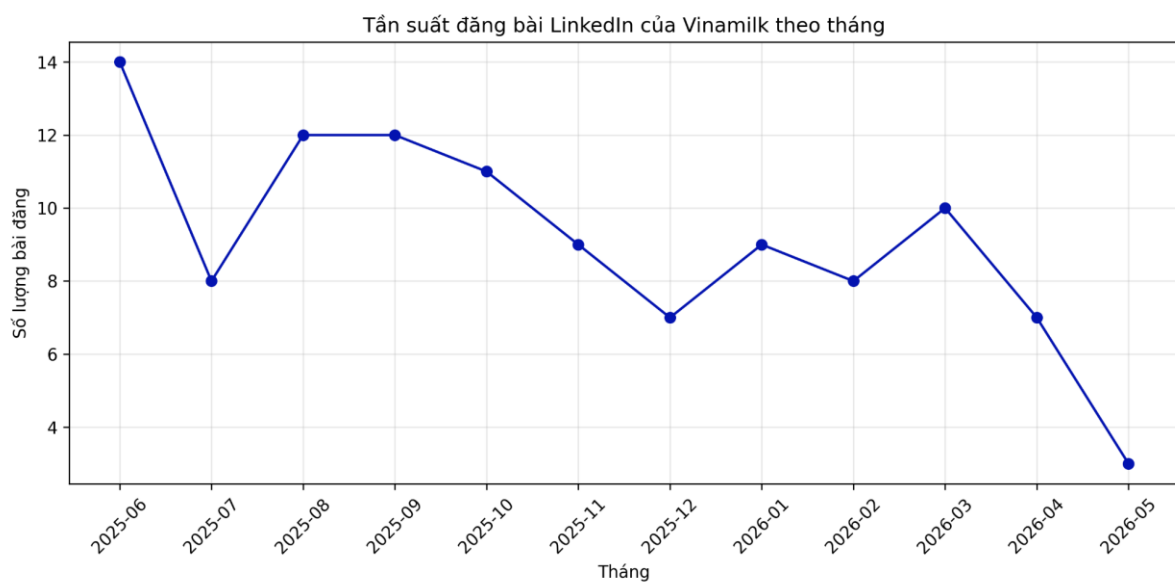
Hình B.3.18. Tỷ lệ tương tác trung bình theo nhóm thời lượng video trên YouTube Vinamilk



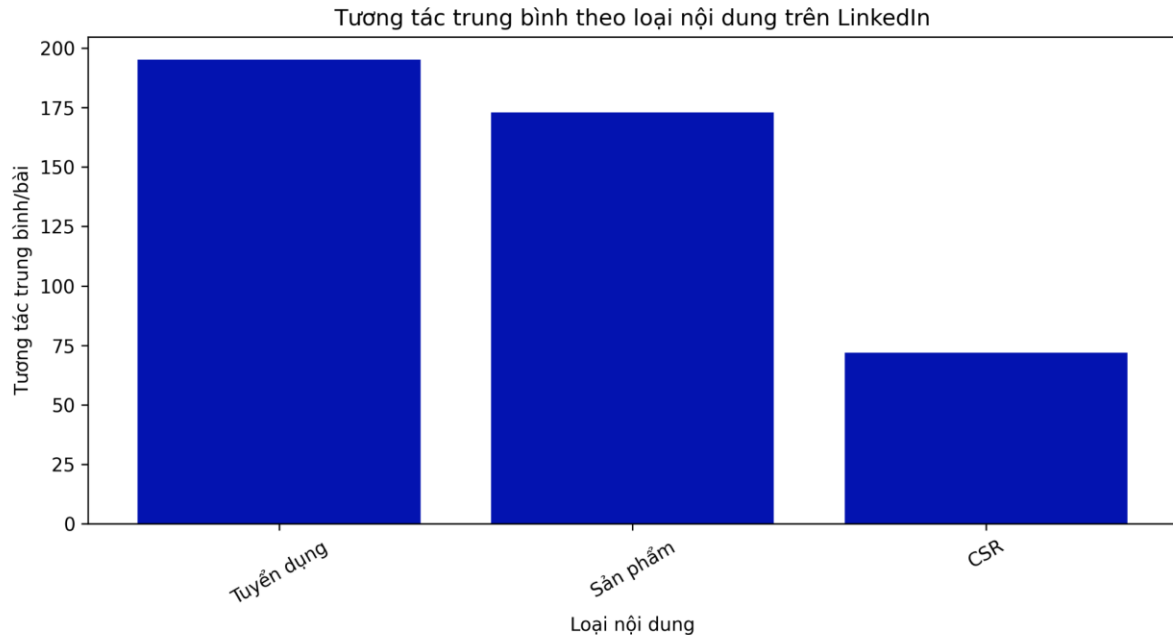
Hình B.3.19. Mối quan hệ giữa lượt xem, lượt thích và bình luận trên YouTube Vinamilk (2020–2026)



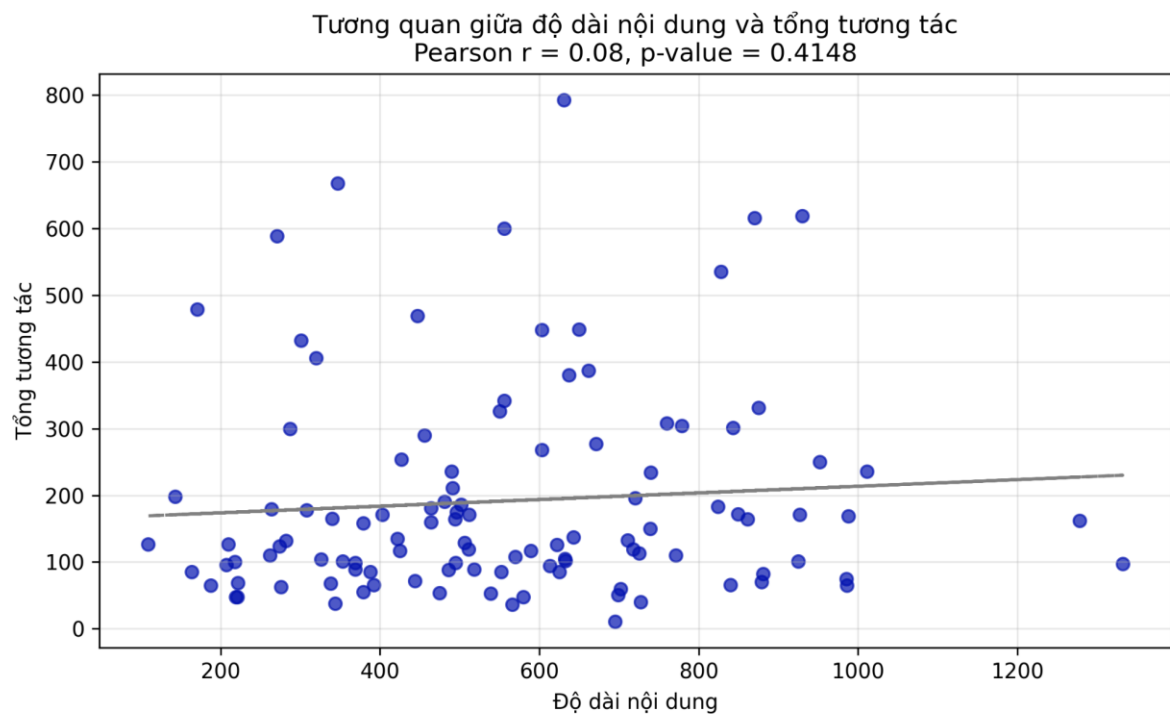
Hình B.3.20. Phân phối tổng tương tác của bài đăng LinkedIn Vinamilk (06/2025 - 05/2026)



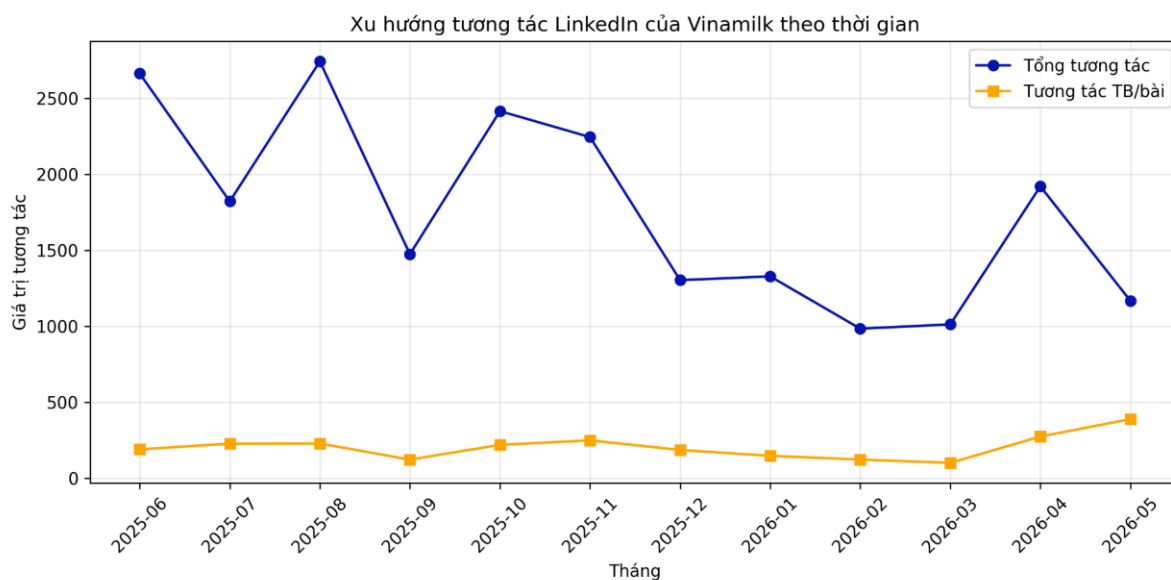
Hình B.3.21. Tần suất đăng bài LinkedIn của Vinamilk theo tháng (06/2025 - 05/2026)



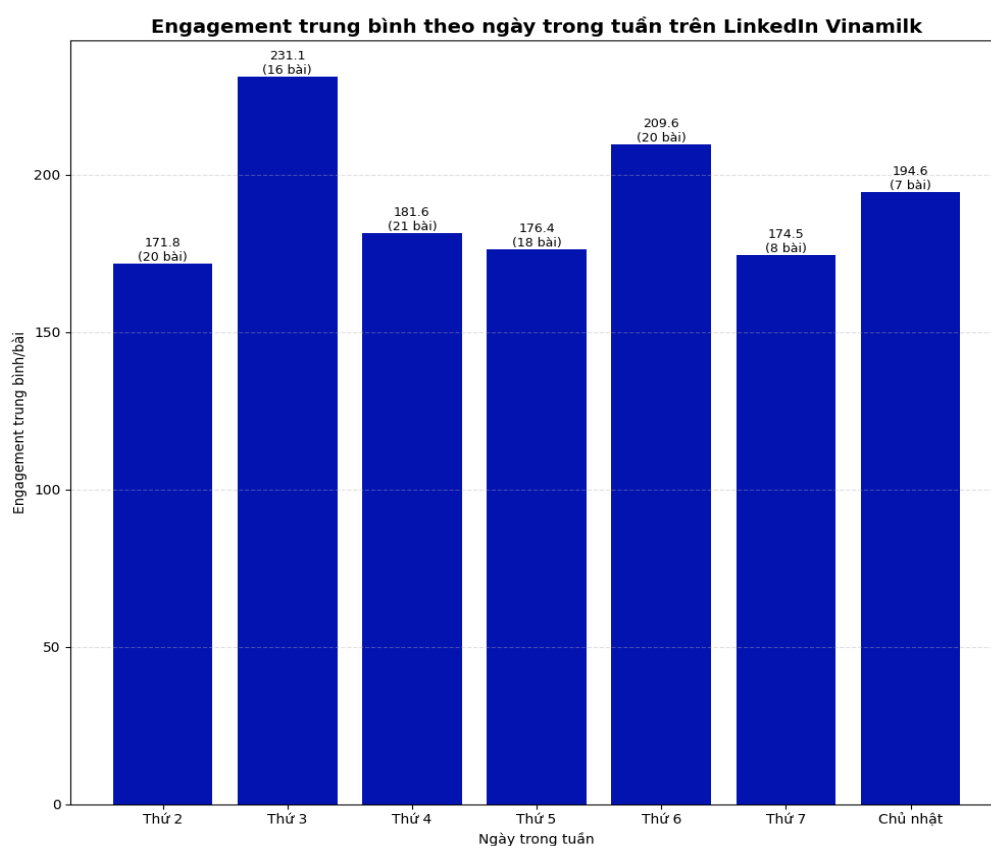
Hình B.3.22. Tương tác trung bình theo loại nội dung trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026)



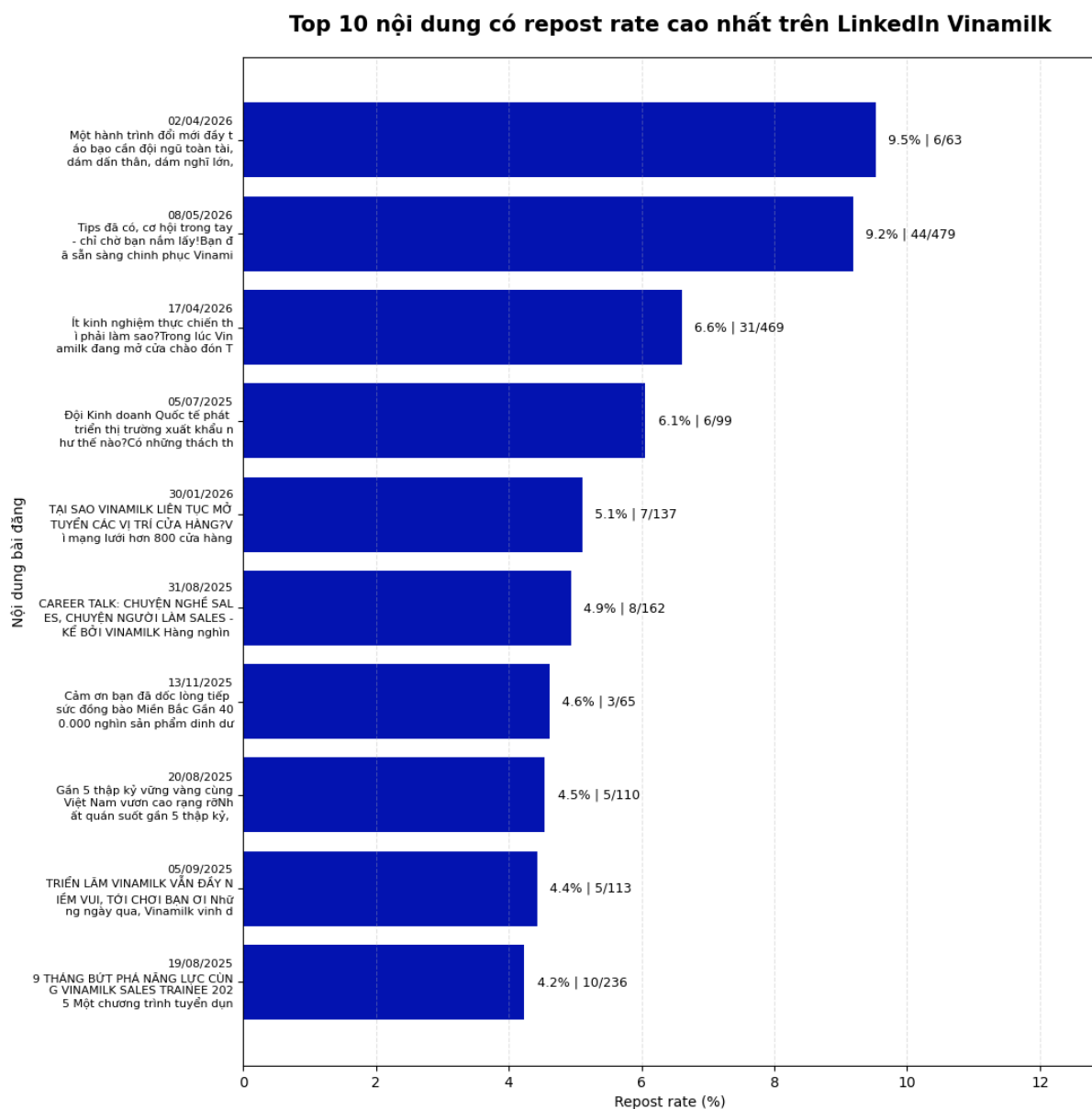
Hình B.3.23. Tương quan giữa độ dài nội dung và tổng tương tác trên LinkedIn của Vinamilk (06/2025 - 05/2026)



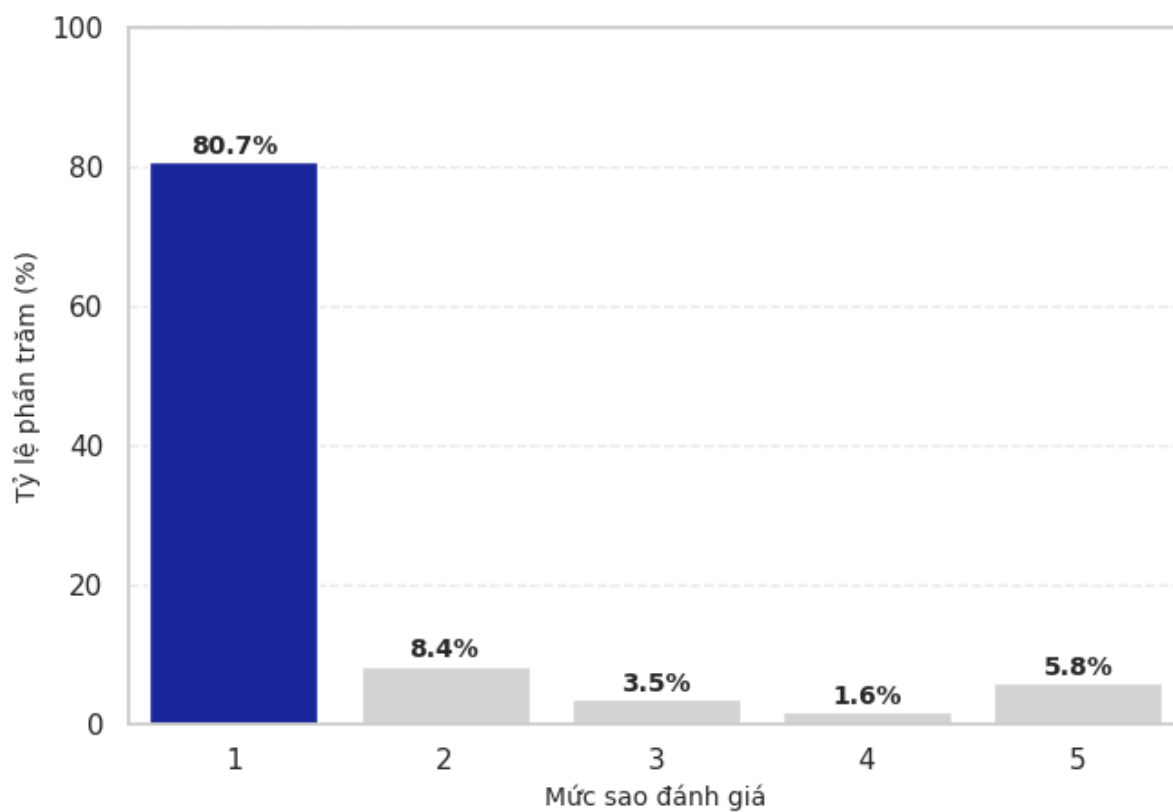
Hình B.3.24. Xu hướng tương tác LinkedIn của Vinamilk theo thời gian (06/2025 - 05/2026)



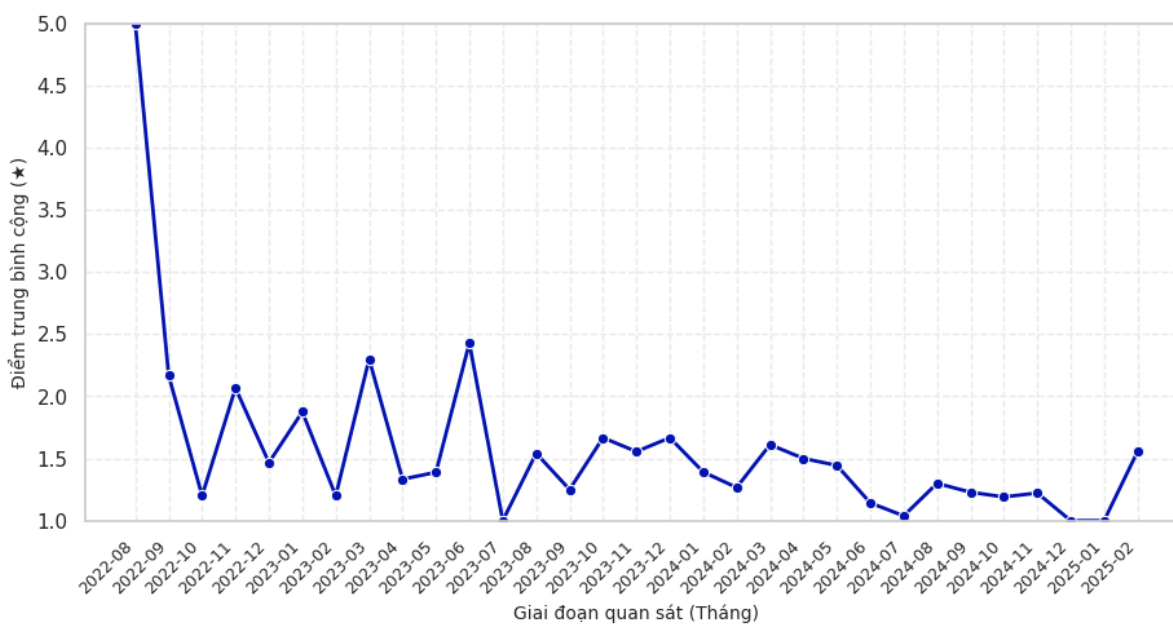
Hình B.3.25. Engagement trung bình theo ngày trong tuần trên LinkedIn Vinamilk (06/2025 - 05/2026)



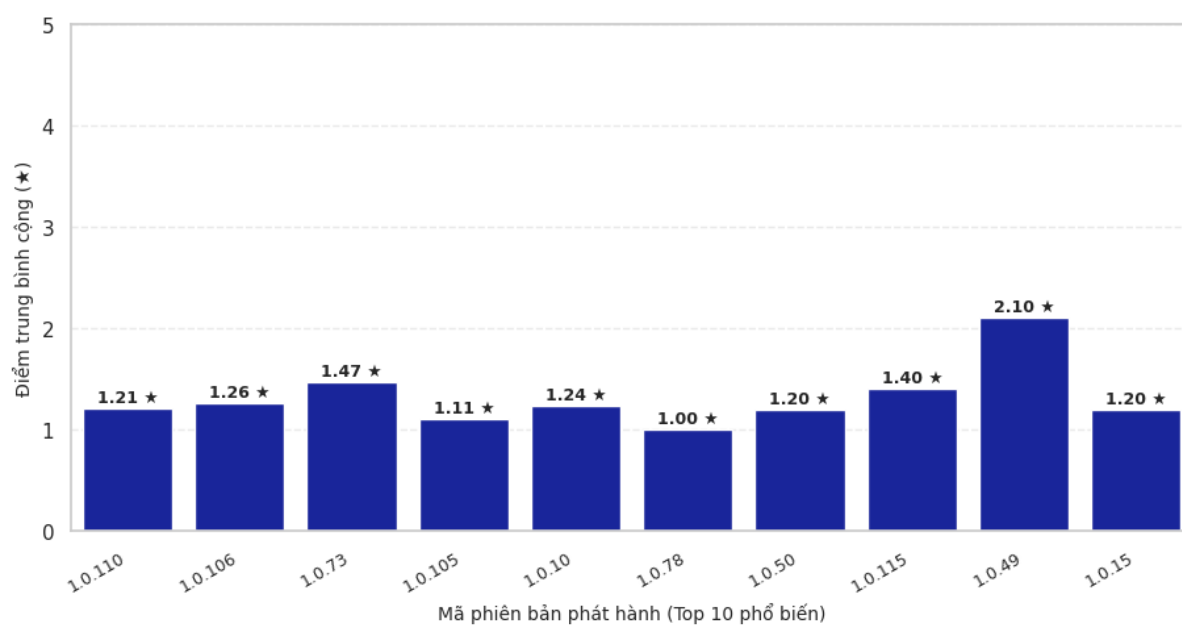
*Hình B.3.26. Top 10 nội dung có repost rate cao nhất trên LinkedIn Vinamilk
(06/2025 - 05/2026)*



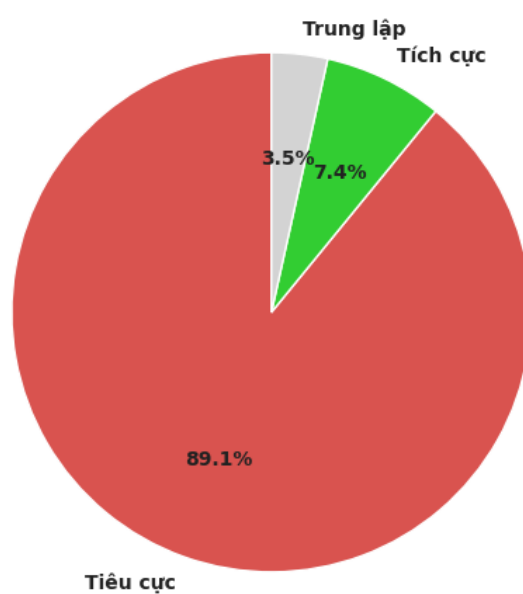
Hình B.3.27. Phân bố mức sao đánh giá tổng quan (2022-2026)



Hình B.3.28. Xu hướng điểm trung bình theo thời gian (2022-2026)



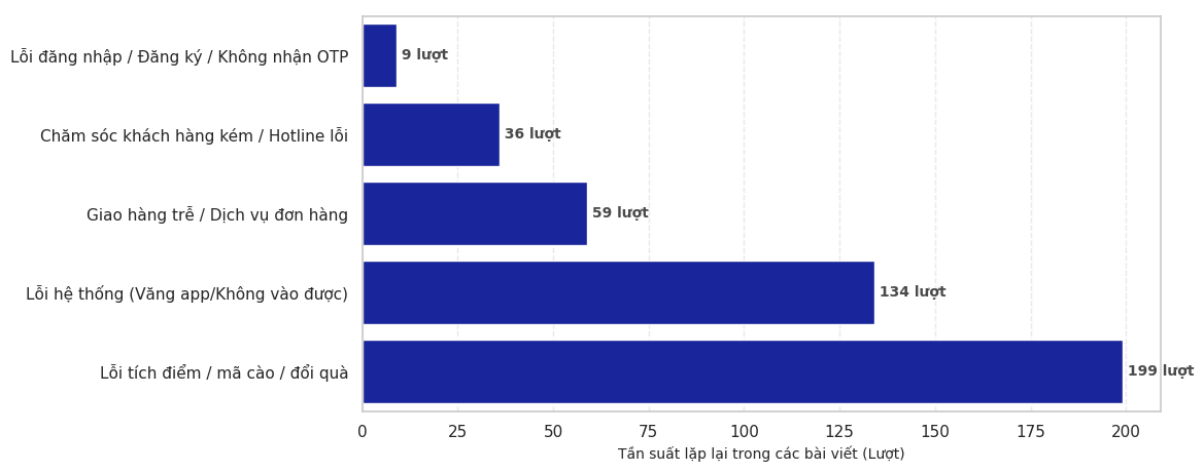
Hình B.3.29. Xu hướng điểm trung bình theo phiên bản app (2022-2026)



Hình B.3.30. Tỷ lệ đánh giá của ứng dụng Vinamilk (2022-2026)



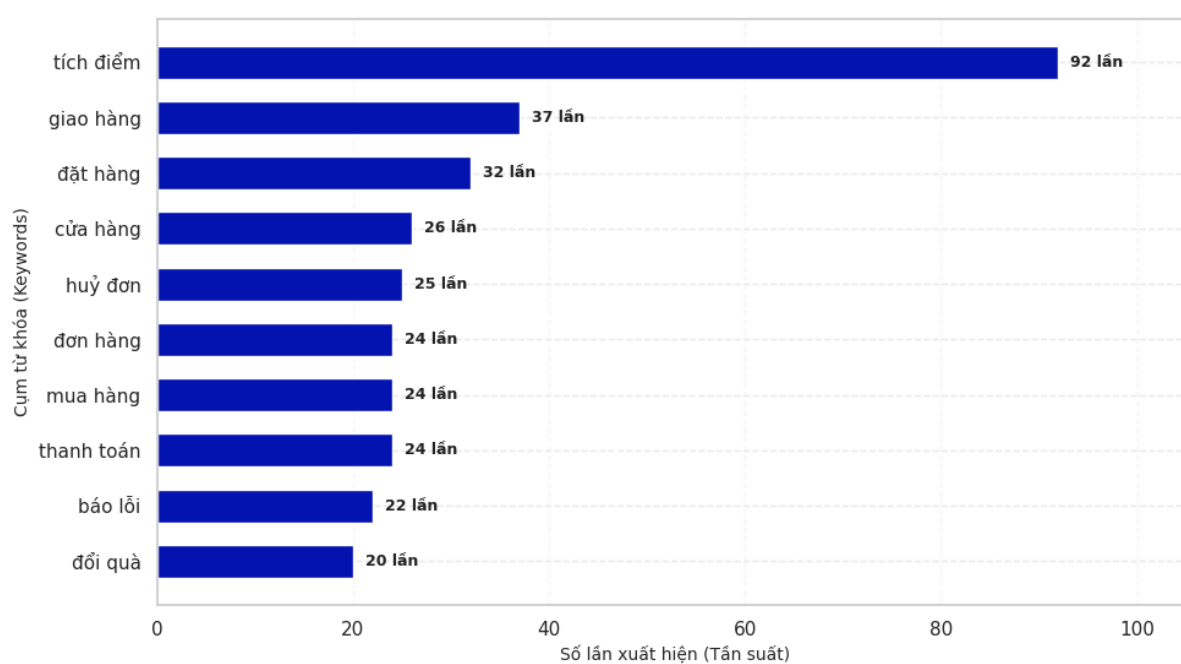
Hình B.3.31. Phân bố sắc thái cảm xúc trong đánh giá theo thời gian (2022-2025)



Hình B.3.32. Top các chủ đề xuất hiện trong đánh giá của người dùng app (2022-2026)



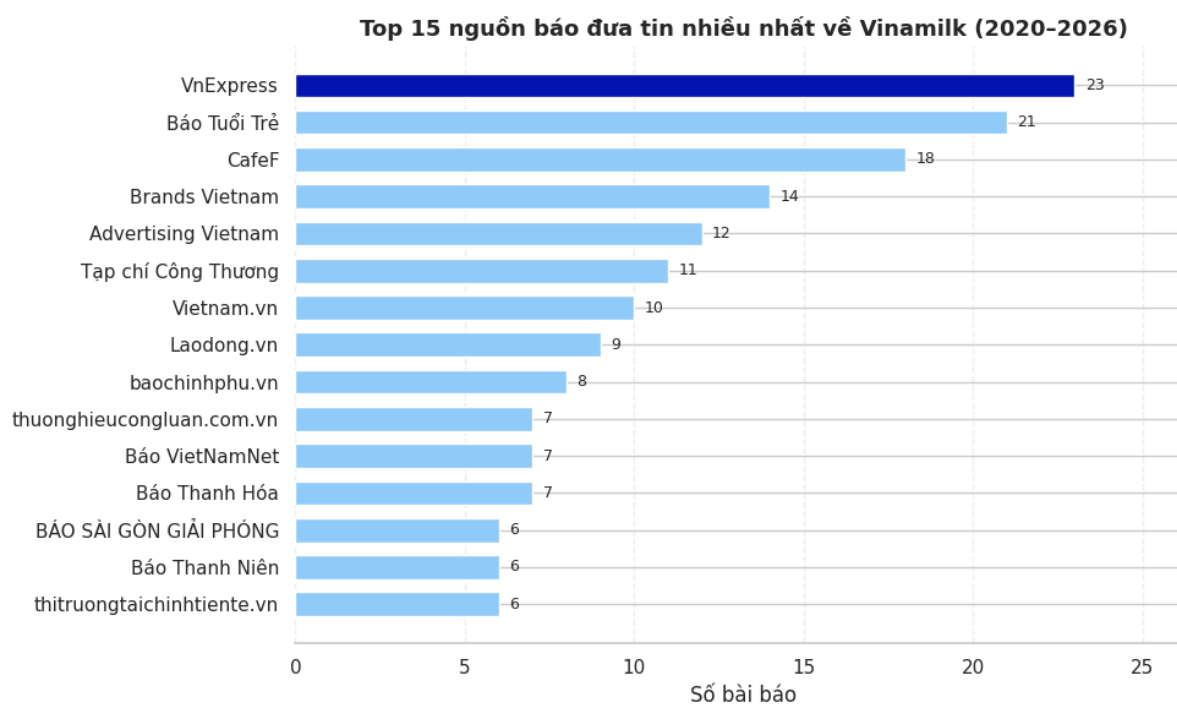
Hình B.3.33. Các từ khóa trong đánh giá tiêu cực về ứng dụng Vinamilk (2022-2026)



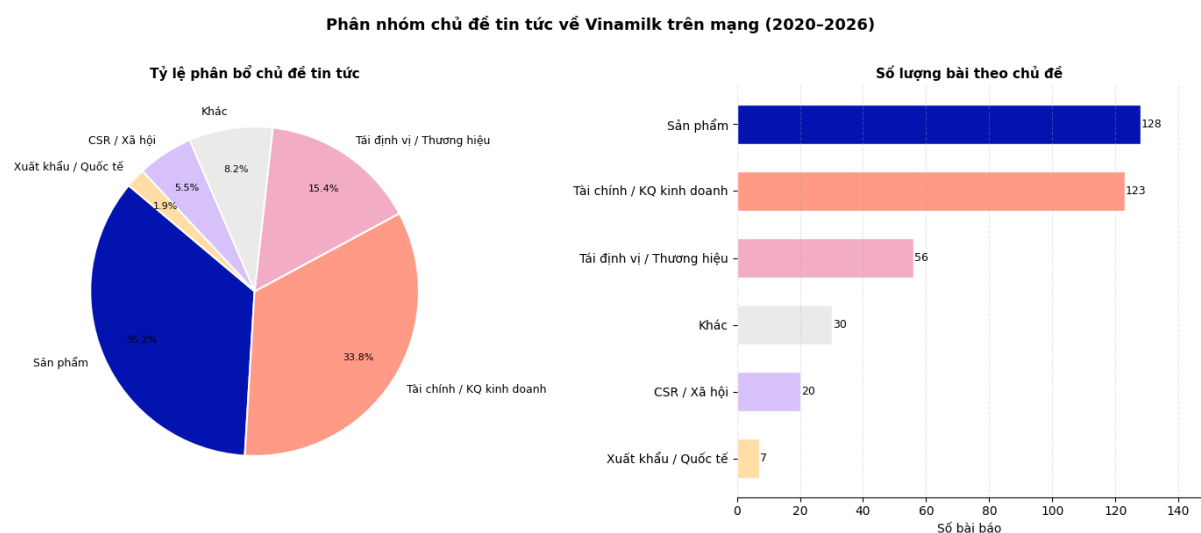
Hình B.3.34. Tần suất xuất hiện của các cụm từ khóa trong nội dung phản hồi tiêu cực
(2022-2026)



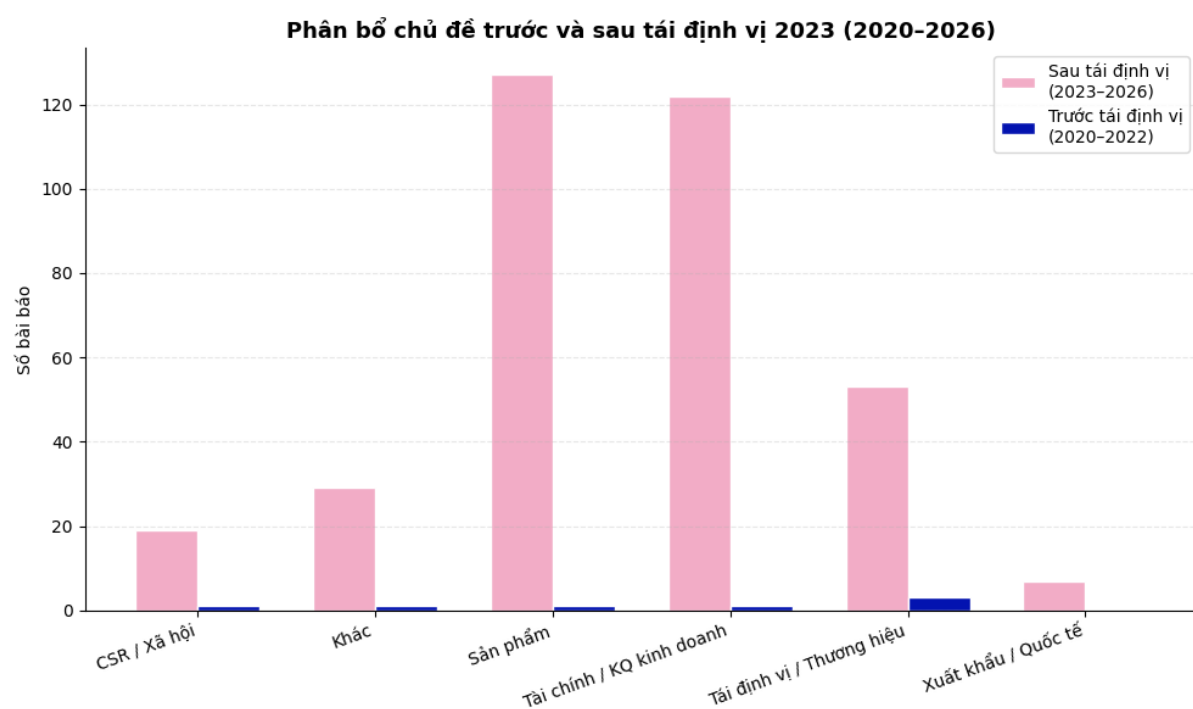
Hình B.3.35. Tần suất xuất hiện trên báo mạng của Vinamilk theo tháng (2020-2026)



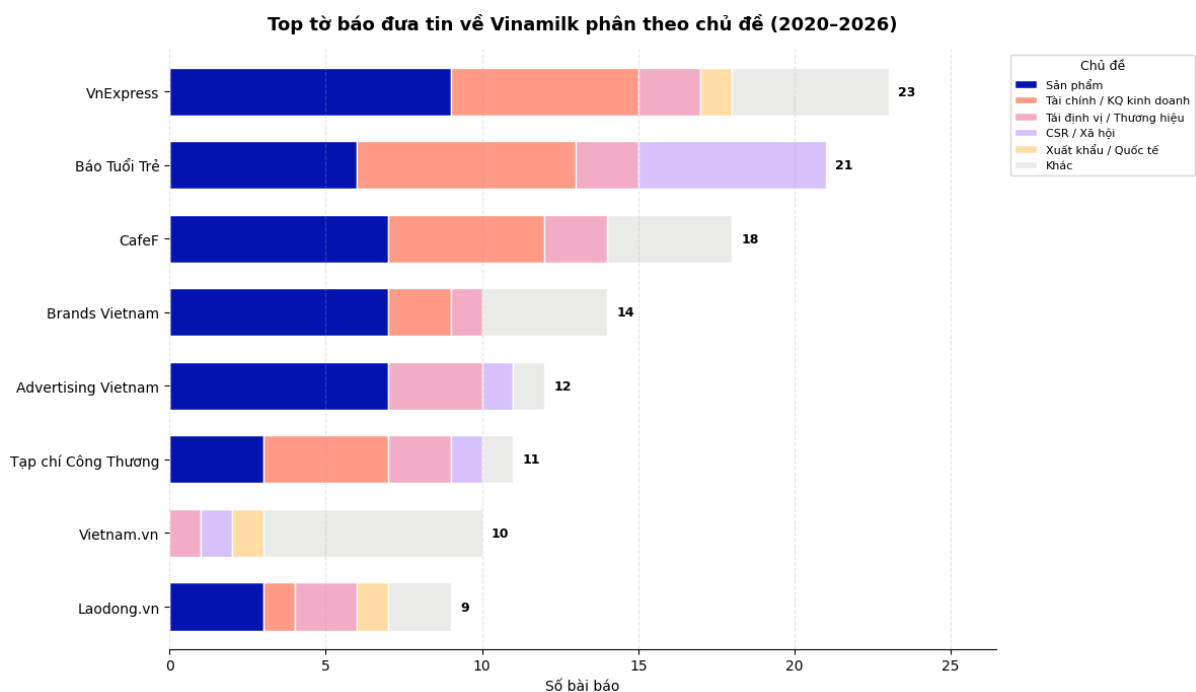
Hình B.3.36. Top 15 nguồn báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk (2020-2026)



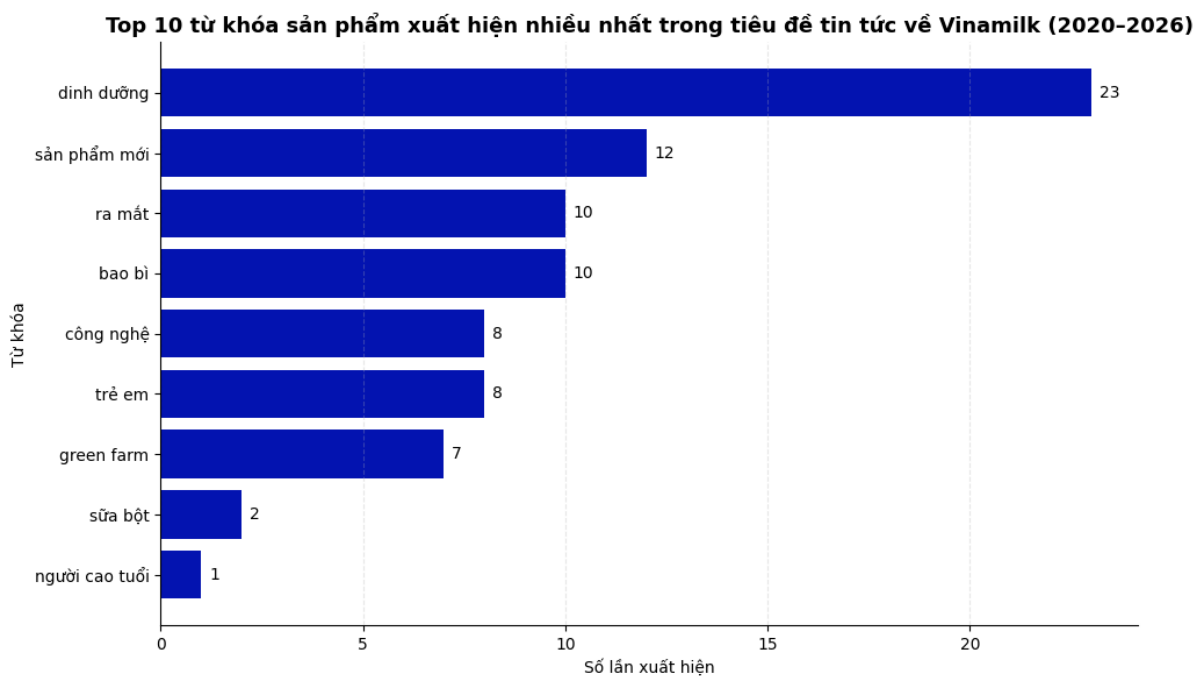
Hình B.3.37. Phân nhóm chủ đề tin tức về Vinamilk trên mạng (2020-2026)



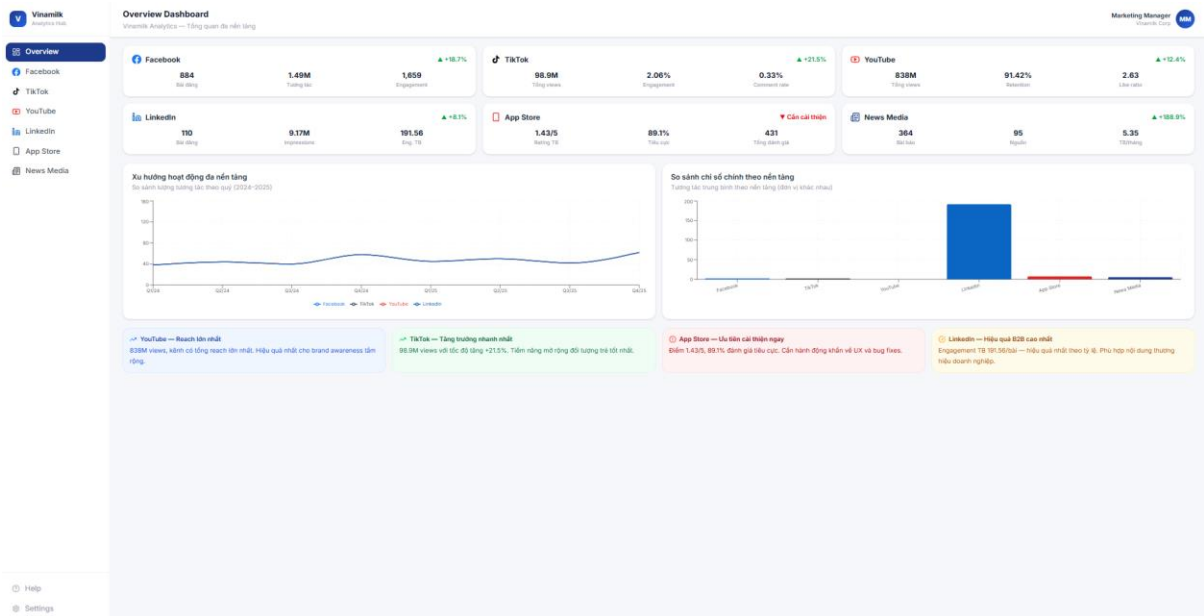
Hình B.3.38. Phân bổ chủ đề trước và sau tái định vị 2023 (2020-2026)



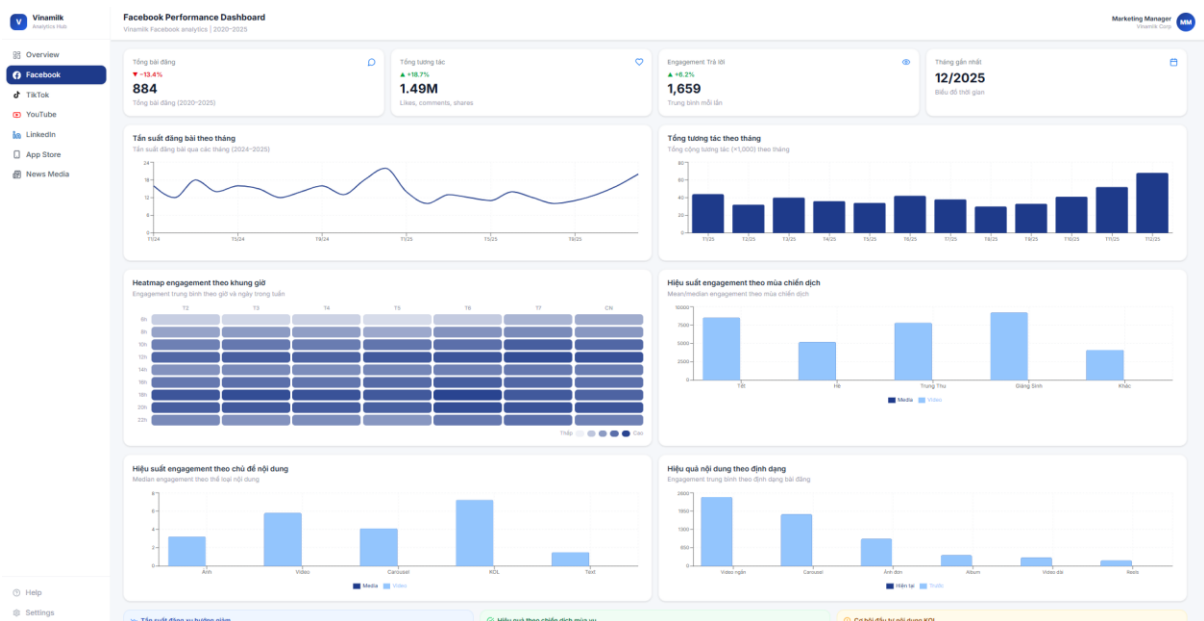
Hình B.3.39. Top tờ báo đưa tin nhiều nhất về Vinamilk phân theo chủ đề (2020-2026)



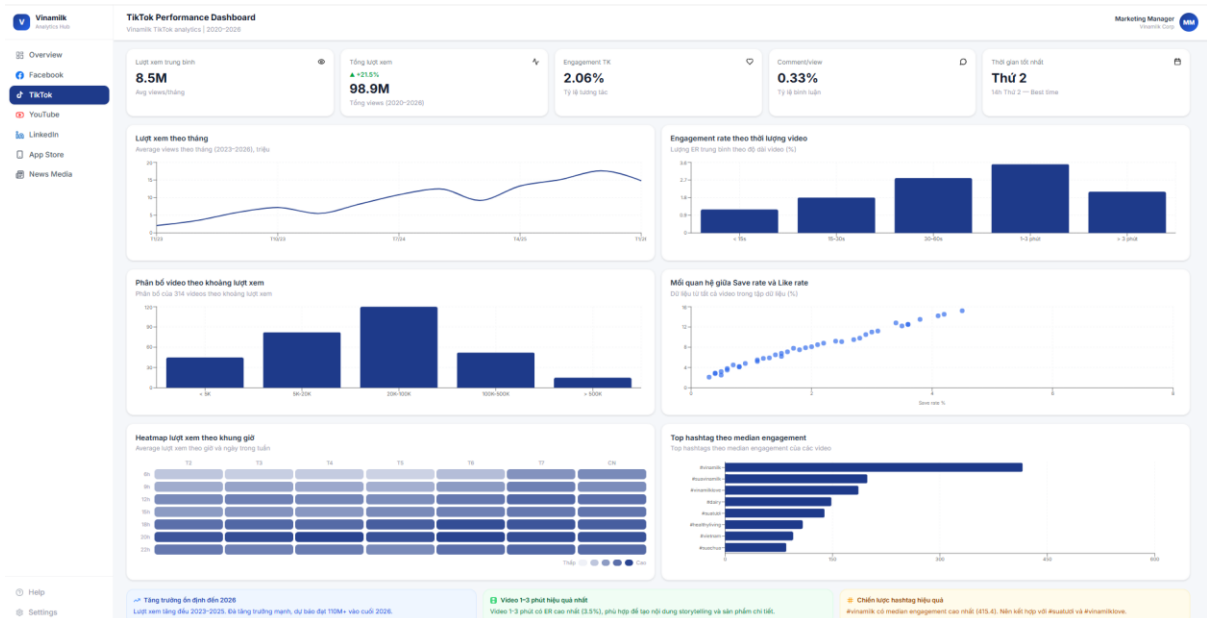
Hình B.3.40. Top 10 từ khóa sản phẩm xuất hiện nhiều nhất trong tiêu đề tin tức về Vinamilk (2020-2026)



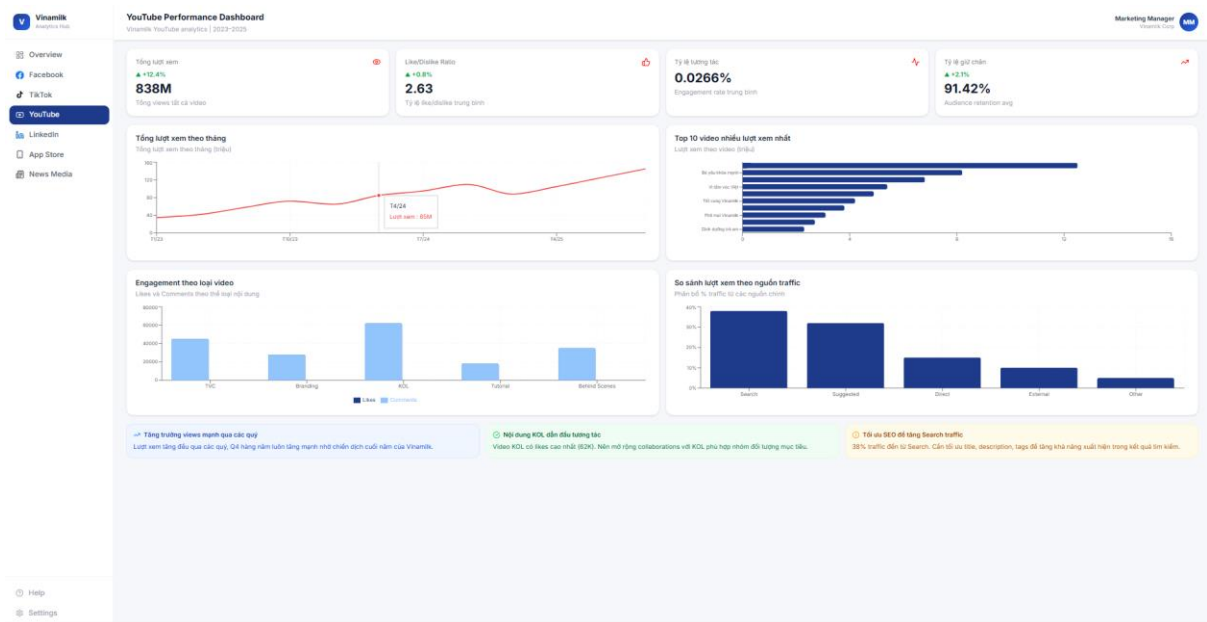
Hình B.3.41. *Dashboard Overview của Vinamilk*



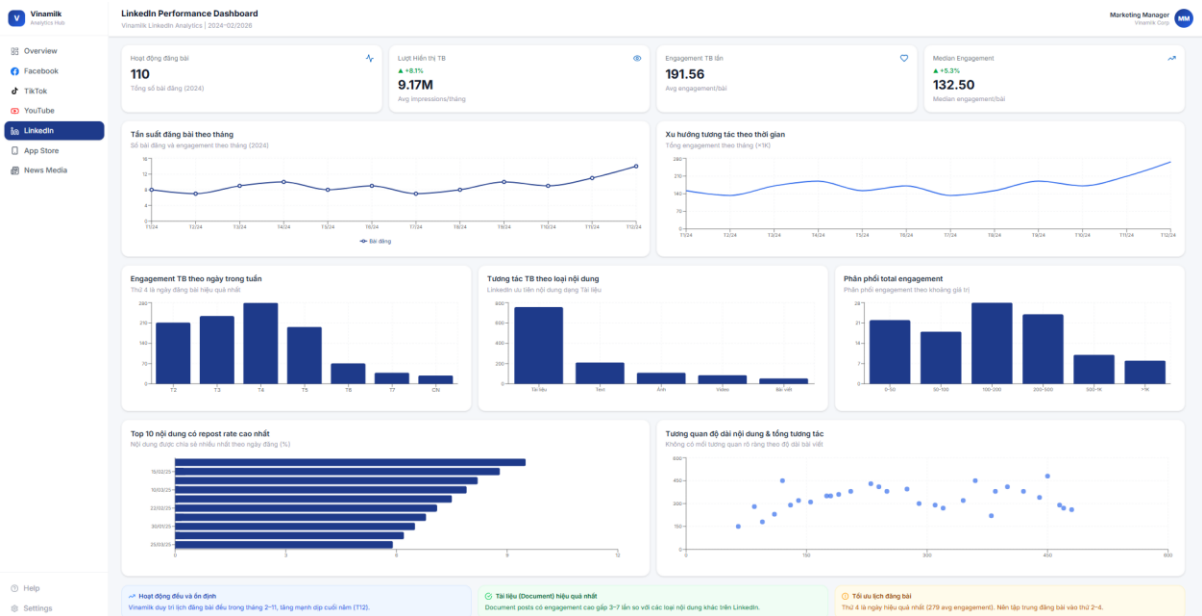
Hình B.3.42. *Dashboard Facebook của Vinamilk*



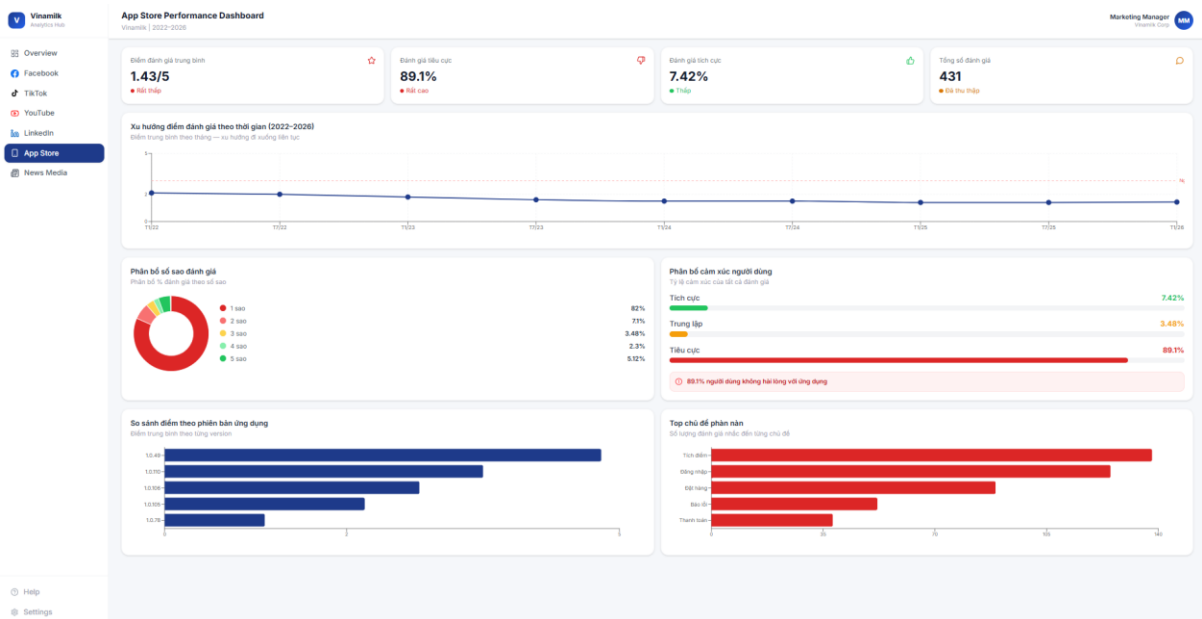
Hình B.3.43. Dashboard Tiktok của Vinamilk



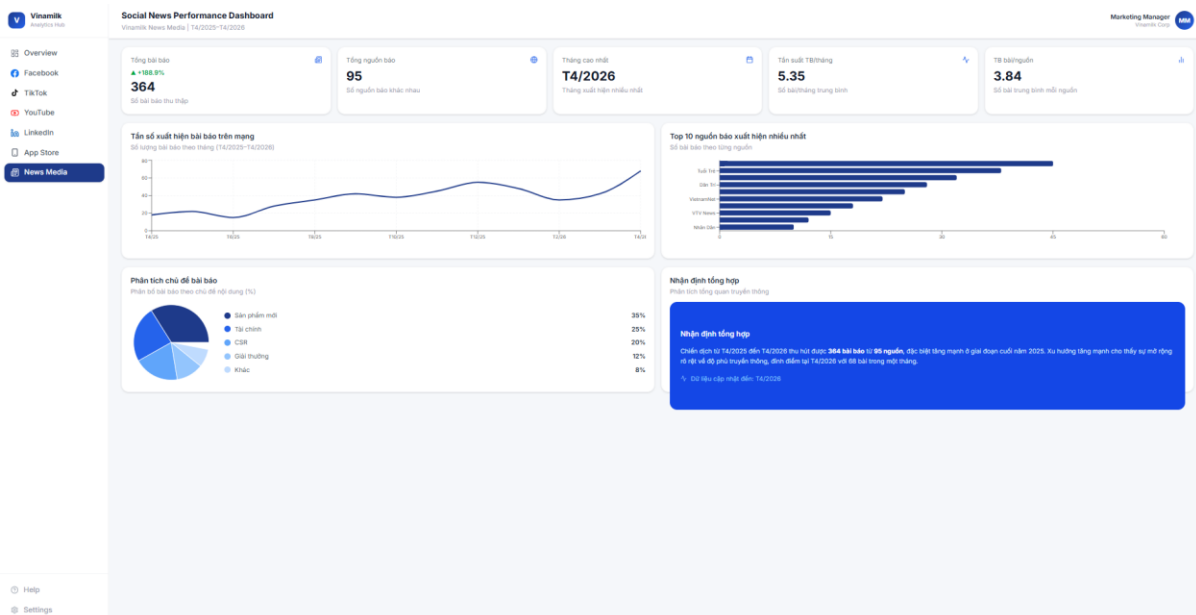
Hình B.3.44. Dashboard Youtube của Vinamilk



Hình B.3.45. *Dashboard LinkedIn của Vinamilk*

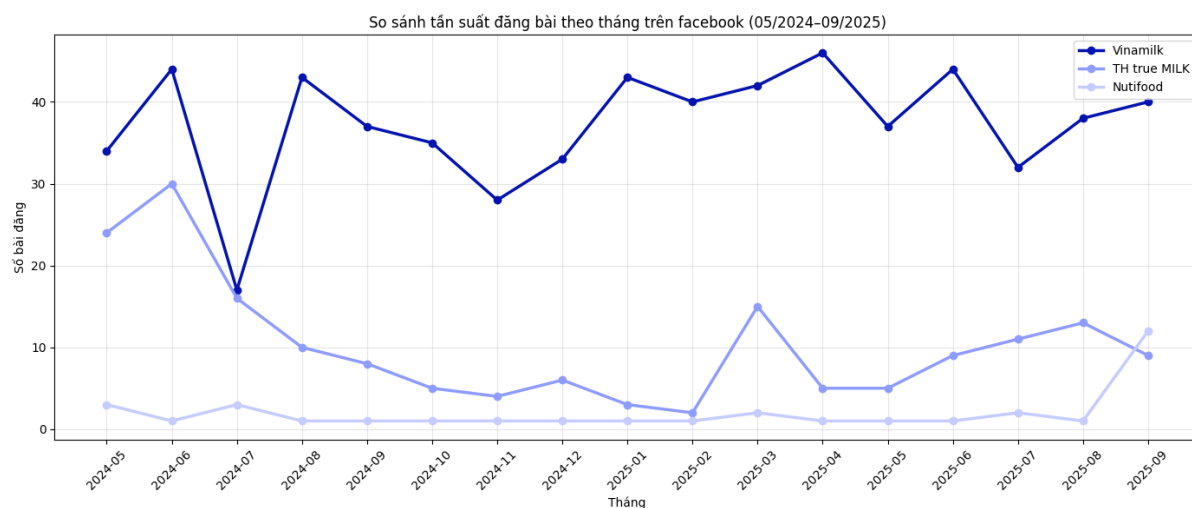


Hình B.3.46. *Dashboard Appstore của Vinamilk*

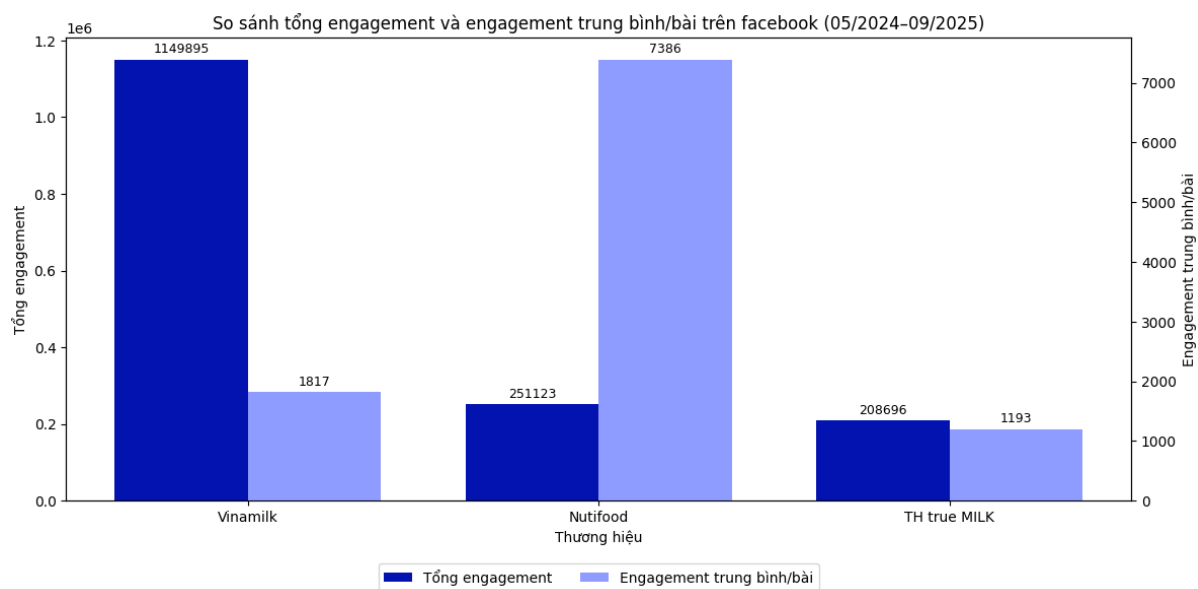


Hình B.3.47. Dashboard tin tức trên mạng của Vinamilk

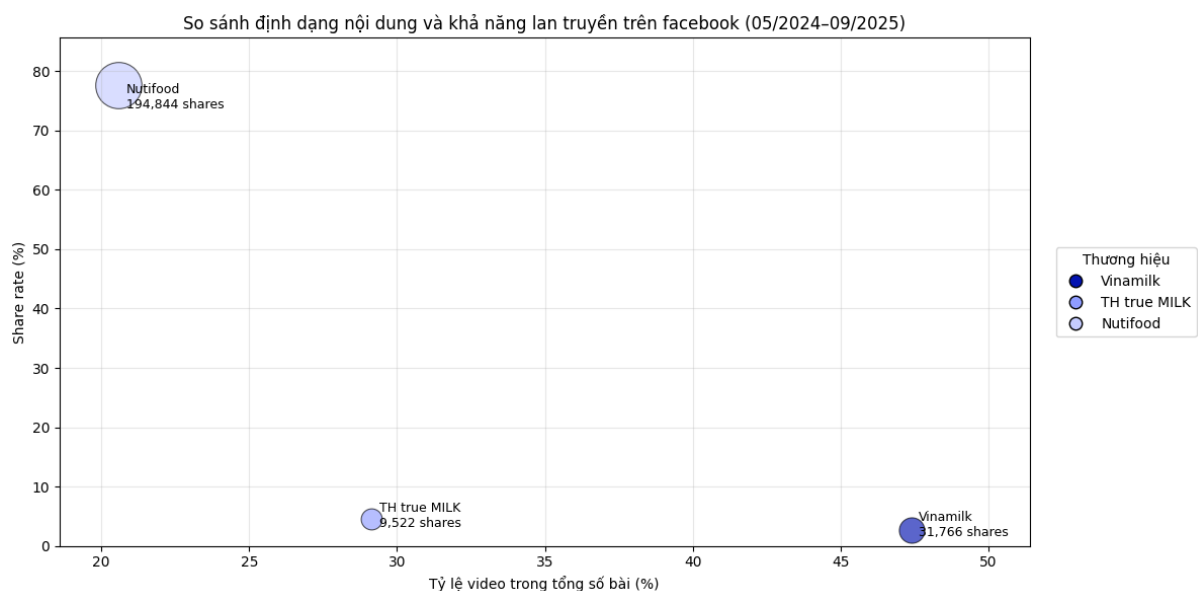
CHƯƠNG 4



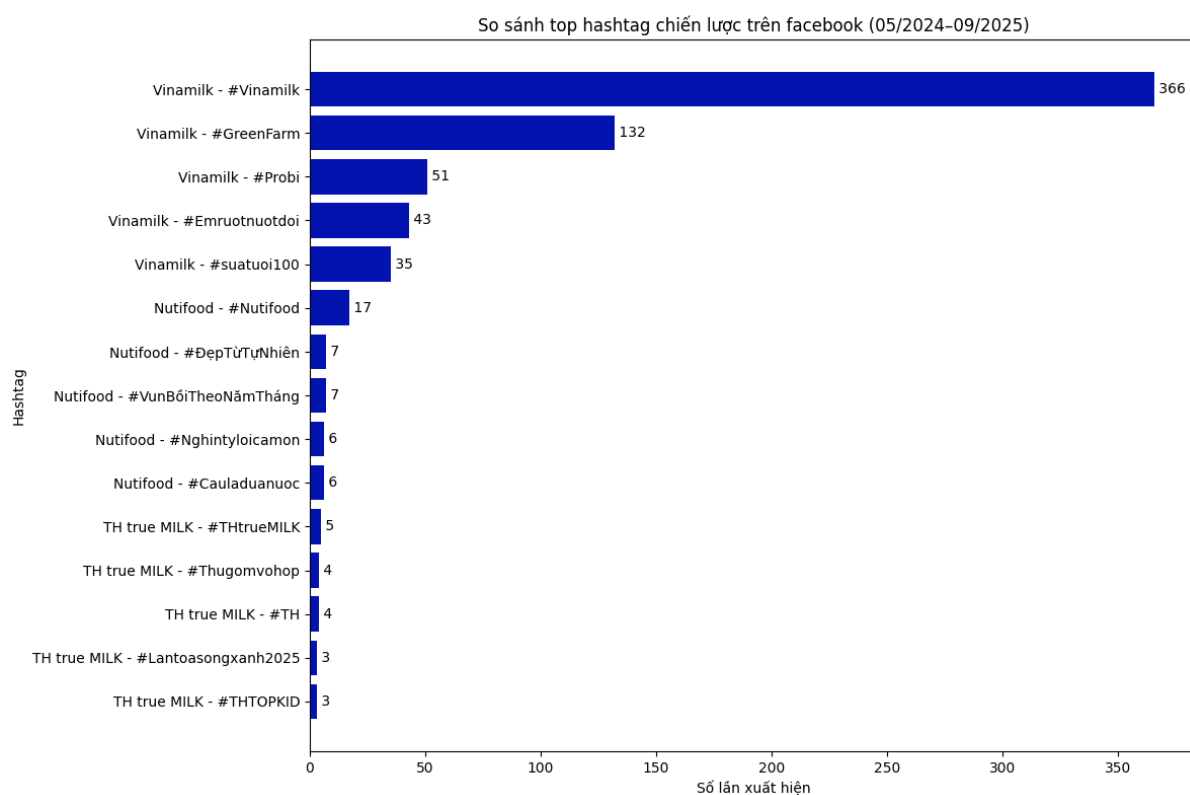
Hình B.4.1. So sánh tần suất đăng bài theo tháng trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)



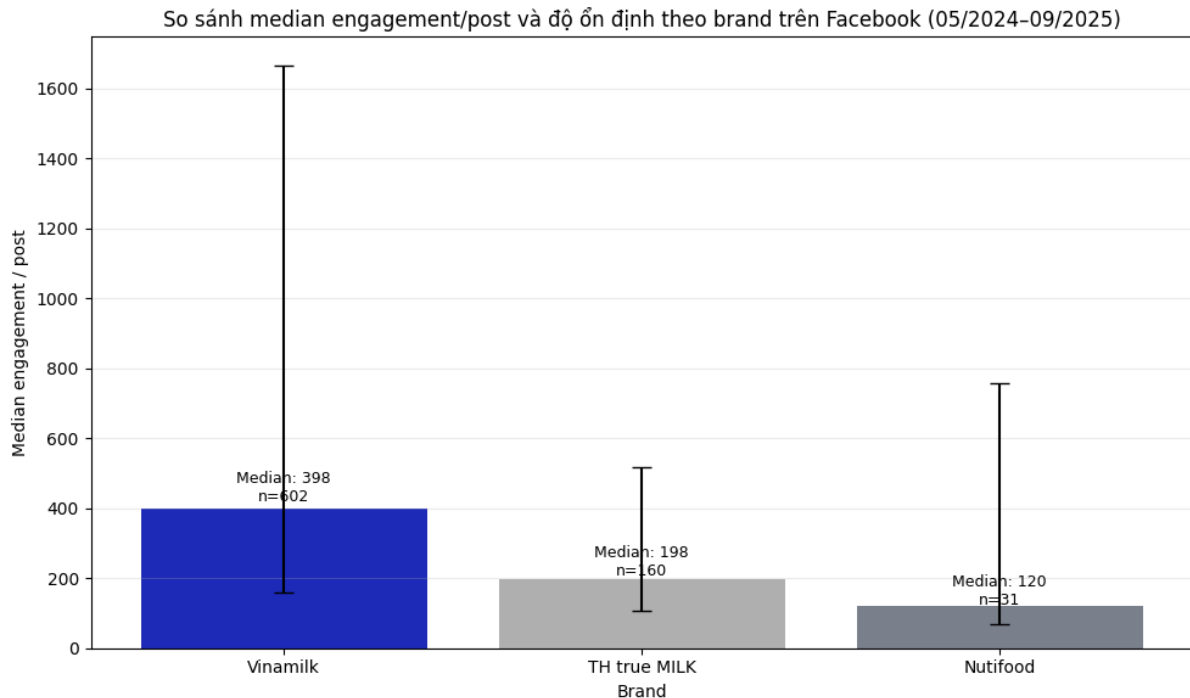
Hình B.4.2. So sánh tổng engagement và engagement trung bình/bài trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)



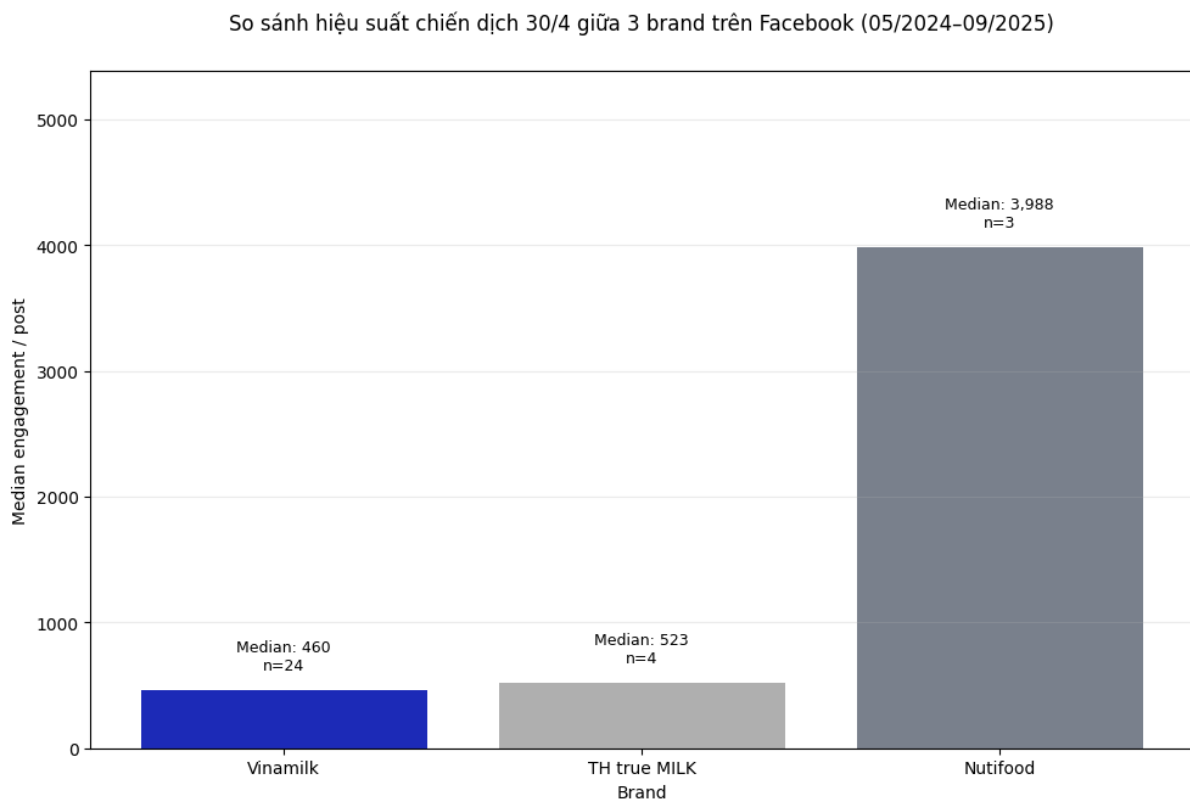
Hình B.4.3. So sánh định dạng nội dung và khả năng lan truyền trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)



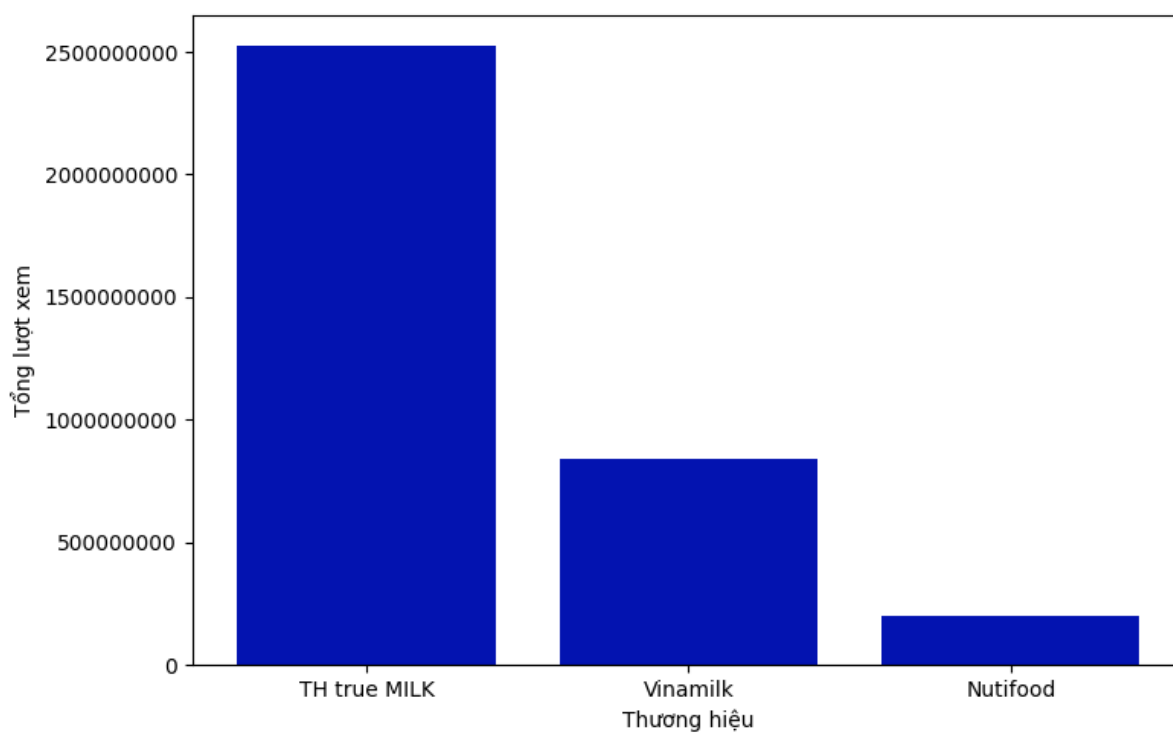
Hình B.4.4. So sánh top hashtag chiến lược trên facebook của 3 thương hiệu (05/2024–09/2025)



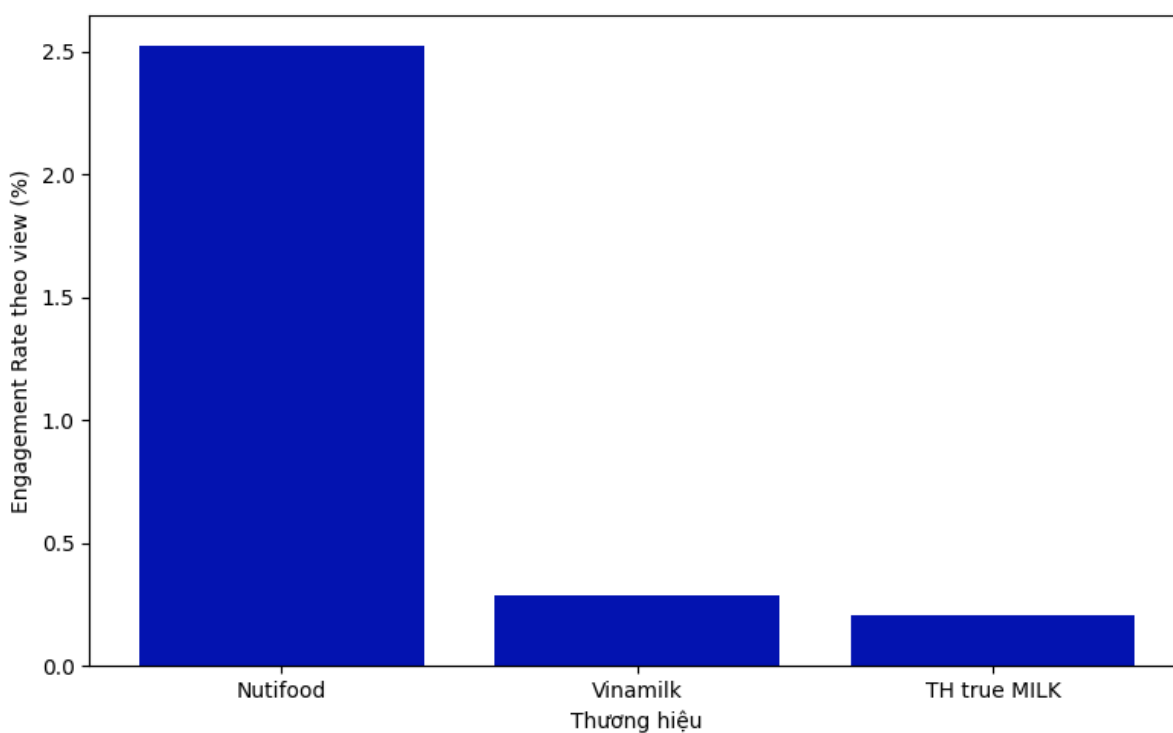
Hình B.4.5. So sánh median engagement/post và mức độ ổn định tương tác trên Facebook của 3 thương hiệu Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (05/2024–09/2025)



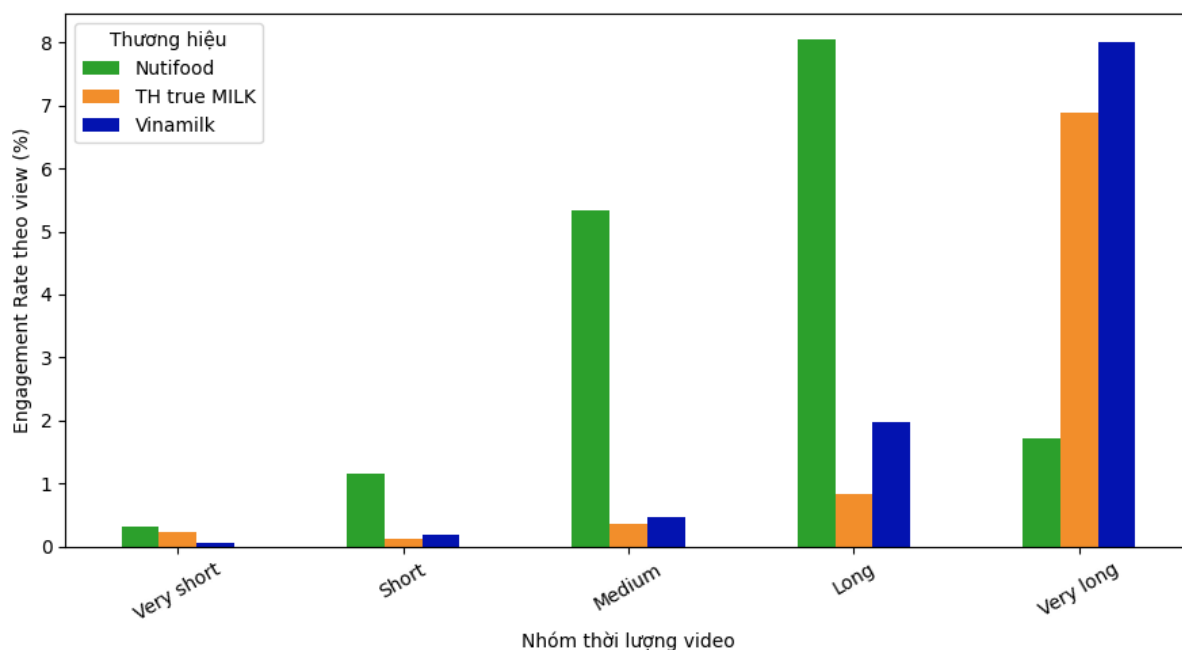
Hình B.4.6. So sánh hiệu suất engagement/post của chiến dịch 30/4 trên Facebook giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (05/2024–09/2025)



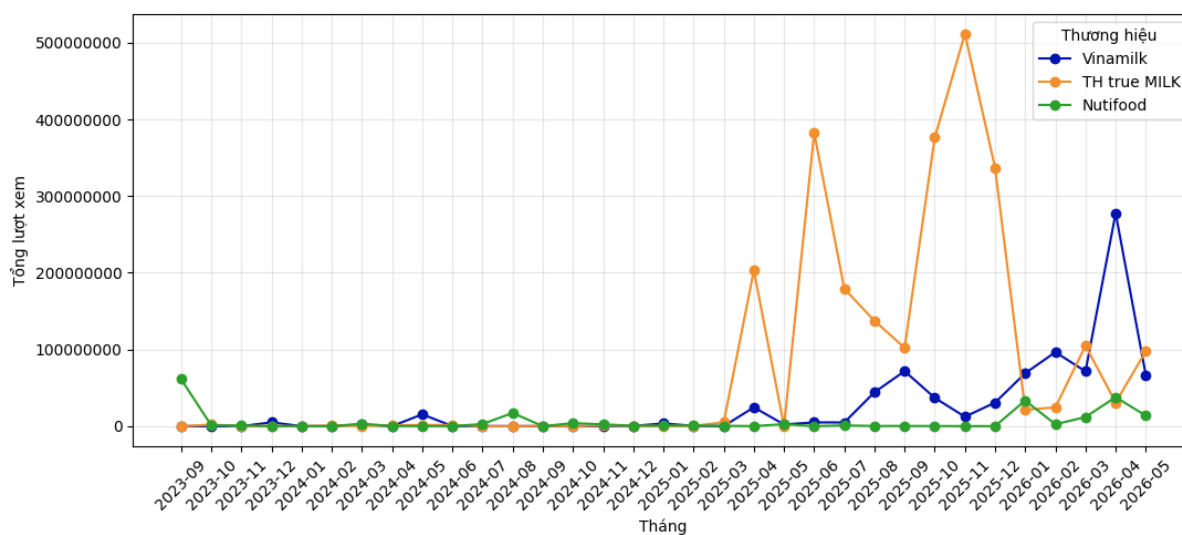
Hình B.4.7. Tổng lượt xem TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)



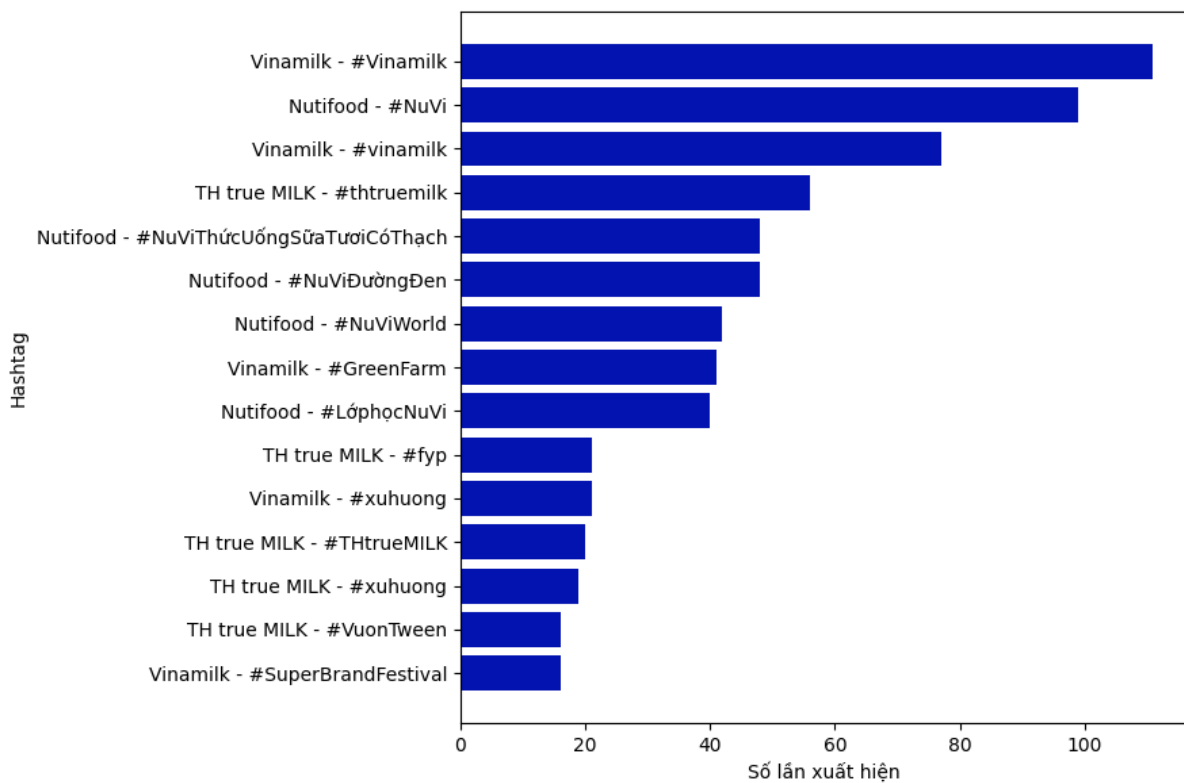
Hình B.4.8. So sánh Engagement Rate TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)



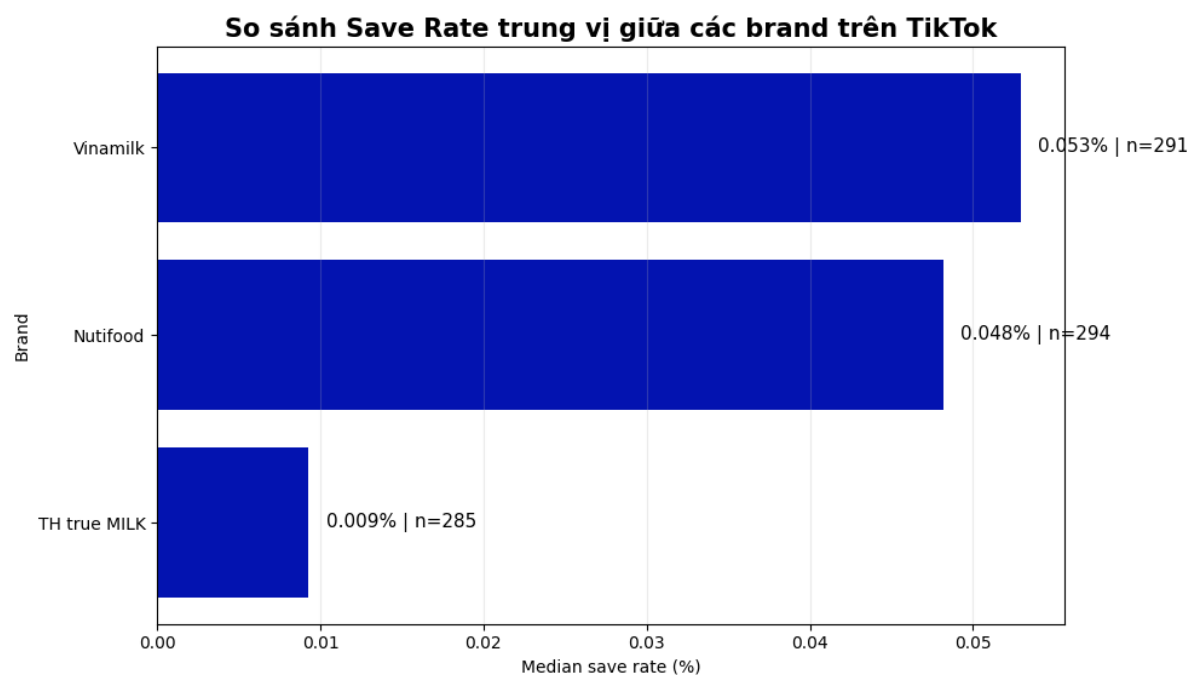
Hình B.4.9. Engagement Rate của 3 thương hiệu theo nhóm thời lượng video (07/2025 - 05/2026)



Hình B.4.10. Biểu đồ tổng lượt xem TikTok theo tháng của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)

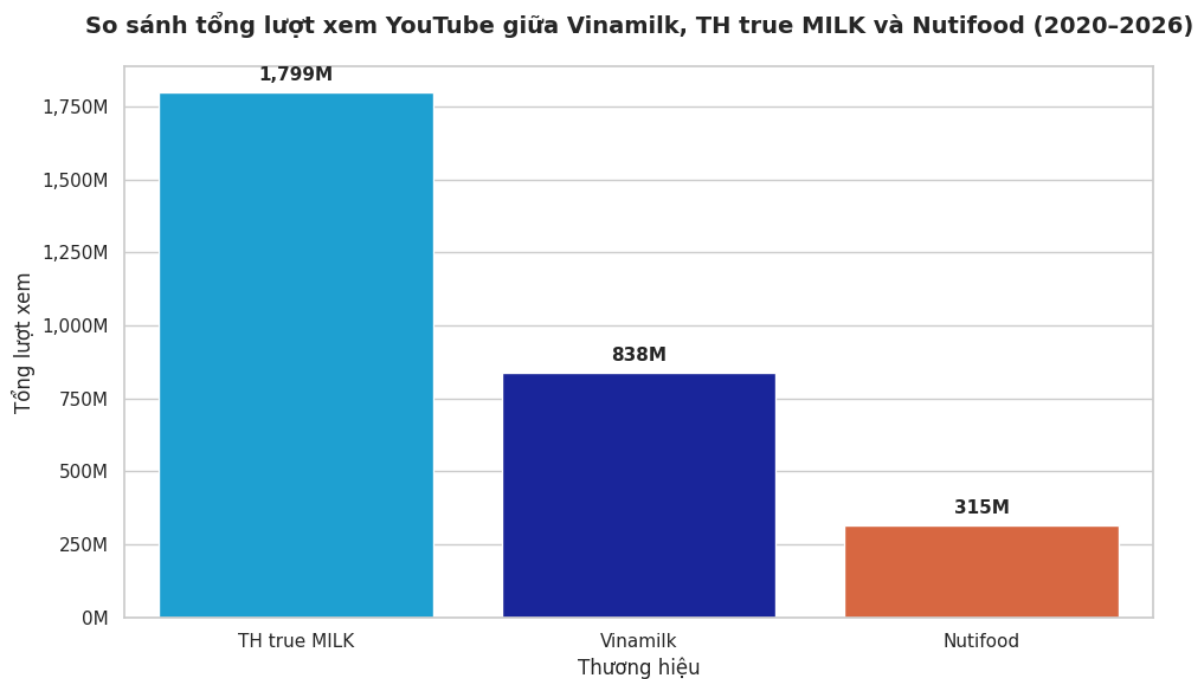


Hình B.4.11. Biểu đồ top hashtag nổi bật trên TikTok của 3 thương hiệu (07/2025 - 05/2026)

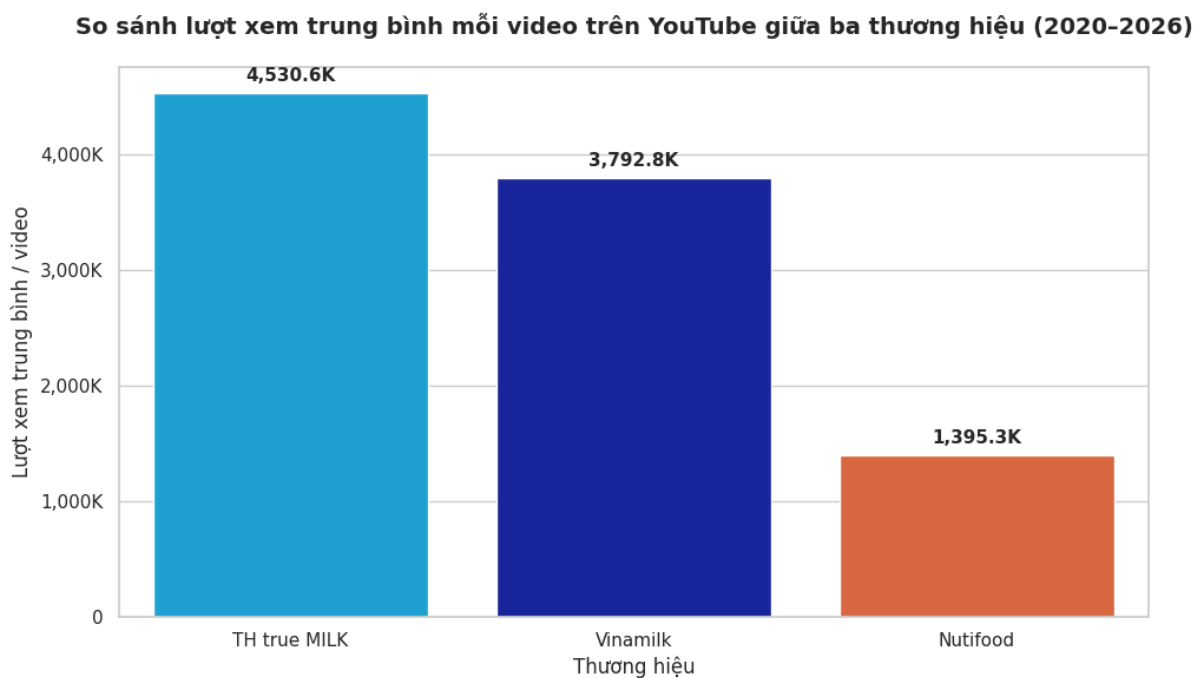


Khoảng thời gian chung: 2023-09-20 đến 2026-05-26

Hình B.4.12. So sánh Save Rate trung vị giữa các brand trên TikTok (07/2025 - 05/2026)

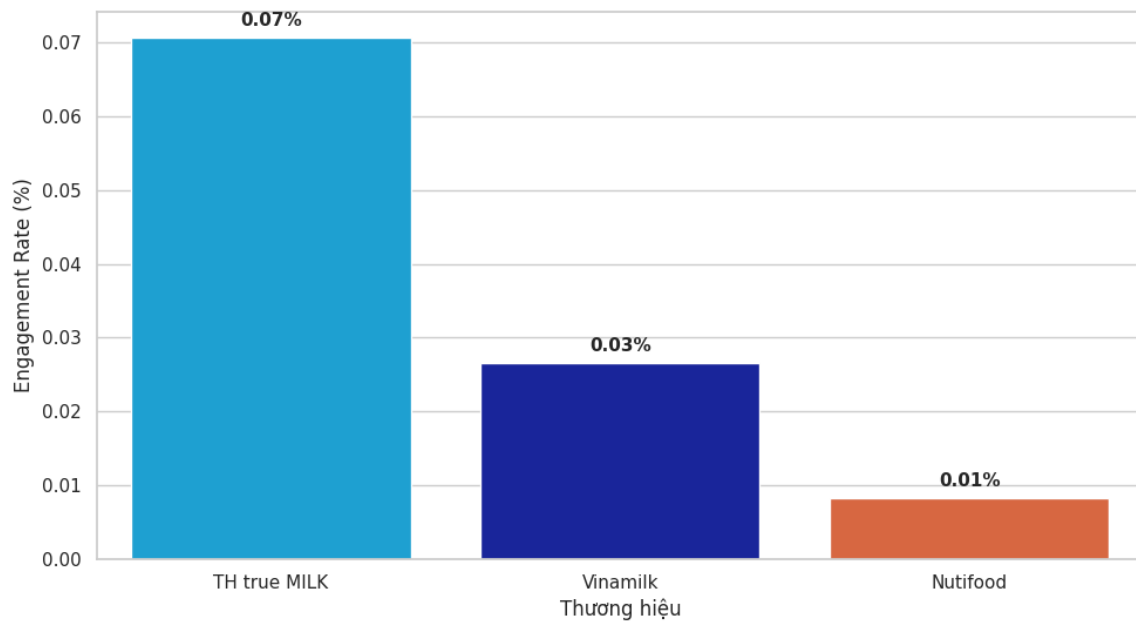


Hình B.4.13. So sánh tổng lượt xem YouTube giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (2020–2026)



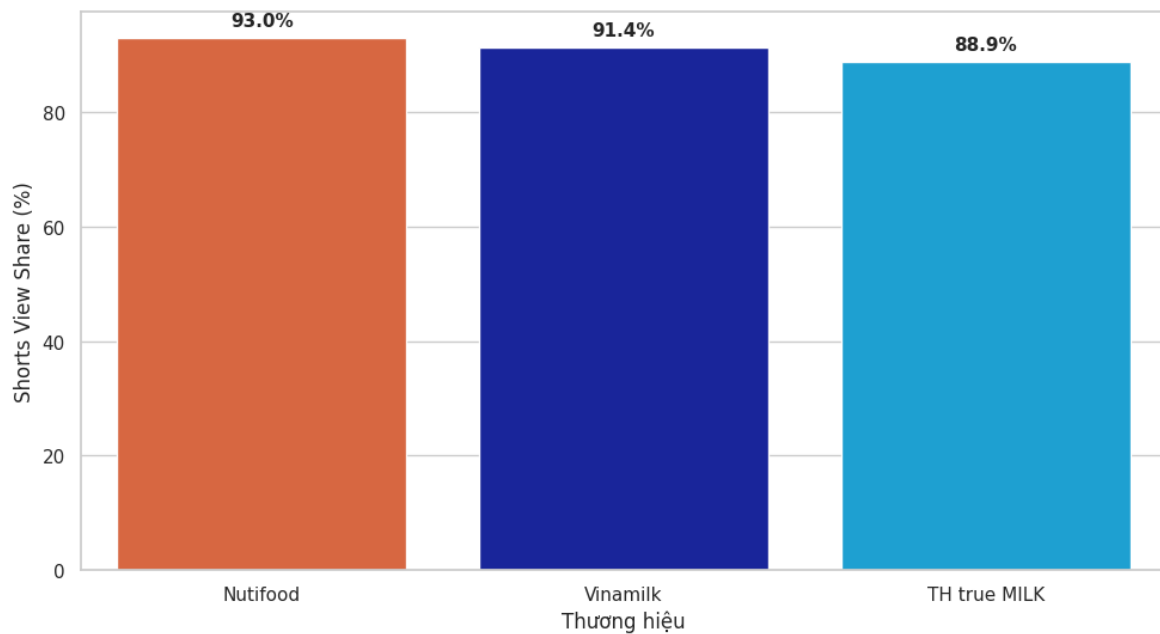
Hình B.4.14. So sánh lượt xem trung bình mỗi video trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026)

So sánh engagement rate tổng toàn kênh trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026)

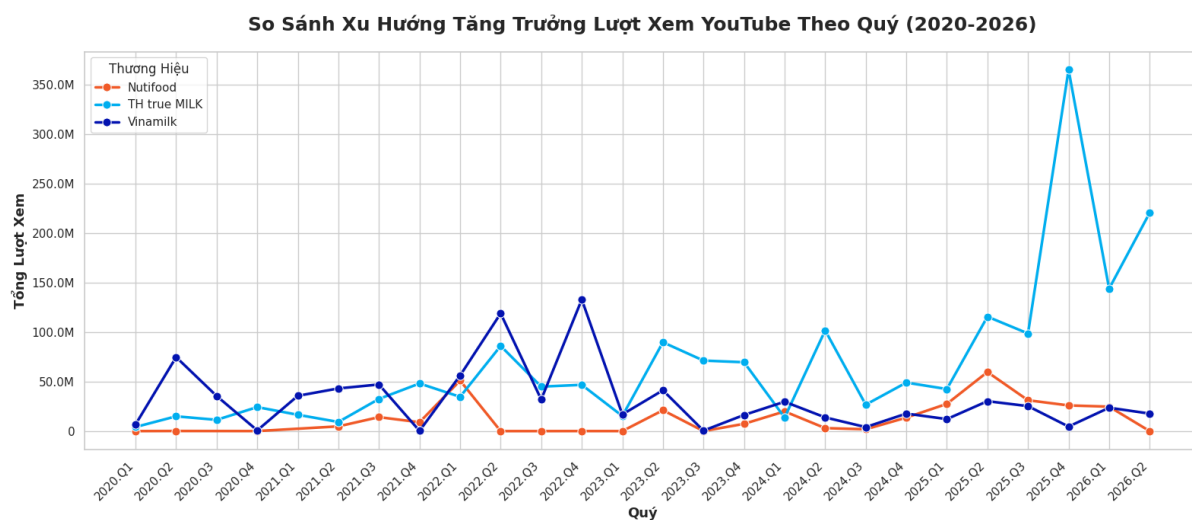


Hình B.4.15. So sánh engagement rate tổng toàn kênh trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026)

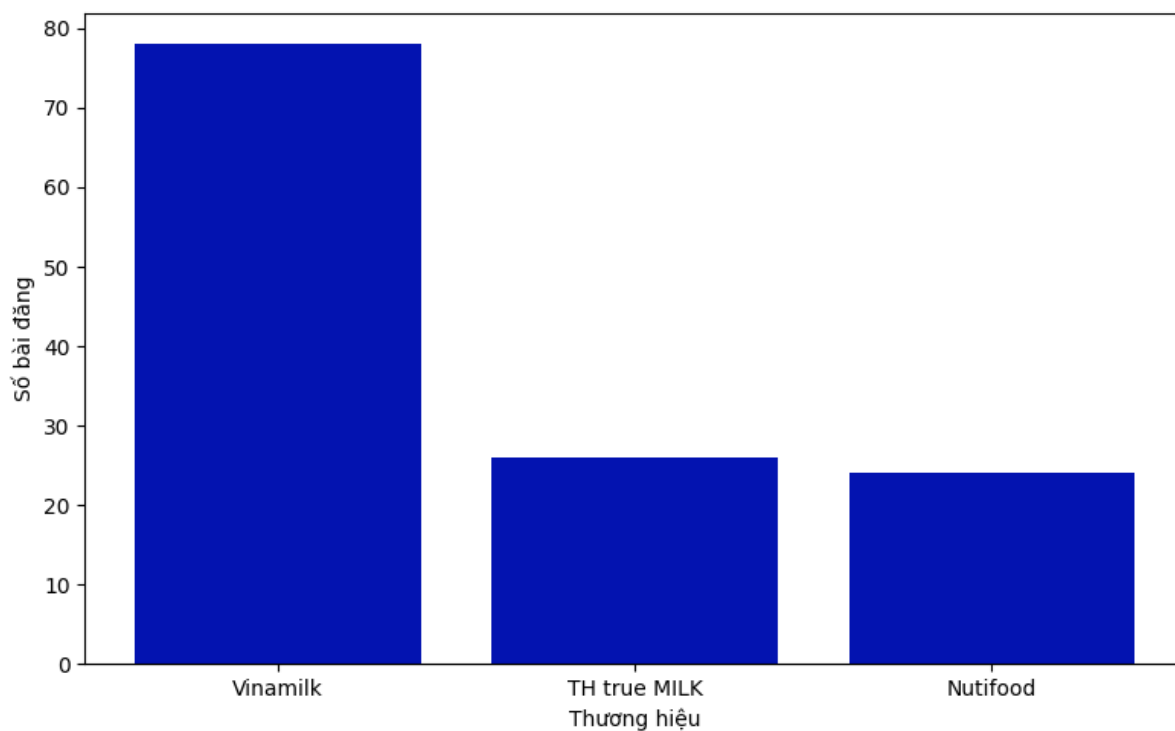
So sánh tỷ lệ đóng góp lượt xem Shorts trên YouTube giữa ba thương hiệu (2020–2026)



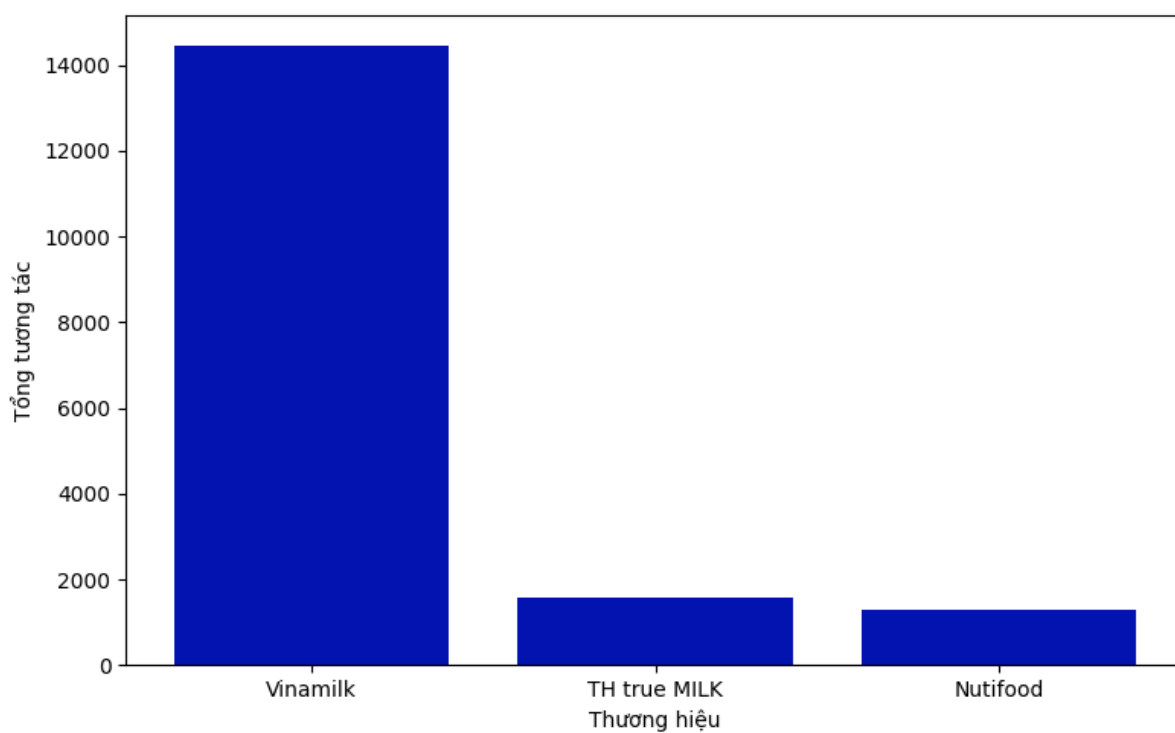
Hình B.4.16. So sánh tỷ lệ đóng góp lượt xem video ngắn dưới 60 giây giữa Vinamilk, TH true MILK và Nutifood (2020–2026)



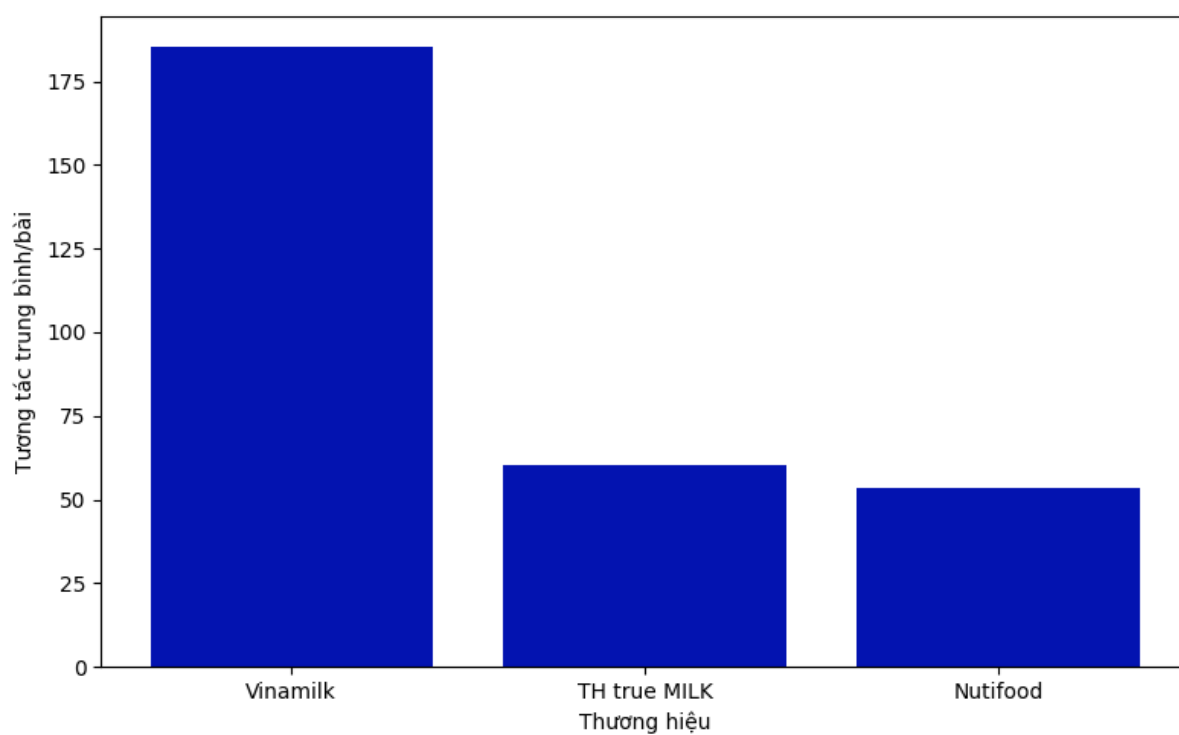
Hình B.4.17. So sánh xu hướng tăng trưởng lượt xem trên YouTube của ba thương hiệu theo quý (2020–2026)



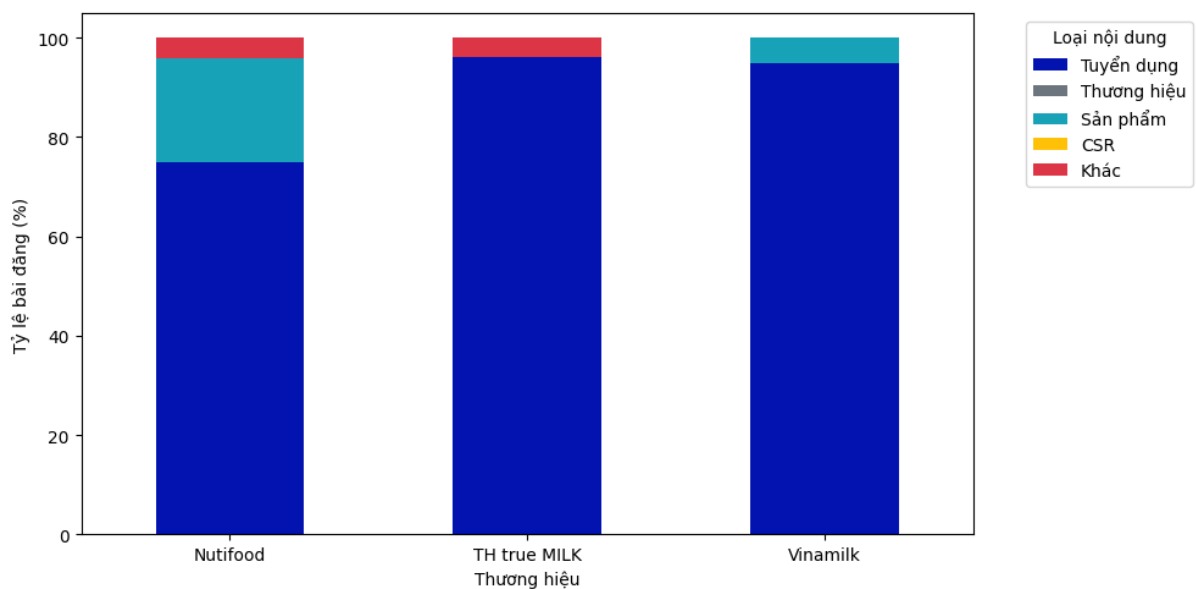
Hình B.4.18. So sánh số bài đăng LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026)



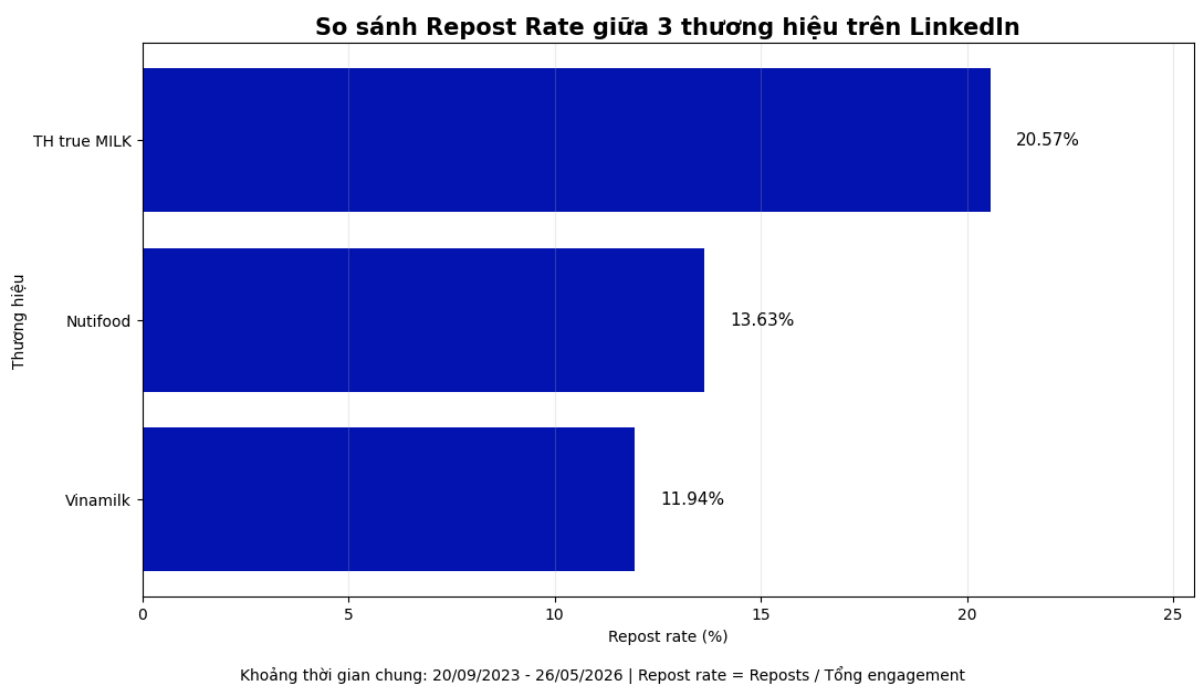
Hình B.4.19. So sánh tổng tương tác LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026)



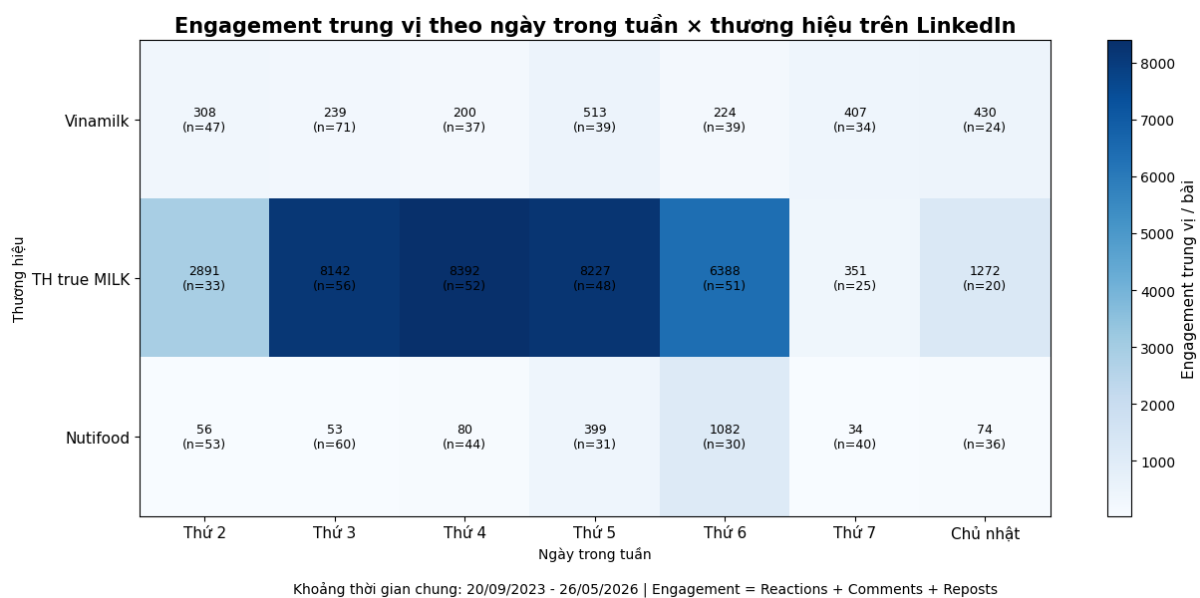
Hình B.4.20. So sánh tương tác trung bình/bài trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026)



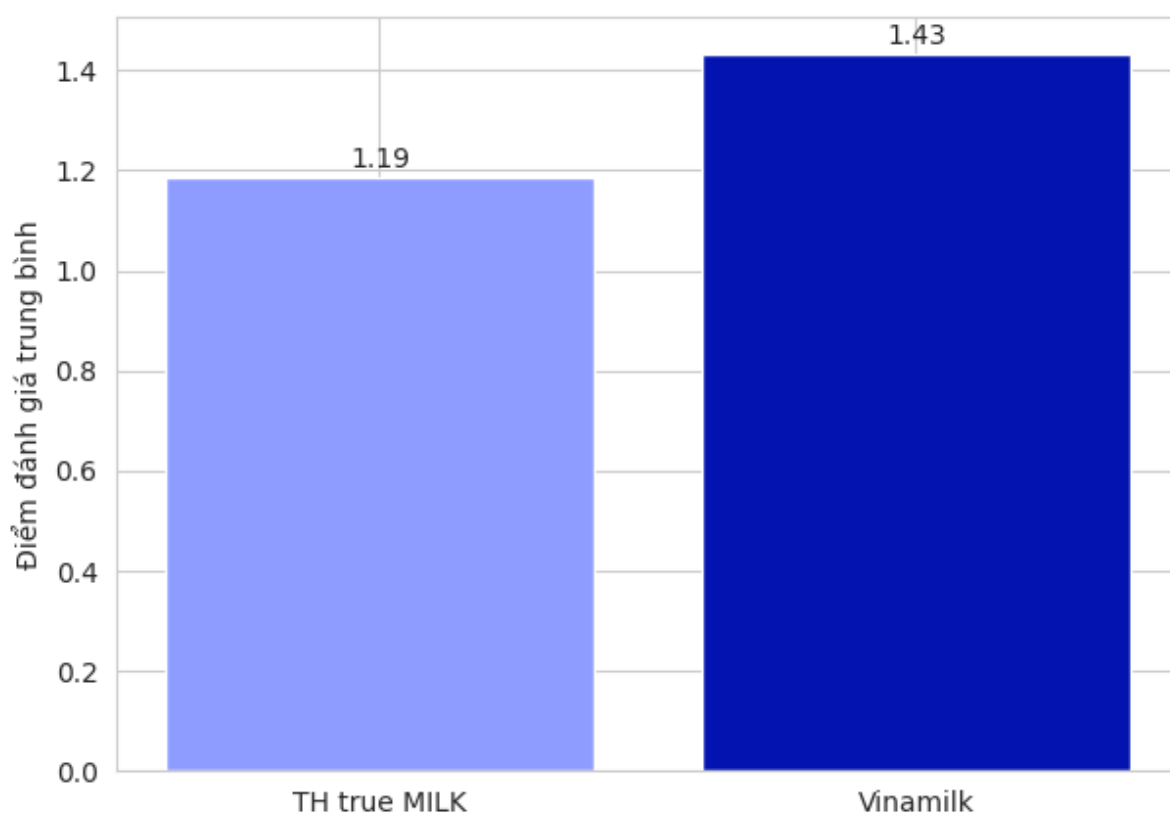
Hình B.4.21. Cơ cấu loại nội dung LinkedIn của ba thương hiệu (08/2025 - 05/2026)



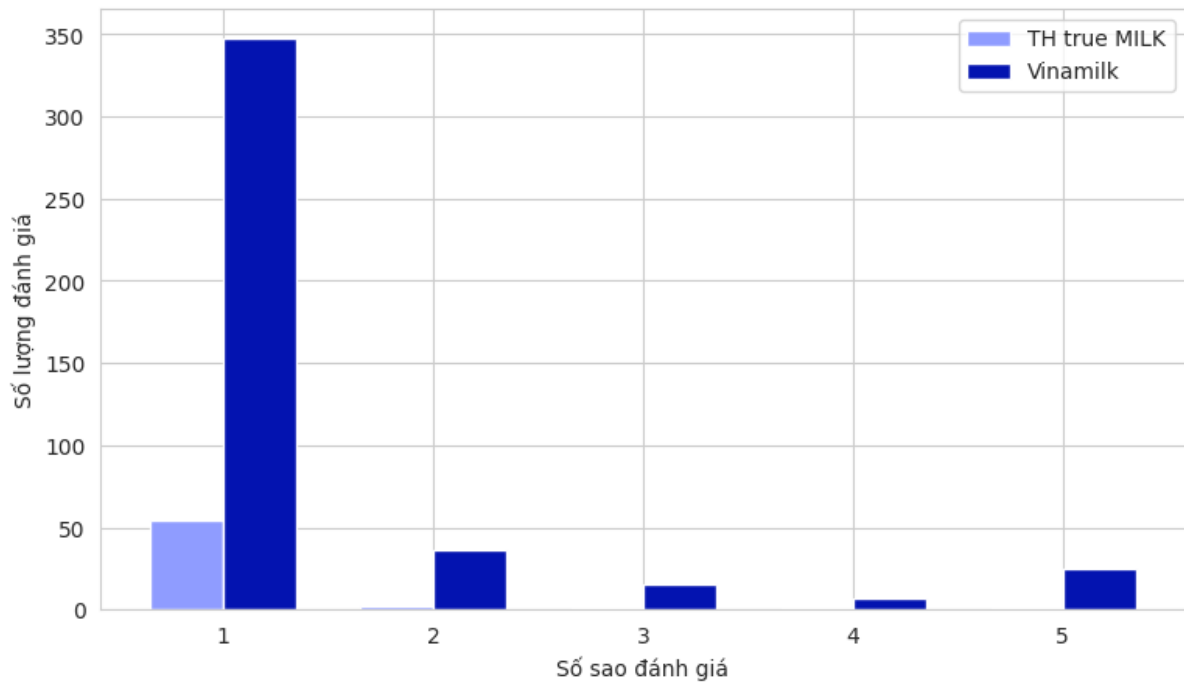
Hình B.4.22. So sánh Repost Rate giữa 3 thương hiệu trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026)



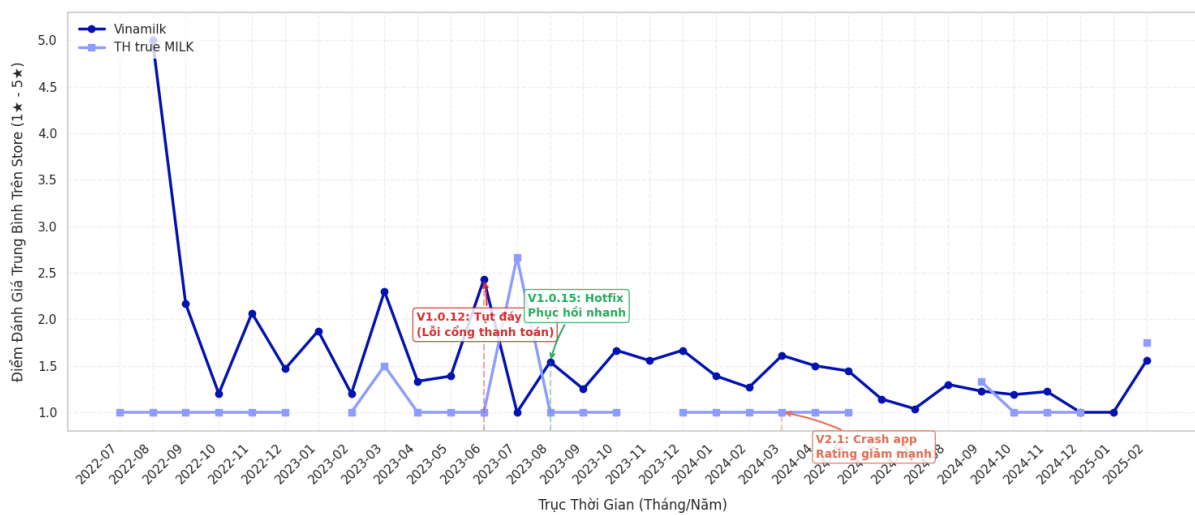
Hình B.4.23. Engagement trung vị theo ngày trong tuần và thương hiệu trên LinkedIn (08/2025 - 05/2026)



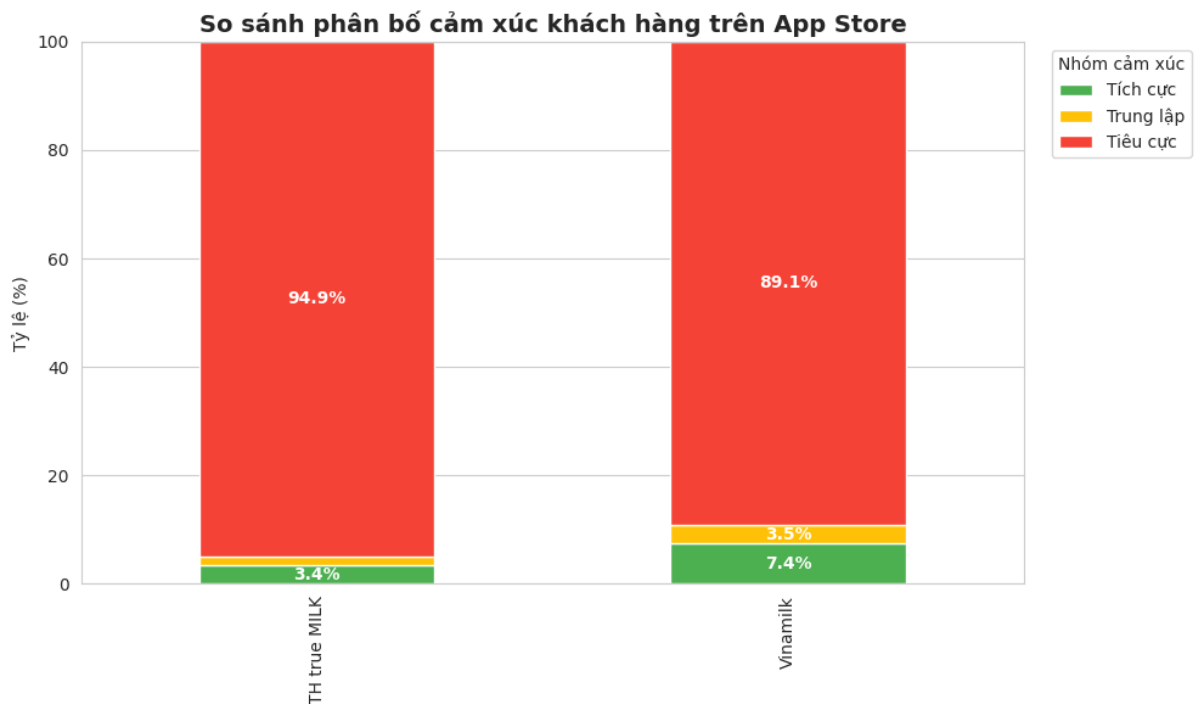
Hình B.4.24. So sánh điểm đánh giá trung bình của các ứng dụng (08/2022 - 02/2025)



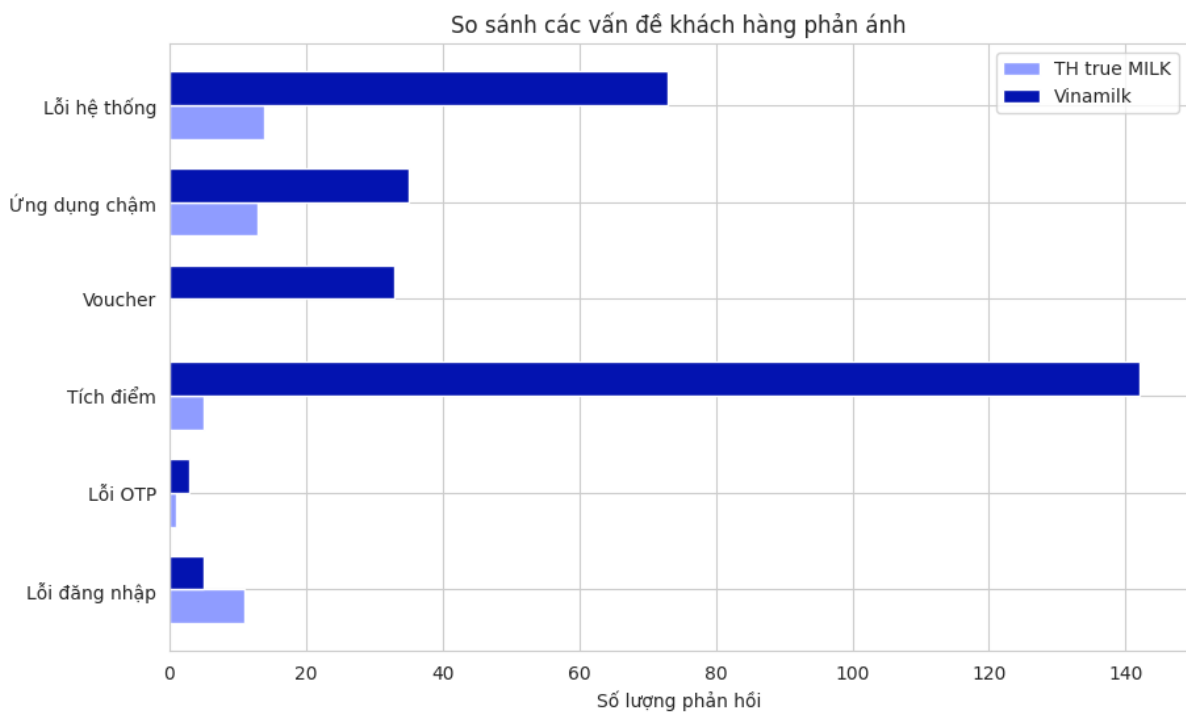
Hình B.4.25. So sánh phân bố đánh giá từ 1 đến 5 sao của các ứng dụng (08/2022 - 02/2025)



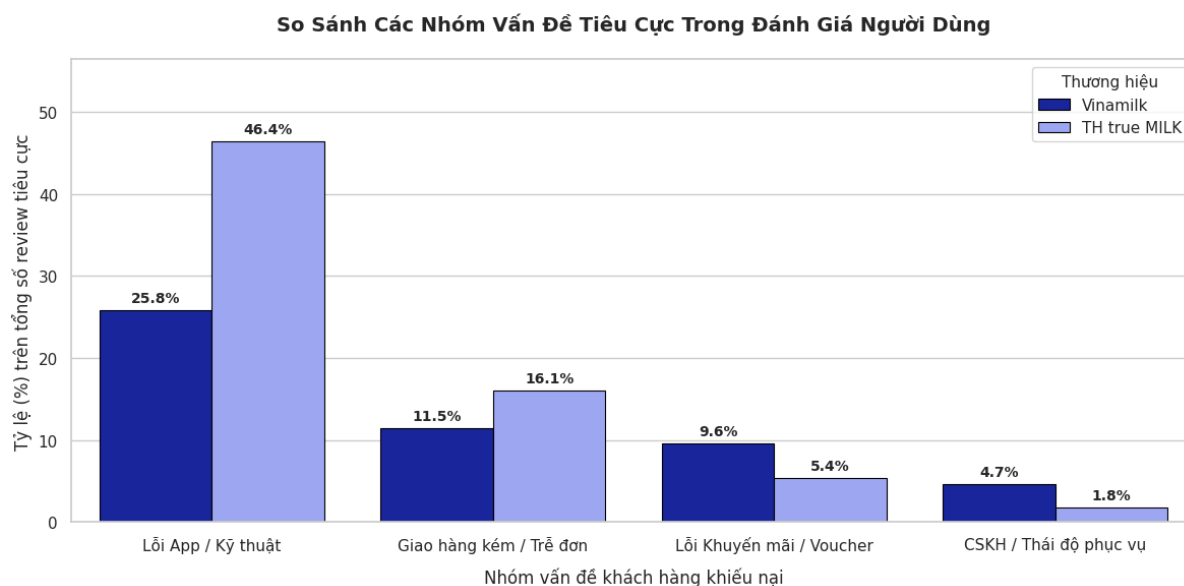
Hình B.4.26. Biến động Rating sau các bản cập nhật ứng dụng của Vinamilk và TH true MILK (2022–2025)



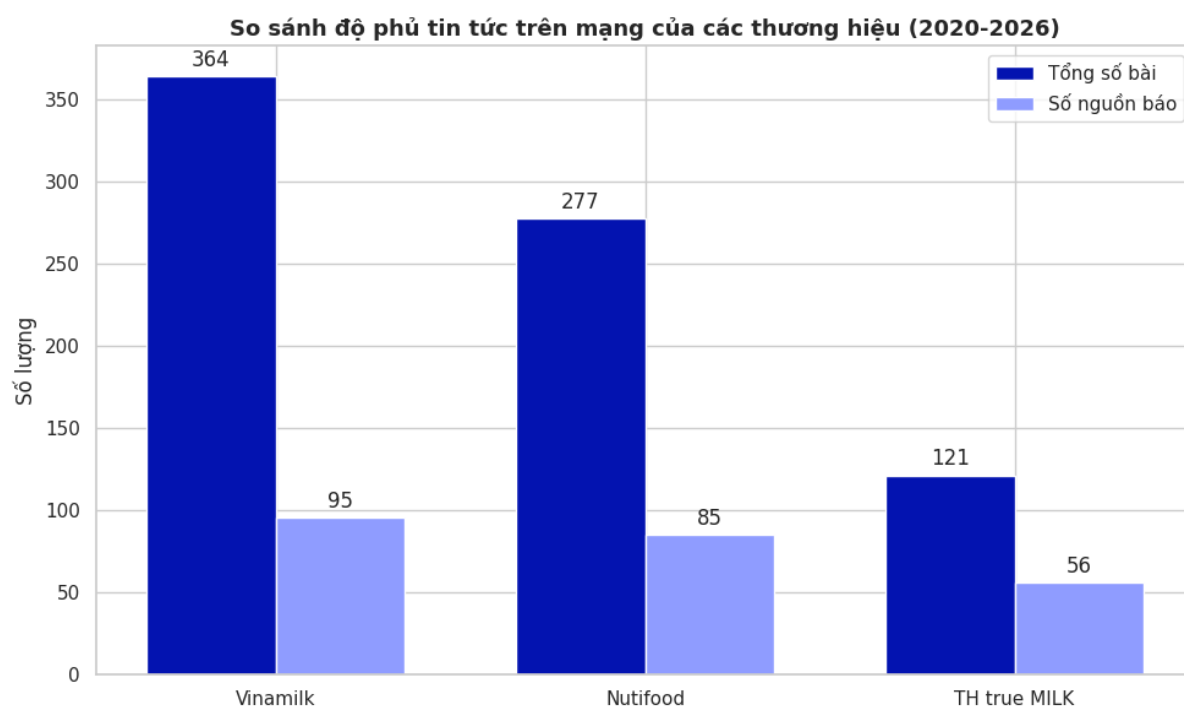
Hình B.4.27. So sánh cơ cấu cảm xúc khách hàng đối với các ứng dụng (08/2022 - 02/2025)



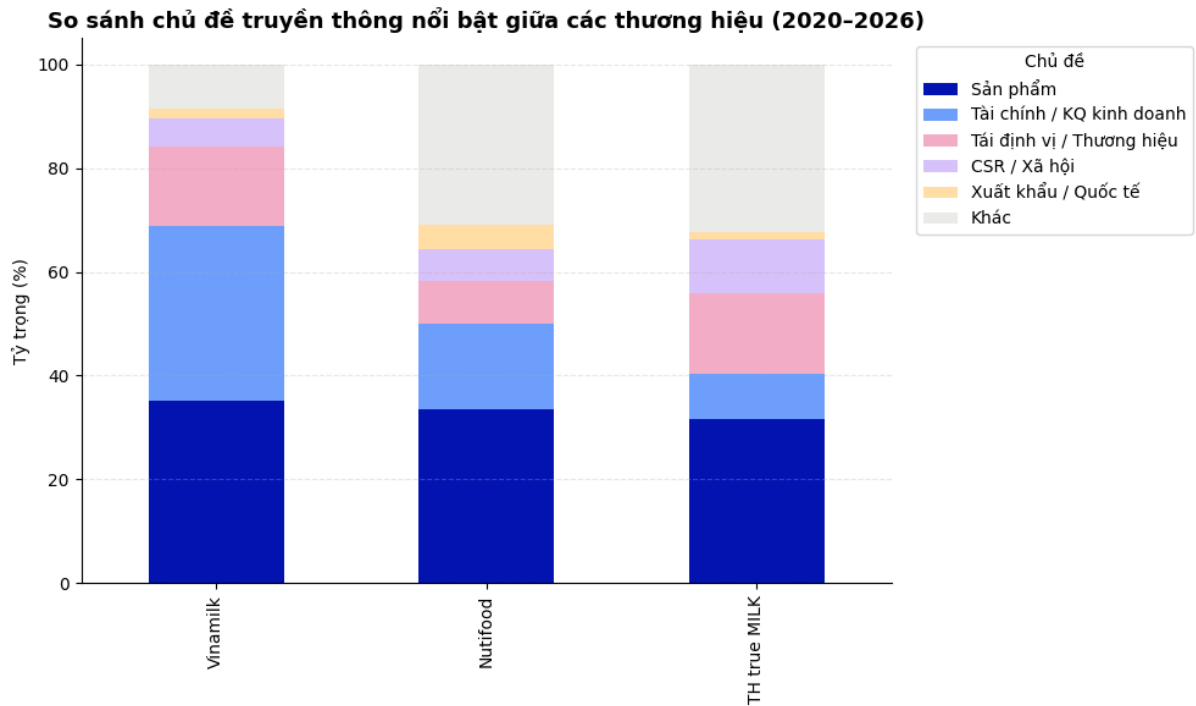
Hình B.4.28. So sánh các nhóm vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.



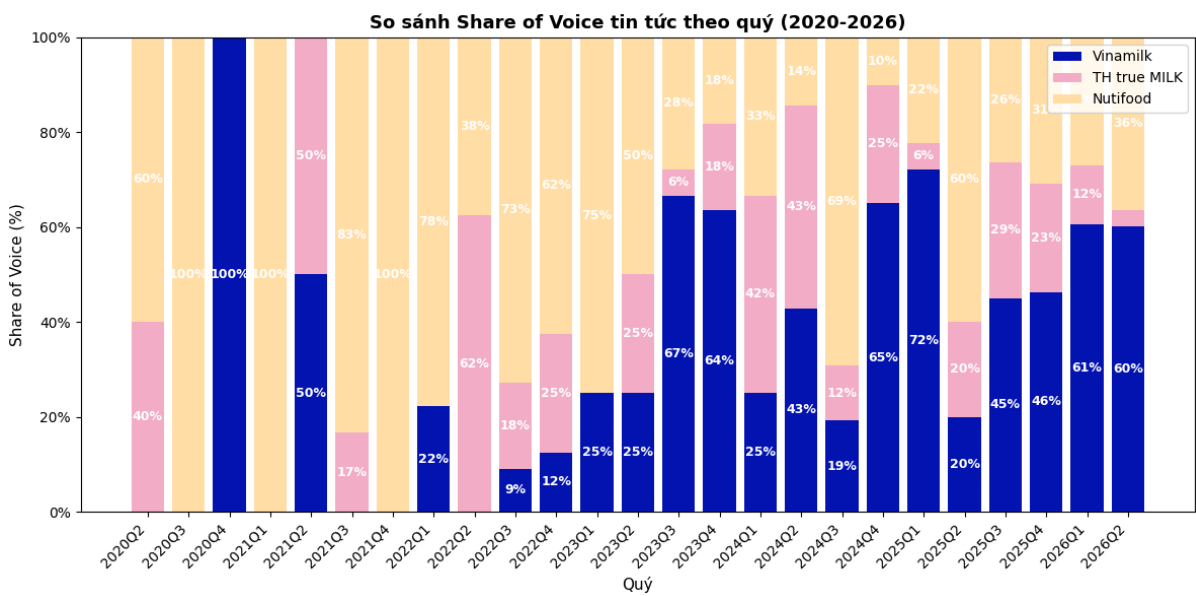
Hình B.4.29. So sánh các nhóm vấn đề tiêu cực trong đánh giá người dùng (2022–2025)



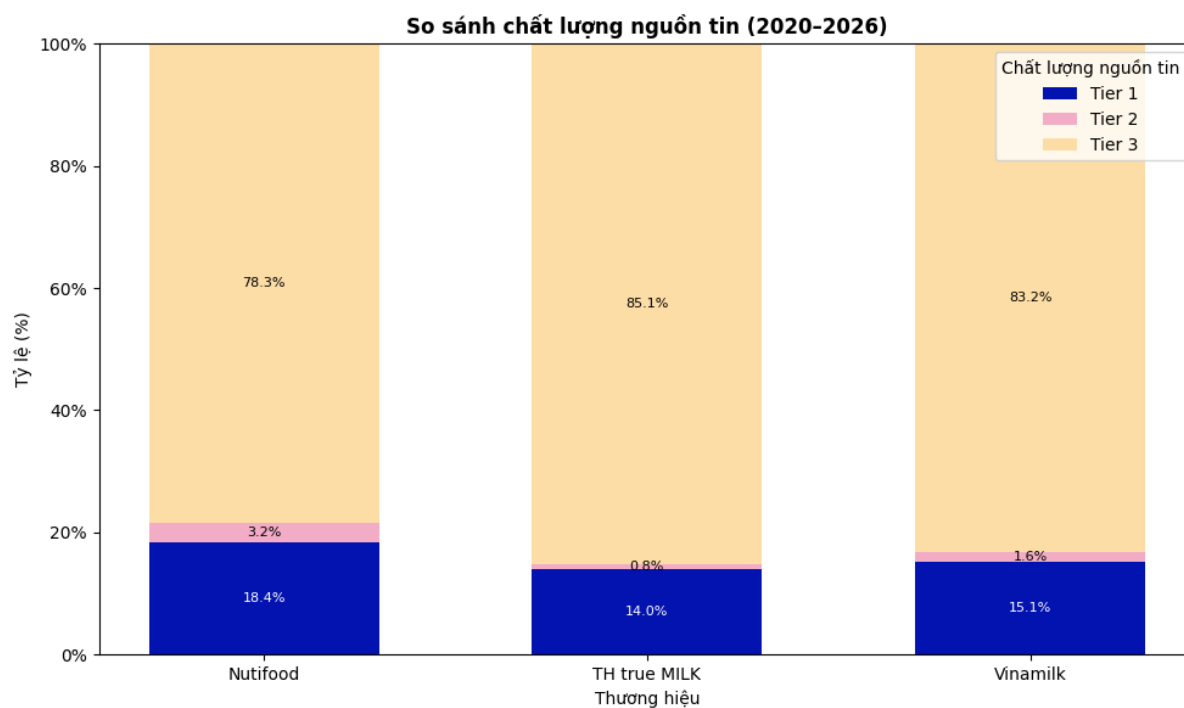
Hình B.4.30. So sánh độ phủ tin tức trên mạng của các thương hiệu (2020-2026)



Hình B.4.31. So sánh chủ đề truyền thông nổi bật giữa các thương hiệu (2020-2026)

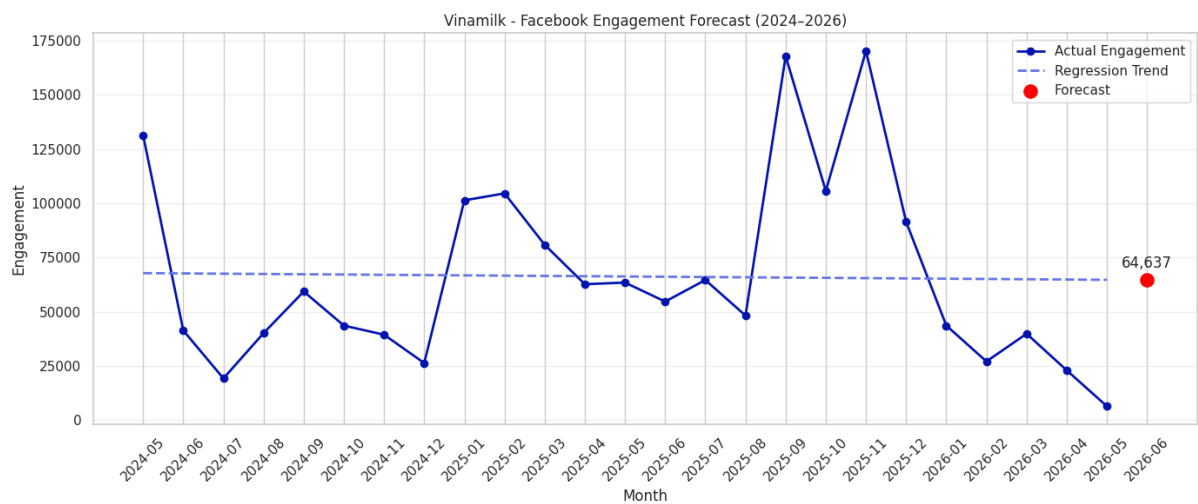


Hình B.4.32. So sánh Share of Voice tin tức theo quý (2020-2026)

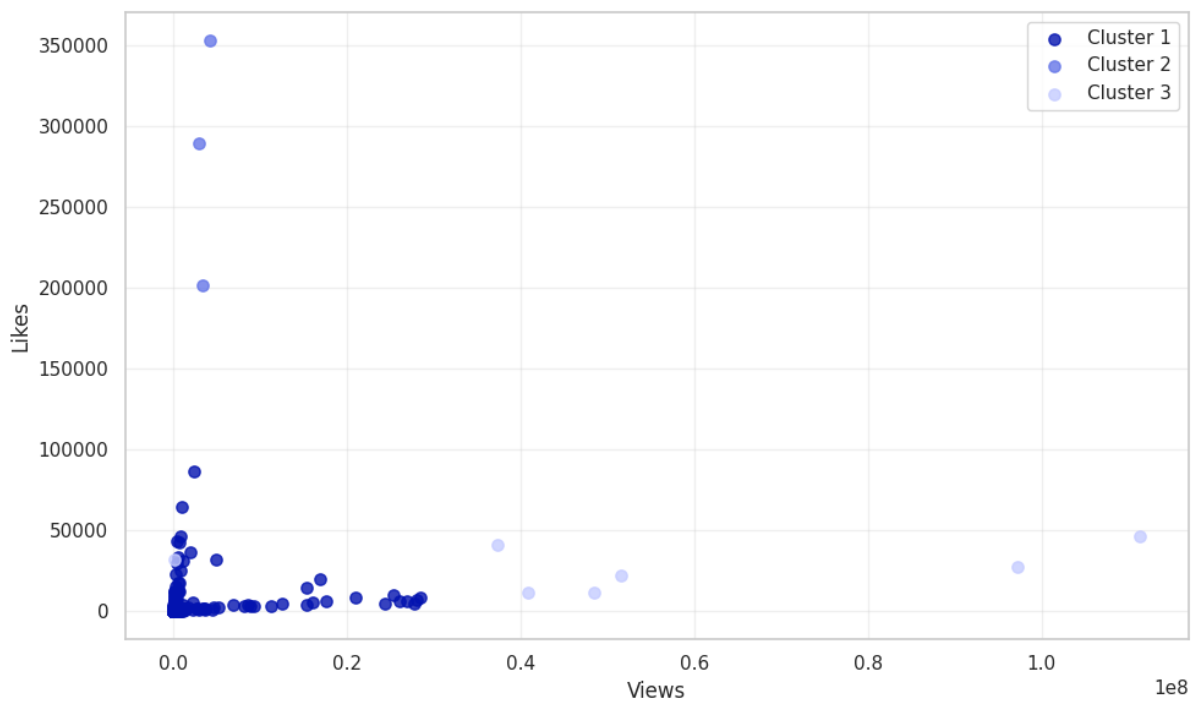


Hình B.4.33. So sánh chất lượng nguồn tin (2020-2026)

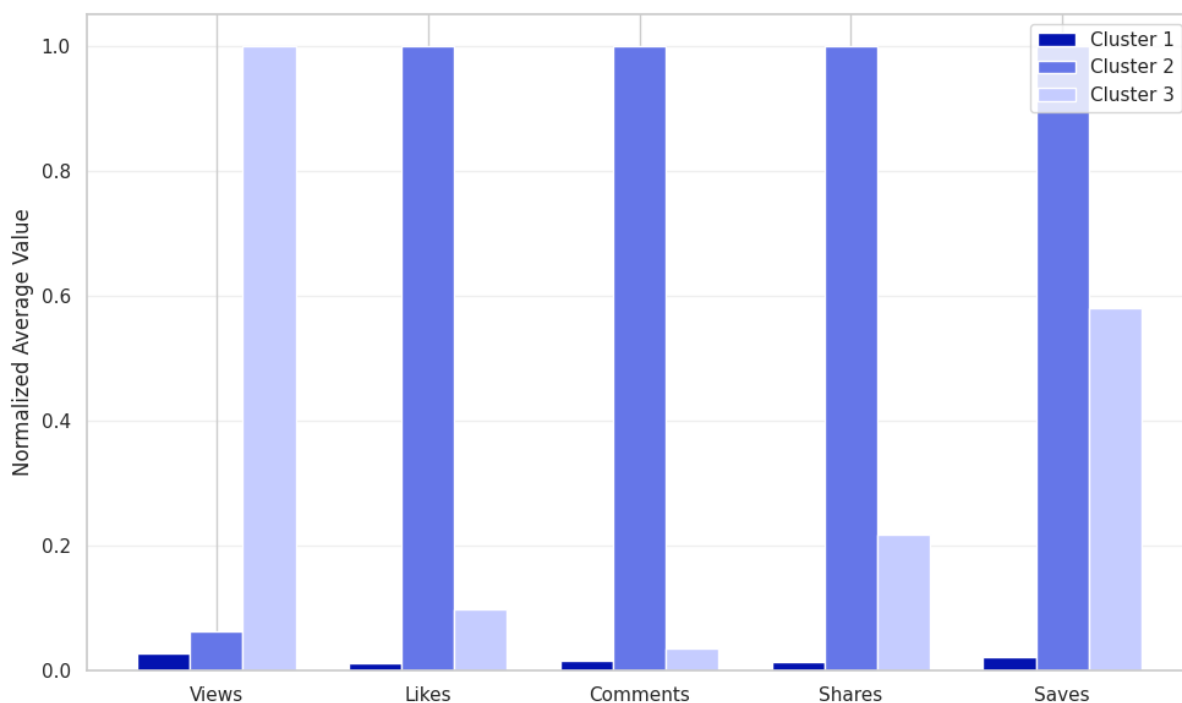
CHƯƠNG 5



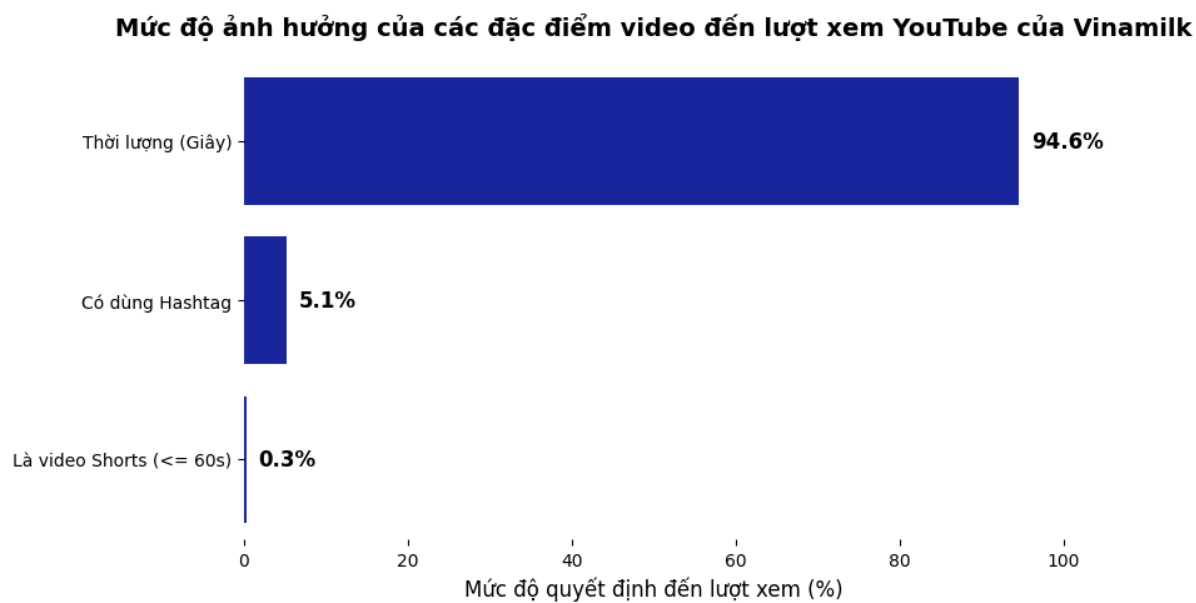
Hình B.5.1. Dự báo mức độ tương tác (Engagement) trên Facebook của Vinamilk bằng mô hình Linear Regression (2024–2026)



Hình B.5.2. Phân cụm hiệu suất video TikTok của Vinamilk bằng mô hình K-Means Clustering (04/2021 - 05/2026)

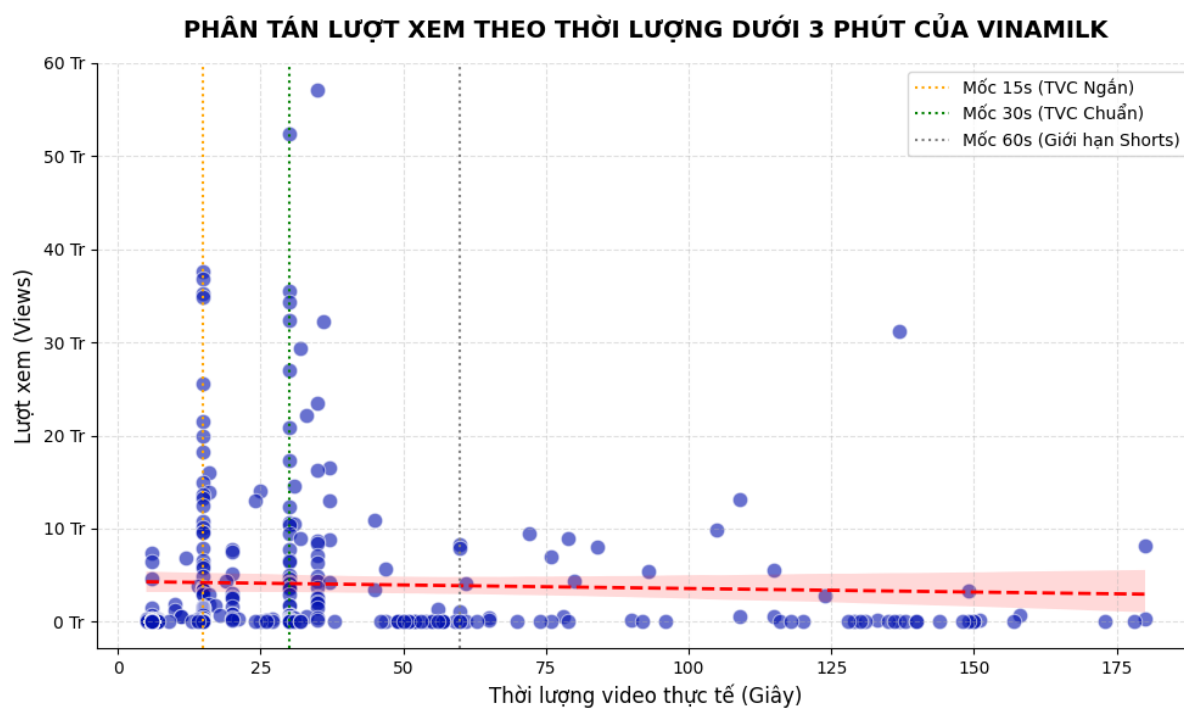


Hình B.5.3. Đặc trưng các cụm video TikTok theo chỉ số tương tác (04/2021 - 05/2026)

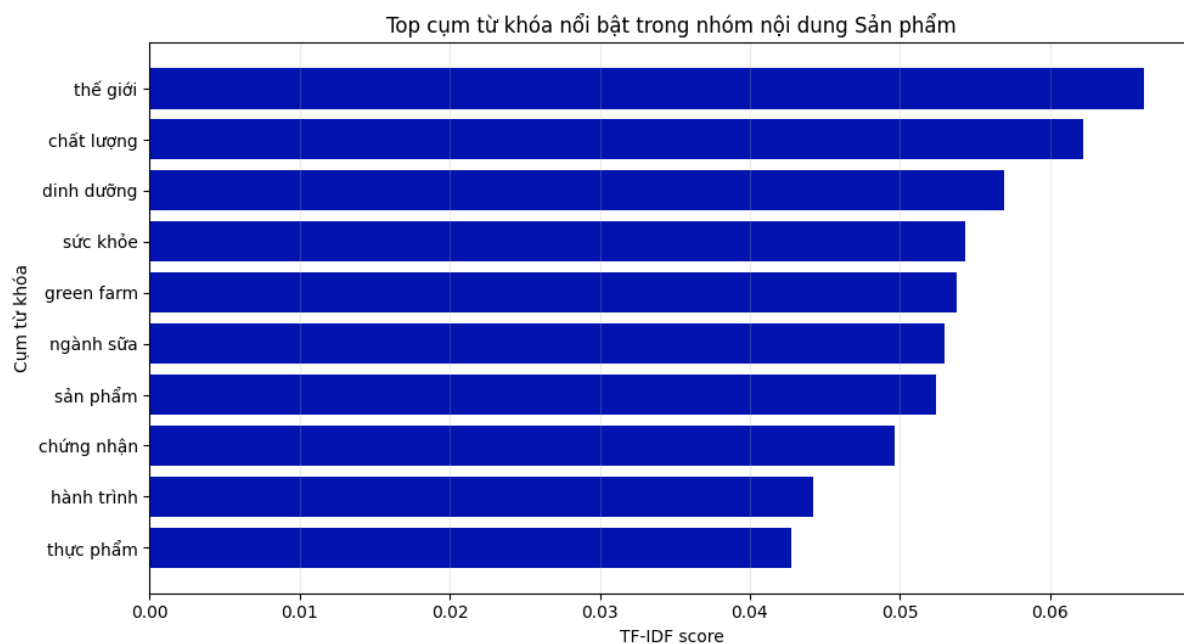


Hình B.5.4. Mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm video đến lượt xem YouTube

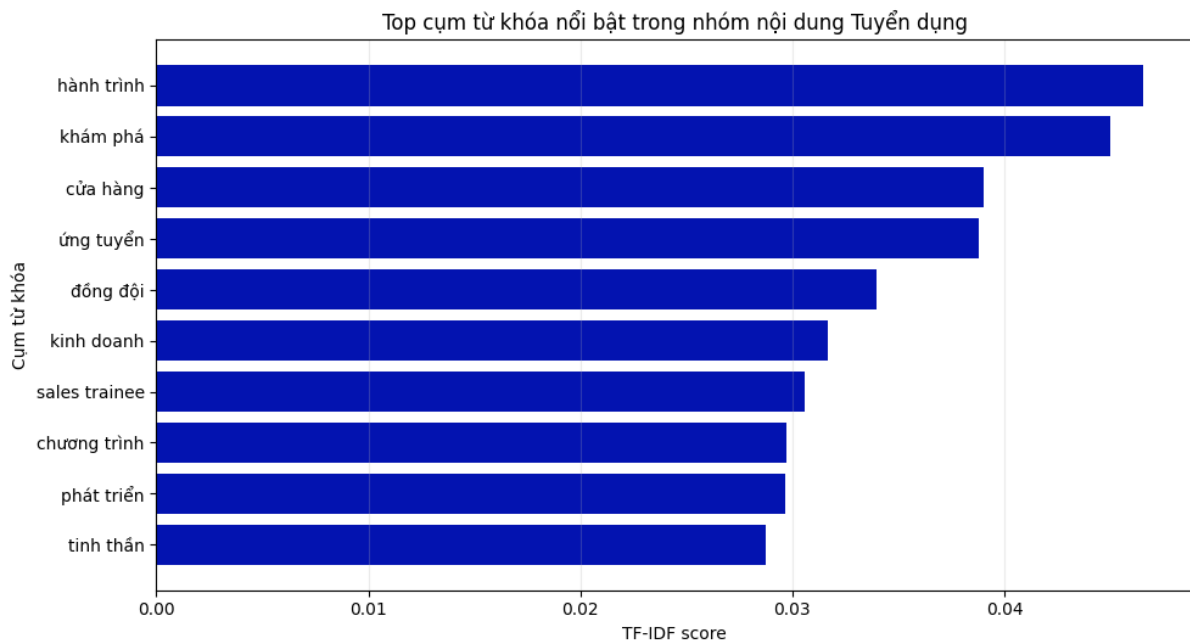
củ Vinamilk (Phân tích Random Forest).



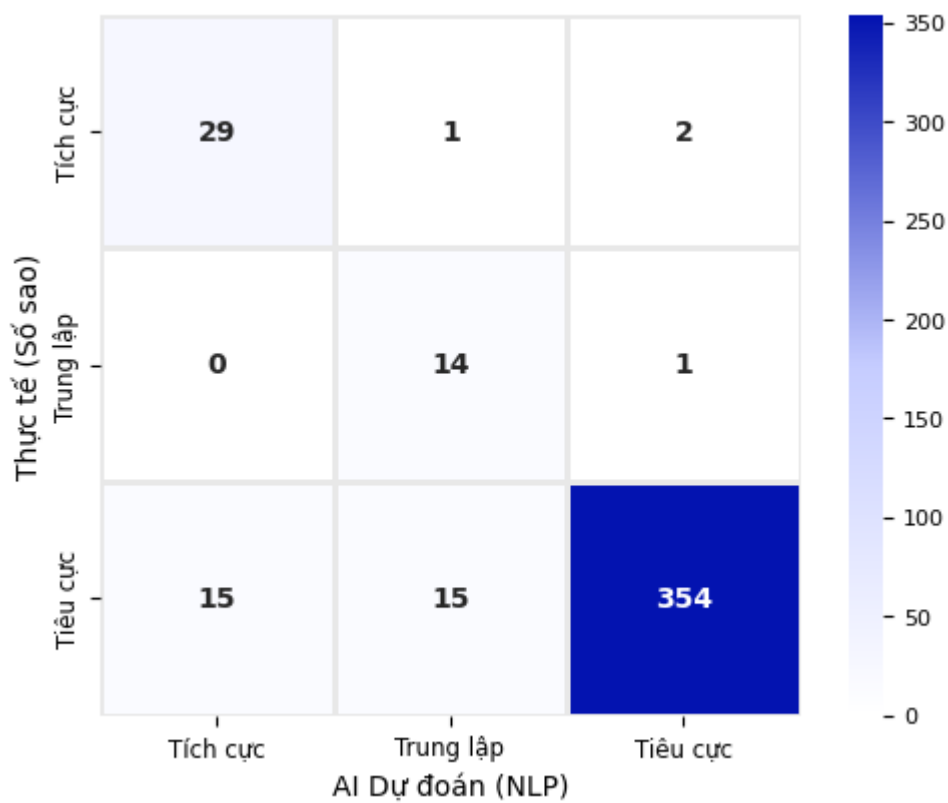
Hình B.5.5. Biểu đồ phân tán lượt xem theo thời lượng dưới 180 giây của Vinamilk



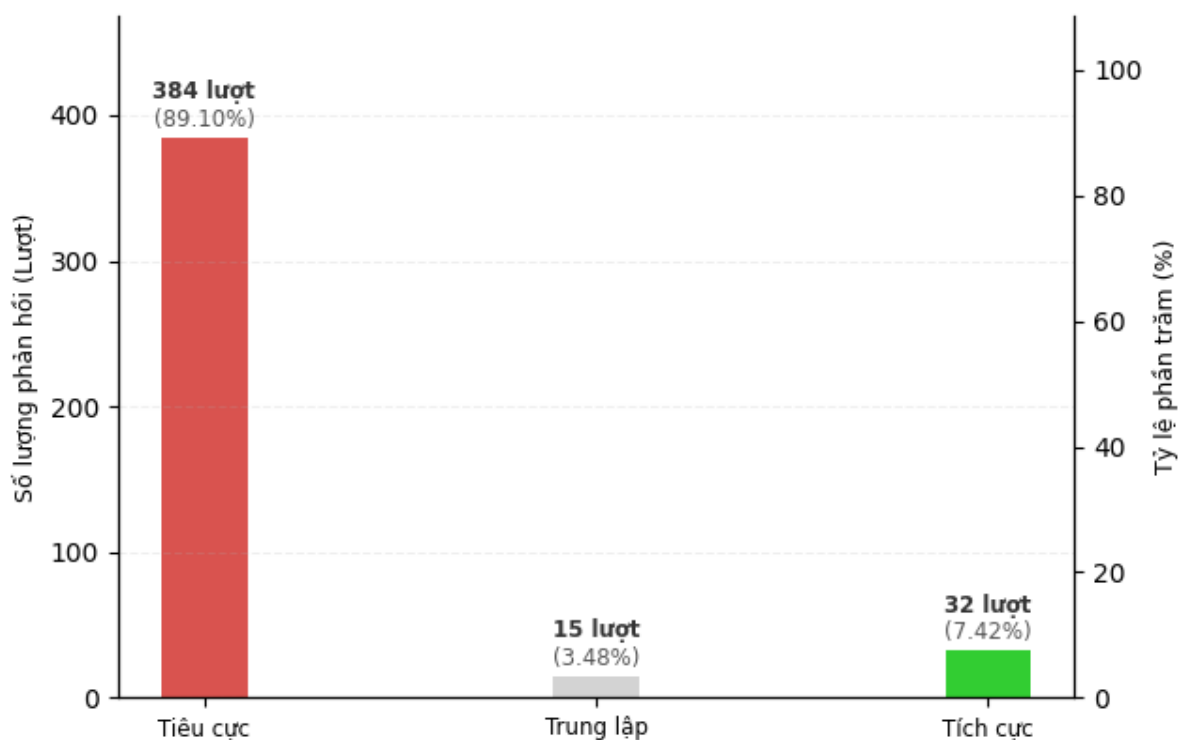
Hình B.5.6. Top cụm từ khóa nổi bật trong nhóm nội dung Sản phẩm trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026)



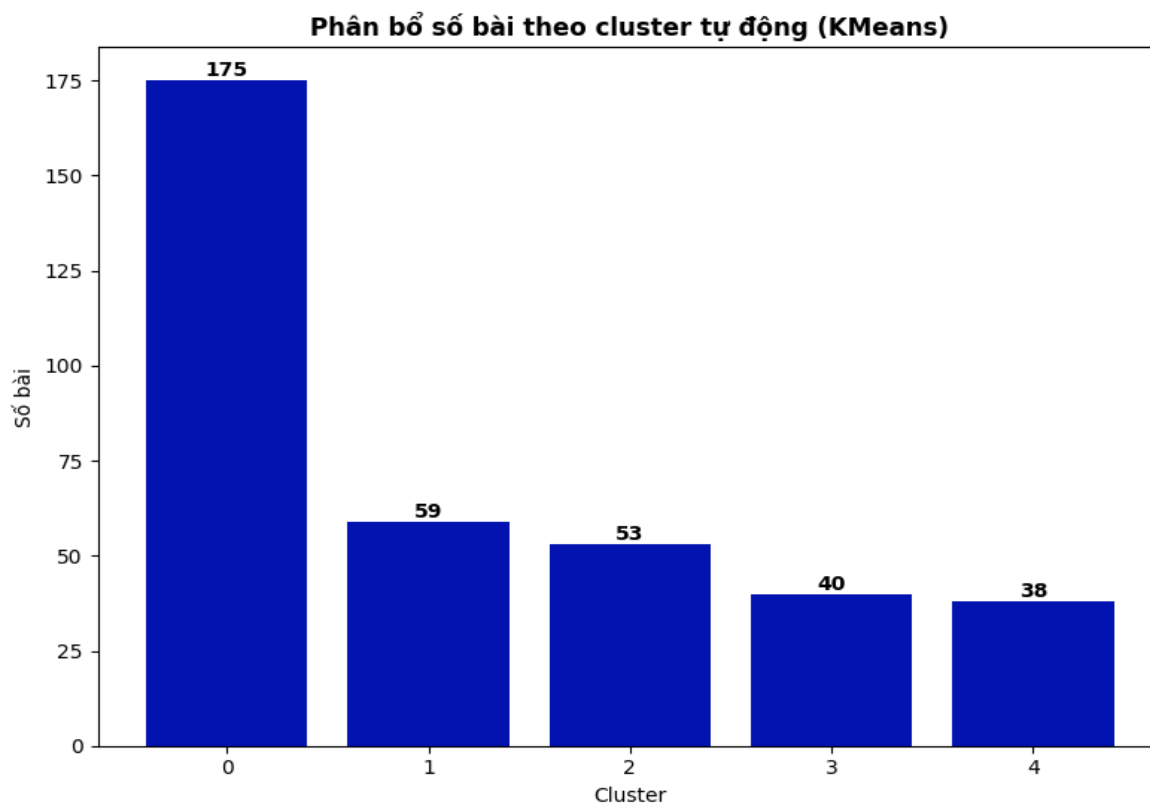
Hình B.5.7. Top cụm từ khóa nổi bật trong nhóm nội dung Tuyển dụng trên LinkedIn (06/2025 - 05/2026)



Hình B.5.8. Ma trận đối chiếu giữa nhãn thực tế và nhãn dự đoán của mô hình NLP

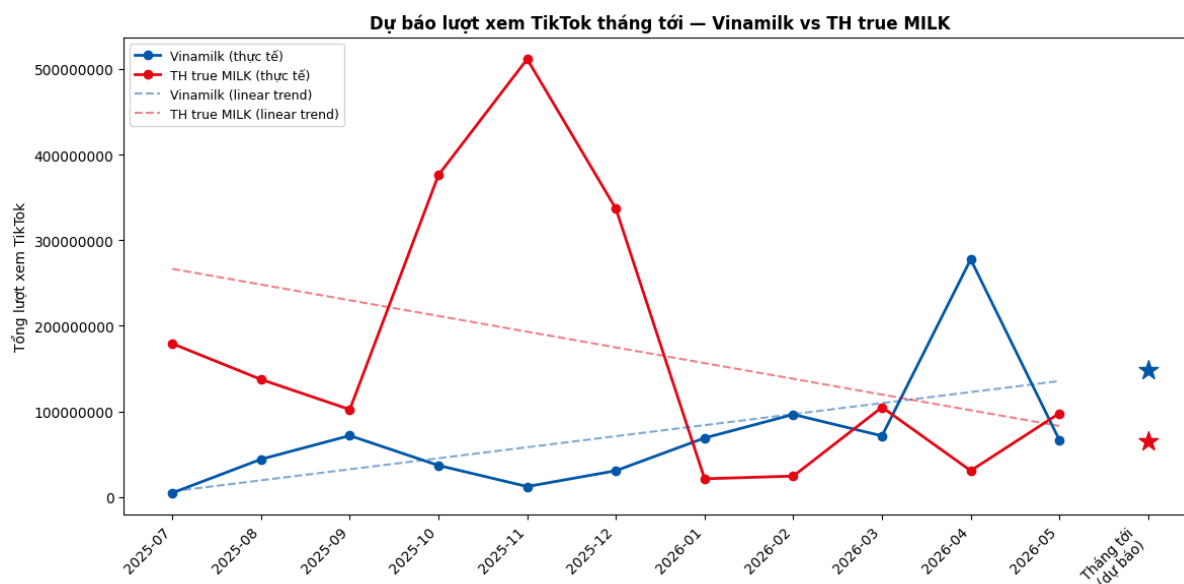


Hình B.5.9. Phân bố các nhóm trải nghiệm khách hàng và tỷ lệ NPS gán định của Vinamilk trên App Store

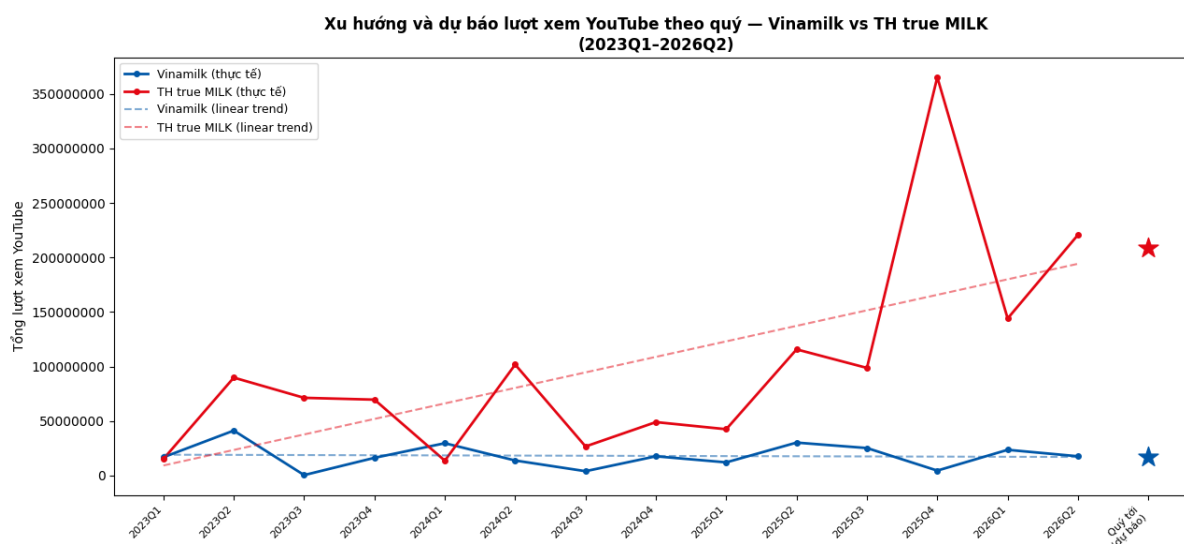


Hình B.5.10. Phân bố bài theo Cluster tự động (KMeans)

CHƯƠNG 7



Hình B.7.1. Dự báo lượt xem TikTok tháng tới của Vinamilk và TH true MILK



Hình B.7.2. Xu hướng và dự báo lượt xem YouTube theo quý của Vinamilk và TH true MILK (2023Q1-2026Q2)

PHỤ LỤC C: BẢNG BIỂU

Bảng C.2.1. Tổng quan các dataset thu thập được.....	133
Bảng C.2.2. Facebook - Tổng quan các dataset thu thập được.....	134
Bảng C.2.3. Facebook - Các cột dữ liệu chính	134
Bảng C.2.4. TikTok - Tổng quan các dataset thu thập được	135
Bảng C.2.5. TikTok - Các cột dữ liệu chính	136
Bảng C.2.6. Youtube - Tổng quan các dataset thu thập được.....	137
Bảng C.2.7. Youtube - Các cột dữ liệu chính	137
Bảng C.2.8. LinkedIn - Tổng quan các dataset thu thập được.....	138
Bảng C.2.9. LinkedIn - Các cột dữ liệu chính	138
Bảng C.2.10. Appstore - Tổng quan các dataset thu thập được.....	139
Bảng C.2.11. Appstore - Các cột dữ liệu chính	139
Bảng C.2.12. News media - Tổng quan các dataset thu thập được	140
Bảng C.2.13. News media - Các cột dữ liệu chính	140
Bảng C.2.14. Facebook - Chuẩn hóa tên cột.....	141
Bảng C.2.15. Facebook - Các cột dữ liệu sau khi xử lý.....	141
Bảng C.2.16. TikTok - Chuẩn hóa tên cột	142
Bảng C.2.17. TikTok - Các biến mới được tạo (caption)	142
Bảng C.2.18. TikTok - Các biến mới được tạo (thời gian).....	143
Bảng C.2.19. TikTok - Chuẩn hóa các cột số	143
Bảng C.2.20. TikTok - Phân nhóm hiệu suất.....	144
Bảng C.2.21. TikTok - Phân nhóm thời lượng	144
Bảng C.2.22. TikTok - Cấu trúc dataset sau xử lý.....	144
Bảng C.2.23. TikTok - Các cột dữ liệu sau khi xử lý	145
Bảng C.2.24. Youtube - Các cột dữ liệu sau khi xử lý	147
Bảng C.2.25. LinkedIn - Chuẩn hóa tên cột	148
Bảng C.2.26. LinkedIn - Các biến tương tác sau xử lý.....	148
Bảng C.2.27. LinkedIn - Các biến thời gian được tạo thêm	148
Bảng C.2.28. LinkedIn - Xử lý dữ liệu media	149
Bảng C.2.29. LinkedIn - Tạo biến nhận diện thương hiệu và nền tảng.....	149
Bảng C.2.30. LinkedIn - Các cột dữ liệu sau khi xử lý	149
Bảng C.2.31. Appstore - Các cột dữ liệu sau khi xử lý	150
Bảng C.2.32. News media - Các cột dữ liệu sau khi xử lý	152
Bảng C.3.1. KPI thực trạng Facebook	153
Bảng C.3.2. KPI thực trạng TikTok.....	153
Bảng C.3.3. KPI thực trạng YouTube của Vinamilk.....	154
Bảng C.3.4. KPI thực trạng LinkedIn	154
Bảng C.3.5. KPI thực trạng App Store của ứng dụng Vinamilk.....	155
Bảng C.3.6. KPI thực trạng tin tức trên mạng	155
Bảng C.4.1. Ma trận vị thế cạnh tranh tóm tắt.....	156
Bảng C.5.1. Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình NLP	157
Bảng C.5.2. Kết quả tính toán chỉ số NPS giả định trên App Store	157

Bảng C.5.3. Kết quả phân cụm chủ đề tự động bằng K-Means ($k = 5$) trên tiêu đề tin tức Vinamilk	158
Bảng C.7.1. Bảng tổng hợp 5 gap	163
Bảng C.7.2. Tổng lượt xem TikTok theo tháng của Vinamilk và TH true MILK (07/2025 – 05/2026)	163
Bảng C.7.3. Tổng lượt xem YouTube Vinamilk và TH true MILK theo quý (2023Q1 – 2026Q2)	164
Bảng C.7.4. Action Plan 30 ngày theo tuần, gap, hành động và KPI đo lường.....	164
Bảng C.7.5. KPI mục tiêu cụ thể cho tháng tiếp theo theo từng gap	168

S

CHƯƠNG 1

Bảng C.1.1. Ma trận hiện diện kỹ thuật số

Nền tảng	Vinamilk	TH true MILK	Nutifood
Facebook	Vinamilk	TH true MILK	Nutifood
TikTok	Vinamilk	TH true MILK	Nutifood
YouTube	Vinamilk	TH true MILK	Nutifood
LinkedIn	Vinamilk	TH true MILK	Nutifood
Tin tức trên mạng	✓	✓	✓
Appstore	Vinamilk	TH eLife	x

CHƯƠNG 2

Bảng C.2.1. Tổng quan các dataset thu thập được

Công ty	Kênh	Dataset
Vinamilk	Facebook	FACEBOOK_VINAMILK.xlsx
	TikTok	TIKTOK_VINAMILK.csv
	Youtube	YOUTUBE_VINAMILK_ALLFIELDS.csv
	LinkedIn	LINKEDIN_VINAMILK.csv
	App Store	APPSTORE_VINAMILK.csv
	News	NEWS_VINAMILK.csv
TH true MILK	Facebook	FACEBOOK_THTRUEMILK.xlsx
	TikTok	TIKTOK_THTRUEMILK.csv

	Youtube	YOUTUBE_THTRUEMILK_ALLFIELDS.csv
	LinkedIn	LINKEDIN_THGROUP.csv
	App Store	APPSTORE_THTRUEMILK.csv
	News	NEWS_THTRUEMILK.csv
Nutifood	Facebook	FACEBOOK_NUTIFOOD.xlsx
	TikTok	TIKTOK_NUTIFOOD.csv
	Youtube	YOUTUBE_NUTIFOOD_ALLFIELDS.csv
	LinkedIn	LINKEDIN_NUTIFOOD.csv
	News	NEWS_NUTIFOOD.csv

Bảng C.2.2. Facebook - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian thu thập	Số dòng	Số cột
FACEBOOK_VINAMILK.xlsx	13/05/2024 – 25/05/2026	999	2000
FACEBOOK_THTRUEMILK.xlsx	10/02/2021 – 23/05/2026	999	2000
FACEBOOK_NUTIFOOD.xlsx	04/06/2018 – 08/09/2025	870	2000

Bảng C.2.3. Facebook - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
media/0/__typename	Loại media của bài đăng (video, reel, ảnh, post...)
media/0/description/text	Nội dung mô tả của bài viết hoặc video

media/0/publish_time	Thời gian đăng bài
media/0/permalink_url	Link trực tiếp đến bài viết
media/0/url	URL media hoặc bài đăng
media/0/id	ID của media hoặc bài đăng
media/0/videoId	ID video Facebook
media/0/is_playable	Trạng thái video có thể phát
media/0/playable_duration_in_ms	Thời lượng video (milliseconds)
media/0/liveViewerCount	Số người xem livestream tại thời điểm thu thập
media/0/feedback/id	ID dữ liệu tương tác của bài viết
media/0/captions_url	Đường dẫn phụ đề video
media/0/image/uri	URL ảnh media
url	URL bài viết
text	Nội dung bài viết
likes	Số lượt react
comments	Số lượt bình luận
shares	Số lượt chia sẻ

Bảng C.2.4. TikTok - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian thu thập	Số dòng	Số cột
---------	--------------------	---------	--------

TIKTOK_VINAMILK.csv	02/04/2021 – 27/05/2026	300	14
TIKTOK_THTRUEMILK.csv	03/02/2021 – 26/05/2026	301	163
TIKTOK_NUTIFOOD.csv	20/09/2023 – 27/05/2026	301	143

Bảng C.2.5. TikTok - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
text	Nội dung mô tả (caption) của video
createTimeISO	Thời gian đăng video
playCount	Số lượt xem video
diggCount	Số lượt thích video
commentCount	Số lượt bình luận
shareCount	Số lượt chia sẻ
collectCount	Số lượt lưu video
videoMeta.duration	Thời lượng video (giây)
musicMeta.musicName	Tên âm thanh sử dụng
musicMeta.musicAuthor	Tác giả âm thanh
musicMeta.musicOriginal	Âm thanh gốc hay không
webVideoUrl	Đường dẫn video TikTok

authorMeta.name	Tên tài khoản TikTok
authorMeta.nickName	Tên hiển thị tài khoản
authorMeta.fans	Số lượng người theo dõi tại thời điểm thu thập
hashtags/*	Hashtag xuất hiện trong video

Bảng C.2.6. Youtube - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian thu thập	Số dòng	Số cột
YOUTUBE_VINAMILK_ALLFIE LDS.csv	16/10/2014 – 29/05/2026	368	22
YOUTUBE_THTRUEMILK_ALL FIELDS.csv	17/12/2015 – 04/06/2026	467	22
YOUTUBE_NUTIFOOD_ALLFIE LDS.csv	01/07/2013 – 04/06/2026	376	22

Bảng C.2.7. Youtube - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
title	Tiêu đề video
date	Ngày đăng tải video
type	Định dạng video (Video hoặc Shorts)
duration	Thời lượng video
viewCount	Số lượt xem video
likes	Số lượt thích video

commentsCount	Số lượt bình luận video
url	Đường dẫn trực tiếp đến video
text	Nội dung transcript hoặc phụ đề của video
numberOfSubscribers	Số lượng người đăng ký kênh tại thời điểm thu thập
channelTotalViews	Tổng lượt xem của toàn bộ kênh
channelTotalVideos	Tổng số video trên kênh tại thời điểm thu thập
hashtags/0 đến hashtags/9	Các hashtag xuất hiện trong video

Bảng C.2.8. LinkedIn - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian thu thập	Số dòng	Số cột
LINKEDIN_VINAMILK.csv	06/06/2025 – 15/05/2026	112	11
LINKEDIN_THGROUP.csv	30/06/2025 – 14/05/2026	48	11
LINKEDIN_NUTIFOOD.csv	01/01/2026 – 29/05/2026	25	11

Bảng C.2.9. LinkedIn - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
urn	Mã định danh duy nhất của bài đăng
post_url	Đường dẫn trực tiếp đến bài đăng LinkedIn
created_time	Thời gian bài đăng được tạo

content	Nội dung văn bản của bài đăng
images	URL hình ảnh đính kèm
videos	URL video đính kèm
reactions_count	Số lượt tương tác (reaction)
comments_count	Số lượt bình luận
shares_count	Số lượt chia sẻ

Bảng C.2.10. Appstore - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian thu thập	Số dòng	Số cột
APPSTORE_VINAMILK.csv	Không ghi rõ	431	8
APPSTORE_THTRUEMILK.csv	Không ghi rõ	128	8

Bảng C.2.11. Appstore - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
Username	Tên hiển thị của người dùng thực hiện đánh giá ứng dụng trên App Store
Link Profile	Đường dẫn đến hồ sơ hoặc ID đánh giá của người dùng trên App Store
Headline	Tiêu đề ngắn gọn của bài đánh giá
Review	Nội dung chi tiết phản hồi của người dùng về ứng dụng
Rating	Điểm đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 sao

Time ID	Mã định danh thời gian của bài đánh giá
App Version	Phiên bản ứng dụng tại thời điểm người dùng thực hiện đánh giá
Country	Quốc gia nơi người dùng gửi đánh giá

Bảng C.2.12. News media - Tổng quan các dataset thu thập được

Dataset	Thời gian	Số dòng	Số cột
NEWS_VINAMILK.csv	29/05/2014 – 03/06/2026	365	8
NEWS_THTRUEMILK.csv	11/08/2011 – 02/06/2026	136	8
NEWS_NUTIFOOD.csv	06/10/2013 – 03/06/2026	292	8

Bảng C.2.13. News media - Các cột dữ liệu chính

Biến	Ý nghĩa
title	Tiêu đề bài báo
published_date	Ngày đăng bài
source_name	Tên báo hoặc trang tin đăng tải
source_domain	Tên miền của nguồn tin
url	Đường dẫn bài báo gốc
snippet	Đoạn tóm tắt nội dung bài báo
brand	Thương hiệu được đề cập trong bài viết

keyword_matched	Từ khóa RSS khớp với bài báo được thu thập
-----------------	--

Bảng C.2.14. Facebook - Chuẩn hóa tên cột

Tên cột gốc	Tên cột sau chuẩn hóa
url	post_url
text	post_text
likes	likes_count
comments	comments_count
shares	shares_count
media/0/publish_time	publish_time
media/0/__typename	post_type

Bảng C.2.15. Facebook - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
post_url	Đường dẫn trực tiếp đến bài đăng trên Facebook
post_text	Nội dung caption của bài đăng, bao gồm hashtag
likes_count	Số lượt react (thích) của bài viết
comments_count	Số lượt bình luận
shares_count	Số lượt chia sẻ
publish_time	Thời điểm đăng bài (datetime, đã chuẩn hóa)
post_type	Loại bài đăng (Giá trị duy nhất trong dataset này: Video)

Bảng C.2.16. TikTok - Chuẩn hóa tên cột

Cột gốc	Cột sau chuẩn hóa	Ý nghĩa
authorMeta.name hoặc authorMeta/name	author_name	Tên tài khoản đăng video
text	caption	Nội dung mô tả video
diggCount	like_count	Số lượt thích
shareCount	share_count	Số lượt chia sẻ
playCount	view_count	Số lượt xem
commentCount	comment_count	Số lượt bình luận
collectCount	save_count	Số lượt lưu video
videoMeta.duration hoặc videoMeta/duration	duration_seconds	Thời lượng video tính theo giây
createTimeISO	created_at	Thời gian đăng video
webVideoUrl	video_url	Đường dẫn video TikTok
id	video_id	ID video TikTok

Bảng C.2.17. TikTok - Các biến mới được tạo (caption)

Biến mới	Ý nghĩa
caption_clean	Caption sau khi làm sạch khoảng trắng
has_caption	Cho biết video có caption hay không
hashtags	Danh sách hashtag xuất hiện trong caption

hashtag_count	Số lượng hashtag trong caption
mentions	Danh sách tài khoản được nhắc đến
mention_count	Số lượng mention trong caption
links	Danh sách đường link xuất hiện trong caption
link_count	Số lượng link trong caption

Bảng C.2.18. TikTok - Các biến mới được tạo (thời gian)

Biến mới	Ý nghĩa
created_at_vn	Thời gian đăng theo múi giờ Việt Nam
post_date	Ngày đăng video
post_year	Năm đăng video
post_month	Tháng đăng video
post_hour	Giờ đăng video
post_day_of_week	Thứ trong tuần đăng video

Bảng C.2.19. TikTok - Chuẩn hóa các cột số

Biến	Ý nghĩa
like_count	Số lượt thích
share_count	Số lượt chia sẻ
view_count	Số lượt xem
comment_count	Số lượt bình luận

save_count	Số lượt lưu
duration_seconds	Thời lượng video tính theo giây

Bảng C.2.20. TikTok - Phân nhóm hiệu suất

Nhóm hiệu suất	Ý nghĩa
Low	Nhóm video có lượt xem thấp
Medium	Nhóm video có lượt xem trung bình
High	Nhóm video có lượt xem cao
Very High	Nhóm video có lượt xem rất cao

Bảng C.2.21. TikTok - Phân nhóm thời lượng

Nhóm thời lượng	Khoảng thời lượng
Very short	Từ 0 đến 15 giây
Short	Trên 15 đến 30 giây
Medium	Trên 30 đến 60 giây
Long	Trên 60 đến 180 giây
Very long	Trên 180 giây

Bảng C.2.22. TikTok - Cấu trúc dataset sau xử lý

Nhóm dữ liệu	Các biến
Định danh video	video_id, video_url, author_name
Nội dung	caption, caption_clean, has_caption

Hashtag/Mention/Link	hashtags, hashtag_count, mentions, mention_count, links, link_count
Tương tác	like_count, comment_count, share_count, save_count, view_count
Hiệu suất	total_engagement, engagement_rate_by_view, performance_group
Thời lượng	duration_seconds, duration_group
Thời gian	created_at, created_at_vn, post_date, post_year, post_month, post_hour, post_day_of_week

Bảng C.2.23. TikTok - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
video_id	ID định danh của video TikTok
video_url	Đường dẫn trực tiếp đến video TikTok
author_name	Tên tài khoản TikTok đăng video
caption	Nội dung caption gốc của video
caption_clean	Caption sau khi làm sạch khoảng trắng và chuẩn hóa văn bản cơ bản
has_caption	Cho biết video có caption hay không
hashtags	Danh sách hashtag xuất hiện trong caption
hashtag_count	Số lượng hashtag trong caption
mentions	Danh sách tài khoản được nhắc đến trong caption

mention_count	Số lượng tài khoản được nhắc đến trong caption
links	Danh sách đường link xuất hiện trong caption
link_count	Số lượng đường link xuất hiện trong caption
like_count	Số lượt thích của video
comment_count	Số lượt bình luận của video
share_count	Số lượt chia sẻ của video
save_count	Số lượt lưu video
view_count	Số lượt xem của video
total_engagement	Tổng tương tác của video, được tính bằng lượt thích + bình luận + chia sẻ + lưu
engagement_rate_by_view	Tỷ lệ tương tác theo lượt xem, được tính bằng tổng tương tác chia cho lượt xem
performance_group	Nhóm hiệu suất video dựa trên lượt xem, gồm Low, Medium, High và Very High
duration_seconds	Thời lượng video, tính theo giây
duration_group	Nhóm thời lượng video, gồm Very short, Short, Medium, Long và Very long
created_at	Thời gian đăng video gốc, được chuẩn hóa về định dạng datetime
created_at_vn	Thời gian đăng video sau khi chuyển sang múi giờ Việt Nam
post_date	Ngày đăng video

post_year	Năm đăng video
post_month	Tháng đăng video
post_hour	Giờ đăng video
post_day_of_week	Thứ trong tuần đăng video

Bảng C.2.24. Youtube - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
title	Tiêu đề của video
viewCount	Số lượt xem của video tại thời điểm thu thập (đã chuyển sang dạng số)
likes	Số lượt thích của video
commentsCount	Số lượng bình luận của video (đã thay thế NaN bằng 0)
date	Ngày đăng tải video (Định dạng Datetime YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
duration	Thời lượng của video dạng chuỗi (ví dụ: 2:15)
duration_sec	Thời lượng của video được quy đổi thành tổng số giây (int)
type	Định dạng video (Video truyền thống hoặc Shorts)
url	Đường dẫn (URL) trực tiếp đến video
text	Nội dung lời thoại / phụ đề (Transcript) của video
numberOfSubscribers	Số lượng người đăng ký kênh
channelTotalViews	Tổng số lượt xem của toàn bộ kênh
channelTotalVideos	Tổng số lượng video quét được trên toàn bộ kênh
all_hashtags	Danh sách tổng hợp toàn bộ các hashtag được sử dụng trong video
year	Năm đăng tải video
month	Tháng đăng tải video
year_month	Tháng và năm đăng tải video (phục vụ biểu đồ xu hướng)

Bảng C.2.25. LinkedIn - Chuẩn hóa tên cột

Cột gốc	Cột sau chuẩn hóa	Ý nghĩa
stt	no	Số thứ tự bài đăng
urn	post_id	Mã định danh bài đăng LinkedIn
post_url	post_url	Đường dẫn trực tiếp đến bài đăng
created_time	created_time	Thời điểm tạo bài đăng
content	post_content	Nội dung bài đăng
images	image_urls	Danh sách đường dẫn hình ảnh
videos	video_urls	Danh sách đường dẫn video
reactions_count	reactions_count	Số lượt tương tác/react
comments_count	comments_count	Số lượt bình luận
shares_count	shares_count	Số lượt chia sẻ

Bảng C.2.26. LinkedIn - Các biến tương tác sau xử lý

Biến	Ý nghĩa
reactions_count	Số lượt react/tương tác của bài đăng
comments_count	Số lượt bình luận của bài đăng
shares_count	Số lượt chia sẻ của bài đăng

Bảng C.2.27. LinkedIn - Các biến thời gian được tạo thêm

Biến	Ý nghĩa
date	Ngày đăng bài

year	Năm đăng bài
month	Tháng đăng bài
day	Ngày trong tháng
weekday	Thứ trong tuần đăng bài

Bảng C.2.28. LinkedIn - Xử lý dữ liệu media

Biến	Ý nghĩa
image_urls	Danh sách đường dẫn hình ảnh trong bài đăng
image_count	Số lượng hình ảnh trong bài đăng
video_urls	Danh sách đường dẫn video trong bài đăng
video_count	Số lượng video trong bài đăng

Bảng C.2.29. LinkedIn - Tạo biến nhận diện thương hiệu và nền tảng

Biến	Ý nghĩa
brand	Tên thương hiệu
platform	Nền tảng dữ liệu, trong trường hợp này là LinkedIn

Bảng C.2.30. LinkedIn - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
brand	Tên thương hiệu
platform	Nền tảng dữ liệu
no	Số thứ tự bài đăng

post_id	Mã định danh bài đăng LinkedIn
post_url	Đường dẫn trực tiếp đến bài đăng
post_content	Nội dung văn bản của bài đăng
created_time	Thời điểm đăng bài đã chuẩn hóa
date	Ngày đăng bài
year	Năm đăng bài
month	Tháng đăng bài
day	Ngày trong tháng
weekday	Thứ trong tuần đăng bài
reactions_count	Số lượt react/tương tác
comments_count	Số lượt bình luận
shares_count	Số lượt chia sẻ
hashtags	Danh sách hashtag được trích xuất từ nội dung bài đăng
image_urls	Danh sách đường dẫn hình ảnh
image_count	Số lượng hình ảnh trong bài đăng
video_urls	Danh sách đường dẫn video
video_count	Số lượng video trong bài đăng

Bảng C.2.31. Appstore - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
-------------	----------------

brand	Tên định danh thương hiệu của ứng dụng được thu thập (Vinamilk)
platform	Tên nền tảng kho ứng dụng phân phối thiết bị di động (App Store)
review_id	Mã số định danh duy nhất của bài đánh giá trên hệ thống Apple
sentiment_class	Nhãn phân loại sắc thái của phản hồi khách hàng dựa theo số sao
username	Tên tài khoản App Store công khai của người đánh giá ứng dụng
rating	Điểm số đánh giá định lượng số sao của ứng dụng (giá trị từ 1 đến 5)
sentiment_class	Nhãn phân loại sắc thái của phản hồi khách hàng dựa theo số sao
headline	Nội dung văn bản phần tiêu đề bài đánh giá đã được làm sạch
review_detail	Nội dung văn bản bình luận nhận xét chi tiết đã được làm sạch
app_version	Phiên bản ứng dụng đang sử dụng tại thời điểm viết đánh giá
country	Mã quốc gia nơi người dùng thực hiện tải ứng dụng (Mặc định: VN)
profile_link	Đường dẫn liên kết trực tiếp đến trang hồ sơ cá nhân của người dùng trên iTunes
review_date	Ngày đăng bài viết đánh giá trên App Store (định dạng DD/MM/YYYY)
review_hour	Thời điểm đăng bài viết đánh giá trong ngày (định dạng HH:MM)

Bảng C.2.32. News media - Các cột dữ liệu sau khi xử lý

Biến	Ý nghĩa
title	Tiêu đề bài viết
published_date	Ngày đăng bài viết
source_name	Tên cơ quan báo chí
source_domain	Tên miền nguồn báo
url	Đường dẫn bài viết gốc
snippet	Mô tả ngắn của bài viết
brand	Tên thương hiệu
keyword_matched	Từ khóa tìm kiếm tạo ra bài viết

CHƯƠNG 3

Bảng C.3.1. KPI thực trạng Facebook

KPI	Giá trị đo được
Tần suất đăng bài trung bình	~ 40 bài/tháng
Engagement trung bình/bài	~ 1.659 tương tác/bài
Định dạng có engagement trung bình cao nhất	ảnh, ~ 2.680 tương tác/bài
Tỷ lệ tương tác chủ động	25,06%
Khung giờ hiệu quả nhất	20h-21h thứ 6, ~ 8.224 tương tác/bài

Bảng C.3.2. KPI thực trạng TikTok

KPI	Giá trị đo được
Tần suất đăng video trung bình	khoảng 8,5 video/tháng
Tổng lượt xem	khoảng 98,9 triệu lượt xem
Engagement rate trung bình	2,06%

Viral rate	0,33%
Khung giờ hiệu quả nhất	14h thứ 2

Bảng C.3.3. KPI thực trạng YouTube của Vinamilk

KPI	Giá trị đo được
Tần suất đăng bài trung bình	2,63 video/tháng
Engagement rate tổng toàn kênh	0,0266%
Tỷ lệ đóng góp lượt xem video ngắn dưới 60 giây	91,42%
Tỷ lệ thảo luận	Gần 0,00%

Bảng C.3.4. KPI thực trạng LinkedIn

KPI	Giá trị đo được
Tổng số bài đăng	110
Tổng số tháng quan sát	12
Tần suất đăng bài trung bình/tháng	9,17 bài/tháng
Tổng số video	9
Số video trung bình/tháng	0,75 video/tháng
Tương tác trung bình/bài	191,56
Trung vị tương tác/bài	132,5

Bảng C.3.5. KPI thực trạng App Store của ứng dụng Vinamilk

KPI	Giá trị đo được
Điểm đánh giá trung bình	1,43/5 sao
% đánh giá tích cực (4-5 sao)	7,42%
% đánh giá trung lập (3 sao)	3,48%
% đánh giá tiêu cực (1-2 sao)	89,10%
Phiên bản có điểm TB thấp nhất	1.0.103 (1 sao)
Phiên bản có điểm TB cao nhất	1.0.27, 1.0.28, 1.0.69, 1.0.7 (5 sao)
Top 3 chủ đề phản nàn nhiều nhất	Tích điểm, đổi quà, lỗi hệ thống/đăng nhập

Bảng C.3.6. KPI thực trạng tin tức trên mạng

KPI	Giá trị đo được
Tổng số bài báo thu thập được	364 bài (11/2020-06/2026)
Số nguồn báo khác nhau	95
Số tháng có bài báo	68 tháng (11/2020-06/2026)
Tháng có nhiều bài báo nhất	Tháng 04/2026 (41 bài)
Tần suất đăng bài TB	5.35 bài/tháng
Tỷ lệ bài/nguồn	3.84 bài/nguồn

CHƯƠNG 4

Bảng C.4.1. Ma trận vị thế cạnh tranh tóm tắt

Nền tảng	Vị thế Vinamilk	Điểm mạnh	Điểm yếu so với đối thủ
Facebook	Dẫn đầu về quy mô	Tổng engagement, tần suất, hashtag	Engagement TB/bài thua Nutifood (1.817 vs 7.386)
TikTok	Thứ hai	Tổng lượt xem 840 triệu	Thua TH true MILK về độ phủ; thua Nutifood về ER (0,29% vs 2,52%)
YouTube	Thứ hai	Tổng lượt xem 838 triệu	Thua TH true MILK cả 3 chỉ số chính
LinkedIn	Dẫn đầu	Cả 4 chỉ số đều vượt trội	Nội dung quá thiên về tuyển dụng (>88%)
App Store	Thứ hai (mức thấp)	Điểm TB nhỉnh hơn TH eLife	Cả hai đều ở mức rất thấp (~1,43 sao)
Báo chí	Dẫn đầu	Số bài nhiều, nguồn đa dạng (95 nguồn)	Chưa khai thác đủ CSR/ESG (1,9%)

CHƯƠNG 5

Bảng C.5.1. Kết quả đánh giá độ chính xác của mô hình NLP

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số phản hồi	431
Số phản hồi được dự đoán chính xác	423
Công thức	$\frac{423}{431} \times 100$
Độ chính xác	98,14%

Bảng C.5.2. Kết quả tính toán chỉ số NPS giả định trên App Store

Chỉ tiêu	Công thức tính	Kết quả
Tổng số phản hồi	384+15+32	431
Tỷ lệ tiêu cực	$\frac{384}{431} \times 100$	89,10%
Tỷ lệ trung lập	$\frac{15}{431} \times 100$	3,48%
Tỷ lệ tích cực	$\frac{32}{431} \times 100$	7,42%
Chỉ số NPS giả định	7,42% - 89,10%	- 81,68%

Bảng C.5.3. Kết quả phân cụm chủ đề tự động bằng K-Means (k = 5) trên tiêu đề tin tức Vinamilk

Cluster	Số bài	Từ khóa đặc trưng (TF-IDF cao nhất)	Tên chủ đề đề xuất
0	175	vinamilk, thương_hiệu, sữa, sáng_tạo, đổi_mới, năm, chiến_lược, việt_nam, chiến_dịch, quảng_cáo	Thương hiệu & Chiến dịch truyền thông
1	59	doanh_thu, quý, đồng, tỷ, đạt, 2025, vinamilk, 17, tăng, nhất	Kết quả kinh doanh theo quý
2	53	50, năm, 2026, cổ_túc, vnm, vinamilk, đặt, mục_tiêu, lãi, sữa	Cổ tức, lợi nhuận & Kỷ niệm 50 năm
3	40	mới, sản_phẩm, người, tiêu_dùng, bao_bì, vinamilk, ngày, nhiều, cứ, một	Sản phẩm mới & Bao bì
4	38	sản_phẩm, dinh_dưỡng, tiếp_sức, đại_lễ, gần, quốc_khánh, 000, vinamilk, đến, 80	Dinh dưỡng & Sự kiện cộng đồng

CHƯƠNG 6

Bảng C.6.1. Bảng tổng hợp đối chiếu nội dung truyền thông với phản hồi thực tế của người dùng

Tiêu chí đối chiếu	Cam kết & Kênh truyền thông nổi bật	Phản hồi thực tế & Khoảng cách (GAP)
Chất lượng sản phẩm & Dinh dưỡng	- Truyền thông mạnh về dinh dưỡng vượt trội, sữa tươi 100% và lợi ích sức khỏe. - YouTube: Các video dinh dưỡng dẫn đầu lượt xem. - Báo mạng: Từ khóa "dinh dưỡng" thống trị. - Facebook: Nhóm bài "Món ăn" có số lượng nhiều nhất.	- Chất lượng sản phẩm không bị phản bác trực tiếp. - GAP lớn về trải nghiệm mua sắm trên App Store: Người dùng phản nàn dày đặc về vận hành với từ khóa tiêu cực: "giao hàng" (37 lần), "đặt hàng" (32 lần), "hủy đơn" (25 lần).
Khách hàng thân thiết & Ưu đãi	Hứa hẹn đặc quyền khi tải app: Tích điểm mua hàng, đổi quà, nhận voucher ưu đãi để thu hút người dùng.	- GAP nghiêm trọng nhất chiến lược: - Cụm từ "tích điểm" xuất hiện 92 lần, "đổi quà" xuất hiện 20 lần trong đánh giá tiêu cực. - Tỷ lệ đánh giá 1 sao chiếm 80,7%, cảm xúc tiêu cực kéo dài hơn 2 năm.

Đổi mới, hiện đại & Kết nối giới trẻ	- Chiến dịch tái định vị 2023 bùng nổ vĩ mô. - Báo mạng: Share of Voice (SoV) tăng vọt lên mức dẫn đầu ổn định 60–61%.	- Truyền thông một chiều (Broadcast), thiếu gắn kết: - TikTok: Engagement Rate (ER) chỉ đạt 0,29% (thấp hơn Nutifood: 2,52%); Viral rate đạt thấp 0,33%. - Facebook: Share rate chỉ đạt 2–3% (thấp hơn Nutifood: 78%), tương tác chủ yếu là thích thụ động.
Sống xanh - Bền vững (Green Farm)	Đẩy mạnh dòng Green Farm làm biểu tượng cho định hướng organic, cao cấp và phát triển bền vững hướng đến Gen Z & Millennials.	- Nghịch lý nền tảng ESG/CSR: - Báo mạng: Chỉ 5,5% bài viết thuộc nhóm CSR/Xã hội (thấp hơn đáng kể so với TH true MILK). - Chưa có nền tảng truyền thông ESG đủ vững để bảo vệ thông điệp sản phẩm trước sự nhạy cảm về "greenwashing" của giới trẻ.
Mức độ xây dựng cộng đồng	Sử dụng đa kênh số phủ rộng để tạo nhận biết thương hiệu rất tốt trên môi trường số.	- Thiếu sự tham gia chủ động từ cộng đồng: - YouTube: ER toàn kênh chỉ 0,0266%, thảo luận gần như bằng 0. - TikTok: Tỷ lệ lưu video thấp (nội dung chưa đủ giá trị giữ chân). - LinkedIn: Tương tác trung bình cao nhưng Repost Rate thấp nhất (11,94%).

Bảng C.6.2. Bảng tổng hợp các khoảng cách

Tên khoảng cách (GAP)	Nội dung khoảng cách cụ thể	Ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm & dịch vụ
Lời hứa đặc quyền ứng dụng vs. Trải nghiệm tệ	- Hứa hẹn tích điểm, đổi quà, voucher trên app để giữ chân khách hàng. - Thực tế App Store: 89,1% đánh giá tiêu cực (1,43/5 sao); cụm từ "tích điểm" bị phản nản 92 lần, "đổi quà" 20 lần; lỗi vận hành kéo dài hơn 2 năm.	- Phá vỡ mục tiêu tăng tần suất mua hàng lặp lại. - Gây hiệu ứng ngược: Xói mòn lòng trung thành, mất niềm tin. - Cản trở chuyển đổi cài đặt tự nhiên và sụt giảm doanh thu e-Commerce trực tiếp.
Định vị "Đổi mới" vs. Truyền thông một chiều	- Định vị trẻ trung, hiện đại qua Tái định vị 2023 (SoV báo mạng dẫn đầu 60-61%). - Thực tế tương tác: Hoạt động theo kiểu phát sóng (Broadcast), thiếu đối thoại. TikTok ER chỉ 0,29% (kém Nutifood 9 lần: 2,52%). Facebook share rate chỉ 2-3%.	- Đánh mất cơ hội thu thập R&D insight từ người dùng trẻ. - Hạn chế khả năng lan truyền tự nhiên của sản phẩm mới. - Tăng chi phí quảng cáo (Paid Media) để bù đắp tương tác kém.

Bán dòng "Sống xanh" vs. Thiếu nền tảng ESG	- Đẩy mạnh dòng Green Farm là biểu tượng Organic (Hashtag xuất hiện 132 lần trên FB). - Thực tế vĩ mô: Bài viết CSR/Xã hội trên báo mạng chỉ chiếm 5,5% (thấp hơn hẳn TH true MILK).	- Giới trẻ (Gen Z/Millennials) dễ hoài nghi về tính chân thực, rủi ro cáo buộc "Greenwashing". - Vinamilk nguy cơ lép vế trước TH true MILK trong cuộc đua định vị "Thương hiệu Xanh".
Tần suất cực cao vs. Hiệu suất cực thấp	- Áp đảo số lượng bài đăng: 602 bài Facebook (gấp 3,7 lần TH true MILK), 78 bài LinkedIn, 8,5 video/tháng TikTok. - Thực tế: Median tương tác Facebook chỉ 376 (hơn một nửa số bài bị ngó lơ). YouTube ER tổng chỉ 0,0266%.	- Lãng phí nghiêm trọng ngân sách Content Marketing. - Nội dung dạng ứng dụng (249 bài nấu ăn) có tương tác rất thấp, thông điệp không chạm đúng tệp mục tiêu.
Vị thế dẫn đầu ngành vs. Sự suy giảm mảng Video	- Là "ông lớn" đầu ngành sữa nhưng đang mất dần thế thượng phong ở định dạng Video số (nền tảng cốt lõi của Gen Z). - Thực tế: TikTok TH true MILK đạt 2,52 tỷ views (gấp 3 lần VNM). YouTube VNM không còn tạo được đỉnh views lớn từ 2023.	- Nguy cơ mất thị phần nhận diện số dài hạn vào tay đối thủ. - Giảm khả năng tiếp cận và tác động đến quyết định mua hàng của thế hệ người tiêu dùng mới.

CHƯƠNG 7

Bảng C.7.1. Bảng tổng hợp 5 gap

Gap	Tóm tắt	Mức độ nghiêm trọng
Gap 1	Cam kết khách hàng thân thiết vs trải nghiệm app thực tế (89,1% tiêu cực)	Rất cao
Gap 2	Hình ảnh trẻ trung hiện đại vs tương tác một chiều, thụ động	Cao
Gap 3	Thông điệp sống xanh Green Farm vs thiếu nền tảng ESG	Trung bình
Gap 4	Tần suất đăng cao vs hiệu suất tương tác thấp (volume-driven)	Cao
Gap 5	Vị thế dẫn đầu truyền thống vs sự suy giảm trên các nền tảng video (TikTok/YouTube)	Rất cao

Bảng C.7.2. Tổng lượt xem TikTok theo tháng của Vinamilk và TH true MILK (07/2025 – 05/2026)

Tháng	Vinamilk (view)	TH true MILK (view)
07/2025	4.836.730	179.178.100
08/2025	44.188.600	137.337.983
09/2025	71.756.618	102.248.535
10/2025	36.919.745	376.271.159
11/2025	12.257.933	511.667.120
12/2025	30.755.829	336.799.040
01/2026	68.993.792	21.321.160

02/2026	96.479.651	24.475.028
03/2026	71.441.800	104.931.275
04/2026	277.671.563	30.789.304
05/2026	66.579.960	97.797.938

**Bảng C.7.3. Tổng lượt xem YouTube Vinamilk và TH true MILK theo quý
(2023Q1 – 2026Q2)**

Quý	Vinamilk (view)	TH true MILK (view)
2023Q1	16.852.051	15.277.125
2023Q2	41.281.521	89.867.789
2023Q3	473.317	71.321.281
2023Q4	16.320.479	69.661.242
2024Q1	29.697.951	13.688.375
2024Q2	13.854.147	101.830.820
2024Q3	4.043.627	26.731.033
2024Q4	17.698.334	49.061.951
2025Q1	12.140.989	42.539.724
2025Q2	30.261.765	115.756.846
2025Q3	25.272.603	98.764.148
2025Q4	4.587.040	365.407.625
2026Q1	23.642.993	144.091.741
2026Q2	17.719.267	220.831.105

Bảng C.7.4. Action Plan 30 ngày theo tuần, gap, hành động và KPI đo lường

Tuần	Gap	Hành động cụ thể	KPI đo lường
-------------	------------	-------------------------	---------------------

Tuần 1	Gap 1: App và khách hàng thân thiết	Rà soát đánh giá tiêu cực App Store, phân nhóm lỗi tích điểm, đổi quà, đăng nhập, đặt hàng và giao hàng.	Hoàn thành phân loại 100% phản hồi tiêu cực gần nhất; xác định 3 nhóm lỗi ưu tiên.
Tuần 1	Gap 5: Video TikTok/YouTube	Audit hiệu suất video TikTok và YouTube gần nhất, xác định format, thời lượng và hashtag có hiệu quả cao.	Xác định tối thiểu 3 format video có thể tái triển khai trong tháng.
Tuần 1	Gap 2: Tương tác một chiều	Rà soát các bài có share rate, comment rate và save rate cao để chọn format tương tác tốt.	Xác định tối thiểu 3 format thử nghiệm cho Facebook/TikTok.
Tuần 1	Gap 4: Volume-driven	Kiểm tra content calendar, lọc nhóm bài có median engagement thấp, đặc biệt nhóm “Món ăn”.	Hoàn thành danh sách nhóm nội dung cần giảm tần suất trong tháng.
Tuần 1	Gap 3: ESG/Green Farm	Rà soát nội dung Green Farm hiện có, tách nội dung quảng bá sản phẩm và nội dung ESG/CSR.	Xác định tỷ trọng ESG/CSR nền và khoảng trống nội dung cần bổ sung.
Tuần 2	Gap 1: App và khách hàng thân thiết	Thiết lập quy trình phản hồi đánh giá 1–2 sao trên App Store trong 48 giờ.	≥ 50% đánh giá tiêu cực mới được phản hồi trong 48 giờ.

Tuần 2	Gap 5: Video TikTok/YouTube	Lập kế hoạch campaign wave đầu tiên cho TikTok và YouTube Shorts.	Có lịch sản xuất tối thiểu 5 video TikTok và 2 video YouTube/Shorts.
Tuần 2	Gap 2: Tương tác một chiều	Triển khai thử nghiệm câu hỏi mở, bình chọn, minigame hoặc CTA chia sẻ trải nghiệm.	Đăng tối thiểu 3 nội dung thử nghiệm; đo share rate và comment rate từng bài.
Tuần 2	Gap 4: Volume-driven	Điều chỉnh lịch đăng, giảm bài hiệu suất thấp và ưu tiên format ảnh, album, video ngắn, KOLs.	Giảm ít nhất 30% bài thuộc nhóm hiệu suất thấp trong tuần.
Tuần 2	Gap 3: ESG/Green Farm	Xây dựng ý tưởng nội dung ESG cho Green Farm dựa trên dữ liệu/chứng nhận có thể kiểm chứng.	Có tối thiểu 3 ý tưởng ESG được duyệt, kèm thông điệp và dữ liệu minh chứng.
Tuần 3	Gap 1: App và khách hàng thân thiết	Chuyển nhóm lỗi phổ biến cho đội kỹ thuật; tạm giảm truyền thông tích điểm/đổi quà nếu app chưa ổn định.	$\geq 70\%$ đánh giá tiêu cực mới được phản hồi trong 48 giờ; có báo cáo lỗi gửi đội app.
Tuần 3	Gap 5: Video TikTok/YouTube	Triển khai đợt nội dung video đầu tiên, ưu tiên video ngắn và campaign wave theo chủ đề.	TikTok views tuần không giảm so với tuần trước; video mới được theo dõi view sau 7 ngày.
Tuần 3	Gap 2: Tương tác một chiều	Mở rộng format có hiệu quả tốt nhất từ tuần 2, bổ sung CTA khuyến khích bình luận/chia sẻ.	Facebook share rate đạt tối thiểu 4%; TikTok engagement rate đạt tối thiểu 0,4%.

Tuần 3	Gap 4: Volume-driven	Áp dụng checklist duyệt nội dung trước khi đăng: format, chủ đề, thời điểm đăng và KPI kỳ vọng.	100% bài mới được duyệt bằng checklist; median engagement tuần tăng so với tuần 1.
Tuần 3	Gap 3: ESG/Green Farm	Đăng thử nghiệm nội dung ESG/CSR đầu tiên cho Green Farm trên Facebook, TikTok hoặc LinkedIn.	Đăng tối thiểu 2 nội dung ESG; đo engagement, share, comment và phản hồi người dùng.
Tuần 4	Gap 1: App và khách hàng thân thiết	Tổng hợp kết quả phản hồi App Store và tiến độ xử lý lỗi; đánh giá thay đổi rating.	App Store rating tiến gần $\geq 2,0$ sao; $\geq 80\%$ đánh giá 1–2 sao được phản hồi trong 48 giờ.
Tuần 4	Gap 5: Video TikTok/YouTube	Đánh giá hiệu quả campaign wave, chọn format video duy trì trong tháng tiếp theo.	TikTok views tháng không thấp hơn 66,6 triệu; YouTube video mới có báo cáo view sau 7 ngày.
Tuần 4	Gap 2: Tương tác một chiều	Tổng kết các format tương tác, chọn 2–3 format tốt nhất đưa vào content calendar tháng sau.	Facebook share rate đạt hoặc tiến gần $\geq 5\%$; TikTok engagement rate đạt 0,5%–0,7%.
Tuần 4	Gap 4: Volume-driven	Đánh giá hiệu quả cắt giảm bài kém hiệu suất và cập nhật KPI theo median engagement.	Median engagement Facebook đạt hoặc tiến gần ≥ 420 tương tác/bài.
Tuần 4	Gap 3: ESG/Green Farm	Tổng kết nội dung ESG thử nghiệm và lập kế hoạch	Tỷ trọng nội dung ESG/CSR đạt 8%–9%, hướng tới 10%–12% trong 2 quý tiếp theo.

		tăng tỷ trọng ESG/CSR cho giai đoạn sau.	
--	--	--	--

Bảng C.7.5. KPI mục tiêu cụ thể cho tháng tiếp theo theo từng gap

Gap	Chỉ tiêu	Hiện tại	Mục tiêu tháng tới	Căn cứ
Gap 1	App Store rating (sao)	1,43 sao	$\geq 2,0$ sao	Mục 7.2.1: ưu tiên xử lý lỗi tích điểm/đổi quà trước khi mở rộng truyền thông
Gap 1	Tỷ lệ phản hồi công khai cho đánh giá tiêu cực trong 48 giờ	Chưa có cơ chế chính thức	$\geq 80\%$ đánh giá 1–2 sao được phản hồi trong 48 giờ	Mục 7.2.3: cơ chế phản hồi nhanh trên App Store
Gap 2	Facebook share rate	2–3%	$\geq 5\%$	Mục 7.3.3: KPI tương tác Facebook
Gap 2	TikTok engagement rate	0,29%	0,5–0,7%	Mục 7.3.3: KPI tương tác TikTok
Gap 3	Tỷ trọng nội dung ESG/CSR trong tổng nội dung	5,5%	8–9% (mốc giữa chặng cho tháng đầu, hướng tới 10–12% trong 2 quý)	Mục 7.4.3: lộ trình tăng tỷ trọng ESG/CSR theo quý

Gap 4	Median engagement Facebook (toàn kênh)	376 tương tác/bài	≥ 420 tương tác/bài	Mục 7.5.3: chuyển KPI từ số lượng sang median engagement; mốc rút gọn cho 1 tháng đầu, hướng tới 500 trong trung hạn
Gap 4	Số lượng bài đăng nhóm "Món ăn"	249 bài (lũy kế)	Giảm 40–50% tần suất đăng mới mỗi chu kỳ	Mục 7.5.1: tinh gọn content calendar nhóm Món ăn
Gap 5	Tổng lượt xem TikTok (tháng 6/2026)	66,6 triệu view (05/2026, đã loại trừ outlier 04/2026)	Không giảm so với 05/2026 ($\geq 66,6$ triệu view); kỳ vọng đạt 120–140 triệu view nếu bám theo dự báo MA/Linear Trend	Mục 7.6.1.a: dự báo MA 138,6tr / LT 148,4tr view; mốc sàn lấy theo thực tế 05/2026 để tránh phụ thuộc vào outlier tháng 4
Gap 5	Tổng lượt xem YouTube (quý 2026Q3)	17,7 triệu view (2026Q2)	Không giảm so với 2026Q2 ($\geq 17,7$ triệu view); kỳ vọng đạt tối thiểu 20,7 triệu view theo Moving Average	Mục 7.6.1.b: slope âm (-157.642/quý) nên Linear Trend dự báo 16,9tr thấp hơn cả Q2; lấy MA 20,7tr làm mức

				kỳ vọng và Q2 thực tế làm sản không giảm
--	--	--	--	--

PHỤ LỤC D: DATA

<https://drive.google.com/drive/folders/1HNAf6VMTxNeGYhLJpgRUyVFyFfqyHvr2?usp=sharing>

PHỤ LỤC E: CODE

Lưu ý: Quy trình thu thập và xử lý được tích hợp trong cùng một chương trình Python.

<https://drive.google.com/drive/folders/1d3t6R20jRTbDAHvkmYpwZpNZTxzGIsiq?usp=sharing>